

재해영향평가 실무지침서

2005. 4

소 방 방 재 청

재해영향평가 실무지침서

2005. 4

소 방 방 재 청

목 차

제 1 장 재해영향평가제도의 개요	1
1.1 재해영향평가제도의 도입배경	1
1.2 재해영향평가제도의 정의 및 의의	4
1.2.1 예방적 성격의 보호적 규제	4
1.2.2 주민의 생명과 재산보호를 위한 사회적 규제	5
1.3 재해영향평가제도의 내용	5
1.3.1 재해영향평가제도의 법체계	5
1.3.2 재해영향평가 대상사업	7
1.3.3 협의절차	9
1.3.4 재해영향평가의 대행자 자격기준	12
1.4 재해영향평가제도와 지방재해영향평가제도의 비교	13
제 2 장 대상사업의 종류 및 범위	15
2.1 대상사업의 종류 및 범위	15
2.2 대상사업별 사업절차 및 협의요청 시기	18
2.2.1 도시개발 분야	18
2.2.2 산업입지 및 산업단지의 조성 분야	26
2.2.3 관광단지의 개발 분야	32
2.2.4 산지 개발 분야	37
2.2.5 특정지역의 개발 분야	39
2.2.6 체육시설의 설치 분야	40
2.3 재해영향평가 절차 및 단계별 내용	41
2.3.1 재해영향평가 절차	41
2.3.2 재해영향평가 단계별 업무처리 내용	43

2.4 지방재해영향평가 절차 및 단계별 내용	61
2.4.1 지방재해영향평가 절차	61
2.4.2 지방재해영향평가 단계별 업무처리 내용	63
제 3 장 재해영향평가서 작성 방법	71
3.1 재해영향평가서 항목별 작성 요령	71
3.1.1 요약문	71
3.1.2 사업의 개요	72
3.1.3 주민의견수렴	74
3.1.4 재해영향평가 대상지역의 설정	76
3.1.5 유역 및 재해 현황조사	77
3.1.6 재해영향 예측 및 평가	84
3.1.7 재해영향 저감대책	129
3.1.8 재해저감시설의 유지관리 계획	167
3.1.9 결 론	171
3.1.10 부 록	171
[참고]	173
재해영향평가 작성 등에 관한 규정	173
재해영향평가 관련 질의답변	213
참고문헌	235

표 목 차

표 1.1 최근 10년간 자연재해 현황	1
표 1.2 재해영향평가 대상사업	9
표 1.3 재해영향평가 대행자의 등록요건	12
표 1.4 재해영향평가제도 및 지방재해영향평가제도의 비교	13
표 2.1 대상사업의 종류 및 범위	16
표 3.1 기관 의견수렴 결과	75
표 3.2 주민 의견수렴 및 공청회 개최 결과	75
표 3.3 고정시간-임의시간 환산계수	85
표 3.4 토사유출 원단위	94
표 3.5 지점별 연평균 강우침식인자	96
표 3.6 건설현장, 광산지역, 산림지역에 대한 C 값(Haan, 1994)	100
표 3.7 건설현장 및 교란된 지표면의 C 값(Haan, 1994)	101
표 3.8 P 값(Wischmeier와 Smith, 1978)	102
표 3.9 토양침식 조절인자 값(TRB, 1980)	103
표 3.10 토사 사면기준 총괄표(국립방재연구소, 2001)	107
표 3.11 암반사면 평가표(국립방재연구소, 2001)	113
표 3.12 침사지점 저류지의 제원	139
표 3.13 홍수조절 방식별 장단점	150
표 3.14 영구저류지 및 부속시설물의 제원	155
표 3.15 도로 절토사면의 안정기준	158
표 3.16 침투시설 점검의 내용	169
표 3.17 침투통의 점검표	170

그림 목 차

그림 1.1 개발상태에 따른 유출수문곡선의 변화	2
그림 1.2 토양 이용의 변화에 따른 토사유출량의 변화추이(Wolman, 1967) ·	3
그림 1.3 환경 · 교통 · 재해 등에 관한 영향평가법의 재해분야의 체계	6
그림 1.4 개발전 · 후의 유출량 비교(국립방재연구소, 2000)	7
그림 2.1 재해영향평가 절차	42
그림 2.2 주민의견수렴 및 평가서 작성 절차도	43
그림 2.3 재해영향평가 협의절차	49
그림 2.4 지방재해영향평가 절차	62
그림 3.1 유사 전달률	106
그림 3.2 원지반 지하수의 영향을 받지 않는 성토사면	122
그림 3.3 원지반 지하수의 영향을 받는 성토사면	123
그림 3.4 침사지점 저류지의 구성	131
그림 3.5 연직방류관의 에너지 손실	136
그림 3.6 연직방류관의 흐름조건	136
그림 3.7 연직방류관의 수위-방류량 관계곡선	137
그림 3.8 영구저류지의 홍수조절 방식	149

제 1 장 재해영향평가제도의 개요

1.1 재해영향평가제도의 도입배경

우리나라 최근 10년간(1991~2000년) 자연재해 피해현황을 살펴보면, 사망자 122명, 이재민 17,219명, 농경지, 건물, 공공시설 피해 등으로 인한 재산피해가 5,968억 원에 이르고 있으며, 재해발생 원인별 재산피해 발생비율을 살펴보면 호우로 인한 피해가 약 59%, 태풍 28%, 폭풍은 6% 등으로 풍수해에 의한 피해가 83%에 달한다.

표 1.1 최근 10년간 자연재해 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	사망 (인)	이재민 (인)	침수면적 (ha)	건 물	농경지	공공시설	기 타
10년합계	가 5,968,598	1,216	172,188	533,910	125,827	365,155	9,545,781	5,968,598
10년평균	가 596,861	122	17,219	53,391	12,485	36,516	95,458	596,861
1991	가 518,403	240	29,573	61,173	6,632	51,405	61,695	518,403
	나 386,868				4,949	38,362	46,041	386,868
1992	가 31,570	40	965	13,968	127	1,824	9,885	31,570
	나 24,059				97	1,390	7,533	24,059
1993	가 254,770	69	13,779	58,489	1,515	13,010	41,970	254,770
	나 197,114				1,172	10,066	32,472	197,114
1994	가 193,038	72	11,852	6,276	701	13,769	69,451	193,038
	나 153,375				557	10,940	55,181	153,375
1995	가 722,585	158	30,408	79,254	5,961	73,363	121,231	722,585
	나 601,152				4,959	61,034	100,858	601,152
1996	가 562,608	77	18,686	47,967	17,434	62,995	92,573	562,608
	나 483,050				14,969	54,087	79,482	483,050
1997	가 214,072	38	6,296	45,773	2,108	12,457	35,448	214,072
	나 190,914				1,880	11,109	31,613	190,914
1998	가 1,581,544	384	30,308	91,624	38,586	105,207	211,366	1,581,544
	나 1,582,810				38,617	105,291	211,535	1,582,810
1999	가 1,244,555	89	26,656	75,948	42,385	24,689	213,744	1,244,555
	나 1,219,674				40,558	24,195	209,500	1,219,674
2000	가 645,451	49	3,665	53,438	11,378	6,436	530,452	97,185
	나 645,451	49	3,665	53,438	11,378	6,436	530,452	97,185

주) 가 줄의 피해액은 2000년도 환산가격, 나 줄의 피해액은 해당년도 가격기준

우리나라 풍수해 피해의 근본적인 원인은 우리 나라의 기상학적 및 지형학적 특성에 기인한다고 볼 수 있다. 그러나, 최근 발생하는 수해의 양상을 살펴보면 이러한 기상학적, 지형학적 취약성 외에도 도시화와 산업화에 따른 급격한 개발사업으로 인하여 그 위험성이 한층 고조되고 있는 실정이다.

개발사업의 시행에 따른 재해요인의 변화는 여러 가지가 있을 수 있으나, 홍수유출량의 증가, 토사유출량의 증가 및 사면의 불안정 등이 개발사업으로 인한 대표적인 재해가중 요인으로 볼 수 있다.

개발사업은 자연상태의 토양으로 피복되어 있던 지역을 아스팔트나 콘크리트 등의 불투수 유역으로 변화시키게 된다. 수리·수문학적 측면에서 이러한 지표형태의 변화는 강우의 지하 침투량과 식생에 의한 차단 및 증발산량을 감소시키게 되며, 이러한 요인의 변화로 하천으로의 직접유출량이 증가하게 되어 첨두유출량이 개발전의 상태보다 급격하게 증가하게 되고, 첨두유출량의 도달시간도 짧아지게 된다(그림 1.1). 이는 하류부 하천에서 부담해야할 홍수량을 증대시키는 결과를 초래하며 외수 범람에 의한 침수피해 뿐만 아니라 기존 하수관거의 과부하 및 하류부 도시지역의 내수침수의 원인이 되기도 한다.

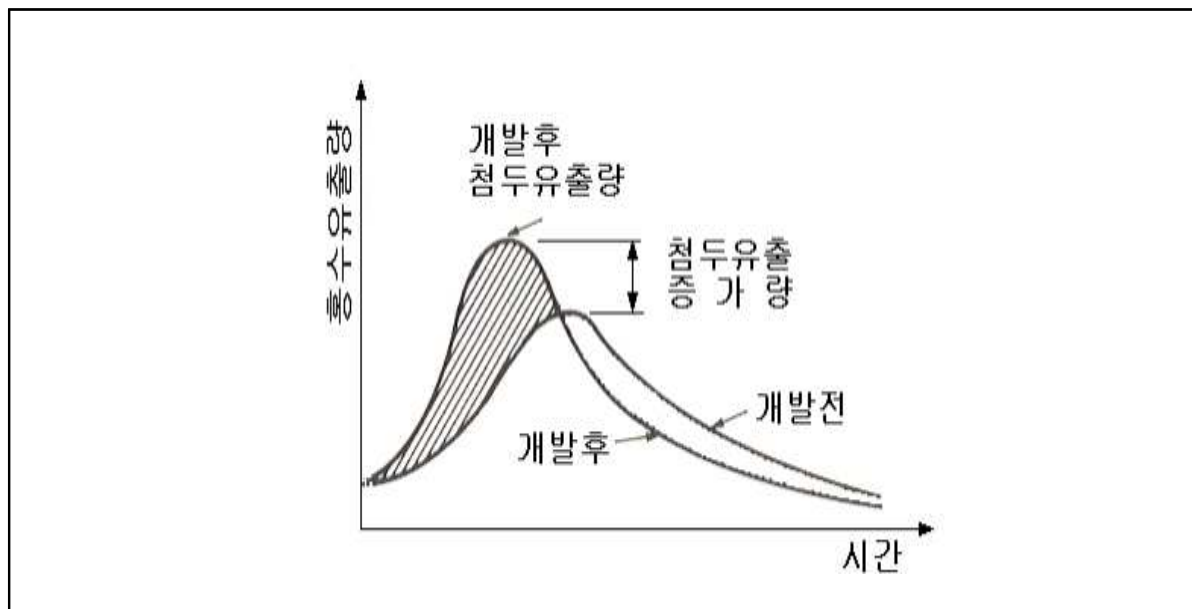


그림 1.1 개발상태에 따른 유출수문곡선의 변화

국립방재연구소(2000)의 "재해영향평가제도의 대상사업 및 적용규모 개선방안" 연구보고서에서 57개의 재해영향평가 대상사업을 중심으로 분석한 결과, 50년 빈도 강우발생시 유출총량은 ha당 200m³ 이상, 첨두유출량은 도시유역의 경우 시간당 180 m³, 산지유역은 36m³의 유량이 증가하는 것으로 나타나 개발사업으로 인한 홍수재해 유발가능성을 강력하게 시사해 주고 있다.

개발사업은 침식능, 사면경사 및 길이, 피복식생 및 표면상태 등을 변화시키게 되므로 과거와 동일한 강우에도 더욱 심화된 침식이나 퇴적을 유발하게 되고 결과적으로 토사유출량을 증대시키게 된다. 토사유출량의 증가는 하천의 통수단면의 감소를 유발하여 하천범람으로 인한 피해를 발생시키며, 하천유수력의 증가에 따라 각종 수리시설물의 파괴를 초래하는 원인이 되기도 한다.

미국 Kentucky의 경우 노천채굴로 인하여 개발 이전상태에 비해 토사유출량이 1,000배나 증가한 바 있고, 도시지역의 개발사업은 20,000~40,000배에 이르는 토사유출량을 증가시킨다고 보고된 연구결과도 있다. Wol man(1967)은 Washington D.C. 주변의 도시화에 따른 토사유출량의 변화를 다음 그림과 같이 보고한 바 있다. 그림에서 보는 바와 같이 1960년대 개발사업이 활발하게 진행중인 시기에 급격하게 토사유출량이 증가하는 양상을 잘 나타내고 있으며, 이와 같이 개발에 따른 토사유출량의 증가는 홍수유출의 증가 못지 않게 재해의 위험성을 가중시킨다고 할 수 있다.

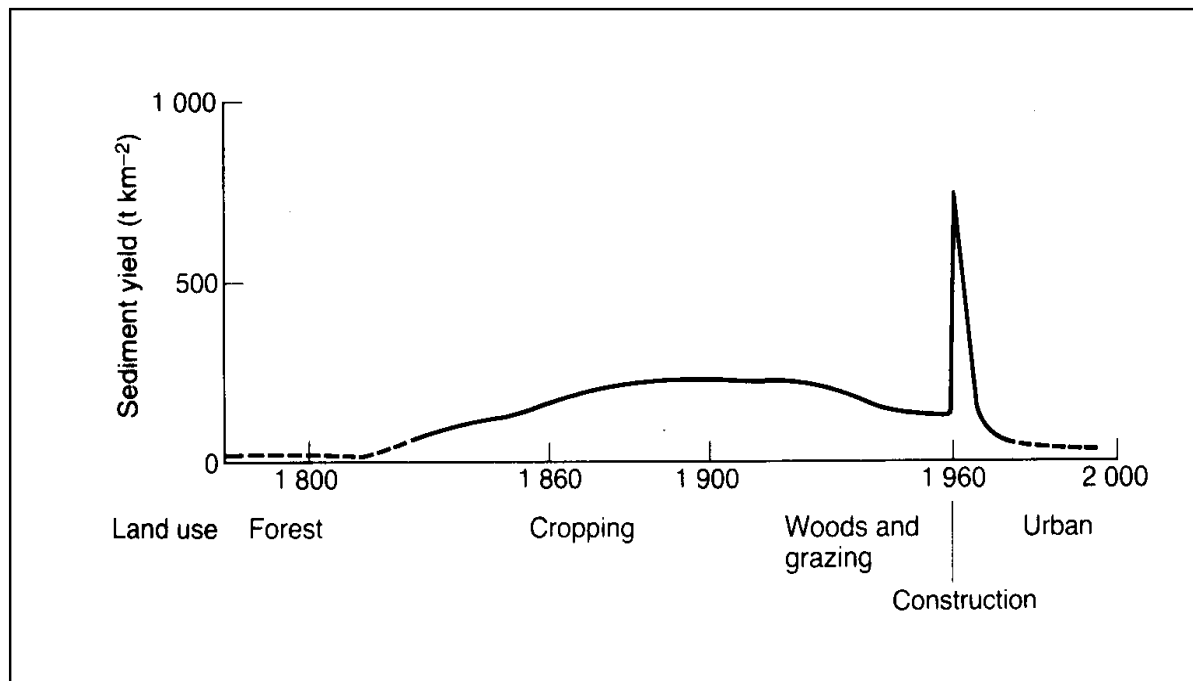


그림 1.2 토양 이용의 변화에 따른 토사유출량의 변화주이(Wol man, 1967)

개발사업은 전술한 홍수유출량 및 토사유출량의 변화뿐만 아니라 사면안정에도 큰 영향을 미치게 된다. 사면붕괴는 강우량과 강우강도 및 빈도, 지질 및 토질, 식생, 사면의 지형, 사면의 규모에 따라 영향을 받게 되며, 각종 개발사업은 자연사면을 변화시켜 사태를 일으킬 가능성이 증가시키게 된다. 사면의 붕괴현상으로 빠른 유동성 이동을 보이는 토석류, 니류, 암반의 유동, 전도, 붕괴 등은 특히 인명피해를 유발하는 주원인이 된다.

전술한 바와 같이 개발사업에 따른 재해위험성은 지속적인 경제성장과 생활수준의 향상에 따라 더욱 가중될 것이 확실하다고 볼 수 있으며, 개발사업으로 인한 재해의 영향을 최소화할 필요가 있다.

이를 위해서는 개발사업으로 인해 발생 가능한 재해영향요인을 개발사업 시행 이전에 예측·분석하고 적절한 저감방안을 수립·시행토록 하여야 할 것이다. 즉, 개발로 인한 홍수 및 토사 유출특성의 변화, 사면안정 요인의 변화 등에 대한 정량적인 분석을 실시하고, 유출의 억제 및 안전한 토지이용에 대한 종합적인 평가가 필요한 것이다. 이와 같이 사전예방차원에서 개발사업에 대한 종합적이고 체계적인 평가를 위한 것이 재해영향평가제도이며 1996년 6월 자연재해대책법에 그 근거를 두고 도입·시행되고 있다.

1.2 재해영향평가제도의 정의 및 의의

전술한 바와 같이 대규모 개발사업으로 인하여 증가되는 유출량을 개발이전의 상태로 유지하기 위하여 저류지 등과 같은 재해저감시설을 개발사업 지구내에 설치토록 함으로써 홍수로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 1996년 6월 재해영향평가제를 도입·시행하게 되었다.

재해영향평가제도는 개발계획이 수립, 입안되는 과정에서 해당 개발행위가 유역의 치수능력에 미치는 영향을 사전에 평가하고, 홍수피해요인을 분석하여 그 요인들을 최소화하는 방향으로 계획을 추진하도록 하는 제도라고 정의할 수 있다.

재해영향평가제의 관리체계는 크게 다음과 같은 세 가지의 수단을 가지는 제도라 할 수 있다. 첫째로는, 개발에 따른 홍수와 토사 유출량의 증대로 인한 하류피해 및 사면 불안정으로 인한 재해요인을 최소화하는 예방적 수단이며, 둘째로는 예방적 수단에 의한 억제에도 불구하고 발생가능한 피해는 강제적인 규제조치를 통해 방지하는 규제적 수단이다. 셋째로는 평가제에 의해 승인된 계획을 통하여 개발이 완료된 이후 발생할 수 있는 천재에 의한 피해에 대해서는 분쟁조정과 피해배상의 부분을 포함하는 구제적 수단을 포함하는 제도로써 그 의의는 다음과 같다.

1.2.1 예방적 성격의 보호적 규제

재해영향평가 및 지방재해영향평가제도는 무조건적으로 개발사업을 억제하는 규제 정책이 아니라, 개발로 인해 증가하는 홍수 및 토사 유출량 등의 재해요인을 개발원인자로 하여금 개발지역내에서 전량 처리토록 함으로써 하류부 지역주민 및 자치단체의 생명과 재산을 재해로부터 보호하는 예방적 성격의 보호적 규제정책이며 일본과 미국에서 시행하고 있는 유역종합치수대책과도 그 개념을 같이하는 제도라고 할 수 있다.

1.2.2 주민의 생명과 재산보호를 위한 사회적 규제

규제라 하면 크게 경제적 규제와 사회적 규제로 구분할 수 있으며, 경제적 규제란 기업의 본원적 활동에 대한 정부규제로서, 진입규제, 가격에 대한 규제, 기타 품질, 생산량, 공급대상, 조건·방법 등에 대한 규제로 구분할 수 있고, 사회적 규제란 소득 및 생활수준의 향상, 산업사회의 진화와 밀접한 관계를 가지는 것이므로 사회수준에 따른 삶의 질의 욕구를 만족시키기 위해 국민의 건강과 안전, 여가, 쾌적한 자연환경 등에 대한 만족도를 향상시키기 위해 필요한 규제라고 할 수 있다.

재해영향평가 및 지방재해영향평가제도는 영향평가, 대책수립 등 개발원인자가 일부 경제적 부담을 하게 되나 최근 5년간(1996~2000) 평균 8,496억원의 재산피해와 1조 3,960억원의 복구비를 투자하고 있는 현 시점에서 본다면 재해영향평가 및 지방재해영향평가제도는 개발지역 하류지역 주민 및 지방자치단체가 재해로부터 안정을 피하고자하는 사회적 규제라고 할 수 있다.

1.3 재해영향평가제도의 내용

1.3.1 재해영향평가제도의 법체계

1996년 6월 자연재해대책법에 근거를 두고 개별적으로 시행해 오던 재해영향평가제도는 2001년 1월 환경, 교통, 인구 영향평가제도와 더불어 통합영향평가를 실시하게 되었다.

통합영향평가제도는 1999년 12월 31일 "환경·교통·재해등에관한영향평가법", 2000년 12월 30일 동법 시행령이 제정·공포됨에 따라 6개월의 유예기간을 두고 2001년 7월 1일부터 실제로 시행되고 있다.

환경·교통·재해등에관한영향평가법은 총칙, 평가서의 작성, 평가서의 협의, 환경영향평가특례, 보칙, 벌칙 등 총 6장 42조항과 부칙으로 구성되어 있으며, 협의기관, 당해 사업의 승인기관, 사업시행자가 하여야 할 사항을 규정하고 있으며, 그림 1.3과 같다.

환경·교통·재해등에관한영향평가법의 시행에 따라 재해영향평가와 관련하여 개정된 주요내용은 다음과 같다.

<주요 개정내용>

① 대상사업의 범위

- 대상사업의 종류 : 6개분야 16사업 → 6개분야 24사업
- 대상사업의 규모 : 30만 m²~180만 m² 이상 → 30만 m² 이상(유수지는 10만 m² 이상)

- ② 협의기간 : 60일 → 45일(단, 필요시 15일 연장가능)
- ③ 통합 영향평가서의 작성
- ④ 평가대행자의 등록 및 관리(신설)
- ⑤ 재해영향평가서 작성비용 산정기준(신설)
- ⑥ 재협의 대상사업
 - 협의내용에 포함된 영구 재해저감시설 설치계획이 변경되는 경우(신설)
- ⑦ 지방재해영향평가제 실시근거(신설)
- ⑧ 영향평가조정협의회(신설) 등

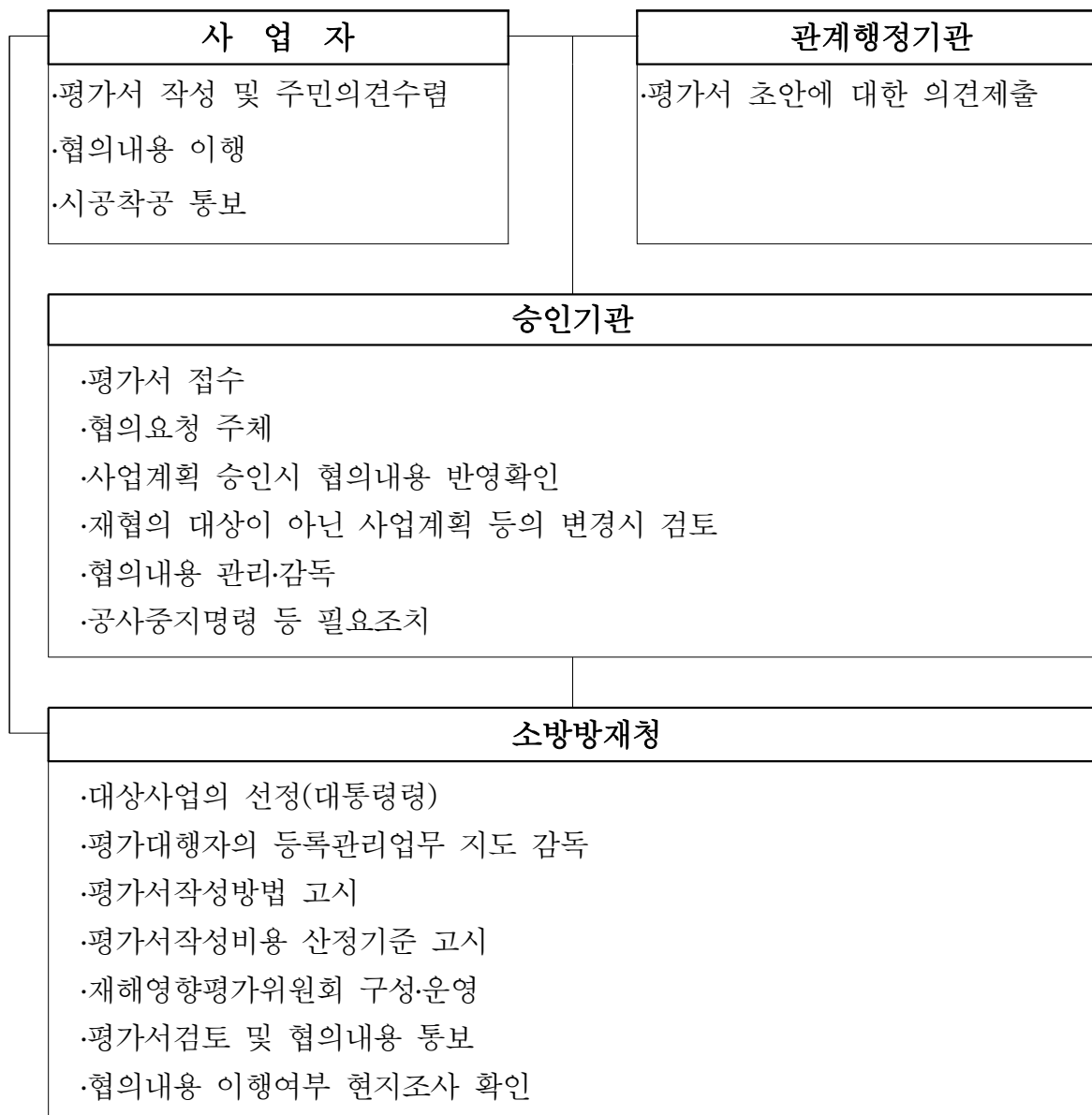


그림 1.3 환경·교통·재해 등에 관한 영향평가법의 재해분야의 체계

1.3.2 재해영향평가 대상사업

1996년 재해영향평가 실시 초기부터 환경·교통·재해등에 관한 영향평가법이 시행되기 이전까지 도시개발, 산업입지 및 공업단지의 조성분야는 180만 m^2 이상, 체육시설, 관광단지조성, 산지개발 분야는 30만 m^2 이상, 유수지매립사업은 10만 m^2 이상을 재해영향평가 대상으로 하였다.

그러나, 그림에서 보는 바와 같이 산지유역에 비해 개발에 따른 홍수유출증가 영향이 더 큰 도시유역의 개발사업(대부분의 도시개발 분야, 산업단지 조성분야가 이에 해당함)은 산지유역의 개발사업(관광단지조성, 산지개발 등이 이에 해당함)의 대상규모 30만 m^2 보다 오히려 더 큰 180만 m^2 이상을 대상으로 하였기 때문에, 2000년 당시 각종 문제점으로 여론화되었던 수도권 택지개발사업의 대부분이 재해영향평가대상에서 제외되었다.

일례로 용인지역은 2006년까지 택지개발사업 계획면적은 총 18개 지구 2,524만 m^2 였으나, 180만 m^2 이상의 사업은 전체의 48%에 해당하는 1,074만 m^2 로 나머지 58%의 개발사업에 대해서는 아무런 저감대책없이 개발이 진행됨에 따라 개발로 인해 증가된 홍수유출량은 하류에 지속적으로 영향을 미쳐, 하류지역주민은 가중된 재해의 위험에 무방비상태로 노출될 수밖에 없는 실정이었다.

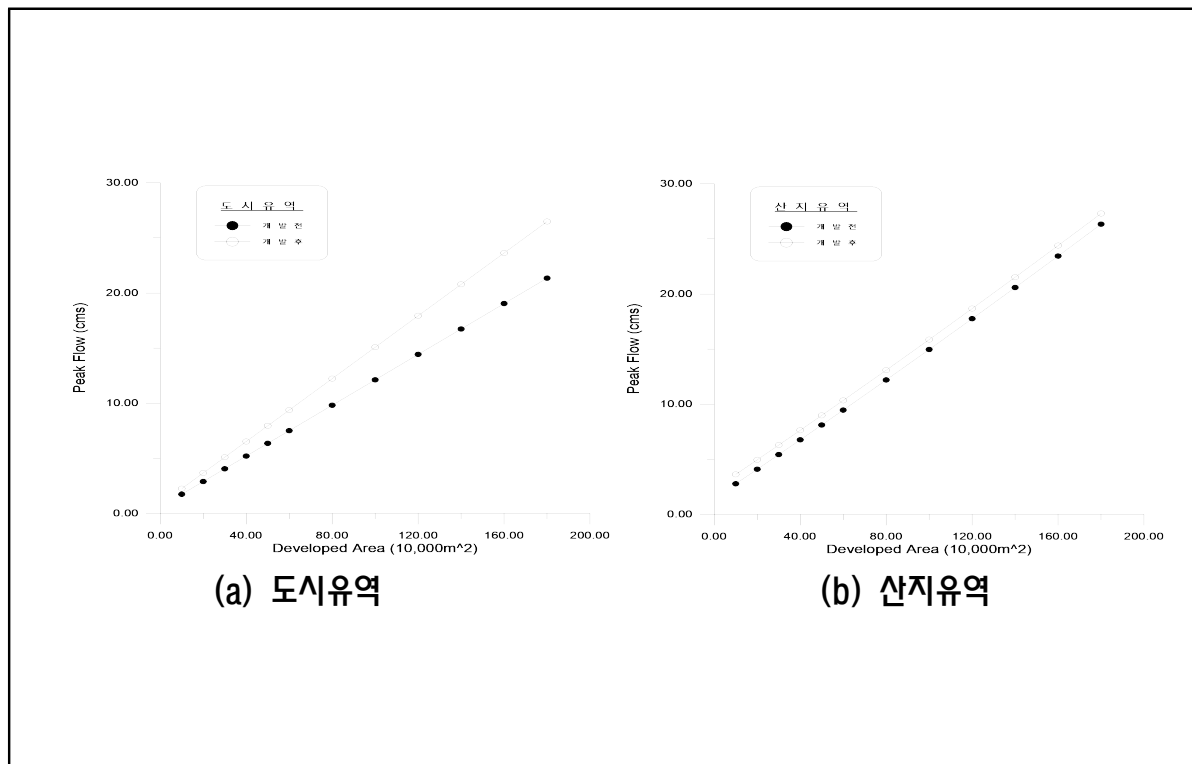


그림 1.4 개발전·후의 유출량 비교(국립방재연구소, 2000)

이에 따라, 소방방재청에서는 환경·교통·재해등에 관한 영향평가법 시행시 이러한 문제점을 해결하고자 재해영향평가 대상사업의 종류와 범위를 확대하게 되었다.

재해영향평가 대상사업의 종류와 범위는 거의 모든 개발사업의 경우 홍수·토사 유출량의 증가, 사면 불안정 등은 사업지구내, 인근지역, 하류지역에 이르기까지 재해 영향요인을 변화시키게 되기 때문에 모든 개발사업을 대상으로 하는 것이 바람직하다고 할 수 있다.

그러나, 재해영향평가제도의 대상사업은 사업자에 대한 규제, 저감시설 설치비용과 사회적 편익과의 관계, 사업의 특성 등, 면적에 따른 재해영향변화 등 다양한 측면에서 고려할 필요가 있으며, 이에 따라 소방방재청에서는 재해영향평가제도의 적절한 대상사업의 종류와 적용규모를 도출하기 위하여 "재해영향평가제 대상사업 및 적용규모 개선방안(국립방재연구소, 2000)"에 대한 연구를 수행한 바 있다.

한편, 1999년 8월 국무회의에서 수해발생 원인을 객관적인 시각에서 철저히 분석, 국민의 신뢰를 받을 수 있는 수해방지대책을 수립하라는 대통령의 지시에 따라 대통령 비서실 직속에 『수해방지대책기획단』이 구성되었고, 10개 부처 공무원 및 민간전문가 25명으로 구성된 수해방지대책기획단에서는 그간 수해대책을 분석·평가하고 각계 의견을 수렴, 향후 10년(2000~2009)에 걸쳐 추진할 수해방지종합대책을 수립하여 1999년 12월 국무회의에서 이를 의결한 바 있다. 그리고, 2000년 7월 경기 남부지역의 난개발과 관련한 조치계획을 수립하라는 국무총리의 지시에 따라 국무조정실 주관으로 관계부처의 의견조정을 통하여 각종 개발계획 수립시 실효성있는 방재개념 도입을 위한 종합개선대책을 수립하게 되었다.

개발계획 수립시 방재개념 도입을 위한 종합개선대책의 일환으로 재해영향평가 대상사업의 범위를 180만 m²에서 30만 m² 이상으로 그 범위를 확대 시행키로 하였으며, 재해영향평가에서 제외되는 30만 m²이하의 중소규모 개발에 대해서는 계획의 수립·입안되는 과정에서 개발행위가 유역의 치수능력에 미치는 영향을 평가하여 재해유발요인을 개발자가 스스로 경감대책을 강구토록 하는 지방재해영향평가제를 시·도 지방자치단체 조례로 정하여 시행토록 하게 되었다.

환경·교통·재해등에 관한 영향평가법 제정시 이러한 연구결과를 바탕으로 6개분야 24개 단위사업에 대해 30만 m² 이상의 개발사업을 재해영향평가 대상으로 하고 있으며, 그 내용은 다음 표와 같다.

표 1.2 재해영향평가 대상사업

분 야	대상사업
도시의 개발	도시개발사업, 주택재개발 및 도시환경정비사업, 도시계획시설사업 (유통업무설비, 우수지), 대지조성사업, 택지개발사업 또는 국민 임대주택사업단지조성, 유통단지개발사업 또는 공동집배송센터 조성사업, 화물터미널 설치공사, 학교(고등교육법)
산업입지 및 산업단지의 조성	산업단지개발사업, 중소기업 단지조성사업, 자유무역지역, 공장의 설립
관광단지의 개발	관광사업, 관광지 및 관광단지의 조성사업, 온천의 개발사업, 유원지, 도시공원의 조성사업
산지의 개발	묘지조성사업, 토석·광물 채취사업
특정지역의 개발	지역균형개발 및 지방중소기업육성에관한법률에 의하여 시행되는 사업
체육시설의 설치	체육시설의 설치 공사

1.3.3 협의절차

재해영향평가 협의절차는 그림 1.5에서 나타낸 바와 같이 주민의견수렴 및 그 결과를 반영하여 평가서를 작성하는 초기단계와 제출된 평가서를 사업승인기관이 관계 중앙부처와 협의하는 단계, 협의내용을 관리하는 3단계로 구분할 수 있다.

가. 평가서 초안

평가서초안은 최종적인 영향평가서의 작성에 앞서 사업자가 지역주민들의 의견을 수렴하기 위한 설명회나 공청회 또는 공람 등을 위해 작성하는 개략적인 영향평가서를 말하며 재해영향평가서 초안에는 다음의 사항을 포함한다.

<평가서 초안의 구성내용>

1. 사업의 개요
2. 재해영향평가 대상지역의 설정
3. 재해현황 조사·분석
4. 재해영향 예측 및 평가
5. 재해영향 저감대책
6. 평가대행자 등의 인적사항
7. 용어해설
8. 기타 작성에 필요한 자료

나. 주민의견수렴

평가서초안은 신문 등에 공고하여 30일 이상의 기간동안 공람할 수 있도록 하고 주민들의 요구가 있을 때에는 관련 전문가, 이해 당사자 등이 참여하는 공청회를 개최하도록 되어 있다. 이와 같이 영향평가 과정에 주민의견수렴제도를 도입한 것은 개발사업의 시행에서 발생하는 각종 문제에 대하여 사업자와 지역주민들간의 이해관계를 사전에 조정하고 사회적 합의를 도출하여 영향평가의 신뢰성과 구속력을 높이려는 데에 그 뜻이 있다.

다. 평가서의 작성

재해영향평가서는 영향평가제도의 주된 문서로서 평가서초안을 기초로 작성하게 된다. 영향평가서는 본문과 부록으로 구성되며 그 내용은 다음과 같다.

<평가서의 구성내용>

(본문)

1. 요약문
2. 사업의 개요
3. 주민의견 수렴
4. 재해영향평가대상지역의 설정
5. 유역 및 재해현황조사
6. 재해영향예측 및 평가
 - 가. 홍수유출해석 나. 토사유출해석 다. 사면안정해석
7. 재해영향 저감대책
8. 재해저감시설의 유지관리 계획
9. 결론

(부록)

1. 평가대행자 등의 인적사항
2. 관할 시장·군수·구청장의 공람결과통지서 사본(공청회 개최시 공청회 개최결과 사본 포함), 주민의견서 사본, 주민열람대장
3. 각종 시험결과, 영향예측분석 근거자료
4. 기타 재해영향평가서 내용의 근거가 되는 자료

재해영향평가의 주요 평가항목으로는 홍수유출, 토사유출 및 사면안정에 대한 재해영향예측으로 평가서는 과학적인 사실에 근거를 두고 객관적, 논리적으로 작성되어야 하며, 평가서의 내용은 명확하고, 구체적이며 확정된 것이어야 한다.

재해영향평가서는 사업의 시행으로 인하여 재해를 발생시킬 수 있는 영향에 대하여 집중적으로 분석하여야 하며, 평가서 작성시 선정한 조사지역, 조사지점, 예측방법, 예측조건, 예측에 사용된 계수, 수치 등에 대하여는 그 선정근거를 명확히 제시되도록 하여야 한다.

라. 재해영향평가 협의

영향평가의 협의요청시기는 대상사업에 대한 사업계획의 승인, 인·허가, 또는 결정 전으로 하고 있어(2.2절 참조), 개발행위이전에 협의가 완료될 수 있도록 하여 사전에 각종 영향을 최소화할 수 있도록 하고 있다.

영향평가의 협의과정을 살펴보면 사업자는 작성된 영향평가서를 사업승인기관에 제출하고, 사업승인기관의 장은 소방방재청장에게 협의를 요청하게 된다. 협의 요청된 영향평가서에 대하여 소방방재청장은 재해영향평가위원회의 심의를 거쳐 그 결과를 통보하여 평가서를 수정·보완하도록 조치하고 이것이 완료되면 이를 승인기관에 통보하여 사업자로 하여금 필요한 행위를 하도록 하고 있다.

마. 협의내용의 관리

협의내용 관리는 사업자의 의무, 협의내용의 관리·감독, 사업착공의 통보, 사전공사 금지 등으로 지방재해영향평가의 실효성을 확보하기 위하여 승인기관 및 협의기관이 협의내용에 대한 관리·감독을 행하는 것이다.

전술한 재해영향평가의 협의에 대한 상세한 절차는 본 지침서 제2장에 수록되어 있다.

1.3.4 재해영향평가의 대행자 자격기준

환경·교통·재해 등에 관한 영향평가법 제7조의 규정에 의하여 사업자는 평가서의 초안과 본안의 작성을 시·도에 등록된 영향평가 대행자에게 대행하게 할 수 있다. 동법 시행규칙 제4조의 별표1에 의한 재해영향평가 대행자의 등록요건은 다음과 같으며, 재해영향평가 대행자는 시설 및 장비에 대한 기준은 별도로 정하고 있지 않다.

표 1.3 재해영향평가 대행자의 등록요건

기 술 능 력	대처기술 능력	
	자 격	전공연구분야
토질 및 기초기술사, 수자원개발기술사, 도시계획기술사 각 1인 이상	-전공 연구분야의 박사학위 소지자로 그 분야에서 3년 이상 종사 한 자 -전공연구분야의 석사학위 소지자로 그 분야에서 9년 이상 종사한 자	- 토질 및 기초 - 수공학 - 도시계획
1급 토목기사 및 1급 도시계획기사 각 2인 이상	-전공 연구분야의 석사학위 소지자 -기술직렬의 공무원으로서 근무경력이 10년 이상인 자 중 방재 정책업무에 3년 이상 종사한 자	- 토목 - 도시계획

환경·교통·재해등에 관한 영향평가법 시행규칙 제4조 별표1의 등록요건 일반기준은 다음과 같다.

<등록요건 일반기준>

- 1인이 2종 이상의 자격을 가지고 있는 경우에는 1종의 자격에 한하여 기술자격을 갖춘 것으로 본다. 다만, 환경·교통·재해·인구의 영향평가분야 중 2 이상의 분야에서 평가대행자로 등록하고자 하는 경우에 2 이상의 분야에 필요한 기술자격을 가지고 있는 자는 최대 2개 분야의 기술 인력으로 인정할 수 있다.
- 평가대행자의 기술 인력으로 등록한 자는 정부 또는 지방자치단체, 정부 또는 지방자치단체의 출연기관, 일반기업체 등에 취업하고 있지 아니하여야 하며, 다른 평가대행자의 기술 인력으로 취업하고 있지 아니하여야 한다.

1.4 재해영향평가제도와 지방재해영향평가제도의 비교

재해영향평가제도는 환경·교통·재해등에 관한 영향평가법의 시행에 따라 대상사업의 적용규모가 확대되었고, 대상사업에서 제외되는 중소규모의 개발사업에 대해서는 지방재해영향평가제도의 도입근거가 마련되어 2001년 7월 1일 이후 시도조례를 통하여 실시되고 있다. 지방재해영향평가제도는 재해영향평가 대상사업에 한하여 간이평가서(재해영향평가심의검토서)를 작성, 사전에 심의토록 하여 재해요인을 사전에 예방하고자 하는 제도이며 재해영향평가제와 지방재해영향평가제의 차이점은 다음과 같다.

표 1.4 재해영향평가제도 및 지방재해영향평가제도의 비교

구 분	재해영향평가	지방재해영향평가	비 고
대상사업	6개분야 24사업	6개분야 24사업	변동없음
적용규모	30만㎡ 이상	15만~30만 ㎡ (수도권이파트 10만 ㎡이상)	대상규모는 재해영향평가의 50/100 이상
협의회관	소방방재청	시·도	지방 예방기능 강화
대 행 자 자격기준	기술사 3인, 기사 4인 이상	기술사 1인	평가대행인력 6명 감소
대 행 자 등 록	시·도에 등록		등록절차 생략
평 가 서	재해영향평가서(초안,본안,최종)	지방재해영향평가심의검토서	평가이행절차 간소화
평 가 서 분 량	150쪽 내외	평가서양식 3쪽, 첨부자료 30쪽 내외	평가서 대신에 요약정리 평가표로간이 평가 가능
심 의 위 원 회	<재해영향평가위원회> 위원구성:40인 이상80인이내 운영:8인~11인으로 구성	<지방재해영향평가위원회> 위원구성:7인~15인 운영:5인 이상으로 구성	신속한 평가절차 이행을 위한 위원구성 최소화
주민의견 수 렵	주민의견수렴을 위한 초안작성 및 공청회 개최		평가 이행절차 간소화
협의기간	45일(필요시 15일 연장)	20일	협의기간 25일 단축

본 페이지는 편집상 비워두었습니다.

제 2 장 대상사업의 종류 및 범위

2.1 대상사업의 종류 및 범위

재해영향평가는 "환경·교통·재해등에 관한 영향평가법(이하 ‘법’)" 제4조 제1항의 각 호 중 제1, 2, 11, 12, 13, 14, 15호에 해당하는 도시의 개발, 산업입지 및 산업단지의 조성, 관광단지의 개발, 산지의 개발, 특정지역의 개발, 체육시설, 기타 재해에 영향을 미치는 사업으로서 대통령이 정하는 사업을 대상으로 한다. 재해영향평가 대상사업의 범위는 법 제4조 제3항 및 동법 시행령 제2조 제3항의 별표 1에서 규정하고 있다.

법 제4조 제4항에 의하면 특별시·광역시 또는 도는 재해영향평가 대상사업의 범위에 해당하지 아니하는 사업에 대하여도 지역의 특수성을 고려하여 영향평가를 실시하여야 할 필요가 있는 때에는 대통령령이 정하는 범위 안에서 당해 시·도의 조례가 정하는 바에 따라 영향평가를 실시할 수 있도록 규정하고 있으며, 대통령이 정하는 범위는 시행령 제3조 제1항에 재해영향평가 대상규모의 100분의 50 이상이라고 규정하고 있다. 또한, 시행령 제3조에는 별표 1에서 정한 재해영향평가 대상규모의 100분의 50미만인 사업 또는 별표 1에서 정하지 않은 사업인 경우에도 특별시장·광역시장·도지사가 소방방재청장과 협의한 사업에 대해서는 지방재해영향평가를 받을 수 있도록 규정하고 있다.

지방재해영향평가 대상범위에 대한 예외규정으로 시행령 제3조 제2항에는 수도권 정비계획법 제2조 제1호의 규정에 의한 수도권 지역(서울특별시와 인천광역시 및 경기도 일원의 지역)으로서 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 51조 제 30항의 규정에 의한 제 2종 지구단위계획 구역에서 건축법 시행령 별표 1 제 2호 가목의 규정에 의한 아파트를 건설하는 경우에 특별시·광역시·도가 재해영향평가를 실시할 수 있는 범위는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 49조 제 2호 규정에 의한 제 2종 지구단위계획의 수립대상 면적으로 한다.

재해영향평가와 지방재해영향평가는 대상규모는 상이하나 대상사업의 종류는 동일하며, 대상사업의 종류 및 범위는 다음 표 2.1과 같다.

표 2.1 대상사업의 종류 및 범위

구 분	대상사업	대상규모	
		재 해 영향평가	지방재해 영향평가
가. 도시의 개발	(1) 도시개발사업(도시개발법)	30만 m ²	15만 m ²
	(2) 주택재개발사업	30만 m ²	15만 m ²
	(3) 도시환경정비사업	30만 m ²	15만 m ²
	(4) 도시계획시설사업(국토의 계획 및 이용에 관한 법률)		
	가. 유통업무설비	30만 m ²	15만 m ²
	나. 유수지	10만 m ²	5만 m ²
	(5) 대지조성사업(주택법)	30만 m ²	15만 m ²
	(6) 택지개발사업(택지개발 촉진법)	30만 m ²	15만 m ²
	(7) 유통단지개발사업 또는 공동집배송 단지조성사업	30만 m ²	15만 m ²
	(8) 화물터미널 설치공사	30만 m ²	15만 m ²
	(9) 학교(고등교육법)	30만 m ²	15만 m ²
나. 산업입지 및 산업단지의 조성	(1) 산업단지개발사업	30만 m ²	15만 m ²
	(2) 중소기업 단지조성사업	30만 m ²	15만 m ²
	(3) 자유무역지역	30만 m ²	15만 m ²
	(4) 공장	30만 m ²	15만 m ²
다. 관광단지의 개발	(1) 관광사업	30만 m ²	15만 m ²
	(2) 관광지 및 관광단지의 조성사업	30만 m ²	15만 m ²
	(3) 온천의 개발사업	30만 m ²	15만 m ²
	(4) 유원지(국토의 계획 및 이용에 관한 법률)	30만 m ²	15만 m ²
	(5) 도시공원의 조성사업	30만 m ²	15만 m ²
라. 산지의 개발	(1) 묘지조성사업	30만 m ²	15만 m ²
	(2) 토석·광물 채취사업	30만 m ²	15만 m ²
마. 특정지역의 개발	지역균형개발및지방중소기업육성에 관한 법률에 의하여 시행되는 사업(가~라, 바 대상사업)	30만 m ²	15만 m ²
바. 체육시설의 설치	체육시설	30만 m ²	15만 m ²

- ※ 1. 사업의 규모는 인가·허가·승인 등을 받고자 하는 사업의 규모를 말함
2. 다른 법령의 규정에 의하여 승인 등을 얻은 것으로 의제되는 사업으로서 대상사업의 범위에 해당되는 경우에는 영향평가를 실시하여야 하는 사업으로 봄
3. 다음 각목의 1에 해당하는 사업에 대하여는 그 사업 전체에 대하여 영향평가를 실시하여야 한다(교통영향평가분야를 제외한다). <전문개정 2003.12.3>
- 가. 동일한 사업자가 동일영향권역에서 같은 종류의 사업을 시행하는 경우 각 사업 규모의 합이 평가대상규모에 달한 때
- 나. 사업의 인가·허가·승인 등의 당시에 평가대상사업에 해당되나 평가대상 규모 미만이어서 영향평가를 실시하지 아니한 사업이 동일영향권역에서 사업계획의 변경으로 사업규모가 평가대상규모에 이르거나, 당해 사업규모가 신규로 허가 등이 된 사업규모와의 합이 평가대상규모에 이른 때. 다만, 사업의 인가·허가·승인 등이 이루어진 후에 별표 1의 개정으로 평가대상규모의 기준이 강화된 경우로서 그 개정당시에 당해 개정규정에 의한 평가대상규모에 해당하는 사업의 경우에는 동일영향권역에서 사업계획의 변경 또는 신규허가 등으로 증가되는 사업의 규모가 15퍼센트 이상이거나 15퍼센트 미만일 경우에도 증가되는 사업의 규모가 평가대상규모 이상인 때.
- 다. 사업의 인가·허가·승인 등의 당시에 평가대상사업에 해당되지 아니하여 영향평가를 실시하지 아니한 사업이 다음의 1에 해당하게 된 때.
- (1) 사업의 인가·허가·승인 등이 이루어진 후 별표 1의 개정으로 평가대상사업에 해당하게 된 사업으로서 그 개정당시에 당해 개정규정에 의한 평가대상 규모 미만에 해당하는 사업이 동일영향권역에서 사업계획의 변경으로 사업규모가 평가대상규모에 이르거나 당해 사업규모가 신규로 허가 등이 된 사업규모와의 합이 평가대상규모에 이른 때.
- (2) 사업의 인가·허가·승인 등이 이루어진 후 별표 1의 개정으로 평가대상 사업에 해당하게 된 사업으로서 그 개정당시 당해 개정규정에 의한 평가대상규모에 해당하는 사업이 동일영향권역에서 사업계획의 변경 또는 신규허가 등으로 증가되는 사업의 규모가 당해 사업의 인가·허가·승인 등의 당시 규모보다 15퍼센트 이상이거나 15퍼센트 미만일 경우에도 증가되는 사업규모가 평가대상규모 이상인 때.
4. 바다에 직접 유출되도록 배수계획이 수립되는 사업은 대상사업에서 제외
5. 수도권 지역의 제 2종 지구단위계획 구역에서 아파트를 건설할 경우 재해영향평가 대상규모는 제 2종 지구단위계획 수립대상 면적으로 한다.
6. 골프장의 경우 면적에 관계없이 재해영향평가는 18홀 이상, 지방재해영향평가는 9홀 이상

2.2 대상사업별 사업절차 및 협의요청 시기

재해영향평가 및 지방재해영향평가의 협의요청 시기는 동일하며, 대상사업의 범위 (괄호는 지방재해영향평가의 규모임), 사업절차 및 협의요청시기는 다음과 같다.

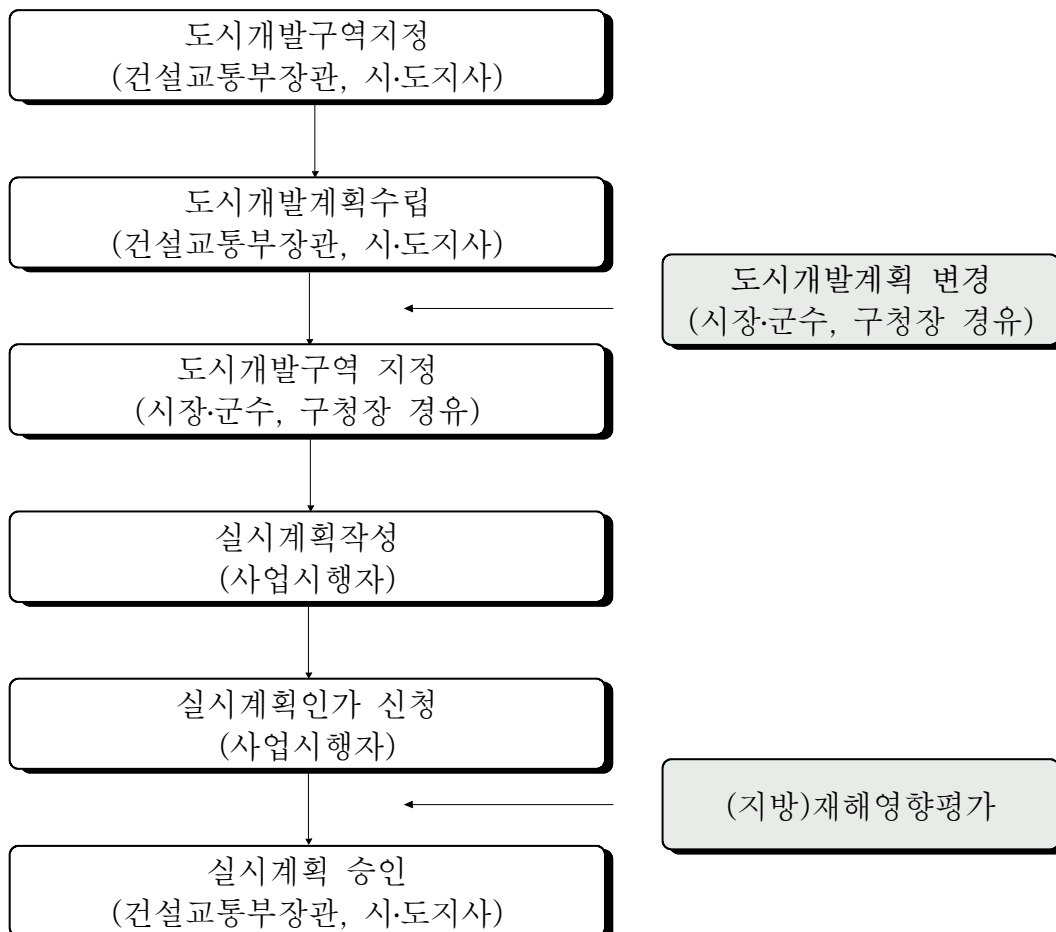
2.2.1 도시개발 분야

가. 도시개발사업

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범	• 도시개발법 제2조제1항제2호의 규정에 의한 도시개발사업중 면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 도시개발법 제 17조제2항의 규정에 의한 실시계획의 인가전

2) 사업절차

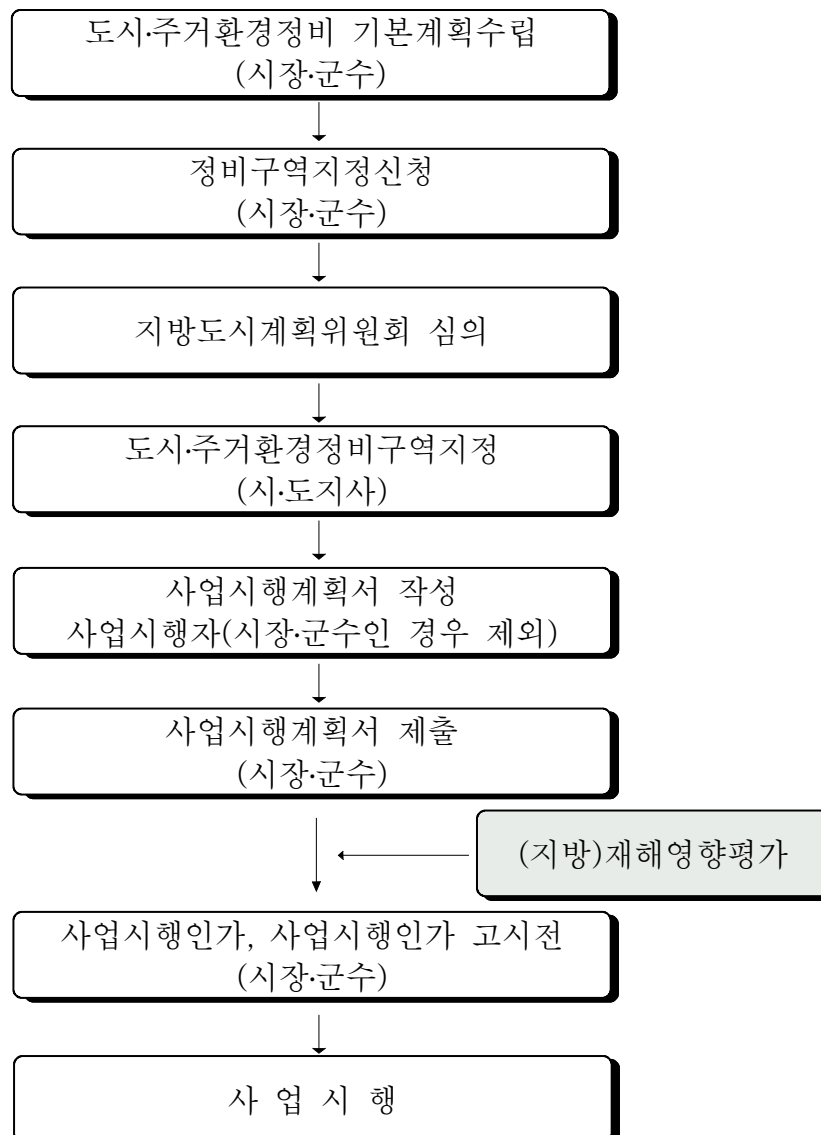


나. 주택, 도시환경정비 사업

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 도시 및 주거환경정비법 제2조제2호 나목 및 라목의 규정에 의한 주택재개발사업 및 도시환경정비사업 중 면적이 30만㎡ 이상 (15만㎡ 이상 30만㎡ 미만)인 것
협의요청시기	• 도시 및 주거환경정비법 제 28조의 규정에 사업시행의 인가전, 지방자치단체가 시행하는 경우에는 사업시행인가 고시전

2) 사업절차

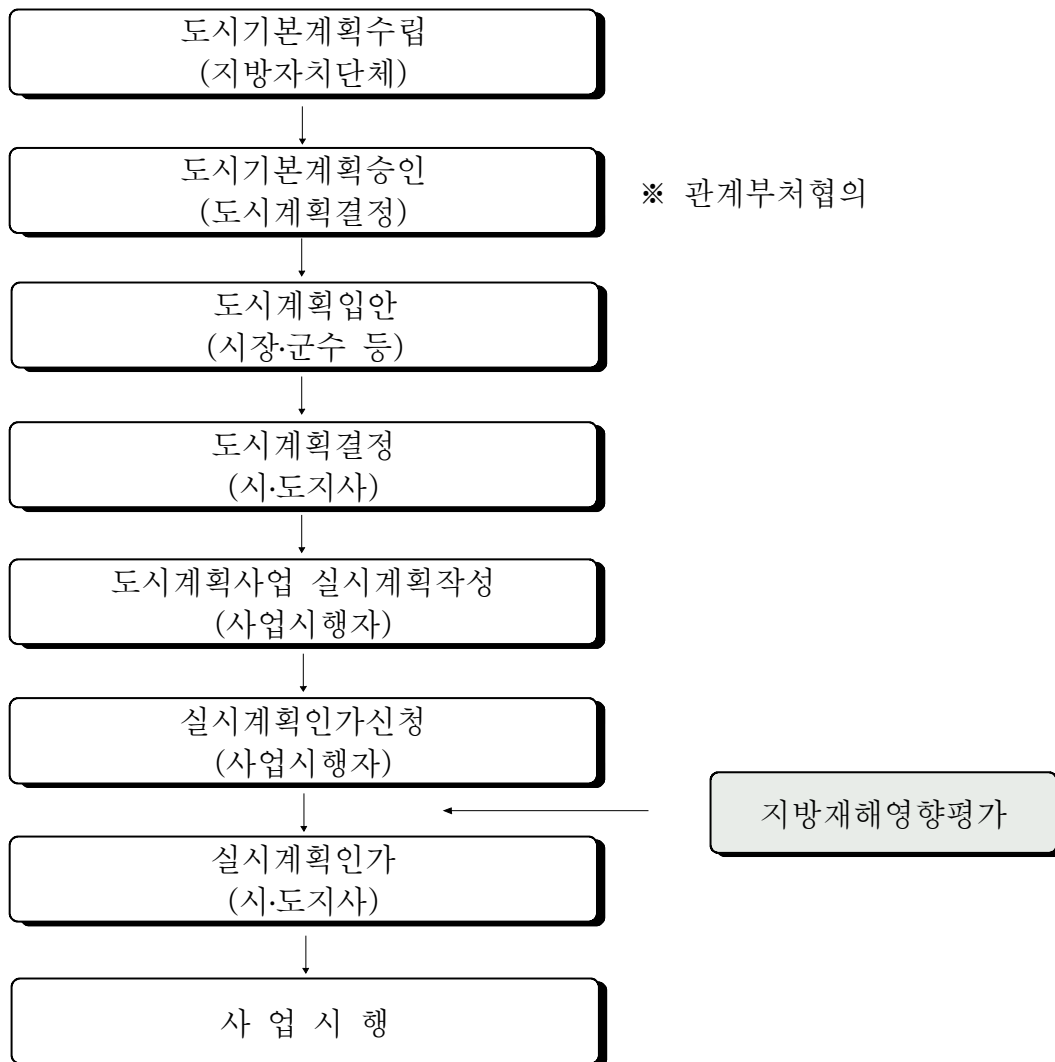


다. 유통업무설비, 우수지 매립 등 도시계획사업

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제3조제10호의 규정에 의한 도시계획시설사업중 다음의 시설에 관한 사업 가. 유통업무설비로서 부지면적이 30만 m² 이상(15만 m² 이상 30만 m² 미만)인 것 나. 우수지매립사업으로서 10만 m² 이상(5만 m² 이상 10만 m² 미만)인 것
협의요청시기	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제88조제2항의 규정에 의한 실시계획의 인가전

2) 사업절차

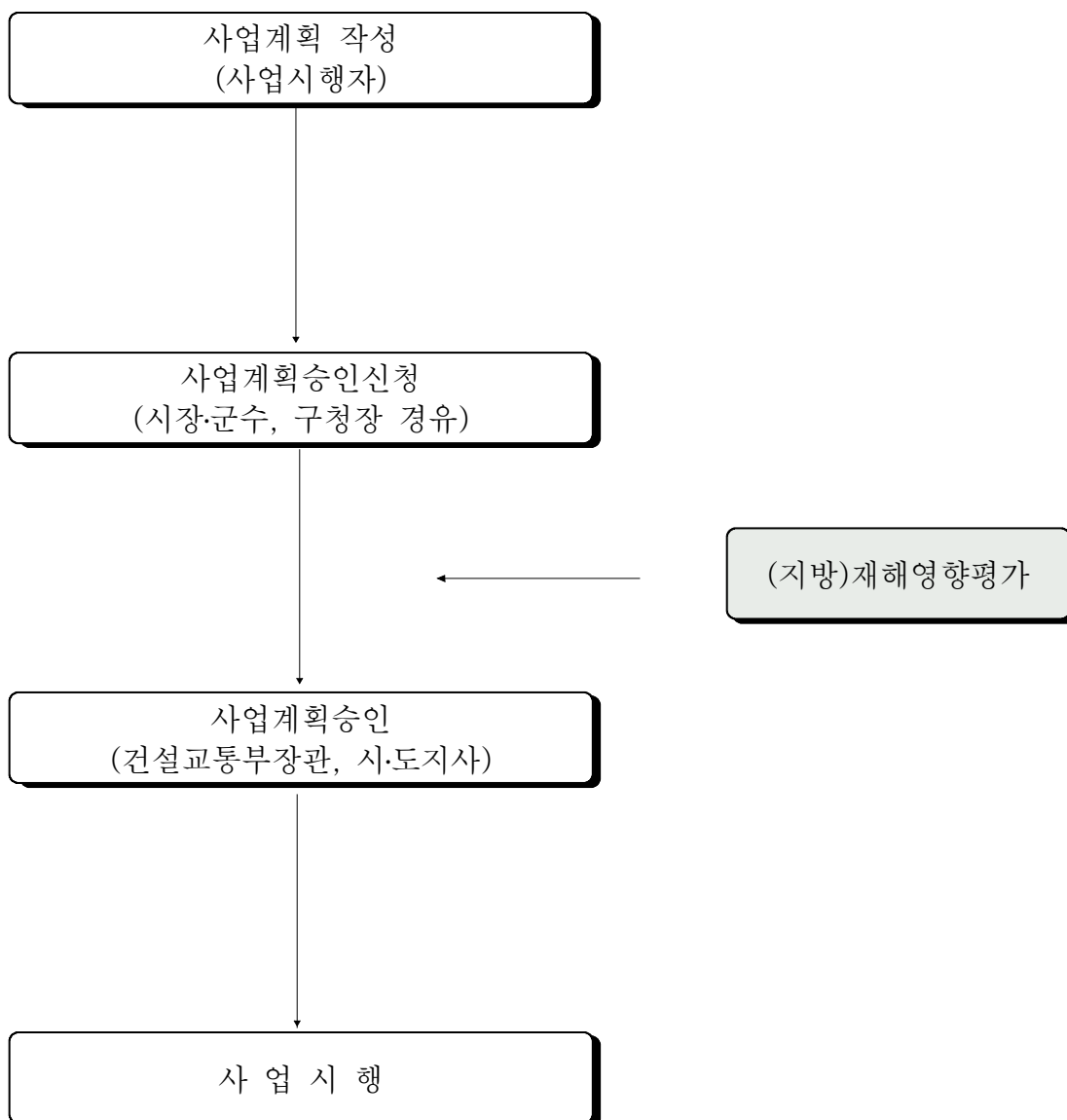


라. 대지조성사업

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 주택법 제16조의 규정에 의한 대지조성사업중 면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 주택법 제16조의 규정에 의한 사업계획의 승인전

2) 사업절차

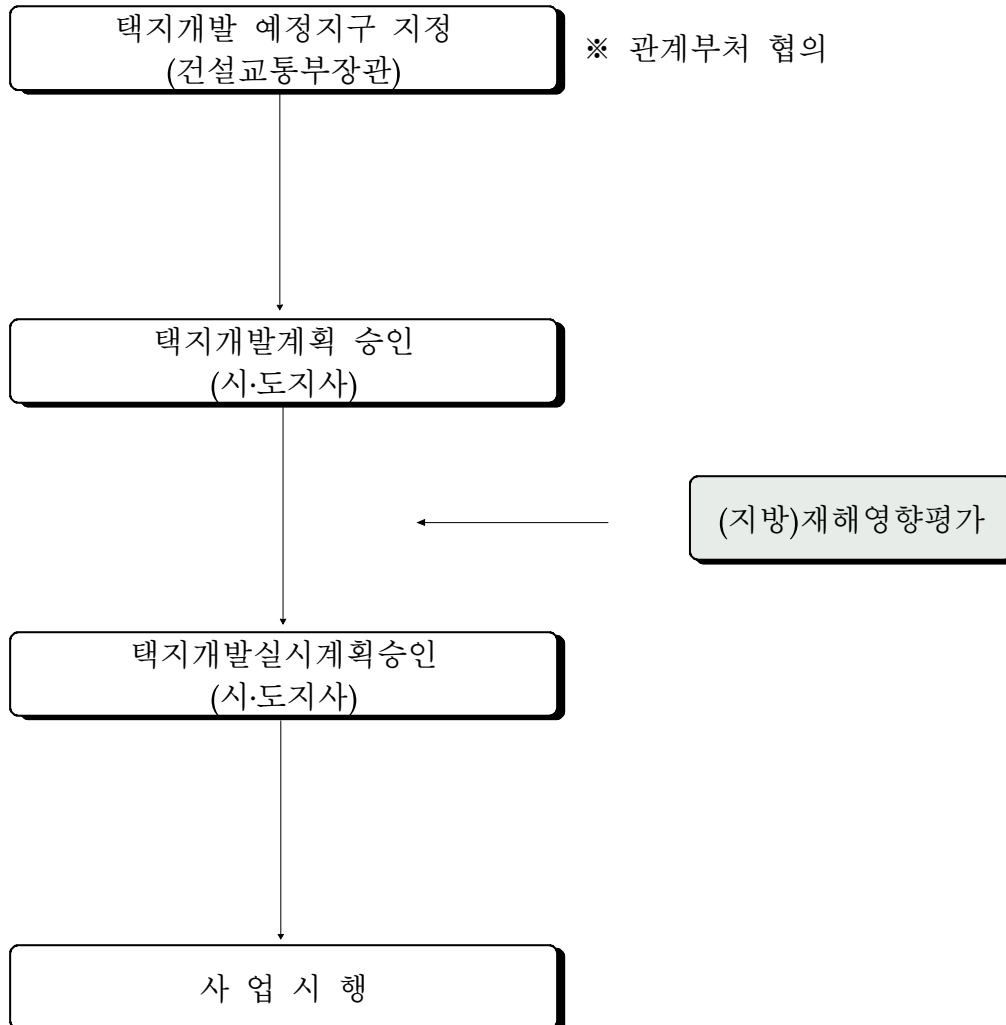


마. 택지개발사업, 국민임대주택단지조성사업

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 택지개발촉진법 제7조제1항의 규정에 의한 택지개발사업 또는 국민임대주택건설 등에 관한 특별조치법 제2조제2호의 규정에 의한 국민임대주택단지조성사업 중 면적이 30만 m² 이상(15만 m² 이상 30만 m² 미만)인 것
협의요청시기	• 택지개발촉진법 제9조제1항의 규정에 의한 택지개발사업 실시계획의 승인전 또는 국민임대 주택 건설 등에 관한 특별 조치법 제 11조 제 1항의 규정에 의한 단지조성사업 실시계획의 승인전.

2) 사업절차

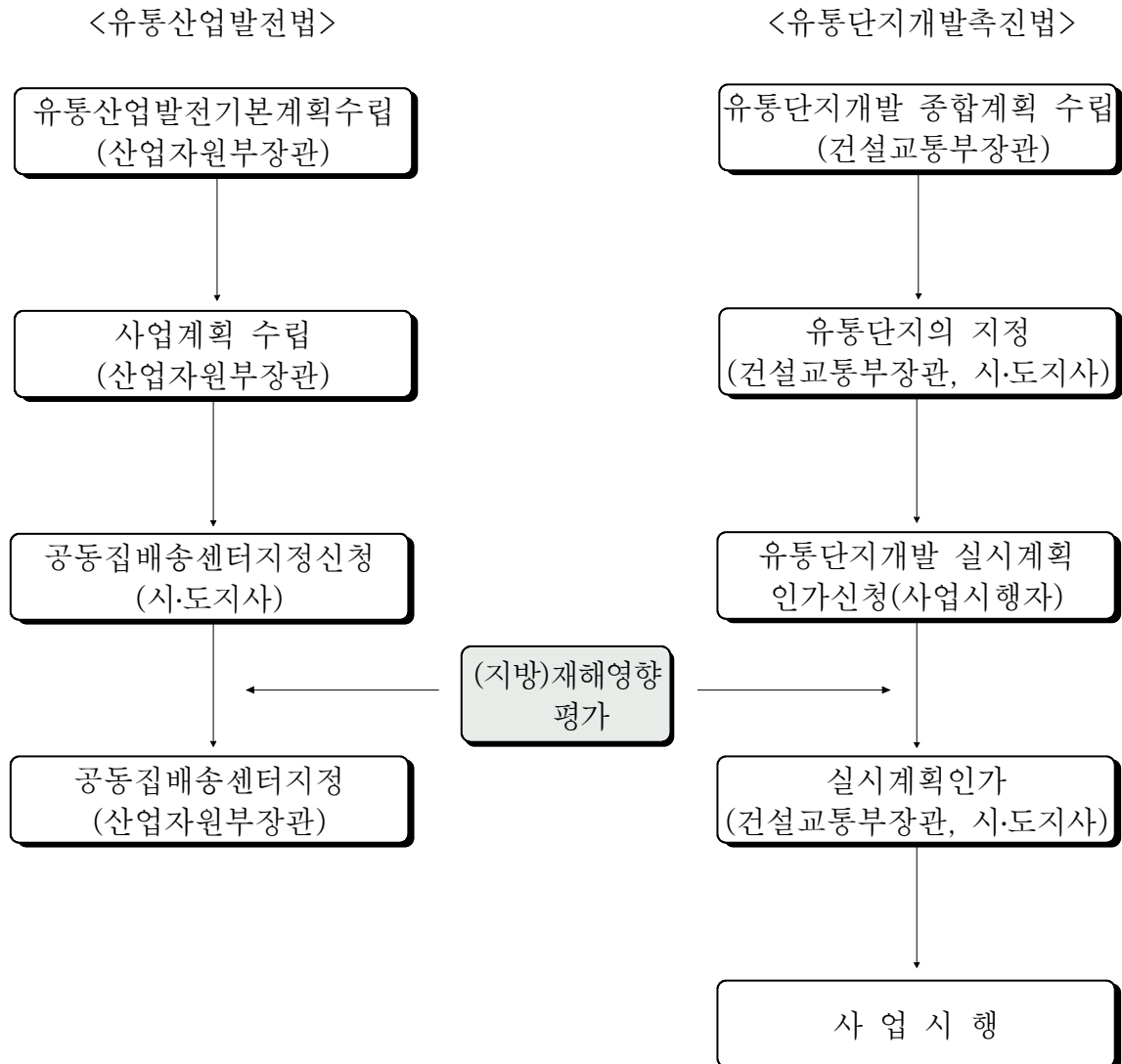


바. 유통단지개발사업, 공동집배송센터조성사업

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	유통단지개발촉진법 제2조제4호의 규정에 의한 유통단지개발사업 또는 유통산업 발전법 제2조제15호의 규정에 의한 공동집배송센터 조성사업 중 면적이 30만 m² 이상(15만 m² 이상 30만 m² 미만)인 것
협의요청시기	유통단지개발촉진법 제11조제1항의 규정에 의한 실시계획의 승인전 또는 유통산업 발전법 제29조제1항의 규정에 의한 공동집배송센터의 지정전

2) 사업절차

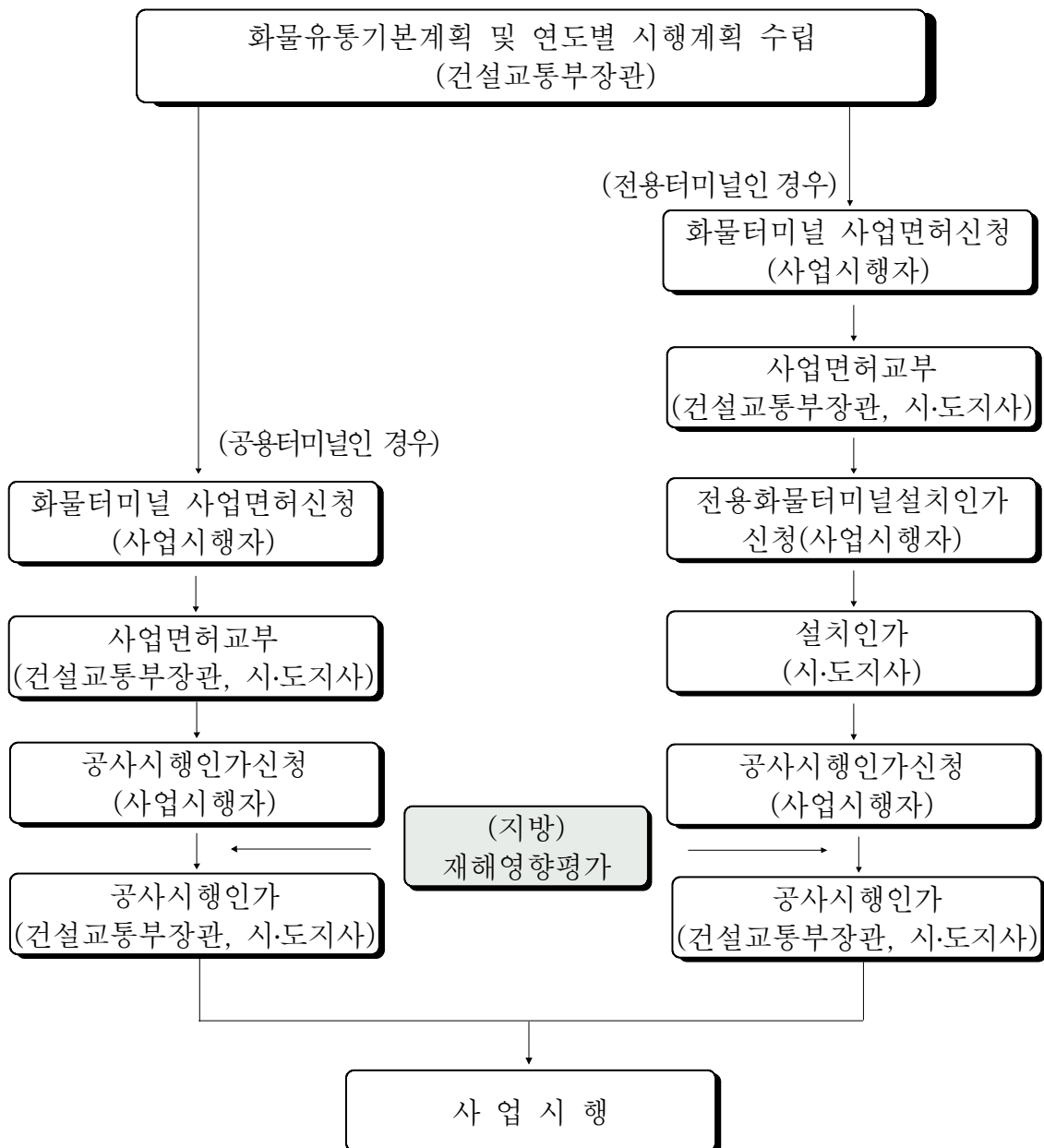


사. 화물터미널

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 화물유통촉진법 제2조제7호의 규정에 의한 화물터미널 설치공사 중 부지면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 화물유통촉진법 제28조제1항의 규정에 의한 공사시행의 인가 전

2) 사업절차

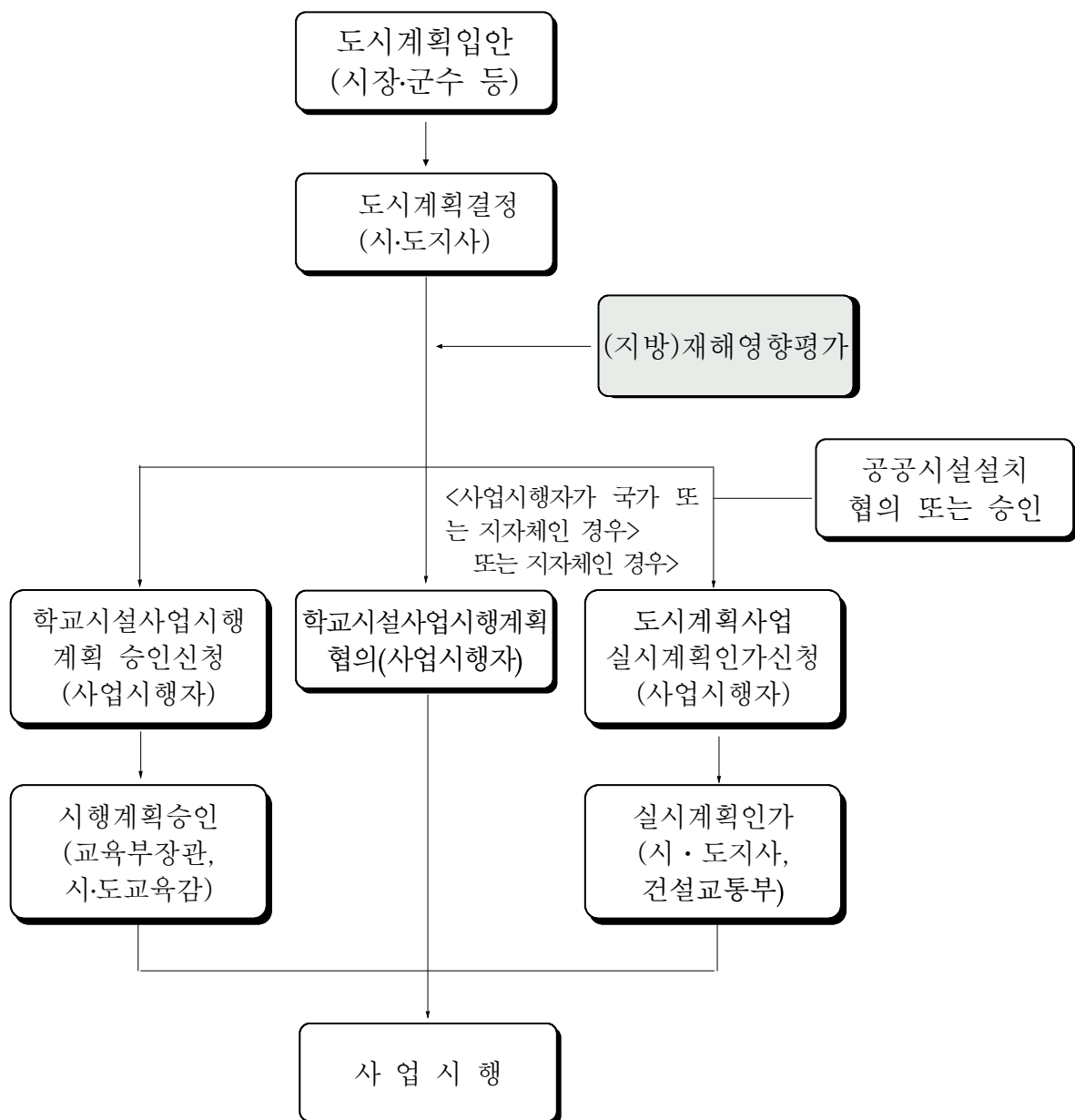


아. 학교(대학교)

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 고등교육법 제2조의 규정에 의한 학교의 설치공사중 부지면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 고등교육법 제4조에 의한 학교설립 인가전(국가가 시행하는 경우에는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제88조제2항의 규정에 의한 실시계획의 인가전

2) 사업절차



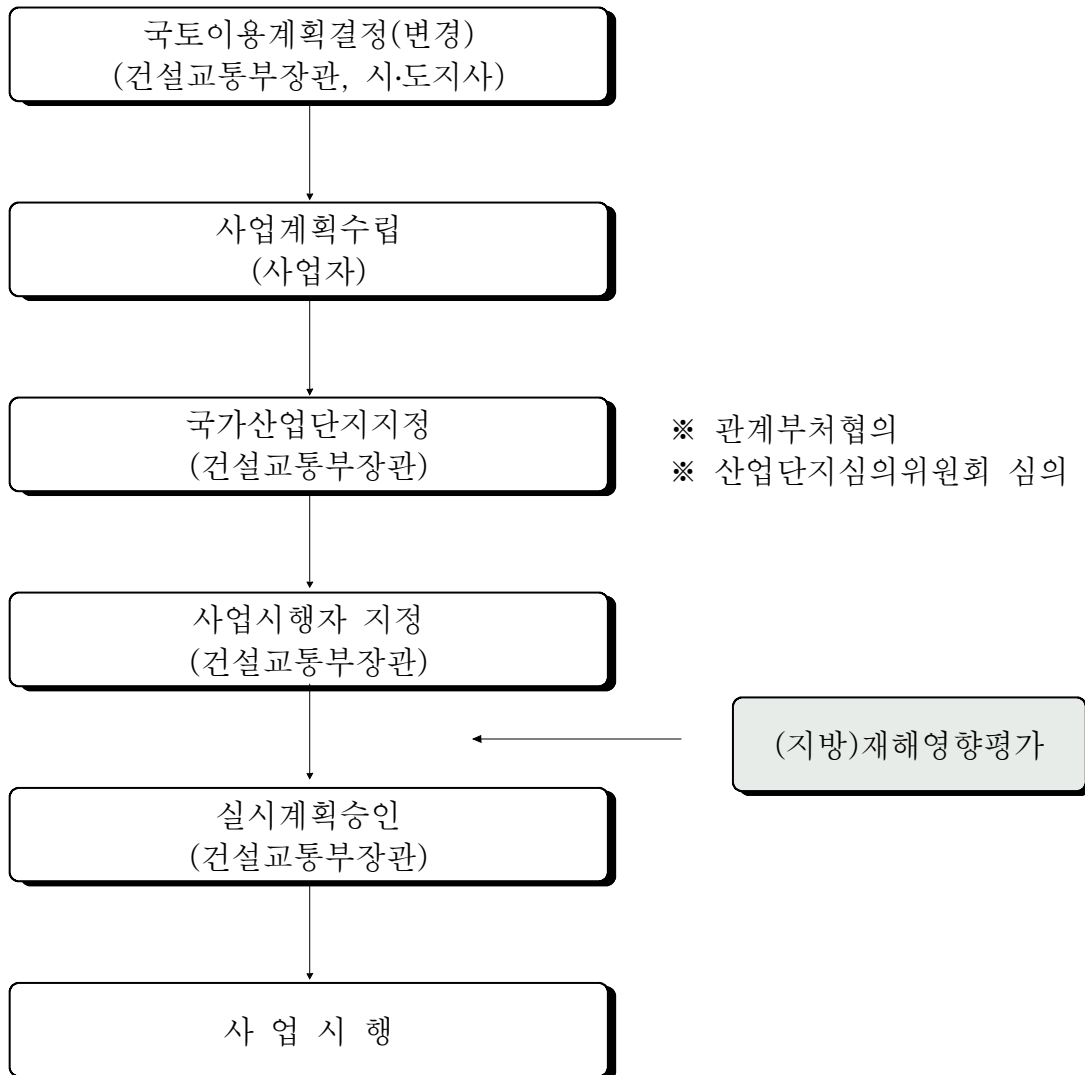
2.2.2 산업입지 및 산업단지의 조성 분야

가. 국가산업단지

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 산업입지 및 개발에 관한법률 제2호제6호의 규정에 의한 산업단지 개발사업 중 면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 산업입지 및 개발에 관한법률 제17조 내지 제19조의 규정에 의한 실시계획의 승인 전

2) 사업절차

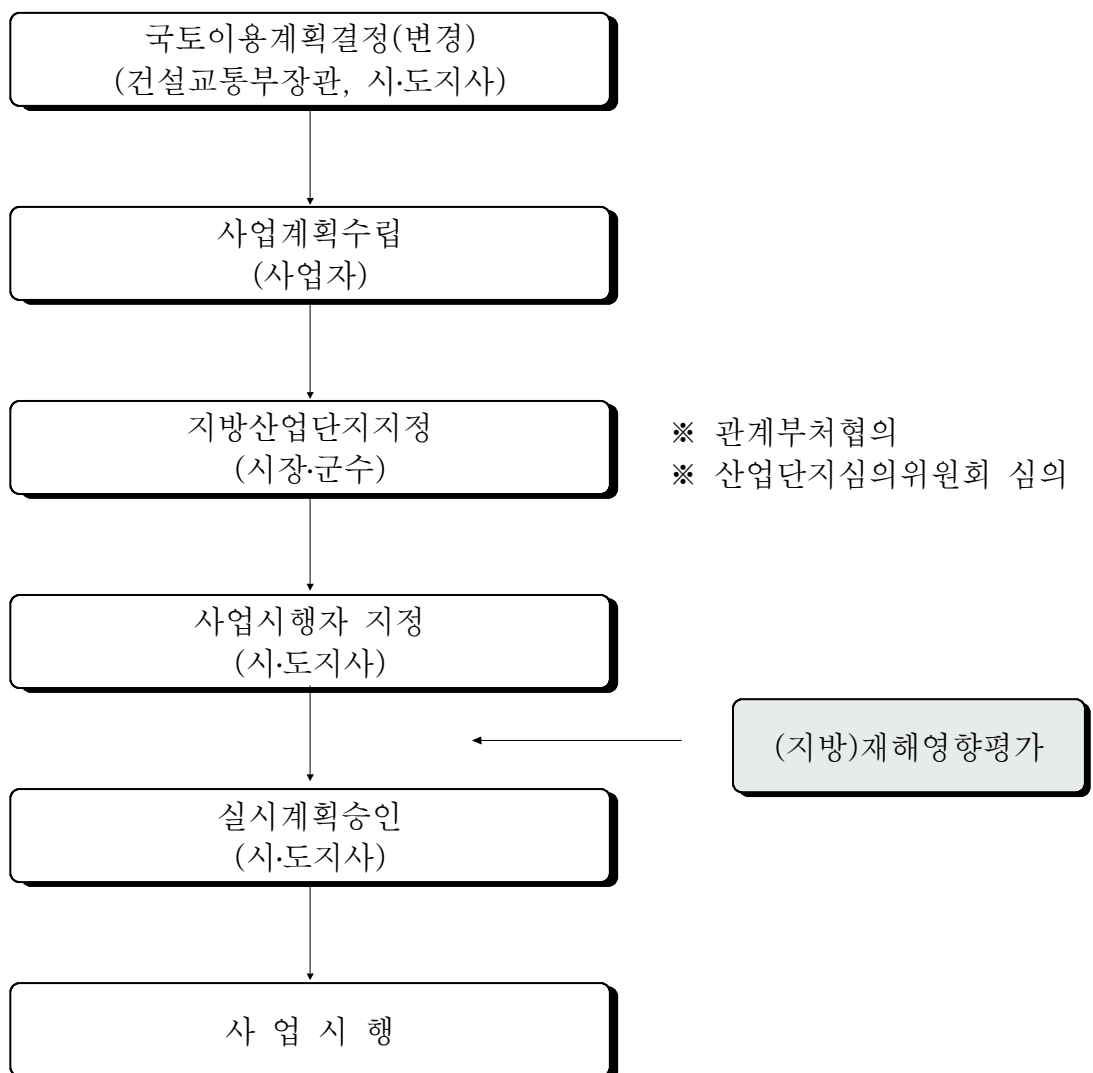


나. 지방산업단지

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 산업입지및개발에관한법률 제2호제6호의 규정에 의한 산업단지개발사업중 면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 산업입지및개발에관한법률 제17조 내지 제19조의 규정에 의한 실시계획의 승인전

2) 사업절차

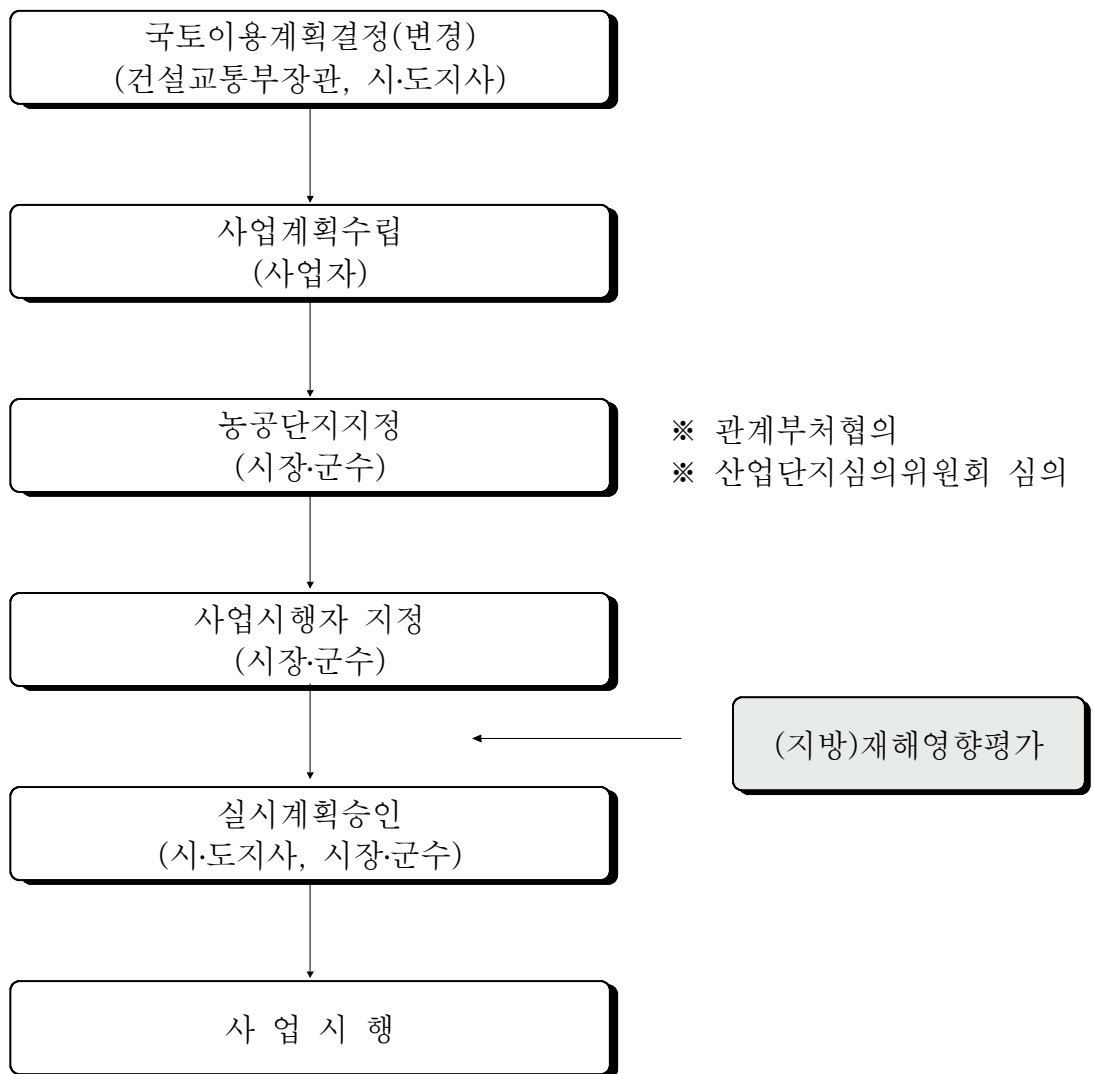


다. 농공단지

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 산업입지 및 개발에관한법률 제2호제6호의 규정에 의한 산업단지 개발사업중 면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 산업입지 및 개발에관한법률 제17조 내지 제19조의 규정에 의한 실시계획의 승인전

2) 사업절차

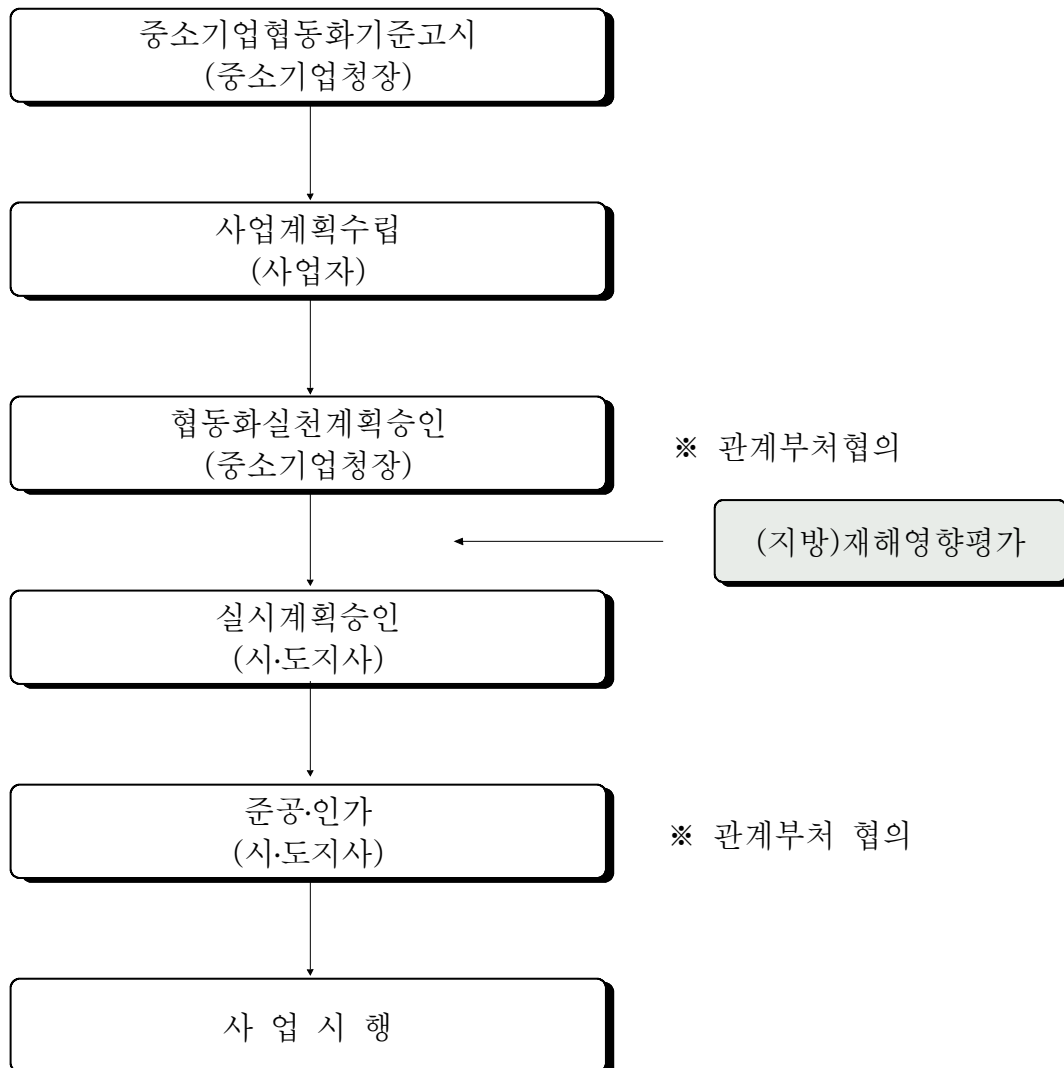


라. 중소기업 단지조성

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한법률 제20조제1항의 규정에 의한 단지조성 사업중 면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한법률 제20조제1항의 규정에 의한 실시계획의 승인전

2) 사업절차

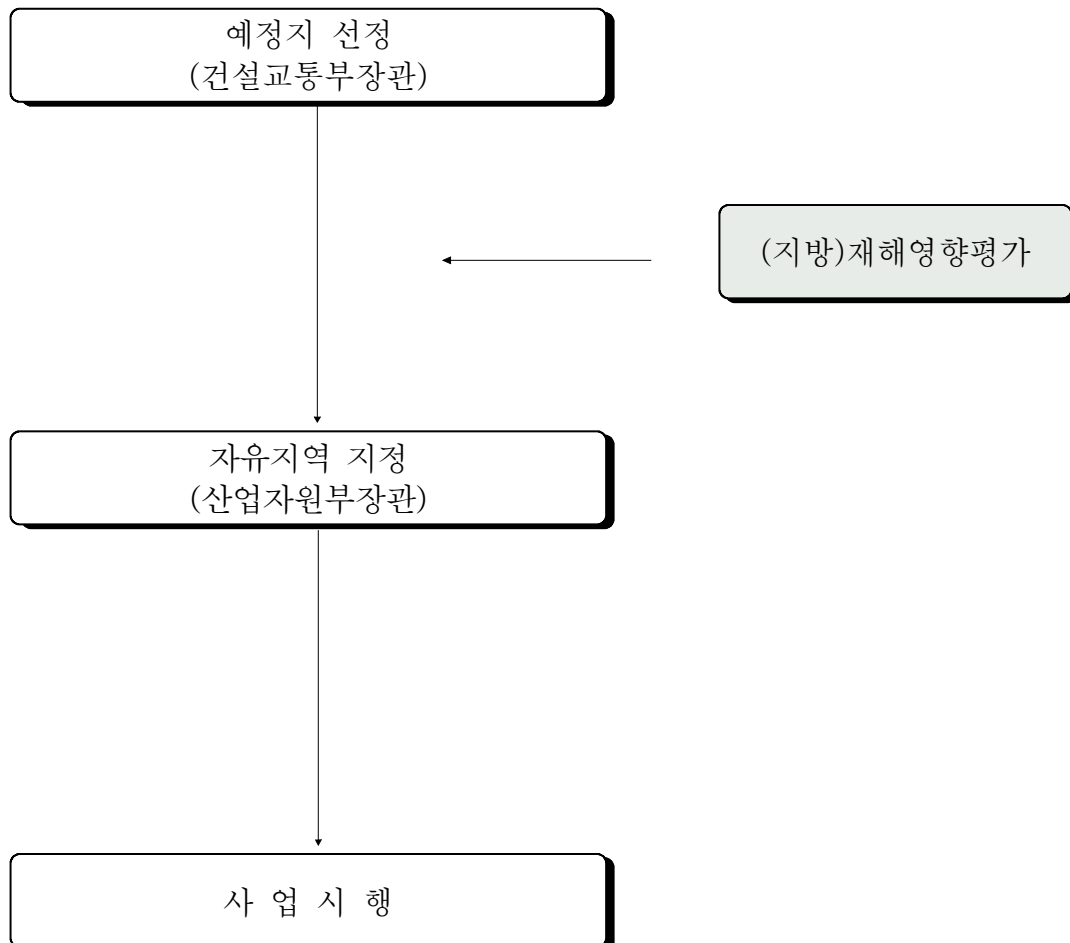


마. 자유무역지역

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	자유무역지대의 지정등에 관한법률 제2조제1호의 규정에 의한 자유무역지역의 지정으로서 면적이 30만 m² 이상(15만 m² 이상 30만 m² 미만)인 것
협의요청시기	자유무역지역의 지정등에 관한법률 제4조제1항의 규정에 의한 자유무역지역의 지정전

2) 사업절차

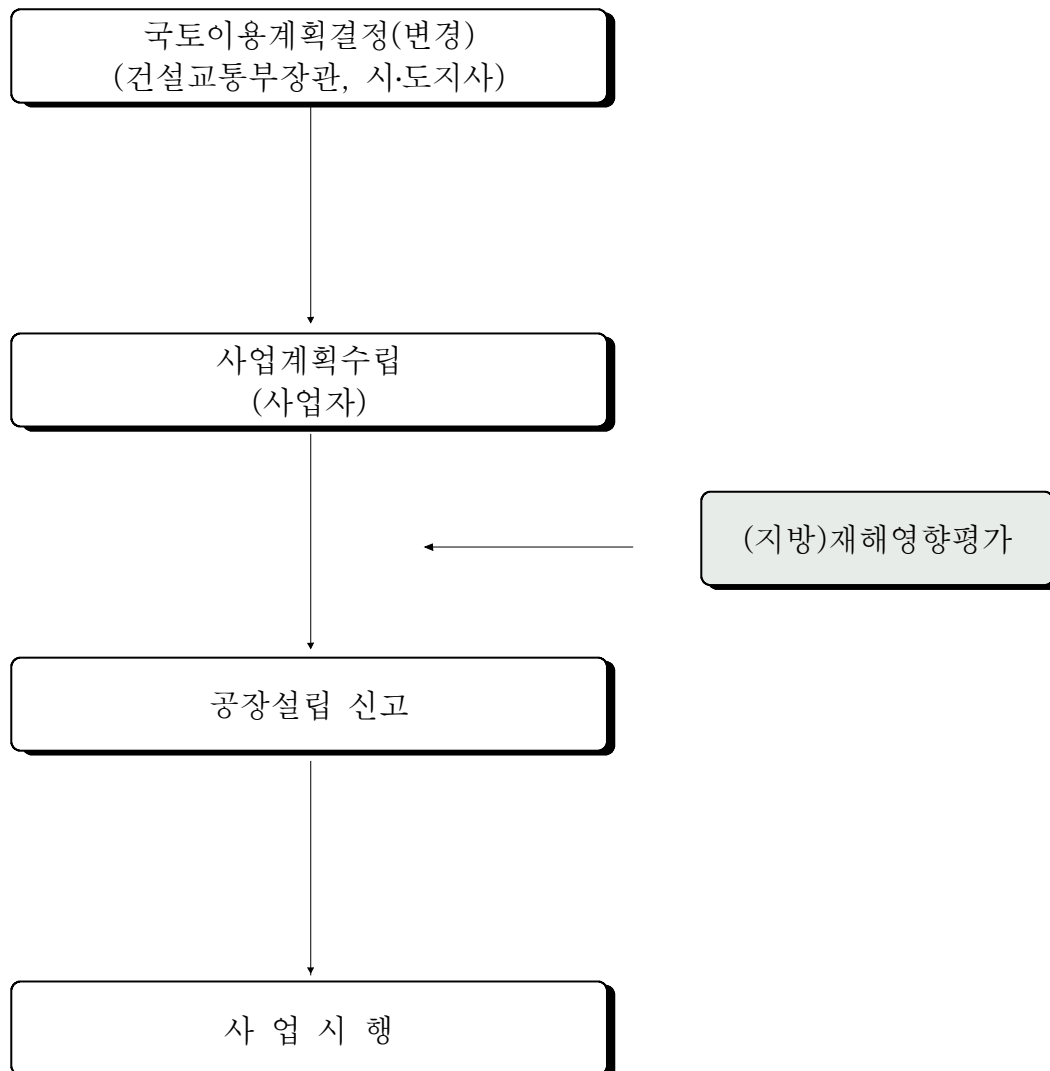


바. 공장의 설립

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 사업집적활성화 및 공장설립에 관한법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장의 설립으로서 조성면적이 30만 m² 이상(15만 m² 이상 30만 m² 미만)인 것
협의요청시기	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한법률 제13조제1항의 규정에 의한 공장설립의 승인전 또는 동법 제13조제2항의 규정에 의한 공장설립 등의 승인을 얻은 것으로 보는 승인·입주계약 등의 완료전

2) 사업절차



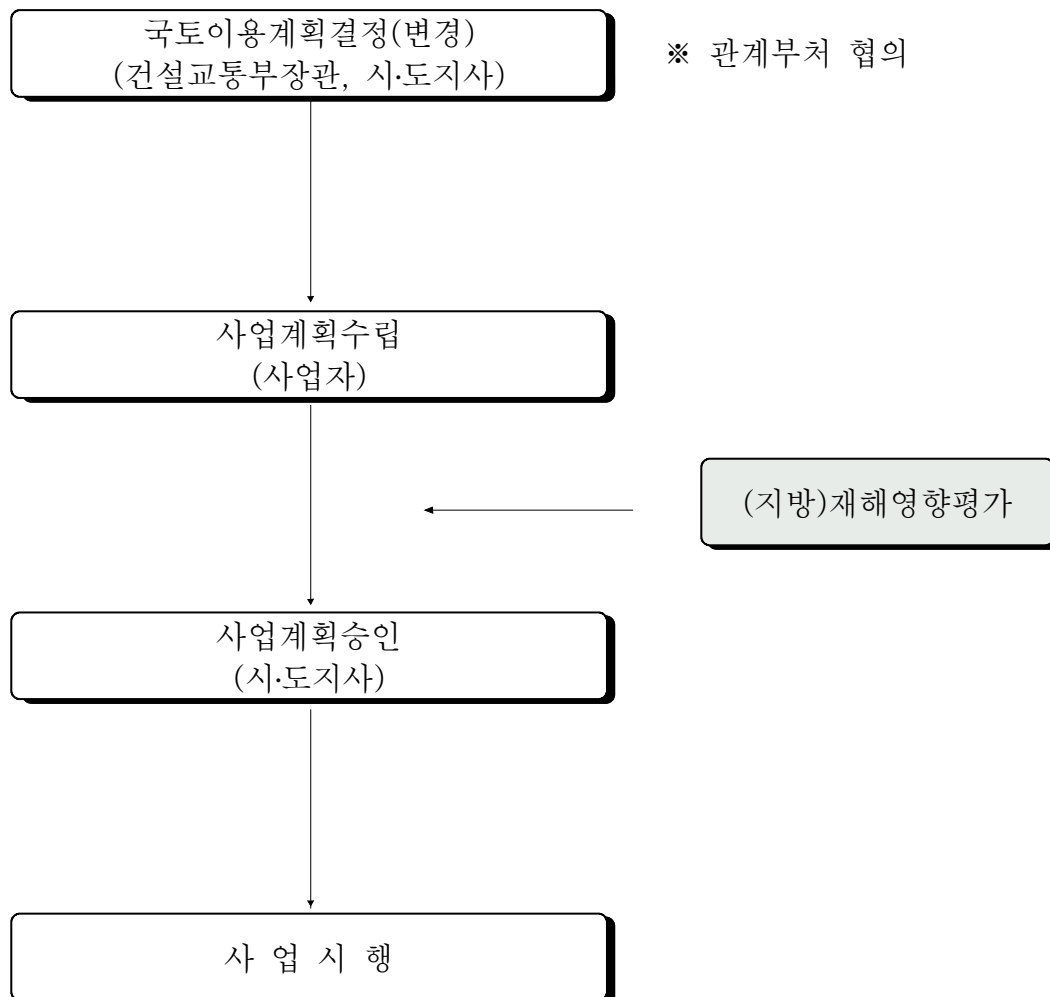
2.2.3 관광단지의 개발 분야

가. 관광진흥법에 의한 관광사업

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 관광진흥법 제2조제1호의 규정에 의한 관광사업중 총용지면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 관광진흥법 제4조제2항의 규정에 의한 관광사업의 등록전(관광숙박업은 제14조제1항의 규정에 의한 사업계획의 승인전) 또는 동법 제5조제1항 내지 제3항의 규정에 의한 관광사업의 허가전

2) 사업절차

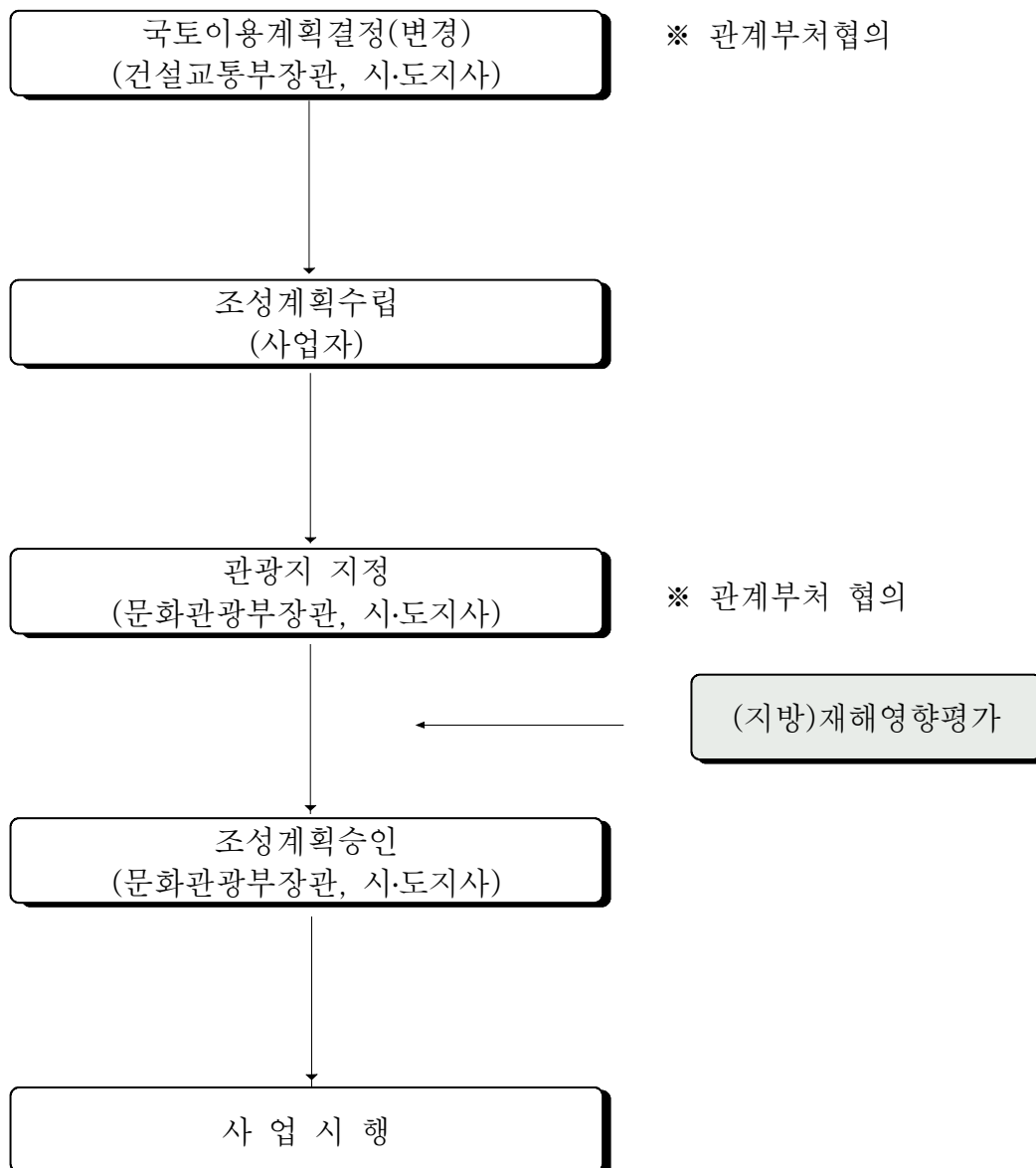


나. 관광진흥법에 의한 관광지 및 관광단지 조성

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 관광진흥법 제2조제6호 및 제7호의 규정에 의한 관광지 및 관광단지의 조성사업중 면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 관광진흥법 제52조제1항의 규정에 의한 조성계획의 승인전

2) 사업절차

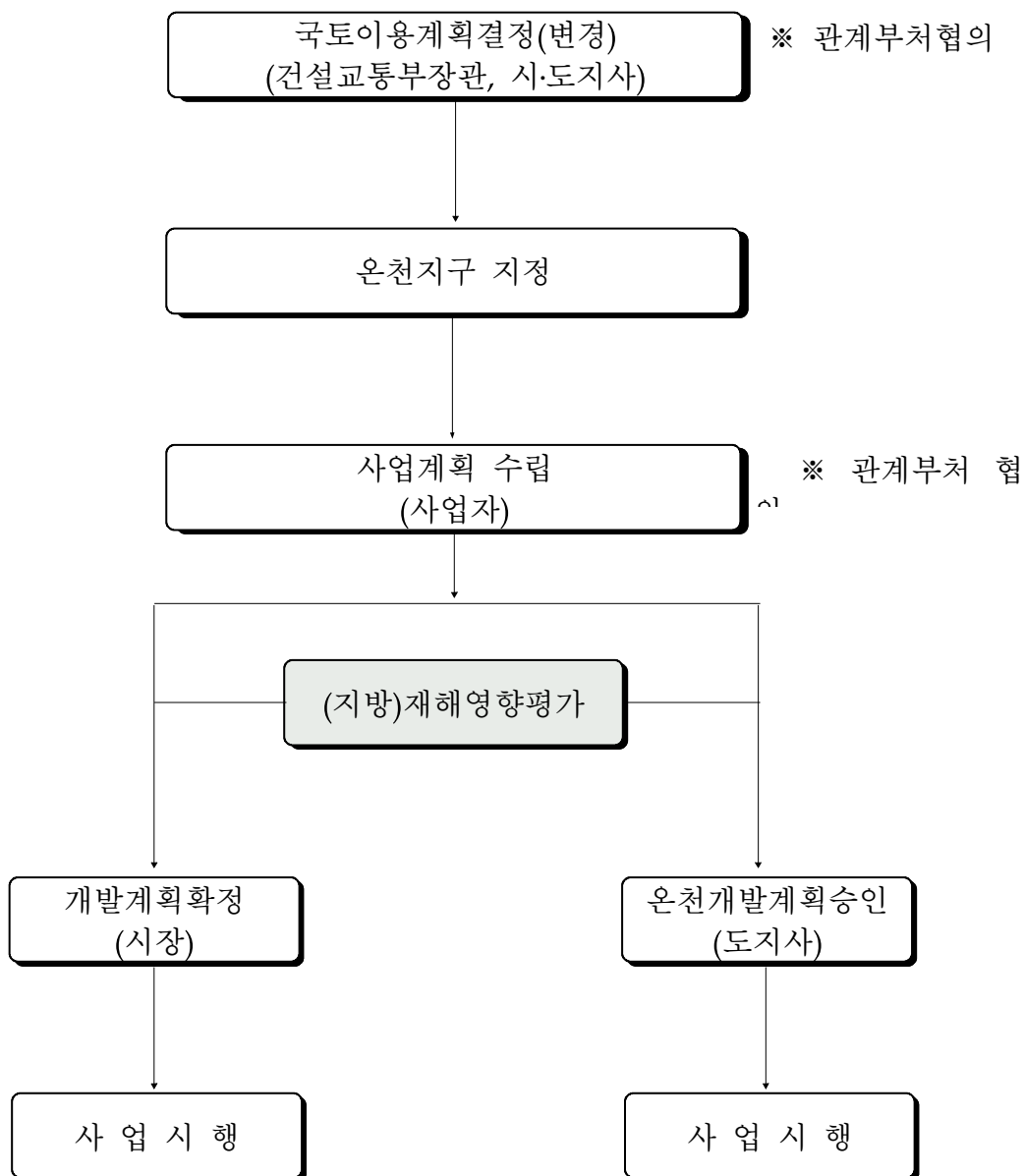


다. 온천법에 의한 온천지구 개발

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 온천법 제2조의 규정에 의한 온천의 개발사업중 면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 온천법 제7조제1항의 규정에 의한 개발계획의 승인전

2) 사업절차

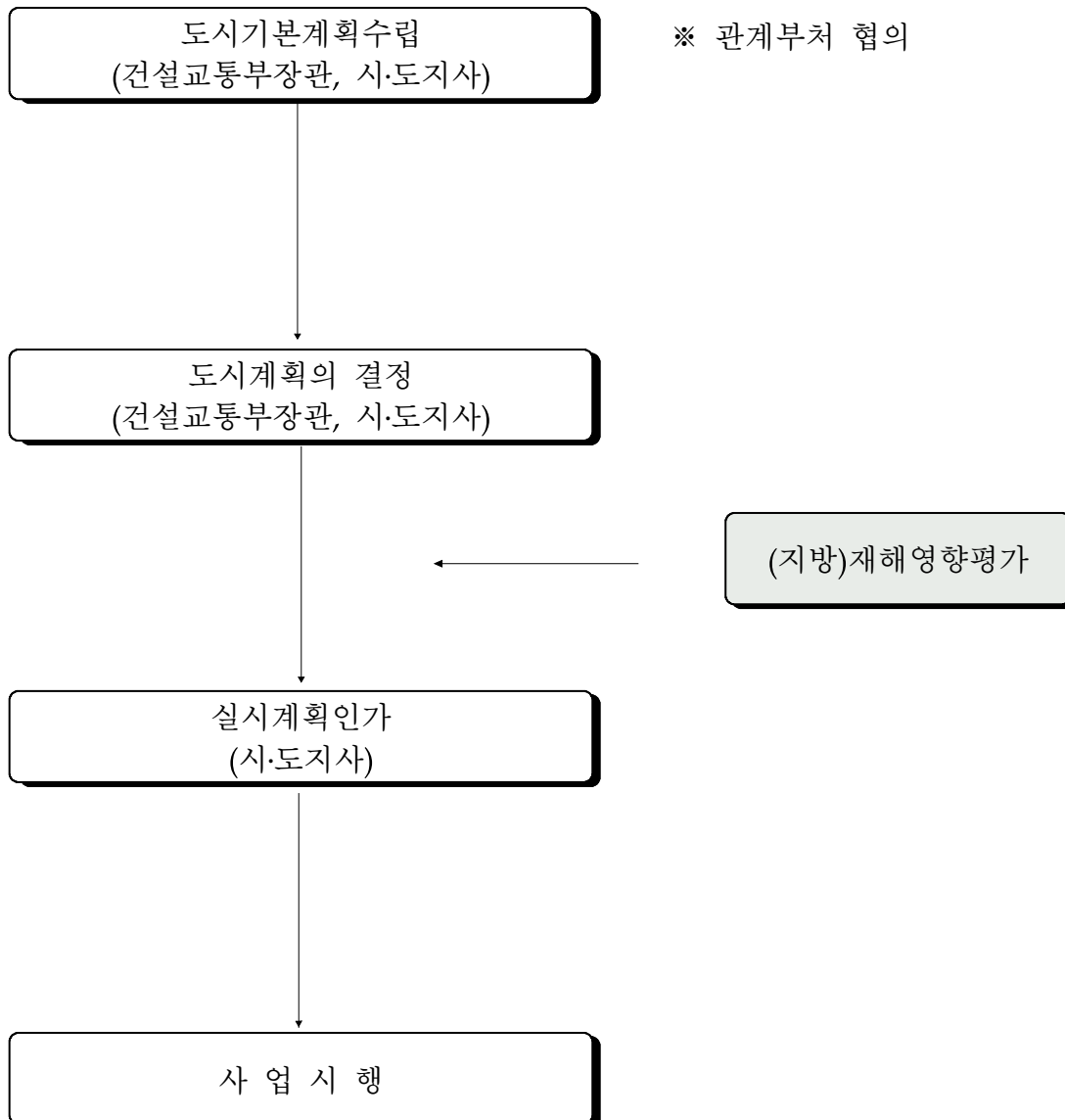


라. 유원지(국토의계획및이용에관한법률)

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 국토의계획 및 이용에관한법률 제2조제11호의 규정에 의한 도시 계획 사업중 유원지로 부지면적이 30만 m ² 이상(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만)인 것
협의요청시기	• 국토의계획 및 이용에 관한법률 제88조제2항의 규정에 의한 실시계획의 인가전

2) 사업절차

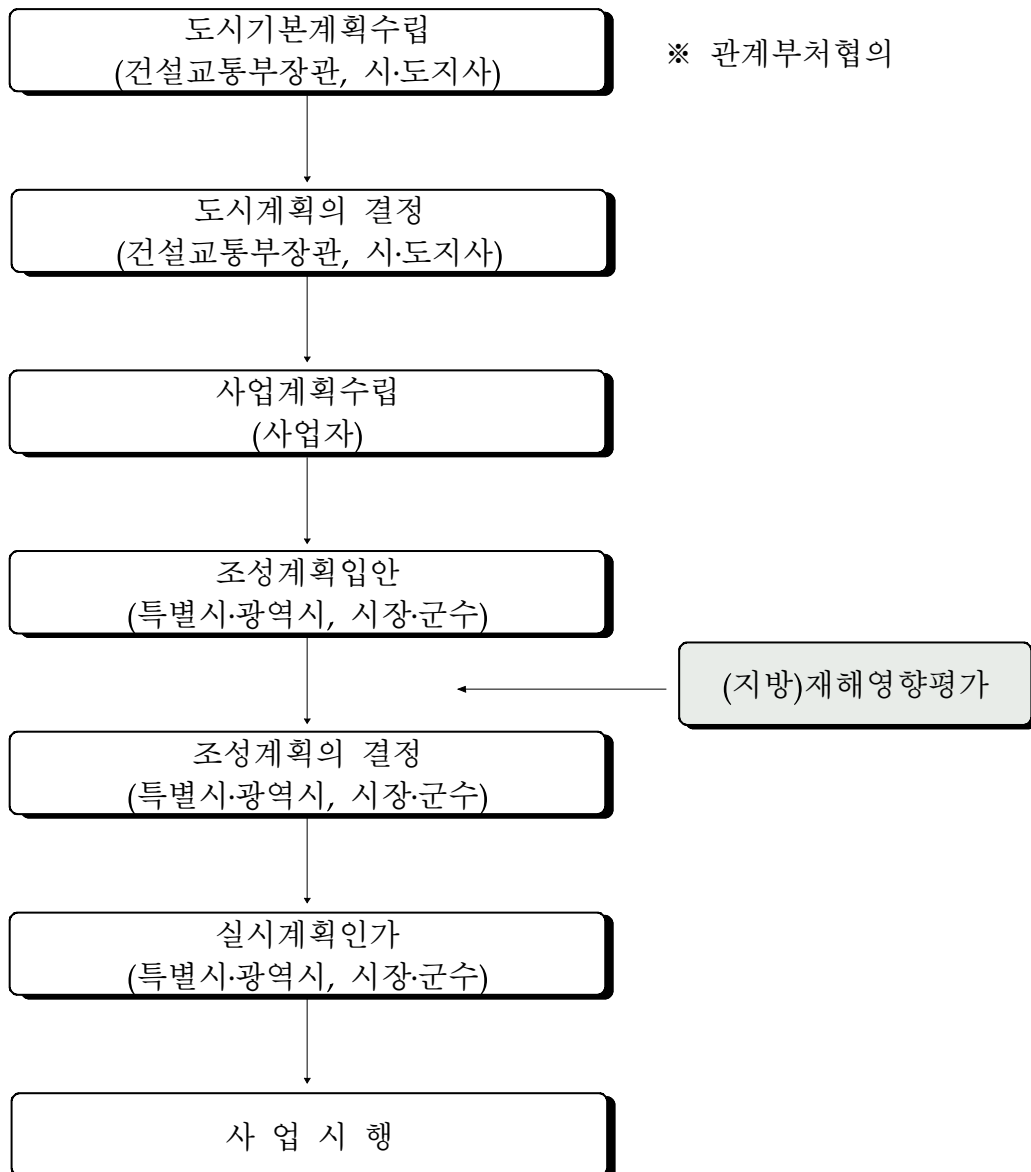


마. 도시공원

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 도시공원법 제2조제1호의 규정에 의한 도시공원의 조성사업중 조성면적이 30만 m ² 이상인 것(15만 m ² 이상 30만 m ² 미만인 것)
협의요청시기	• 도시공원법 제4조제5항의 규정에 의한 조성계획의 결정전

2) 사업절차



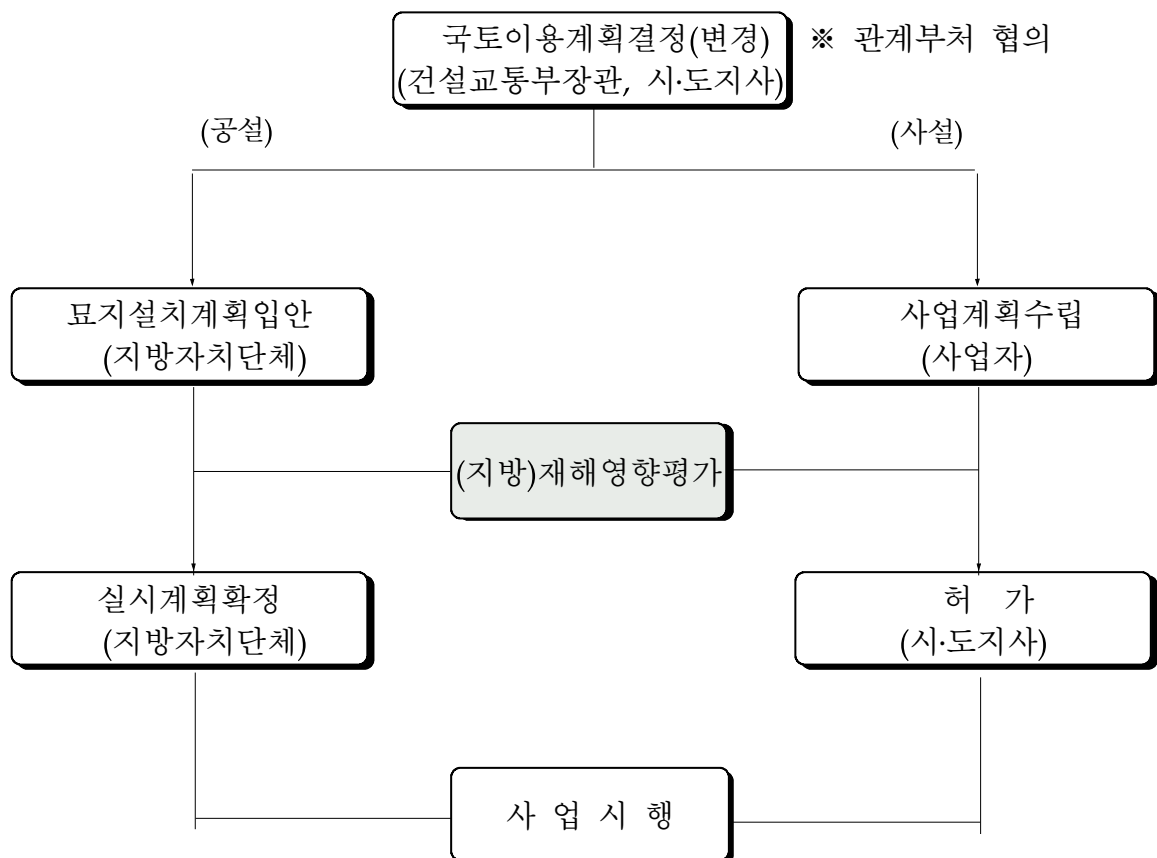
2.2.4 산지 개발 분야

가. 묘지

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 산지관리법 제2조 제1호의 규정에 의한 산지에서 시행되는 사업 중 장사등에 관한 법률 제2조제6호의 규정에 의한 묘지의 설치로서 조성면적이 30만 m² 이상(15만 m² 이상 30만 m² 미만)인 것
협의요청시기	• 장사등에 관한 법률 제13조제3호의 규정에 의한 허가전(동법 제12조의 규정에 의하여 공설묘지를 설치하는 경우에는 설치계획의 확정전)

2) 사업절차

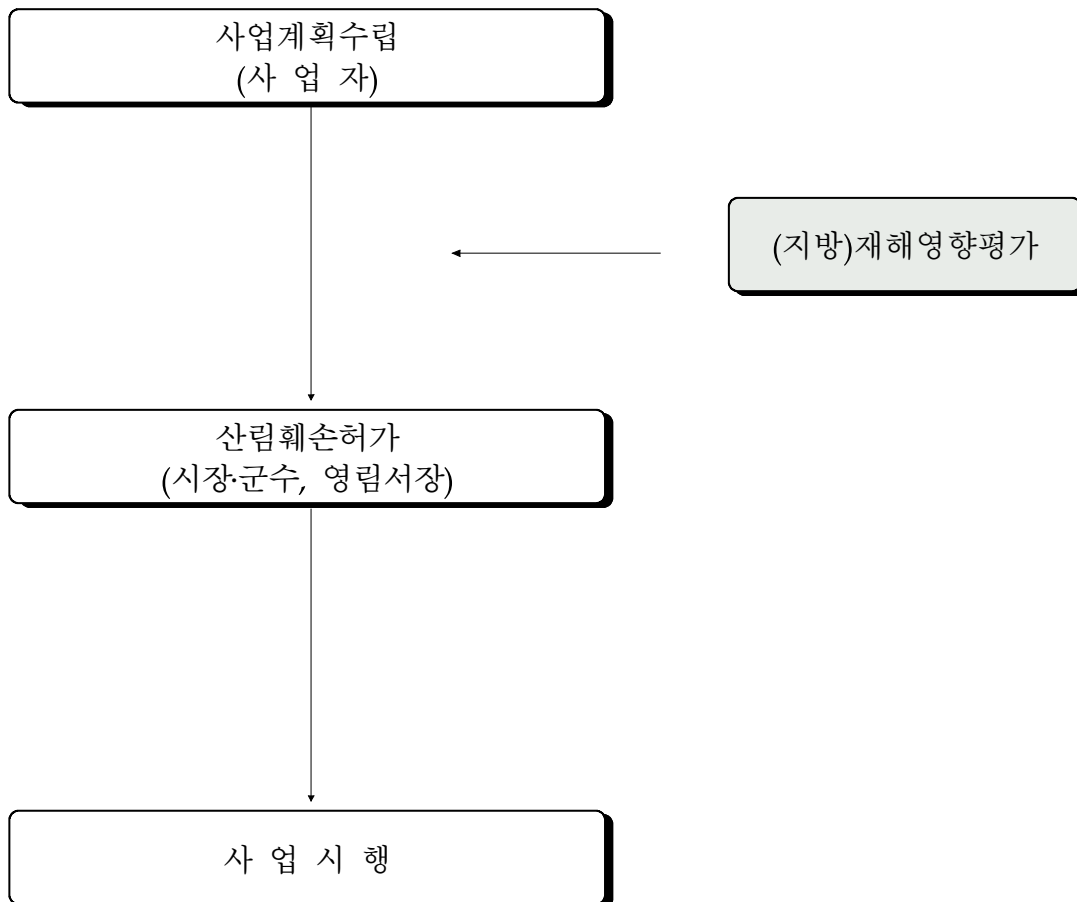


나. 토석, 광물채취사업

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 산지관리법 제2조제1호의 규정에 의한 산지에서 시행되는 사업 중 토석·광물을 채취하는 사업으로서 산지훼손면적이 30만 m² 이상(15만 m² 이상 30만 m² 미만)인 것
협의요청시기	• 산지관리법 제14조의 규정에 의한 산지전용 허가전, 동법 제25조의 규정에 의한 채석허가전, 또는 동법 제32조의 규정에 의한 토사채취 허가전, 광물채광의 경우에는 광업법 제47조제1항의 규정에 의한 채광계획의 인가전, 국토의 계획및이용에관한법률 제51조제3항의 규정에 의한 제 2종 지구단위계획구역(계획단지 지역 안에 지정된 것에 한한다)에서의 사업(인도의 설치를 제외한다)인 경우에는 동법 제 49조 제 2호의 규정에 의한 제 2종 지구단위계획 수립전

2) 사업절차

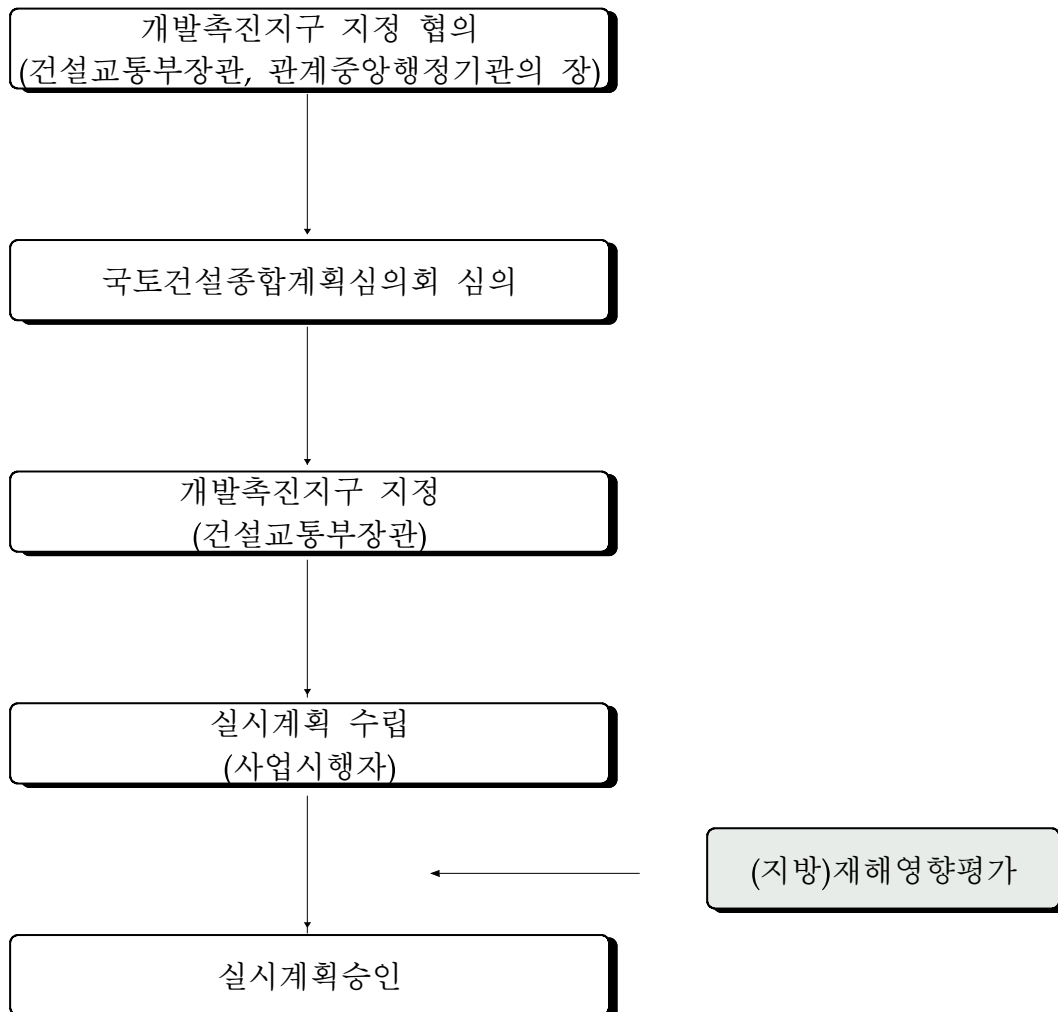


2.2.5 특정지역의 개발 분야

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	환경·교통·재해등에 관한 영향평가법 시행령 별표1의 3 재해영향 평가분야 가목 내지 라목 및 바목 사업중 대상사업의 범위에 해당되는 사업으로서 지역균형개발및지방중소기업육성에관한법률에 의하여 시행되는 사업
협의요청시기	지역균형개발 및 중소기업 육성에 관한법률 제17조제1항의 규정에 의하여 실시계획의 승인전에 의하여 실시계획의 승인전

2) 사업절차



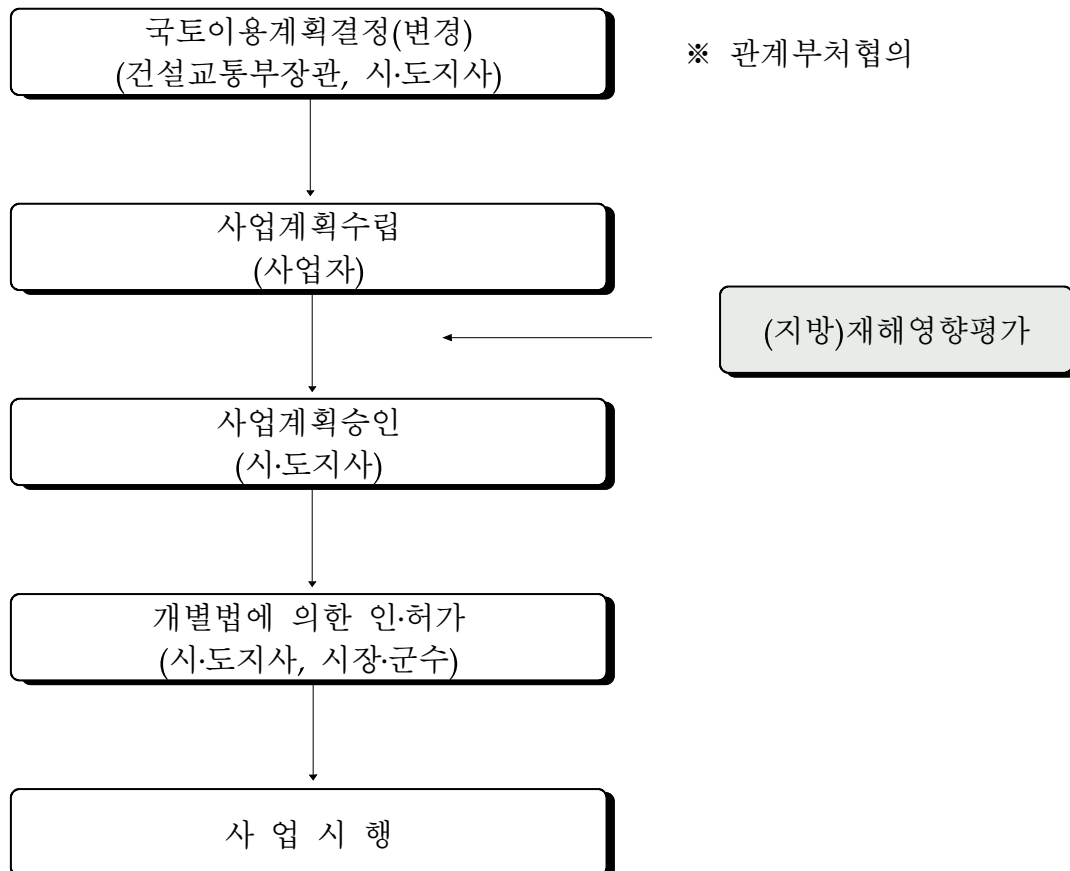
2.2.6 체육시설의 설치 분야

1) 대상범위 및 협의요청시기

평가대상범위	• 체육시설의설치·이용에 관한법률 제2조제1호의 규정에 의한 체육 시설중 총 용지면적이 30만 m² 이상(15만 m² 이상 30만 m² 미만)인 것. 다만, 골프장의 경우에는 18홀(9홀) 이상인 경우에 한한다.
협의요청시기	• 체육시설의 설치·이용에 관한법률 제12조의 규정에 의한 사업계획의 승인전(국가 또는 지방자치단체가 시행하는 경우에는 국토의계획 및 이용에 관한법률 제88조제2항 규정에 의한 실시계획의 인가전)

2) 사업절차

(민 간 인)



2.3 재해영향평가 절차 및 단계별 내용

2.3.1 재해영향평가 절차

재해영향평가 실시절차는 평가서 초안을 작성하여 공고·공람 또는 설명회 개최 등을 통한 주민의견을 수렴하는 초기단계와 주민의견이 수렴되어 작성된 최종평가서를 사업승인기관에 제출하여 관계중앙부처와 협의하는 단계, 협의내용에 대한 이행여부 확인 및 사후 관리하는 3단계로 구분할 수 있다.

평가서초안은 최종적인 영향평가서의 작성에 앞서 사업자가 지역주민들의 의견을 수렴하기 위한 설명회나 공청회 또는 공람 등을 위해 만들어지는 개략적인 영향평가서의 초안으로서 평가서 초안에는 사업의 개요, 평가대상지역의 설정 및 현황조사, 각종 영향에 관한 분석 및 저감대책 등을 기술하게 된다.

평가서초안은 신문 등에 공고하여 30일 이상의 기간동안 공람할 수 있도록 하고 주민들의 요구가 있을 때에는 관련 전문가, 이해 당사자 등이 참여하는 공청회를 개최하도록 되어 있다. 이와 같이 영향평가 과정에 주민의견수렴제도를 도입한 것은 개발사업의 시행에서 발생하는 각종 문제에 대하여 사업자와 지역주민들간의 이해관계를 사전에 조정하고 사회적 합의를 도출하여 영향평가의 신뢰성과 구속력을 높이려는 데에 그 뜻이 있다.

영향평가서는 영향평가제도의 주된 문서로서 평가서초안을 기초로 작성하게 된다. 영향평가서는 본문과 부록으로 구성되며 본문에는 요약문, 사업의 개요, 평가대상지역의 설정, 주민의견수렴내용 및 반영여부, 현황조사, 예측평가, 저감방안 수립, 결론 등이, 부록에는 평가대행자 인적사항, 인용·참고문헌 등이 포함된다.

영향평가의 협의요청시기는 대상사업에 대한 사업계획의 승인, 인·허가, 또는 결정 전으로 하고 있어(2.2절 참조), 개발행위이전에 협의를 완료될 수 있도록 하여 사전에 각종 영향을 최소화할 수 있도록 하고 있다.

영향평가의 협의과정을 살펴보면 사업자는 작성된 영향평가서를 사업승인기관에 제출하고, 사업승인기관은 중앙행정기관의 장에게 협의를 요청하게 된다. 협의 요청된 영향평가서에 대하여 중앙행정기관은 전문가의 의견을 들은 후 평가서를 수정·보완하도록 조치하고 이것이 완료되면 이를 승인기관에 통보하여 사업자로 하여금 필요한 행위를 하도록 하고 있다.

협의내용 관리는 사업자의 의무, 협의내용의 관리·감독, 사업착공의 통보, 사전공사 금지 등으로 재해영향평가의 실효성을 확보하기 위하여 승인기관 및 협의기관이 협의내용에 대한 관리·감독을 행하는 것이다. 재해영향평가 절차는 다음과 같다.

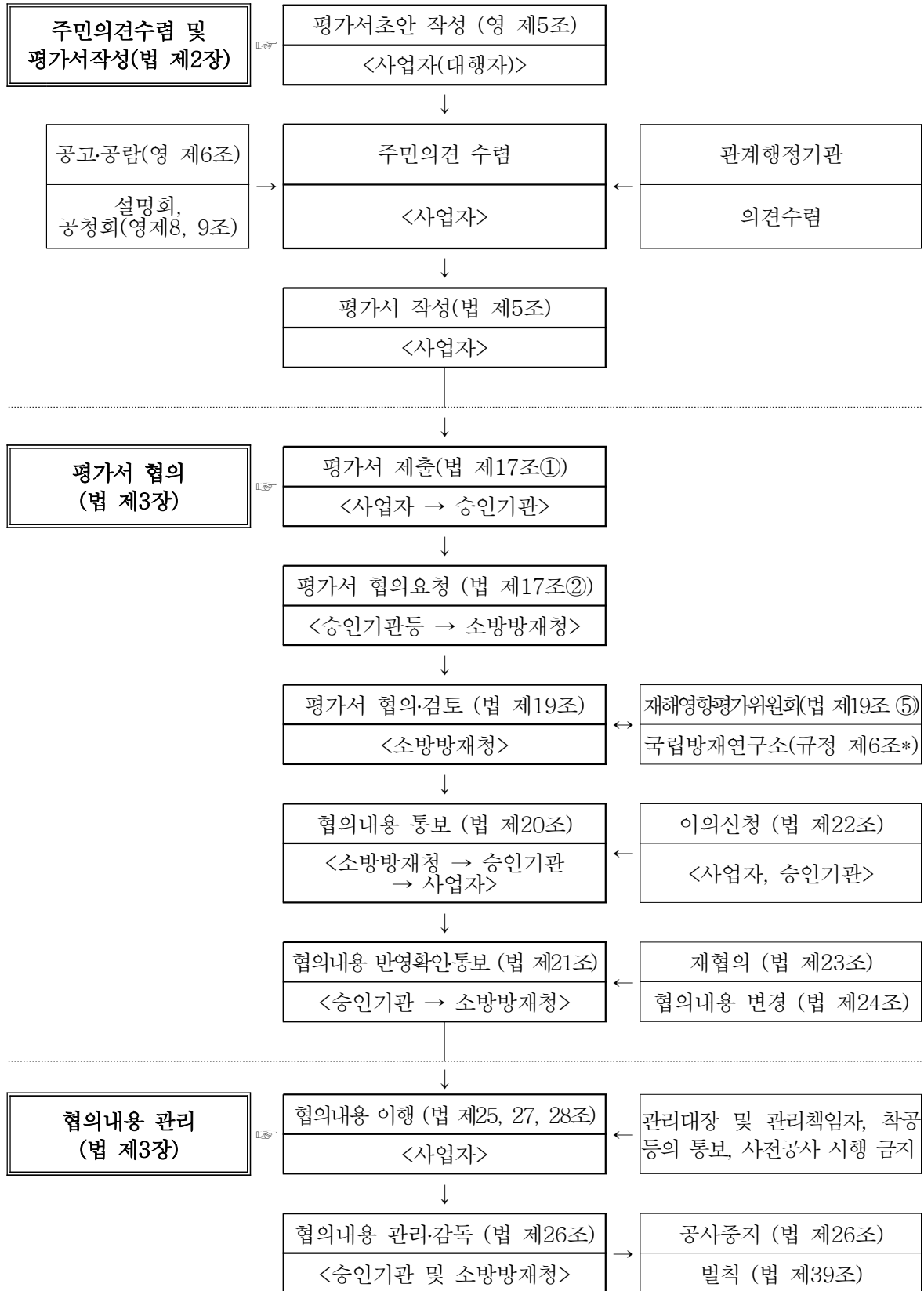


그림 2.1 재해영향평가 절차

2.3.2 재해영향평가 단계별 업무처리 내용

가. 주민의견 수렴 및 평가서 작성

재해영향평가의 절차는 크게 주민의견 수렴(평가서 초안) 및 평가서 작성, 평가서 협의, 협의내용의 관리 3단계로 구분할 수 있으며, 그 첫 단계인 "주민의견 수렴 및 평가서 작성"에 관한 절차는 다음 그림 2.2와 같다.

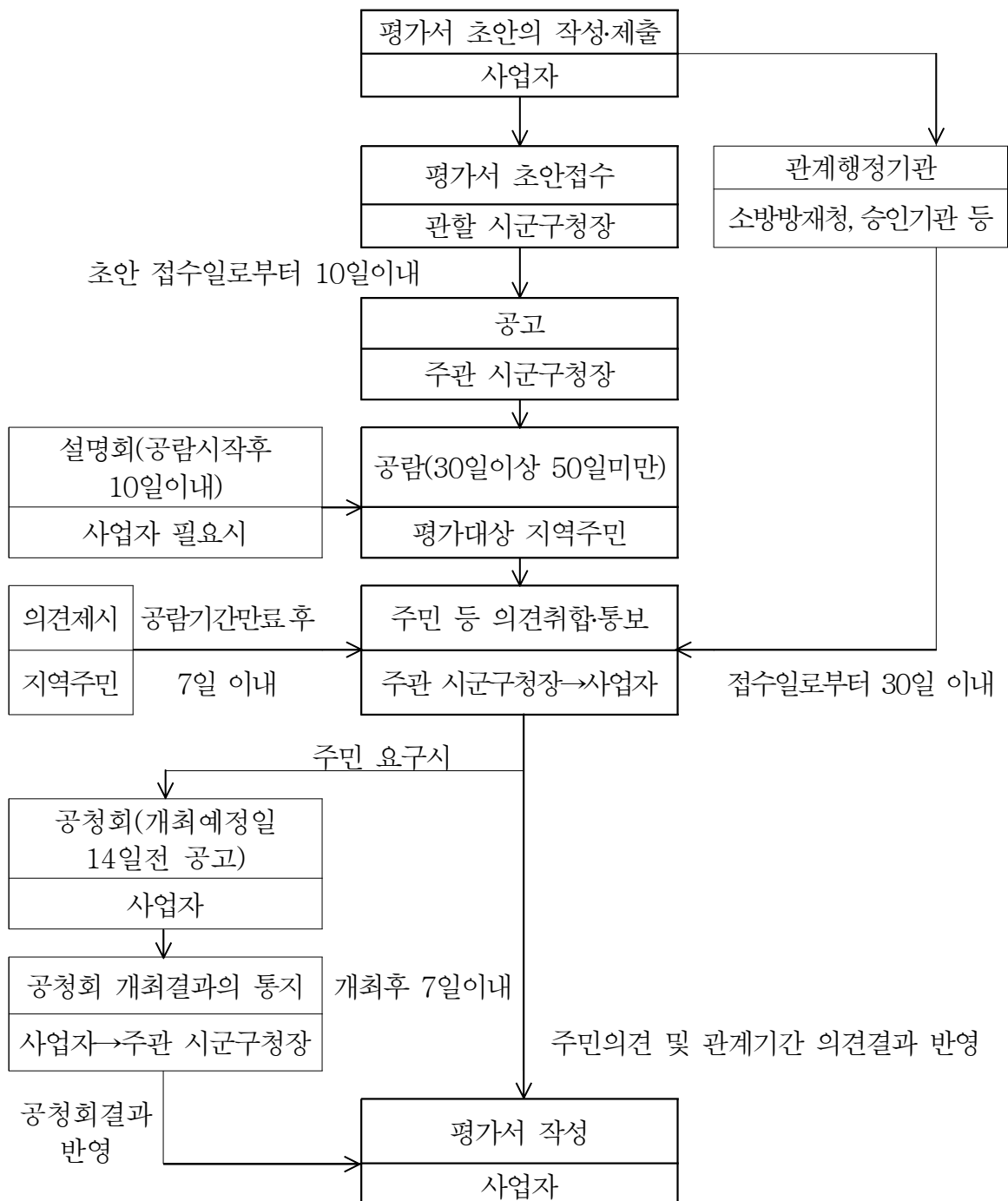


그림 2.2 주민의견수렴 및 평가서 작성 절차도

1) 평가서 초안의 작성

사업자는 대상사업 지역주민의 의견수렴을 위하여 다음의 각호의 사항을 포함한 재해영향평가서의 초안을 작성하여야 한다. 이때, 사업자는 평가대행자로 하여금 평가를 대행하게 할 수 있다.

- | | |
|------------|-------------------|
| ① 사업개요 | ② 평가대상지역 설정 |
| ③ 재해현황조사분석 | ④ 재해영향예측 및 평가 |
| ⑤ 재해영향저감대책 | ⑥ 평가대행자 인적사항 |
| ⑦ 용어해설 | ⑧ 기타 작성에 필요한 자료 등 |

☞ 관련규정 : 법 제6조, 시행령 제5조 및 제6조, 재해영향평가서작성 등에 관한 규정

[해설]

1. 재해영향평가서 초안

재해영향평가서 초안이란 최종적인 재해영향평가서 작성에 앞서 사업자가 지역 주민들의 의견을 수렴하기 위한 설명회나 공청회 또는 공람 등을 위하여 작성하는 것을 말한다.

2. 대행자 등록요건

재해영향평가 대행자는 다음과 같은 등록요건을 구비하여야 한다(대체가능기술 자격 : 시행규칙 제4조 별표 1 참조)

- ① 토질 및 기초기술사, 수자원개발기술사, 도시계획기술사 각 1인 이상
- ② 토목기사 및 도시계획기사 각 2인 이상

3. 등록 구비서류

재해영향평가 대행자로 등록하고자 할 경우에는 다음의 서류를 구비하여 평가담당 부서가 소재한 시·도지사에게 제출하여야 한다.

- ① 법인등기부등본 ② 기술능력보유현황 ③ 자격증명서류

4. 기타 평가대행자 관련규정

- 법 제8조(영향평가대행자의 등록), 시행규칙 제4조(등록요건), 시행규칙 제5조(등록신청), 시행규칙 제6조(등록사항 변경신청), 시행규칙 제7조(평가대행자의 등록 등의 공고), 법 제11조(업무의 휴지 또는 폐지), 시행규칙 제9조(휴지 또는 폐지신고 등), 법 제12조(평가대행자의 등록취소), 법 제13조(청문)

2) 평가서 초안의 제출

사업자는 작성된 평가서의 초안을 다음 각호의 행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

- ① 대상사업 지역을 관할하는 시장·군수·구청장
- ② 승인기관의 장
- ③ 소방방재청장
- ④ 대상사업 시행과 관련있는 시·도지사

 관련규정 : 시행령 제6조 제1항

[해설]

1. 대상사업 지역이 2이상의 행정구역을 포함하는 경우

대상사업지역이 2이상의 시군구에 걸치는 경우에는 면적 또는 길이가 최대인 지역을 관할하는 시·군·구청장이 주관기관이 된다. 이 경우 사업자는 ①외의 대상사업지역을 관할하는 시·군·구청장에게도 평가서 초안을 제출하여야 한다.

2. 시·도지사가 승인기관의 장인 경우

시·도지사가 승인기관장인 경우에는 사업자는 사업에 관한 법령을 주관하는 중앙행정기관장에게 평가서의 초안을 제출하여야 한다.

3. 시·군·구청장의 보완요청

사업자가 제출한 평가서 초안을 시군구청장이 검토한 후 그 내용이 극히 부실한 경우 사업자에 보완을 요청할 수 있다(재해영향평가서작성등에관한규정 제7조).

4. 평가서 초안의 제출부수(재해영향평가서검토및협의등에관한업무처리규정 제3조)

사업자가 관련 행정기관의 장에게 제출하여야 하는 부수는 다음과 같다.

- ① 관할 시·군·구청장 : 30부
- ② 승인기관의 장, 소방방재청장 및 주관 시·군·구청장 : 각 10부
- ③ 관계행정기관의 장 : 10부

3) 주민의견수렴 및 관련기관검토

가) 공고·공람

시군구청장은 초안접수일로부터 10일이내에 평가대상 지역주민 등에게 공고·공람하여야 한다.

 관련규정 : 법 제6조 제1항, 시행령 제6조 제2항 및 제3항

[해설]

1. 공고방법

- ① 1개 이상의 중앙일간신문 및 해당지역 지방일간신문에 1회이상 공고
- ② 인터넷 공고

2. 공고내용

- ① 신문 공고의 경우에는 사업개요, 공람기간, 공람장소, 공청회 개최여부에 관한 주민의견 제출시기 및 방법 등
- ② 인터넷 공고에는 초안 요약문과 주민의견 제출 양식 등

3. 공람기간

50일을 초과하지 않는 범위에서 30일 이상

4. 공고·공람을 하지 않을 경우(협의기관장에게 통보)

- ① 군사상 기밀보호 등 국가안보를 위하여 필요한 경우
- ② 법령에 의하여 공개가 제한되어 있는 경우

나) 설명회

사업자가 주민의견수렴을 위하여 필요한 때 설명회를 개최할 수 있다.

 관련규정 : 법 제6조, 시행령 제8조

[해설]

1. 개최시기

공람기간이 시작된 날로부터 10일이내

2. 설명회 공고방법

사업자는 설명회개최 7일전까지 사업개요, 일시 및 장소 등을 1개 이상의 중앙일간신문 및 해당지역 지방일간신문에 1회이상 공고한다.

3. 공고의뢰

사업자는 설명회 공고를 평가서 초안의 공고에 포함하여 줄 것을 주관 시·군·구청장에게 의뢰할 수 있다.

다) 공청회

공청회는 대통령이 정하는 범위의 주민의 요구가 있을 때 또는 사업자가 전문가 및 주민의 의견을 폭넓게 수용하고자 하는 경우 개최할 수 있다.

 관련규정 : 법 제6조, 시행령 제9조, 시행규칙 제3조

[해설]

1. 주민요구에 의해 개최하는 경우

- ① 공청회가 필요하다고 의견을 제출한 주민이 30인 이상인 때
- ② 공청회 필요의견을 제출한 주민이 5인 이상 30인 미만이라도 평가서 초안에 대한 의견을 제출한 주민 총수의 100분의 50이상인 때

2. 개최방법

사업자는 공청회개최 14일전까지 사업개요, 일시 및 장소 등을 1개 이상의 중앙일간신문 및 해당지역 지방일간신문에 1회 이상 공고하여야 한다.

3. 결과통지

사업자는 공청회 개최후 7일 이내 그 결과를 시·군·구청장에게 통지(시행규칙 별지 3호 서식)하여야 한다.

라) 주민의견제출 및 관련기관 의견통보

관련기관(협의기관, 사업승인기관 등)은 평가서 초안검토 후 접수일로부터 30일 이내, 주민은 공람기간 만료일로부터 7일 이내에 주관 시·군·구청장 또는 관계 시·군·구청장에게 통보하거나 제출한다.

 관련규정 : 법 제6조, 시행령 제7조

[해설]

1. 국립방재연구소의 검토

소방방재청장은 평가서 초안을 국립방재연구소에 검토의뢰 할 수 있으며, 사업의 특성상 평가위원의 검토가 필요한 경우 평가위원에게 검토의뢰할 수 있다.

2. 의견취합·통보

시·군·구청장은 주민 및 관계기관의 의견을 취합하여 공람기간 만료일로부터 14일 이내에 사업자에게 제출된 의견과 공청회 개최여부를 통지하여야 한다.

4) 평가서 작성

사업자는 재해영향평가 대상사업을 시행하고자 할 경우, 다음 각 호의 사항을 포함한 평가서를 작성하여야 한다.

- ① 평가서초안의 내용에 관한 구체적인 분석 및 평가
- ② 주민, 관계행정기관의 장 등의 평가서초안에 대한 의견과 공청회 개최결과에 대한 분석 및 평가
- ③ 영향평가결과를 반영하여 수립한 사업계획안의 내용

☞ 관련규정 : 법 제5조, 시행령 제4조, 재해영향평가서작성 등에 관한규정 제8조

[해설]

1. 재해영향평가서의 구성

재해영향평가서는 본문과 부록으로 구분하여 작성하며, 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다(세부작성요령 : 제4장 참조).

<평가서 본문>

- ① 요약문
- ② 사업의 개요
- ③ 주민의견 수렴
- ④ 재해영향평가대상지역의 설정
- ⑤ 유역 및 재해현황조사
- ⑥ 재해영향예측 및 평가
 - 홍수유출해석, 토사유출해석, 사면안정해석
- ⑦ 재해영향 저감대책
- ⑧ 유지관리계획
- ⑨ 결론

<평가서 부록>

- ① 평가대행자 등의 인적사항
- ② 관할 시장·군수·구청장의 공람결과통지서 사본(공청회 개최시 공청회 개최결과 사본 포함), 주민의견서 사본, 주민열람대장
- ③ 각종 시험결과, 영향예측·분석 근거자료
- ④ 기타 재해영향평가서 내용의 근거가 되는 자료

나. 평가서 협의

사업자는 대상사업을 시행하기 이전에 승인기관에 평가서를 제출하고 승인기관은 소방방재청장에게 협의를 요청하여 동의를 얻어야 한다. 재해영향평가 세부 협의절차는 다음과 같다.

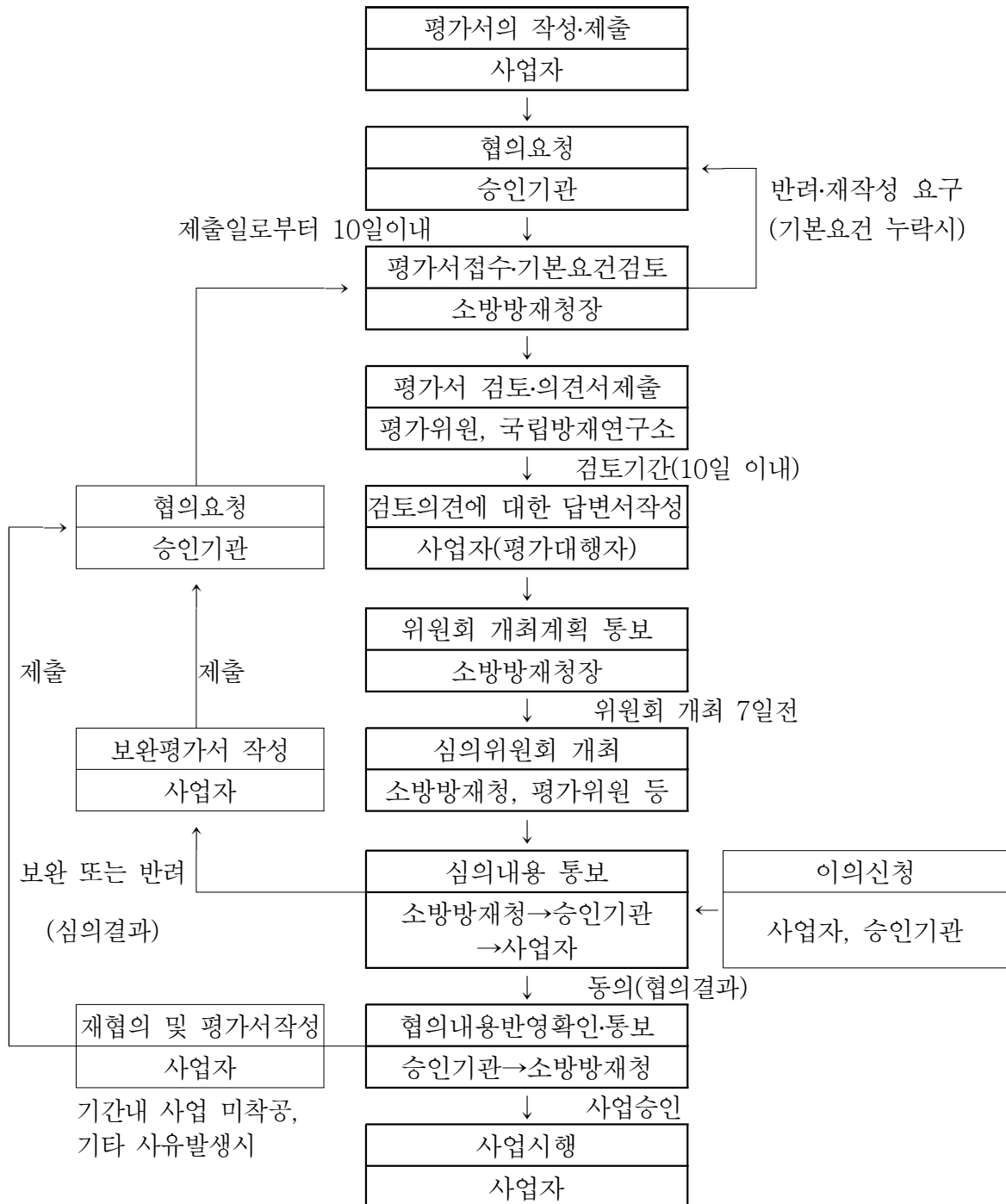


그림 2.3 재해영향평가 협의절차

1) 협의요청

사업자는 현황조사, 재해영향예측 및 분석, 저감방안과 주민의견 수렴 등의 내용을 반영하여 평가서를 작성한 후, 승인기관의 장에게 제출하고 평가서를 제출받은 승인기관의 장은 소방방재청장에게 재해영향평가서에 대한 협의를 요청하여야 한다.

☞ 관련규정 : 법 제17조, 시행령 제14조, 시행규칙 제12조

[해설]

1. 협의요청시기

사업승인기관이 사업자로부터 평가서를 제출받은 날로부터 10일

2. 협의요청시 평가서 제출부수

30부(단, 사업의 성격에 따라 평가서 제출부수의 조정이 필요하다고 인정되는 경우에는 승인기관의 장 등은 필요한 부수만큼 소방방재청장에게 제출)

2) 평가서접수 및 기본요건검토

소방방재청장은 평가서 접수 후 다음 각 호의 기본요건을 검토한다.

- ① 대상사업의 범위 및 협의요청 시기의 적정 여부
- ② 작성대행자 지정여부, 대행자 자격요건
- ③ 평가서 작성규정에 적합 여부
- ④ 주민의견수렴 및 공청회 개최 등 절차 이행 적정여부 등

☞ 관련규정 : 법 제18조, 시행령 제15조

재해영향평가서검토및협의등에관한업무처리규정 제4조

재해영향평가서작성 등에 관한규정 제16조

[해설]

1. 반려, 재작성 요구

소방방재청장은 기본요건 검토결과 검토사항에 미비한 점이 있을 경우 승인기관의 장에게 보완 또는 재작성을 요구할 수 있다.

3) 재해영향평가위원회 심의

가) 재해영향평가위원회의 구성

위원회는 소방방재청 소속공무원 중 방재업무를 담당하는 국장 또는 국장급 공무원인 위원장과 위원중에서 호선하는 부위원장 각 1인을 포함한 40인 이상 80인 이내의 위원으로 한다.

☞ 관련규정 : 법 제19조 제5항, 시행령 제17조

[해설]

1. 평가위원의 구성

- ① 위원장 : 방재업무를 담당하는 국장급 공무원
- ② 위 원 : 소방방재청장이 지명 또는 위촉
 - 소방방재청 소속공무원으로 방재업무를 담당하는 과장 중 지명자
 - 방재에 관한 학식과 경험이 풍부한 자
 - 시민단체가 추천하는 자

2. 위원회의 소집 및 구성

- ① 소 집 : 위원장
- ② 구 성 : 위원장이 회의마다 지명하는 8~11인으로 구성

3. 의결

구성위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

4. 심의사항

- ① 제출된 평가서
- ② 이의신청
- ③ 재해영향평가제도의 연구·개선에 관한 사항
- ④ 위원장이 필요하다고 인정하여 부의하는 사항

나) 평가위원 검토 및 의견서 제출

재해영향평가 위원장은 평가서가 접수되면 지체없이 위원(8~11인)에게 송부하고, 평가서 검토를 의뢰받은 위원은 평가서 검토 후 10일 이내에 의견서를 제출하여야 한다.

☞ 관련규정 : 법 제19조 제2항, 제5항~제8항, 법 제17조

재해영향평가서검토및협의등에관한업무처리규정 제5조

재해영향평가위원회운영규정 제7조

[해설]

1. 위원의 검토내용

- ① 재해영향평가대상지역의 설정, 구역 및 재해현황조사 등의 적정성 여부
- ② 주민의견 수렴내용의 적정반영 여부(미반영시 사유제시)
- ③ 재해영향예측 및 평가의 적정성 여부
- ④ 재해영향저감대책의 적정성 여부
- ⑤ 재해영향평가를 위하여 활용된 정보·방법 및 기술의 과학적 정확성·객관성의 유지 여부
- ⑥ 도시방재계획 등 방재관련 각종 상위계획에 적합한지 여부 등

다) 국립방재연구소의 검토

위원장은 위원회 상정에 앞서 서면 또는 회의를 통해 국립방재연구소의 의견을 들을 수 있다.

☞ 관련규정 : 법 제19조 제2항, 재해영향평가서검토및협의등에관한업무처리 규정 제6조, 재해영향평가위원회운영규정 제7조

[해설]

1. 검토내용

- ① 기본요건 검토사항
- ② 위원회 검토사항

2. 검토기한

10일 이내

라) 위원회 개최계획 통보

위원장은 위원회의 특별한 사유가 없는 한 회의개최 7일전까지 각 위원에게 통지하여야 한다.

☞ 관련규정 : 재해영향평가위원회운영규정 제5조

[해설]

1. 통지내용

- ① 회의일시 및 장소
- ② 심의안건 등

2. 심의안건 작성

위원장은 취합된 위원의 검토의견을 중심으로 위원회 상정 안건서류를 작성한다.

3. 위원회 참석자 제출

사업자(평가대행자)는 위원회 참석자(수자원개발기술사, 토질및기초기술사, 사업자)를 위원회 개최이전에 제출하여야 한다.

마) 검토의견에 대한 답변서 작성

소방방재청장은 평가위원 의견취합 후 사업자(평가대행자)에 통보하고, 통보받은 사업자는 그에 대한 답변서를 작성하여 소방방재청장에게 제출하여야 한다.

☞ 관련규정 : 재해영향평가서검토및협의등에관한업무처리규정 제7조

[해설]

1. 검토의견 답변서 작성

사업자(평가대행자)는 위원검토 의견에 대한 검토의견 답변서를 재해영향평가서 검토및협의등에관한업무처리규정 제7조 별지 2호서식에 의거 작성한다.

2. 검토의견 답변서 통보

사업자가 제출한 검토의견 답변서를 위원들이 사전검토할 수 있도록 위원회 개최 2일전까지 통보한다.

바) 심의위원회 개최

소방방재청장은 평가서를 검토함에 있어서 재해영향평가위원회의 심의를 거쳐야 한다.

 관련규정 : 법 제19조 제5항

[해설]

1. 회의 진행절차

- ① 평가대행자가 재해저감대책 중심으로 회의에 앞서 설명
- ② 평가대행자가 작성한 검토의견 답변서의 문제점 위주로 위원들의 질의에 평가대행자의 답변형식으로 회의 진행
- ③ 심의결정 시에는 사업자, 평가대행자 등은 회의장에서 퇴장
- ④ 구성된 위원회 위원(8~11인)의 과반수 이상의 출석과 과반수 이상의 찬성으로 의결

2. 심의결정 내용

① 동의

- 평가서의 내용 등에 포함된 재해현황 조사분석, 재해영향 예측 및 평가 등이 적정하며, 당해사업의 시행으로 인한 재해에 미칠 영향이 경미하거나 그에 대한 적절한 저감방안이 강구되어 있는 경우, 다만, 경미한 수정사항이 있을 경우에는 수정조건부 동의를 할 수 있다.

② 보완

- 당해사업의 시행으로 인한 재해영향평가방법이 부적절하거나 재해저감을 위하여 평가서에 제시된 방안 등이 충분하지 않는 것으로 판단되어 추가적인 조치가 요구되는 경우

③ 반려

- 당해사업의 규모, 사업의 내용, 사업의 시행시기, 위치 등에 있어 재해영향이 상당한 문제점이 있다고 판단되는 경우

3. 간사의 업무

- ① 위원회의 사무처리 및 업무연락, 위원회의 의사일정 통보
- ② 위원회 부의안건 설명 및 회의록 작성 등
- ③ 기타 위원장이 지시하는 사항 처리

4) 심의결과 통보 및 평가서 수정·보완

가) 심의결과 통보(수정조건부 동의)

소방방재청장은 위원회로부터 심의내용을 통보받아 평가서내용에 대한 수정조건부 동의를 결정한 때에는 지체없이 승인기관의 장 및 사업자에게 통보하여 수정내용을 반영토록 한다.

 관련규정 : 재해영향평가서검토및협의등에관한업무처리규정 제9조

[해설]

1. 심의결과(수정조건부)통보

소방방재청장은 승인기관의 장에게 ① 수정내용, ② 검토의견답변서, ③ 협의조건 등을 통보한다.

2. 수정평가서 작성

사업자는 검토의견답변서 내용중 위원회에서 수정사항이 있을 시에는 수정평가서를 작성한다. 수정평가서는 수정내용 및 검토의견답변서 위주로 작성한다.

※ 검토의견답변서를 최종평가서에 반영하는 것외에 특별한 수정사항이 없을 시에는 최종평가서를 작성하여 제출(2001. 1. 3부터 시행)

3. 수정평가서 접수 및 검토의뢰

사업승인기관의 장은 사업자로부터 통보 받은 수정평가서를 소방방재청장에게 제출하고, 소방방재청장은 수정사항의 반영 여부를 확인한 후 평가위원회에게 검토를 의뢰(평가서 본안 및 검토의견서 서식 송부)한다.

4. 평가위원의 검토

위원 검토기한은 10일 이내로 한다.

5. 검토의견 통보

소방방재청장은 위원 검토의견을 취합 정리후 사업자가 최종평가서에 반영하여 제출토록 사업승인기관에 통보한다.

6. 최종평가서 작성

사업자는 수정평가서에 대한 의견이 있을 경우에는 이를 반영하여 최종평가서를 작성하고 의견이 없을 경우에는 수정평가서를 최종평가서에 반영하여 작성한다.

7. 최종평가서 제출

사업승인기관의 장은 사업자로부터 제출 받은 최종평가서 2부를 소방방재청장에게 제출한다.

8. 수정내용 반영여부 확인 및 보완통보

소방방재청장은 최종평가서 접수후 수정평가서 내용의 반영 여부를 확인하고, 수정의견 및 수정평가서 내용이 반영되지 않을 시에는 승인기관의 장에게 보완토록 통보한다.

나) 심의결과 통보(보완)

소방방재청장은 위원회로부터 심의내용을 통보받아 평가서내용에 대한 보완을 결정한 때에는 보완제출기간을 정하여 승인기관의 장 및 사업자에게 통보하고 협의내용에 대해 보완토록 한다.

 관련규정 : 재해영향평가서검토및협의등에관한업무처리규정 제9조

[해설]

1. 심의결과(보완) 통보

소방방재청장은 승인기관의 장에게 ① 보완내용, ② 검토의견답변서, ③ 제출기한 등을 통보한다.

2. 보완평가서 작성

심의결과 보완 통보를 받은 사업자는 보완내용 및 보완답변서를 위주로 평가서를 작성한다.

3. 협의요청

사업승인기관의 장은 관계행정기관의 검토의견서를 첨부하여 보완평가서를 제출 받은 날로부터 10일이내에 소방방재청장에게 협의 요청하여야 한다.

4. 보완평가서 제출이후 심의절차

보완평가서 제출이후의 심의절차는 본 평가서 심의절차와 동일한 절차를 거쳐 심의를 받아야 한다.

5) 협의내용 통보

소방방재청장은 평가서의 검토가 완료된 때에는 그 결과를 협의기간 내에 승인기관의 장에게 통보하고, 통보받은 승인기관의 장은 지체없이 사업자에게 통보하여야 한다.

☞ 관련규정 : 법 제20조, 시행령 제20조 및 제21조

[해설]

1. 협의기간

협의기간은 소방방재청장이 평가서를 접수한 날로부터 45일 이내를 말한다. (1차에 한하여 15일까지 협의기간을 연장가능)

2. 협의조정

① 협의요청

- 승인기관의 장은 재해영향평가 협의내용이 환경·교통·인구영향평가 등의 협의내용과 상호간에 모순되는 내용이 있는 경우, 환경부장관에게 조정을 요청하여야 한다.

② 요청기한

- 협의내용 통보일로부터 20일 이내

③ 영향평가조정협의회

- 구 성 : 위원장, 부위원장 각 1인을 포함한 15인 이내
- 목 적 : 터 영향평가와의 협의내용 조정

6) 협의내용 반영확인·통보

승인기관의 장은 사업계획 등에 대하여 승인등을 하고자 하는 때에는 협의내용이 사업계획 등에 반영되었는지의 여부를 확인하고 협의내용이 반영되지 않은 경우는 이를 반영하도록 하여야 한다.

☞ 관련규정 : 법 제21조

7) 이의 신청

사업자 또는 승인기관의 장은 소방방재청장으로부터 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 때에는 협의내용을 통보받은 날로부터 90일이내에 이의신청서를 제출하여야 한다.

☞ 관련규정 : 법 제22조, 시행령 제22조

재해영향평가서검토및협의등에관한업무처리규정 제10조

[해설]

1. 승인기관장의 이의신청

승인기관장이 이의신청을 하는 경우 다음 각호의 사항이 포함된 이의신청서를 소방방재청장에게 제출하여야 한다.

- ① 이의신청서의 내용 및 사유
- ② 협의내용을 변경하고자 하는 내용
- ③ 협의내용의 변경에 따른 영향의 분석

2. 사업자의 이의신청

사업자가 이의신청을 하는 경우 승인기관의 장을 거쳐 이의신청을 하여야 한다.

3. 이의신청 타당성 여부검토

소방방재청장은 이의신청서를 접수한 날로부터 30일 이내(1차에 한하여 30일까지 연장가능)에 이의신청 내용의 타당성 여부를 검토하여 그 결과를 사업자 또는 승인기관의 장에게 통보하여야 한다.

4. 위원회의 검토

소방방재청장은 승인기관의 장 등으로부터 이의신청서를 제출받은 경우 재해영향평가위원회의 심의를 거쳐 재결한다.

5. 사전 승인 및 사업계획 확정 금지

승인기관의 장은 이의신청에 대한 소방방재청의 검토의견을 통보받기 전에는 당해 사업계획에 대한 승인이나 사업계획을 확정할 수 없다

8) 재협의

사업자는 협의내용을 통보받은 후 5년 이내에 사업을 착공하지 않거나 대통령이 정하는 사유가 발생하여 협의내용에 따라 시행하는 것이 부적합한 경우 평가서를 재작성하여 협의하여야 한다.

 관련규정 : 법 제23조, 시행령 제23조

재해영향평가서검토및협의등에관한업무처리규정 제11조

[해설]

1. 대통령이 정하는 사유가 발생하여 협의내용에 따라 시행하는 것이 부적합한 경우

- ① 변경되는 사업의 규모의 증가가 통보된 협의내용에 포함된 규모보다 100분의 30이상 증가하는 경우(여러번의 변경으로 100분의 30이상 증가하는 경우도 포함)

- ② 협의내용에 포함된 재해저감대책중 영구적으로 계획된 재해저감시설의 설치 계획이 변경되는 경우

2. 재협의 절차

재협의를 요청하는 경우에는 평가서를 최초로 협의하는 경우와 같다.

9) 재협의 대상이 아닌 사업계획등의 변경

사업자는 재협의 대상에 해당하지 않는 사업계획 등의 변경시 사업계획 등의 변경에 따른 영향저감방안을 강구하여 사업계획에 반영하여야 한다.

☞ 관련규정 : 법 제24조, 시행령 제24조

[해설]

1. 승인기관장의 검토

사업자는 사업계획 변경에 따른 영향저감방안을 승인기관의 장에게 검토받아야 한다.

2. 협의기관장의 의견청취

승인기관장이 인정하는 경우, 변경되는 사업의 규모의 증가가 통보된 협의내용에 포함된 규모보다 100분의 15이상 증가하는 경우 등

다. 협의내용의 관리

법 제25조 내지 제28조의 사업자의 의무, 협의내용의 관리·감독, 사업착공의 통보, 사전공사 시행의 금지 등은 재해영향평가의 실효성을 확보하기 위한 이행수단으로서 운영되고 있다.

1) 사업자의 의무

사업자는 대상사업을 시행함에 있어 사업계획 등에 포함된 협의내용을 이행하여야 한다.

☞ 관련규정 : 법 제25조, 시행규칙 제13조~제16조

[해설]

1. 관리대장의 비치

사업자는 협의내용을 성실히 이행하기 위하여 공사현장의 주된 사무실에 비치하고 그 기재사항을 기록·유지하여야 한다.

※ 관리대장서식 : 시행규칙 제13조의 별지 제8호 서식

2. 협의내용 관리책임자의 지정 및 통보

사업자는 협의내용의 이행상황을 검토·보고하는 협의내용 관리책임자를 지정하고, 지정후 10일 이내에 승인기관의 장 및 소방방재청장에게 통보하여야 한다.

※ 협의내용지정관리자 서식 : 시행규칙 제14조의 별지 제9호 서식

3. 협의내용 이행의무의 승계

사업자가 변경된 때에는 사업자의 의무는 변경된 사업자에게 승계되며, 승계받은 사업자는 승계사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 승인기관 및 소방방재청장에게 다음의 내용이 포함된 서류를 제출하여야 한다.

① 협의내용 및 그 이행상황

② 승계의 일시·내용 및 사유

2) 사업착공 등의 통보

사업자는 사업을 착공, 준공, 3개월이상 공사를 중지하고자 하는 때에는 그 사유가 발생한 날로부터 20일 이내에 소방방재청장 및 승인기관의 장에게 통보하여야 한다.

☞ 관련규정 : 법 제27조, 시행규칙 제17조

3) 사전 공사시행의 금지

사업자는 협의·재협의 절차 또는 재협의의 대상이 아닌 사업계획 등의 변경절차가 완료되기 전에 대상사업에 관한 공사를 시행해서는 안된다.

☞ 관련규정 : 법 제28조

[해설]

1. 부분 공사시행

재협의 또는 재협의의 대상이 아닌 사업계획 등의 변경의 경우로서 협의내용의 변경을 가져오지 아니하는 부분에 대한 공사는 시행할 수 있다.

2. 승인기관의 공사중지 명령

승인기관의 장은 협의·재협의 절차 또는 재협의의 대상이 아닌 사업계획 등의 변경절차가 완료되기 전에 사업계획 등에 대한 승인 등을 해서는 안되며, 승인 등을 얻어야 하는 사업자가 이를 위반하여 공사를 시행한 때에는 당해 사업에 대한 공사중지를 명하여야 한다.

※ 공사중지명령 위반자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 부과

3. 협의기관장의 공사중지 요청

소방방재청장은 사업자가 사전 공사시행 금지 규정을 위반하여 공사를 시행하는 때에는 승인기관장 등에게 당해 사업에 대한 공사중지 등 필요한 조치를 할 것을 요청할 수 있다.

4) 협의내용의 관리·감독

승인기관의 장은 협의내용의 이행여부를 확인하여야 한다.

☞ 관련규정 : 법 제26조,

재해영향평가검토및협의등에관한업무처리규정 제12조

[해설]

1. 이행실태 점검

승인기관의 장 및 소방방재청장은 년 2회 이상 협의내용 이행상황을 점검확인하고 그 결과를 기록 관리한다.

2. 조치명령

승인기관의 장은 승인 등을 얻어야 하는 사업자가 협의내용을 이행하지 아니한 때에는 그 이행을 위하여 필요한 조치를 명하여야 한다.

3. 공사중지 명령

승인기관의 장은 승인등을 얻어야 하는 사업자가 조치명령을 이행하지 아니하여 재해에 중대한 영향을 미치는 것으로 판단되는 때에는 당해 사업에 대한 공사중지를 명하여야 한다.

4. 협의기관의 공사중지 등 요청

소방방재청장은 협의내용의 이행관리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 사업자 또는 승인기관의 장에게 협의내용의 이행을 위하여 공사중지 등 필요한 조치를 할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 사업자 및 승인기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

5. 조치내용 통보

사업자가 소방방재청장의 요청에 의해 공사중지 등의 조치를 하거나 승인기관의 장이 조치 또는 명령을 한 때에는 지체없이 그 내용을 소방방재청장에게 통보하여야 한다.

2.4 지방재해영향평가 절차 및 단계별 내용

2.4.1 지방재해영향평가 절차

지방재해영향평가는 대상사업 지역의 시도조례에 따라 시행되므로 시도마다 약간의 차이는 있으나, 각 시도조례는 "환경·교통·재해등에관한영향평가법"에 근거를 두고 있기 때문에 평가절차는 거의 동일하고 볼 수 있다.

지방재해영향평가는 재해영향평가와 달리 주민의견수렴 절차가 없고, 각 시도의 방재업무 담당부서(또는 시도지사)가 협의기관이 되는 것이 가장 큰 차이점이라고 볼 수 있다.

따라서, 지방재해영향평가는 평가서에 대한 협의과정과 협의내용을 관리하는 2단계로 구분될 수 있다.

영향평가 협의과정은 사업자가 작성된 재해영향평가심의 검토서를 사업승인기관에 제출하고, 사업승인기관은 협의기관에게 협의를 요청하게 된다. 여기서, 재해영향평가심의검토서(재해영향평가서에 해당)란 사업의 개요, 유역의 개황, 홍수 및 토사유출량 분석, 저감대책 등으로 구성된 간이 평가양식을 말한다. 협의 요청된 재해영향평가심의 검토서에 대하여 협의기관은 전문가의 의견을 들은 후 재해영향평가심의 검토서를 수정·보완하도록 조치하고 이것이 완료되면 이를 승인기관에 통보하여 사업자로 하여금 협의내용을 이행하도록 하고 있다.

협의내용 이행 및 관리감독은 사업자의 이행의무, 협의내용의 관리감독, 사업 착공의 통보, 이행결과의 통보 등으로 지방재해영향평가의 실효성을 확보하기 위하여 승인기관 및 협의기관이 사업자가 협의내용을 충실히 이행하도록 관리·감독을 하는 단계이다.

지방재해 영향평가의 협의요청 시기는 대상사업에 대한 사업계획의 승인, 인·허가, 또는 결정전으로 재해영향평가의 요청시기와 동일하며(2.2절 참조), 개발행위이전에 협의가 완료될 수 있도록 하여 사전에 각종 영향을 최소화할 수 있도록 하고 있다.

다음은 지방재해영향평가의 절차를 개략적으로 나타낸 것이다.

2.4.2 지방재해영향평가 단계별 업무처리 내용

가. 재해영향평가심의검토서 협의

1) 재해영향평가심의검토서 작성 및 제출

사업자는 대상사업을 시행하고자 하는 경우 지방재해영향평가 협의를 위해 재해영향평가심의검토서를 작성하여 승인기관에 제출하여야 한다.

[해설]

1. 재해영향평가심의검토서의 구성

재해영향평가심의검토서는 조례에서 정한 양식과 첨부자료로 구분되며, 다음 각 호의 사항을 포함한다.

<재해영향평가심의검토서 양식>

- | | |
|----------|----------------|
| ① 사업의 개요 | ② 유역현황 |
| ③ 확률강우량 | ④ 설계강우의 시간적 분포 |
| ⑤ 유효강우량 | ⑥ 홍수유출량 |
| ⑦ 토사유출량 | ⑧ 저감대책 |
| ⑨ 종합결론 | |

<첨부자료>

조례의 재해영향평가심의검토서 작성요령 참조

2. 재해영향평가심의검토서 작성대행

사업자는 재해영향평가심의검토서 작성시 기술자격을 갖춘 대행자에게 대행할 수 있다.

- 대행자 자격요건 : 수자원개발기술사 또는 해당분야 박사학위 소지자 3년, 석사학위 소지자 9년 이상의 실무경력이 있는 자

3. 재해영향평가심의검토서 제출

승인을 득하여야 하는 사업자는 재해영향평가심의검토서를 작성하여 당해 사업의 승인기관에 제출한다.

- 제출시기 : 지방자치조례에 정하는 대상사업별 요청시기

2) 협의요청

승인기관의 장은 사업자로부터 제출받은 재해영향평가심의검토서를 협의기관에 협의를 요청하여야 한다.

[해설]

1. 협의요청시기 및 제출 부수
 시도조례가 정하는 바에 따른다.
2. 협의기관
 시도 방재담당부서 또는 시도지사(해당시도 조례참조)

3) 평가서접수 및 기본요건검토

협의기관은 승인기관으로부터 협의요청받은 재해영향평가심의검토서를 접수한 후 기본요건을 검토한다.

[해설]

1. 기본 요건검토 내용
 - ① 조례의 규정에 의한 대상사업 범위 및 협의요청시기의 적정성
 - ② 작성대행자 자격요건의 적정성
 - ③ 재해영향평가심의검토서 검토항목의 누락여부
2. 재작성요구
 협의기관은 기본요건 검토결과 검토사항에 미비한 점이 있을 경우 승인기관의 장에게 보완 또는 재작성을 요구할 수 있다.

4) 지방재해영향평가심의위원회 심의

가) 지방재해영향평가위원회의 구성

위원회는 재해영향평가심의검토서 등에 대한 심의를 위하여 구성한다.

[해설]

1. 평가위원의 구성
 - ① 위원장 : 방재업무를 담당하는 국장
 - ② 위 원 : 시도지사가 위촉 또는 임명(해당시도 조례참조)
2. 위원회 심의내용
 - ① 재해영향평가심의검토서의 적정성
 - ② 이의신청
 - ③ 위원장이 필요하다고 부의하는 사항 등

나) 평가위원 검토 및 의견서 제출

지방재해영향평가심의 위원장은 평가서가 접수되면 지체없이 위원에게 송부하고, 평가서 검토를 의뢰받은 위원은 평가서 검토 후 조례에서 정한 기간내(해당시도 조례참조)에 의견서를 제출하여야 한다.

[해설]

1. 위원의 검토내용

- ① 지방재해영향평가 대상지역의 설정, 구역 및 재해현황조사 등의 적정성여부
- ② 재해영향예측 및 평가의 적정성여부
- ③ 재해영향저감대책의 적정성여부
- ④ 참고제시자료의 적정성 여부
- ⑤ 재해영향평가심의검토서 작성시 활용된 정보·방법 및 기술의 과학적 정확성·객관성의 유지여부

2. 검토 의견서 제출

조례에서 정한 검토 의견서를 작성하여 조례에서 정한 기간내에 제출한다.

다) 위원회 개최계획 통보

위원장은 위원회의 회의 개최계획을 조례에서 정한 기간 이전까지 각 위원에게 통지하여야 한다.

[해설]

1. 통지내용

- ① 회의일시 및 장소
- ② 심의안건 등

2. 심의안건 작성

위원장은 취합된 위원의 검토의견을 중심으로 위원회 상정 안건서류를 작성한다.

3. 위원회 참석자제출

사업자(평가대행자)는 위원회 참석자(수자원개발기술사, 사업자 등)를 위원회 개최이전에 제출한다.

라) 심의위원회 개최

협의기관은 재해영향평가심의검토서를 검토함에 있어서 지방재해영향평가심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.

[해설]

1. 회의 진행절차(해당 시도조례 또는 위원회운영 관련 규정 참조)

※ 참고 : 재해영향평가위원회 회의 진행절차

- ① 평가대행자가 재해저감대책 중심으로 회의에 앞서 설명
- ② 평가대행자가 작성한 검토의견 답변서의 문제점 위주로 위원들의 질의에 평가대행자의 답변형식으로 회의 진행
- ③ 심의결정 시에는 사업자, 평가대행자 등은 회의장에서 퇴장
- ④ 구성된 위원회 위원의 과반수 이상의 출석과 과반수 이상의 찬성으로 의결

2. 심의결정 내용

① 동의

- 당해사업의 시행으로 인한 재해에 미칠 영향이 경미하거나 적절한 저감방안이 강구되어 있는 경우 다만, 경미한 수정사항이 있을 경우에는 수정조건부 동의를 할 수 있다

② 보완

- 검토서가 부적절하거나 재해저감을 위하여 제시된 방안등이 충분하지 않는 것으로 판단되어 추가적인 조치가 요구되는 경우

③ 반려

- 당해사업의 규모, 사업의 내용, 시행시기, 위치등에 있어 재해영향이 상당한 문제점이 있어 재해저감을 위하여 검토서 내용을 전반적으로 재작성해야 한다고 판단되는 경우

5) 심의결과 통보 및 평가서 수정·보완

가) 심의결과 통보(수정조건부 동의)

협의기관은 위원회로부터 심의내용을 통보받아 재해영향평가심의검토서 내용에 대한 수정조건부 동의를 결정한 때에는 지체없이 승인기관의 장 및 사업자에게 통보하여 수정내용을 반영토록 한다.

[해설]

1. 심의결과(수정조건부)통보

협의기관은 승인기관에 ① 수정내용, ② 협의조건 등을 통보한다.

2. 재해영향평가심의검토서의 수정

사업자는 통보받은 수정내용을 재해영향평가심의검토서에 반영하여 작성·제출한다.

3. 수정내용 반영여부 확인 및 보완통보

협의기관은 수정된 재해영향평가심의검토서 접수 후 수정내용의 반영 여부를 확인하고, 수정내용이 반영되지 않을 시에는 승인기관에 보완토록 통보한다.

나) 심의결과 통보(보완)

협의기관은 위원회로부터 심의내용을 통보받아 재해영향평가심의검토서 내용에 대한 보완을 결정한 때에는 보완제출기간을 정하여 승인기관의 장 및 사업자에게 통보하고 협의내용에 대해 보완토록 한다.

[해설]

1. 심의결과(보완) 통보

협의기관은 승인기관의 장에게 ① 보완내용, ② 제출기한 등을 통보한다.

2. 보완 재해영향평가심의검토서 작성

심의결과 보완 통보를 받은 사업자는 이를 반영하여 재해영향평가심의검토서를 보완하여, 승인기관에 제출한다.

3. 협의요청

사업승인기관의 장은 보완된 재해영향평가심의검토서를 제출받아 조례에서 정한 기간이내에 협의기관에 협의요청한다.

4. 보완 재해영향평가심의검토서 제출이후 심의절차

보완 재해영향평가심의검토서 제출이후의 심의절차는 당초 재해영향평가심의검토서 심의절차와 동일한 절차를 거쳐 심의를 받아야 한다.

6) 협의내용 통보

협의기관은 재해영향평가심의검토서의 검토가 완료된 때에는 그 결과를 조례에서 정한 기간 내에 승인기관에 통보하고, 통보받은 승인기관은 지체없이 사업자에게 통보한다.

7) 협의내용 반영확인

승인기관의 장은 사업계획 등에 대하여 승인등을 하고자 하는 때에는 협의내용이 사업계획 등에 반영되었는지의 여부를 확인하고 협의내용이 반영되지 않은 경우는 이를 반영하도록 한다.

8) 이의신청과 재협의

사업자 또는 승인기관은 협의기관으로부터 통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 때에는 협의내용을 통보받은 날로부터 조례가 정하는 기간내에 이의신청서를 제출하여야 한다.

[해설]

1. 재협의 요청

사업자 또는 승인기관이 협의내용에 대한 이의가 있어 재협의를 요청하는 경우 다음 각호의 사항을 명시하여야 한다.

- ① 이의내용 및 사유
- ② 당초 협의내용을 변경하고자 하는 내용
- ③ 협의내용의 변경에 따른 재해영향평가심의검토서

2. 위원회의 검토

협의기관은 사업자 또는 승인기관의 장 등으로부터 이의신청에 따른 재협의를 요청받은 경우 지방재해영향평가심의위원회의 심의를 거쳐 재결한다.

9) 사업변경과 재협의

협의결과를 통보받은 사업자가 사업계획을 변경하고자 하는 경우에는 재해영향평가 심의 검토서를 작성·제출하여 재협의를 받아야 한다.

[해설]

1. 재협의 대상

- ① 변경되는 사업의 규모의 증가가 통보된 협의내용에 포함된 규모보다 100분의 30이상 증가하는 경우(여러번의 변경으로 100분의 30이상 증가하는 경우도 포함)
- ② 협의결과 통보시에 결정된 재해저감시설의 설치계획이 변경되는 경우

2. 재협의 절차

재협의를 요청하는 경우에는 평가서를 최초로 협의하는 경우와 같다.

나. 협의내용의 관리감독

1) 사업자의 이행의무

사업자는 대상사업을 시행시 사업계획 등에 포함된 협의내용을 이행하여야 한다.

[해설]

1. 협의내용 이행관리대장 작성

사업자는 협의내용 이행관리 대장을 공사현장에 비치하고 그 기재사항을 기록·유지하여야 한다.

2. 사업착공 및 준공통보

사업자는 사업착공 및 준공시 사업승인기관의 장에게 통보하여야 한다.

3. 사업자의 변경

협의내용을 이행하여야 할 사업자가 변경된 때에 사업자의 의무는 변경된 사업자에게 승계된 것으로 본다.

4. 협의내용 관리책임자 지정

사업자는 협의내용의 철저한 이행을 위하여 관리책임자를 지정하여 사업승인기관의 장에게 통보하여야 한다.

2) 협의내용의 관리·감독

협의기관은 협의내용에 대해서 년 2회이상 점검하고 그 내용을 기록·관리한다.

[해설]

1. 협의내용 점검

점검시 협의내용의 이행에 관련된 자료를 사업자로부터 제출하게 하거나 사업장에 대한 현지조사·확인을 할 수 있고, 점검후 협의내용대로 시행하지 않는 경우에는 승인기관의 장 등에 그 사실을 통보하고 시정요청한다.

2. 점검결과 조치

승인기관의 장은 승인 등을 얻은 사업자가 정당한 사유 없이 협의내용대로 이행하지 않거나 시정조치를 하지 않은 경우 당해 사업에 의한 공사중지를 명하여야 한다.

본 페이지는 편집상 비워두었습니다.

제 3 장 재해영향평가서 작성 방법

3.1 재해영향평가서 항목별 작성 요령

3.1.1 요약문

계획한 사업의 내용을 간단명료하게 약술하고, 개발사업으로 인하여 가중되는 홍수유출량 증가, 토사유출량 증가 등 재해현황 및 평가내용과 분석결과를 기술하고, 이에 대한 저감대책을 간략하게 기술한다.

[해설]

- 제출한 평가서의 취지에 대하여 사업으로 인한 기대효과와 사업에 따른 재해가 중 요인과 이에 대한 저감대책에 대한 내용을 중심으로 간략하게 기술한다.

가. 사업의 개요

추진하고자 하는 사업명, 위치, 사업시행자, 사업기간, 소요예산 및 토지이용계획 등 사업의 개요를 간단하게 개조식 및 도표로 기술한다.

[해설]

- 사업의 명칭, 위치, 시행자, 기간, 예산 및 토지이용계획 등에 관하여 알기 쉽게 개조식 또는 도표로 제시하도록 한다.

나. 재해유발요인 분석 및 평가내용

사업으로 인하여 재해를 유발시킬 수 있는 요인에 대해 설명하고, 이를 분석한 정량적 및 정성적 결과를 알기 쉽게 제시한다.

[해설]

- 사업으로 인한 지형의 변화, 절·성토면 활동 및 사면의 불안정, 토사유출로 인한 영향, 개발사업으로 인해 변경된 토지이용도 증대로 인한 유출량 증가 등 재해유발 요인을 분류, 설명하고, 이에 대해 분석한 결과를 정량적 결과를 중심으로 도표로 제시한다.

다. 재해저감대책

사업으로 인하여 재해를 유발시킬 수 있는 요인별로 정량적 분석 결과에 근거하여 재해저감 대책을 요약, 제시한다.

[해설]

- 재해영향 저감대책은 홍수유출해석, 토사유출해석, 사면안정해석 등의 영향분석 결과를 토대로 개발단계별(개발전, 개발중, 개발후)로 구분하여 수립된 재해저감대책을 알기 쉬운 도표로 구성하여 기술한다.

라. 결 론

사업으로 인하여 발생하는 재해요인별 재해저감 대책을 중심으로 해당 사업지구와 주변지역에 미치는 영향에 대한 대책을 제시한다.

[해설]

- 개발사업으로 인하여 발생하는 각종 재해가중요인과 이에 대한 대책을 재해유형별로 분류하여 제시하고, 이를 도표로 요약 기술한다.

3.1.2 사업의 개요

사업의 배경과 목적, 추진경위, 사업내용 등으로 구분하여 사업승인기관, 관계법에 의한 추진경위, 향후 추진계획과 함께 사업기간, 소요예산, 사업규모 등을 현장사진과 함께 제시한다.

가. 사업배경 및 목적

사업배경과 필요성 및 목적을 기술한다.

[해설]

1. 사업배경

- 해당 사업을 추진하게 된 배경과 목적을 간결하게 기술한다. 특히 사업으로 인한 사회, 경제적 환경변화와 더불어 문화적인 환경변화에 대해서도 언급하도록 한다.

2. 사업의 필요성과 목적

- 해당 사업의 추진 목적을 간단명료하게 기술하되 사업시행의 타당성에 대한 객관적인 언급을 통하여 사업의 필요성을 강조한다.

나. 사업 추진경위

- 사업승인기관명을 기재하고, 재해영향평가 협의 요청시까지 관계법과 관련된 추진경위, 주요사업 추진일정 및 주요내용을 기재하도록 한다
- 또한 협의완료후에도 최종 운영관리단계까지의 관계법에 의한 인·허가 절차 및 향후 추진계획 등을 설명한다.

[해설]

1. 사업승인기관

- 해당 사업의 승인기관을 기초자치단체부터 중앙부서에 이르기까지 승인을 위한 절차를 명확하게 파악할 수 있도록 순차적으로 명시한다.

2. 사업추진현황 및 일정

- 평가서 작성이전에 사업과 관련하여 추진한 내용을 일정별로 상세하게 기술하고, 평가협의후 추진하게 될 절차별 일정계획을 별도로 상세하게 명시한다.
- 내용작성은 사업의 추진계획을 명료하게 파악할 수 있도록 개조식으로 작성하도록 한다.

다. 사업내용

- 사업명, 위치, 면적, 사업시행자, 사업기간, 소요예산, 사업규모 등을 알기 쉽게 기재한다.
- 사업지역의 위치를 명확하게 파악할 수 있도록 위치도와 지형도를 제시한다.
- 사업지역내의 토지이용계획을 명확하게 제시하기 위해 토지이용도, 시설물 배치 계획 등을 도표화하여 작성한다.
- 대상 사업지역 현황을 현장 전경사진으로 제시하고, 사업의 기대효과를 기술한다.

[해설]

1. 세부 사업내용

- 사업명, 위치, 사업면적, 사업시행자, 사업기간, 소요예산, 사업규모 등에 대해 간단명료하게 파악할 수 있도록 개조식으로 작성한다.

2. 사업지역 위치 및 토지이용계획

- 사업지역의 위치를 명확하게 파악할 수 있도록 1:25,000 또는 1:50,000 축척의 위치도 및 지형도에 사업지역을 표시하고, 정량적 분석 등 기술적인 분석에 사용되는 지도는 정확성을 기하기 위해 1:5,000 축척 이상으로 제시한다.

- 사업지구내 토지이용현황 및 계획도를 개발전, 개발중, 개발후의 3단계로 구분하여 자연녹지, 산림, 불투수성 면적 등 주요 토지형질 변경에 대한 용도 및 면적, 시설물 배치계획 등을 객관적으로 파악할 수 있도록 지형도내에 표기하고 표로 정리, 제시한다.
- 또한 제시한 도표와 비교하여 사업지구 현황을 파악할 수 있도록 현장 전경사진을 수록하고 사업지역 경계를 사진에 표시하도록 한다. 그리고 사업의 추진계획을 주요 공정별로 월단위 계획표로 작성하여 제시한다.

3. 사업의 기대효과

- 사업이 완료되어 운영될 때 예상되는 국토개발, 지역개발, 사회, 경제, 문화적 기대효과 등을 해당 사업지구와 연계된 주변지역의 개발상황을 고려하여 제시한다.

3.1.3 주민의견수렴

지역여건을 상세하게 알고 있는 지역주민 및 관계 전문가에게 사업으로 인해 발생할 수 있는 재해요인과 이에 대한 저감대책을 상세하게 설명, 이해시키는 동시에 의견을 충분히 수렴, 반영함으로써 사업에 대한 긍정적인 영향을 최대화시키고 부정적인 영향을 최소화하기 위한 내용을 중심으로 객관적으로 기술한다.

가. 주민의견 수렴 개요

- 주민의견 수렴을 실시하는 관할 시장·군수·구청장을 기재한다.
- 공청회 및 설명회 개최일시와 개최장소를 기재한다.
- 공청회에는 해당 주민뿐만 아니라 지방자치단체장, 지방의회의원 및 관련 공무원이 함께 참석하는 것을 원칙으로 한다.

[해설]

- 주민의견 수렴기관을 명시하고, 초안평가서 공람 및 주민설명회, 공청회 등의 개최장소 및 일시, 회의 내용 등을 기재한다.
- 주민의견 수렴을 위한 공청회 및 설명회에는 지역주민 뿐만 아니라 해당 지방자치 단체의 장과 지방의회의원 및 방재업무 담당 공무원이 함께 참석하여 의견수렴을 하는 것을 원칙으로 한다.
- 또한 주민의견 수렴내용에 대해서는 평가서 초안공고, 주민공람, 주민 설명회 등으로 구분하여 각각의 일시, 공고근거, 내용, 게재근거 등에 대해 간략하게 설명한다.

나. 주민 및 관계기관 의견수렴 결과

- 의견을 제출한 기관별로 사업에 대한 의견을 제시한 내용을 기술하고 평가서내에 반영하였는지의 여부를 기재한다.
- 의견을 제출한 주민의 성명, 주소, 서명, 공람주민 및 의견제출 주민의 수, 평가서에서의 반영여부 등을 기재한다.
- 공청회 개최결과에는 참여주민의 주소 및 주민등록번호 등을 상세하게 기재하고 평가서내 반영여부에 대해 명시하도록 한다.

[해설]

1. 기관의견 수렴

- 의견을 제시한 기관별로 사업에 대해 제시한 의견을 표로 구분하여 작성한다. 또한 제시된 의견별로 의견요지와 이를 평가서에 반영한 내용을 기재한다. 이때 반영된 내용에 대해서는 비고란에 반영한 페이지도 함께 기재하며, 그 양식은 표 3.1과 같다.

표 3.1 기관 의견수렴 결과

구 분	의 건 요 지	반 영 내 용	비 고

2. 주민의견수렴 및 공청회 개최결과

- 의견을 제시한 주민의 성명, 주민등록번호, 거주지 주소를 연명으로 기재하고, 의견요지와 평가서 반영내용 및 관련 페이지를 표 3.2와 같이 기재한다. 공청회 개최결과에 대해서도 아래 양식을 사용하여 작성한다.
- 단, 특이한 유역특성, 지형특성 등이 있는 경우나 최근 재해발생 등으로 인해 민원발생 소지가 있을 경우 지역전문가의 의견을 포함하여 작성할 수 있다.

표 3.2 주민 의견수렴 및 공청회 개최 결과

연번	성 명	주 소	주민등록번호	의견요지	반영내용	비 고

3.1.4 재해영향평가 대상지역의 설정

가. 평가대상지역 설정을 위한 기초조사

- 사업으로 인하여 재해가 가중될 것으로 예상되는 원인을 정확하게 파악하기 위해 반드시 2회 이상의 현지조사를 실시하도록 한다.
- 사업으로 인한 재해가중요인을 파악하기 위해 유역현황, 지형변화, 하천현황 등을 조사하고 그 내용을 사진 및 도표로 간단 명료하게 기술한다.

[해설]

1. 현지조사

- 초기에 현지조사를 실시하여 사업실시로 인한 재해가중요인과 저감시설 설치지점에 대한 개략적인 위치파악과 지역주민의 민원 및 의견 등을 파악하도록 한다.
- 특히 평가서 작성을 위해 실시하는 초기 조사와 별도로 평가서 작성중에도 계획하고 있는 각종 시설물 및 공정과 비교하여 당초 계획의 변경 필요여부와 민원 등의 문제점이 발생하지 않도록 재조사를 실시하도록 한다.
- 현지조사를 통해 얻어진 결과에 대해서는 조사일시, 조사항목별 주요내용, 현장사진 등의 근거를 간단명료하게 작성, 제시한다.

2. 관련 자료조사

- 유역현황조사를 위해 유역면적, 유로연장, 유로경사 등 지형자료와 지질 및 토양 등과 관련된 자료 등을 조사한다.
- 특히 유역내 하천현황, 사면경사도와 토양도 및 지질도 등 재해가중요인의 정량화에 반드시 필요한 자료와 도면에 대해서 조사하여야 하며, 조사결과는 그림과 표를 사용하여 간단명료하게 제시하고 현장사진도 근거로 제시한다.

나. 평가대상지역의 설정

- 대상지역은 하천현황, 배수유역, 배수계통도, 산사태 위험지 등의 현지조사 및 관련자료 조사분석결과를 활용하여 설정하고, 그 타당성을 제시하여야 한다.
- 대상지역은 사업지구를 포함하는 최소유역으로 설정함을 원칙으로 하되, 사업시행으로 인하여 영향을 받는 유역 및 산사태 위험지역도 포함하여야 한다.

[해설]

- 재해영향평가의 취지상 개발사업으로 인한 영향을 사업지구내에서 전량 처리하여야 하므로 사업지구에 의해 직접적인 영향을 받는 지역과 사업지구의 개발로 인한 영향이 미칠 수 있는 주변지역까지 포함한 광역적인 유역을 포함하여 평가대상지역을 설정한다.

- 또한 자연하천의 배수계통도 뿐만 아니라 토지이용 계획에 따라 변화되는 경우는 사업중·후의 배수계통도도 함께 대상으로 하여야 한다. 이는 산사태 위험지 등에 대해서도 적용되며, 현지조사 및 관련자료 조사·분석결과를 활용하여 설정하고, 그 타당성을 제시하여야 한다.
- 대상지역은 사업지구를 포함하는 최소 유역으로 설정함을 원칙으로 하되, 사업 시행으로 인한 영향을 받는 유역을 명확하게 설정하기 곤란할 때에는 개발로 인한 유출증가량, 사업대상지구를 포함한 평가대상유역면적, 평가대상유역이 합류하는 하천의 유역면적 등을 종합적으로 고려하여 설정하도록 한다. 또한 타 유역으로의 유역변경을 실시하는 경우 해당유역을 반드시 포함하도록 한다.

3.1.5 유역 및 재해 현황조사

가. 유역 및 하천특성 조사

- 유역의 일반현황조사는 인문, 토지이용현황, 강우-유출관계에 따른 유출특성의 추정과 관련되는 유역의 기하학적 특성 등의 관련 항목을 조사한다.
- 사업지역내에 유로변경을 실시하는 경우에는 해당유역에 대한 상기의 관련 조사를 실시하여야 한다.
- 조사내용은 도표로 제시하고, 그 내용을 기술한다.
- 대상유역 및 접속되는 상·하류 하천의 법정 등급 및 관련 계획을 조사하고 하천현황 및 합류상황 등 유역내 배수체계를 쉽게 파악할 수 있도록 도표로 제시한다.
- 하천관련계획이 수립되어 있지 않은 경우는 배수체계를 파악할 수 있는 범위내에서 필요한 하천측량 및 조사를 실시하여 그 결과를 도면으로 제시한다.

[해설]

1. 일반현황조사

- 개발사업으로 인해 증가하는 재해요인을 정량적으로 파악하기 위한 자료를 수집하기 위해 유역의 경사, 지형, 배수체계, 유로연장 및 우수관거 현황 등 기하학적인 특성을 조사하여야 하며, 직접유출에 영향을 주는 토지이용상황의 변화는 개발 전·중·후를 구분하여 조사한다.
- 특히 사업지역내 하천(소하천) 및 기존 수로에 대한 유로변경을 계획할 경우 해당 계획과 그에 따라 영향을 주는 인자에 대한 조사를 구체적으로 실시하고 그 내용을 수록하여야 한다.
- 이러한 조사내용은 가능한 한 모든 현황을 확인할 수 있도록 도면으로 작성하여 첨부하여야 하며, 변동사항에 대한 수치는 상황별 계획별로 도표화하여 수록한다.

2. 하천관련 계획조사

- 개발사업에 의한 유출변화의 영향이 하천에 미치기 때문에 대상유역내 하천 관련 계획(하천정비기본계획 및 정비현황 등)을 조사하여야 한다. 이때 하천현황 및 합류상황 등 유역내 배수체계를 쉽게 파악할 수 있도록 도표를 반드시 제시하여야 한다.
- 하천관련 계획이 수립되어 있지 않은 경우는 배수체계를 파악할 수 있는 범위 내에서 필요한 하천측량 및 조사를 실시하여 그 결과를 도면으로 제시한다.
- 하천정비기본계획이 기 수립된 경우는 기본계획의 측량성과를 이용함을 원칙으로 하되, 기본계획 수립후 5년 이상 경과한 경우와 기본계획 수립후 5년 미만이나 수립 당시와 지형이 현저히 변화된 경우에는 하천측량을 다시 실시하여야 한다.

나. 강우 및 수문조사

- 평가대상지역의 인근에 설치된 우량관측소, 수위관측소 등의 수문관측소 현황을 조사하고 이를 표로 제시하여야 한다.
- 우량관측소에서의 연도별, 강우지속 시간별 연최대치 강우량과 월별 강우량 등을 수집하여야 한다.
- 수위관측소에서의 연도별 연최대치 수위, 월별 수위, 주요 호우 사상에 대한 시간대별 수위 및 수위-유량관계곡선식(rating curve) 등을 수집하여야 한다.

[해설]

1. 수문관측소 현황조사

- 평가대상지역 인근의 우량관측소, 수위관측소 등의 수문관측소 현황을 조사하여야 한다.
- 우량관측소의 경우에는 관측소명, 관측종별, 주소, 동경, 북위, 표고, 관측개시 연도, 관할청 등을 표로 제시하여야 한다.
- 우량관측소가 다수 존재하는 경우 기상청 관측소를 대표 우량관측소로 채택하는 것을 원칙으로 하고, 기상청 우량관측소가 다수 존재하는 경우에는 위치 및 표고 등을 고려하여 가장 가까운 관측소를 대표관측소로 선정한다.
- 다만, 산악지형 등의 요인으로 해당 사업지구내의 강우특성을 제대로 반영하지 못한다고 판단될 경우 다른 관측지점을 대표 관측지점으로 선정할 수 있으며, 이에 대한 선정사유는 반드시 평가서내에 명시하여야 한다.
- 수위관측소의 경우에는 관측소명, 수계명, 하천명, 관측종별, 주소, 동경, 북위, 관측개시 연도, 조석영향, 영점표고 등을 표로 제시하여야 한다.

2. 우량 관측자료의 수집

- 연최대치 강우량자료는 확률강우량과 강우강도식을 유도하는데 사용되며, 수집 가능한 모든 강우지속시간별 연최대치 강우량자료를 수집하여야 한다.

- 지속시간별 연최대치 강우량자료 수집시에는 고정시간 간격이 아닌 임의시간 간격에서의 강우량에 대한 지속시간별 최대치를 수집하여야 하며, 수집된 자료는 지속시간별, 연도별로 표로 제시한다.
- 월별 강우자료는 관측기간동안의 월별 강우량 자료를 수집하여 제시하되, 연평균 강수량 및 월별 강수량을 알기 쉽게 파악할 수 있도록 표로 제시한다.

3. 수위 관측자료의 수집

- 수위관측소에서의 주요 호우 사상에 대한 시간대별 수위 및 수위-유량관계곡선식(rating curve) 등을 수집하여야 한다.
- 주요 호우사상에 대한 시간대별 수위 자료와 수위-유량관계곡선식을 이용한 홍수량 자료를 수집한다.

다. 지형 및 토질현황

- 경사 및 표고 현황조사
 - 대상지역의 1:25,000 또는 1:50,000 지형도에 기초하여 등고선을 표시한다.

[해설]

1. 등고선 표시

- 기 작성된 적절한 축척의 지형도를 활용할 수 있으며 기타 항목에서 이미 제시되었다면 생략할 수 있으며, 지형도는 가급적 국가수치지도를 활용하도록 한다.

2. 경사 분석

- 사업대상지역에 대하여 경사도 분석을 실시하여 방위, 범례 및 축척과 함께 결과를 제시하되 경사분석을 위한 격자 크기는 합리적인 경사분석이 될 수 있도록 조절할 수 있으며, 경사분석도를 제시하고 구성비 등 결과에 대해 서술하도록 한다. 이러한 결과는 사면안정해석에도 활용할 수 있도록 한다.

3. 표고 분석

- 사업대상지역에 대하여 표고 분석을 실시하여 방위, 범례 및 축척과 함께 결과를 제시하되 표고분석을 위한 고도 차이는 합리적인 표고분석이 될 수 있도록 조절할 수 있으며, 표고분석도를 제시하고 구성비 등의 결과를 제시한다. 이상의 분석 과정에 GIS 기법을 도입할 필요가 있다.

- 토양 및 지표지질도 작성
 - 1:25,000 또는 1:50,000 축척으로 상세 토양 및 지질도를 작성하거나, 대상지역에 기존 토양 및 지질도가 있을 경우 이를 활용하도록 한다.

[해설]

1. 토양 및 지질도 작성

- 적정 축척으로 토양 및 지질도를 작성하되 범례와 축척 및 방위를 삽입하고, 토양별, 지질계통 암상별 특성 등 토양지질현황을 기술한다.

2. 기존 토양지질도 활용

- 대상지역을 포함하는 기존의 토양 및 지질도가 있을 경우 활용하도록 하되 범례와 축척을 삽입하고 토양분포 현황, 지질계통 암상별 특성 등을 기술한다.

• 절토, 성토 및 자연지역 도시

- 토지이용계획에 따른 절토, 성토, 및 자연지역을 별도로 지질도와 같은 축척으로 도시한다.
- 대부분의 사면붕괴가 토석류인 점을 감안하여 계곡부의 경사와 직선도를 연계하는 정성적 평가를 실시한다.

[해설]

1. 절토, 성토 및 자연지역 구분

- 적정 축척으로 절토, 성토, 및 자연지역을 구분하여 도시하되 범례와 축척을 삽입하고 토공량 산정 등 공사계획현황을 기술한다.

2. 토석류 사면붕괴 위험도 파악을 위한 정성적 평가

- 집중호우시 예상되는 산사태원인으로는 자연사면에서 집중호우로 인해 지반의 포화 및 강도저하, 간극수압의 급상승, 지반내 자연배수불량으로 인하여 사면의 붕괴를 일으키려는 활동력증대 등이며, 지형조건에 따라 하부 기반암이 심하게 풍화되어 있는 경우 강우의 침투로 인해 활동체와 저항체 사이에 발휘되는 접촉면의 강도가 크게 낮아지게 되어 사면붕괴로 발전하게 되는 것이 일반적이다.
- 이때, 집중호우로 인해 과도한 유수가 지반에 스며드는 양이 한계에 이르면 지표수량이 커지면서 지표수(지표수)와 지표면의 흙과 돌 등이 엉켜서 하나의 큰 유체를 형성하여 사면의 상부에서 밀려 내려오게 되며 이를 토석류(debris flow)라고 한다.
- 이 토석류는 기반암이 깊지 않은 무한사면에서 지표면 침식의 결과를 가져오게 되며 이러한 현상은 상기 일반적 사면붕괴 현상과 상호 복합적으로 작용하여 긴 자연사면에서 발생하게 되며 하류부에 2차 피해를 유발한다.
- 토석류 발생 위험도의 정성적 평가를 위해 사업지구내의 특정구역에 대하여 다음과 같은 특이사항을 기록한다.

① 물길

② 지표에 갈라진 틈

③ 사면하부의 배부름 현상

④ 사면 표면에 발생된 구멍

⑤ 나무의 전도 여부

⑥ 소하천의 부유물 증가

⑦ 유출량 변화 등

- 이때, 경사도가 커지면 위험도는 증가하나 호우시 산사태 발생은 어디나 가능하고, 경사도가 27% 이하인 완만한 경사지에서도 상당수 발생되므로 급경사지 외에도 호우시 물길로 사용되는 계곡을 따라 정성적 평가를 실시한다.

• 현장시험 및 주상도 작성

- 대상지역 중 주요지점에서 SPT(Standard Penetration Test), CPT(Cone Penetration Test), 물리탐사 등을 실시하여 사면안정해석시 필요한 물성치 산정의 기본자료로 활용하고, 주상도를 작성한다.

[해설]

1. 현장시험

- 시추조사는 암상, 층서, 층후 및 균열의 수직 발달상태 등에 관한 직접적이고 명확한 자료를 얻기 위하여 수행하며, 시추조사 중에 시료를 채취할 수 있다.
- 일반적으로 시추조사는 조사목적, 예상지질조건, 필요한 자료의 정도 등에 따라서 달라지므로 소기의 목적을 달성할 수 있도록 심도, 공경 및 굴착방법 등을 적절히 결정하여야 한다.
- 시추공 배치간격은 근접한 4개소의 보링지점을 잇는 부문의 면적이 현장 전체 면적의 약 10% 정도가 되도록 하며, 시추조사와는 별도로 대상 지역중 현장시험을 실시한 경우, 조사위치를 적정 축척과 범례를 삽입하여 도시하고 실시한 현장시험법에 대해 기술한다.
- 표준관입시험, 콘관입시험 등 설계에 필요한 강도정수 등을 합리적으로 산정할 수 있는 현장시험을 선택하여 실시하고, 필요시 광역지하정보를 획득할 수 있는 물리탐사 등을 실시하여 그 결과를 제시한다.
- 현장시험은 성토부 및 절토부 등 적절한 장소에 적정 개소를 정하여 실시하고, 시험결과를 지층에 따라 요약 정리한다.

2. 주상도 작성

- 시추결과는 시추과정에서 얻어진 각종 정보와 채취시료의 관찰결과를 정리한 시추주상도로 표시하며 시추주상도는 일반현황과 세부조사 부분으로 구성한다.
- 시추 주상도 작성시 보링은 NX 규격을 원칙으로 하며, 장비의 진입이 곤란하거나 자연훼손이 심하여 시추작업이 곤란한 경우에는 BX 규격을 사용할 수 있다.
- 보링심도는 절토의 경우 계획고하 2m를 원칙으로 한다. 이 때 기반암이 확인 안된 경우는 기반암 2m를 확인 시추하며, 조사공수 및 배치에 따라 부분적으로 계획고 도달전이라도 기반암 2m를 확인하고 종료할 수 있다. 또한 연약지반 성토의 경우 보링심도는 연약지반 확인후 N값 15 이상의 견고한 지반 3~5m까지로 한다.

- 보링의 배치는 절토의 경우 100~200 m 간격, 연약지반 성토의 경우 200~300 m 간격으로 한다.
- 일반현황 부분에는 지질정보 이외의 시추공에 관련된 각종 정보를 표시하며 시추공의 이름, 위치, 지하수위 등을 기록한다. 시추작업시간, 조사자, 발주자, 시추장비, 시추의 유형 등을 포함하여 작성한다.
- 세부조사 부분에는 가능한 모든 정보를 간결하게 기재하되, 흙 시료의 경우 입도, 입자의 모양, 색, 굳기, 다짐 정도, 함유물, 냄새, N값 등을 기록하며, 암석 시료의 경우 암석의 종류, 강도, 풍화정도, 절리간격과 방향, 함유물, 코아회수율, RQD, 구성광물, 시간에 따른 변화특성 등을 기록한다. 주상도 작성을 위해 시추를 실시할 경우 시추위치를 표시하는 도면을 삽입한다.

• 지하수위 관측

- 현장시험시 현재의 지하수위를 확인하여 주상도에 표시한다.

[해설]

- 시추조사, 공내수위측정, 간극수압측정 등을 통하여 지하수위를 파악하고 주상도에 표시하여 사면안정해석에 활용하도록 한다.

• 시료채취

- 사면안정해석시 필요한 물성치 산정을 위해 지층별 시료를 채취한다.

[해설]

- 시추조사 과정 중에 시료를 채취할 수 있으며, 시추조사시 채취되는 시료는 교란시료(disturbed sample) 및 불교란시료(undisturbed sample)로 구분한다.
- 교란시료는 토질의 물리적 특성을 파악하는데 이용하며 불교란시료는 역학적 특성을 측정하기 위하여 사용된다.

라. 재해발생현황 조사

- 재해발생현황조사는 문헌조사 및 현지 탐문조사를 실시하여 그 결과를 기술한다.
- 대상지역 및 개발로 인해 영향을 미치는 인근지역내 과거 10년 이상의 재해발생유형(홍수, 산사태 등), 빈도 및 재해발생의 원인 등을 기술하여야 한다.
- 침수피해지역의 경우 침수심, 침수시간, 침수범위 등을 조사하고 1:5,000 지형도에 표기한다.
- 과거 재해조사에서 사업지역내 산사태 및 토석류로 인한 피해 발생이 있었던 경우에는 당시의 강우자료와 산사태 및 토석류의 상관관계를 기술하도록 한다.

[해설]

- 해당사업지역 및 인근지역의 재해발생현황조사는 사업으로 인한 영향과 이를 저감하기 위한 대책을 수립하기 위해 필요한 사전조사로서 관련 문헌조사와 현지탐문조사를 병행한다.
- 소방방재청 재해연보 및 해당 자치단체에서 발행한 수해백서 등의 문헌조사를 통해 최근 사업지역 인근에서 발생한 재해현황을 수록하고, 인근 지역주민을 대상으로 한 탐문조사를 실시하여 해당 사업지구 주변의 재해현황을 조사한다.
- 지역주민을 대상으로 탐문조사한 결과와 조사지역 현황사진을 첨부하여 피해상황을 객관적으로 수록하고, 탐문 지역주민의 인적사항도 간단하게 명시한다.
- 특히 침수피해발생지역에 대해서는 인근 주민 및 관계 공무원을 대상으로 한 탐문조사를 통해 침수심, 침수시간, 침수범위 등을 조사, 1:5,000 지형도에 쉽게 파악할 수 있도록 표기한다.
- 또한 산사태와 토석류로 인한 피해가 발생한 지역에 대해서는 현장사진에 발생 시각, 발생원인, 붕괴범위 등을 표기하고, 강우로 인해 발생한 경우 당시 강우 자료를 토대로 산사태 발생의 원인에 대한 전문성있는 상관관계를 기술한다.

마. 주요 방재시설현황 및 관련계획 조사

- 방재시설은 자연재해대책법 시행령에서 규정한 시설로서 그 현황을 조사하여 관련도면에 종합적으로 표시하여 작성한다.
- 주변지역 개발계획의 조사는 주변지역에 재해영향을 미칠만한 규모의 사업 또는 시설물 등을 조사하여야 한다.
- 하류지역에 대규모 재해가 유발될 수 있는 주요시설이 있는 경우에는 이에 대한 조사를 실시하여야 한다.

[해설]

- 자연재해대책법 시행령에서 규정한 시설인 방재시설이 해당 사업지구 인근에 있는 경우 이에 대한 현황을 조사하여 관련도면에 종합적으로 표시하여 작성한다. 특히 공공계획이 있을 경우에는 그 내용 또한 포함하여 작성한다.
- 또한 주변지역 개발계획조사는 사업지 주변지역에 재해영향을 미칠 만한 규모의 사업 또는 시설물 등을 조사하여야 한다. 특히 미개발지의 경우 장래 개발계획의 유무여부를 조사하고 장래 개발계획이 있는 경우에는 그 계획개요, 위치 등을 파악하여 수록한다.
- 하류지역에 대규모 재해가 유발될 수 있는 주요시설이 있는 경우에는 이에 대한 조사를 실시하여 그 내용을 수록하여야 한다.

3.1.6 재해영향 예측 및 평가

가. 홍수유출해석

1) 강우 분석

가) 우량관측소의 선정

- 적용 우량관측소는 대상 사업지구내에 존재하지 않을 경우 가장 인접한 강우 관측소를 선정함을 원칙으로 한다.
- 시우량자료 보유년수가 30년 이상인 관측소를 선정함을 원칙으로 하며, 지형 및 기상특성상 이를 적용하기 곤란할 경우에는 최소한 20년 이상의 관측기록을 보유한 관측소를 대상으로 할 수 있다.
- 평가서 작성시 대상 관측소의 선정 사유와 위치를 대상지점과 함께 도면으로 표시한다.

[해설]

- 홍수유출해석을 수행하기 위해 필요한 강우분석용 자료를 수집하기 위해서는 우선적으로 기상청 및 건설교통부 등에서 관측하고 있는 가장 인접한 관측소를 선정하여야 한다.
- 또한 강우분석을 위해 사용하는 기법이 통계분석이기 때문에 강우관측기간은 가급적 장기간일수록 적절하므로 시우량자료 보유년수가 30년 이상인 관측소를 선정하도록 한다.
- 하지만 해당 사업지구의 지형 및 기상특성상 이를 적용하기 곤란한 경우 다른 관측소를 선정하되 최소 시우량자료 보유년수가 20년 이상인 관측소를 선정한다.
- 평가서 작성시에는 반드시 대상 관측소의 선정 사유와 위치 및 사업지구와의 거리 등을 확인할 수 있도록 도면을 함께 수록하도록 한다.

나) 강우자료 수집 및 분석

(1) 지속기간별 강우량 자료 수집

- 연최대치 강우량 자료는 10분, 60분 및 1시간~24시간(24개 지속시간) 등의 지속기간별로 수집하여야 한다.
- 강우분석에 필요한 자료는 임의시간 강우량자료이어야 하며, 임의시간 강우량자료의 수집이 곤란한 경우에는 고정시간 강우량자료를 「하천설계기준」 등에서 제시하고 있는 환산계수를 적용하여 임의시간 강우량자료로 변환하는 방법을 적용할 수 있다.

[해설]

- 홍수량 산정시 첨두홍수량 또는 첨두저수위(첨두방류량)가 최대가 되는 강우지속기간인 임계지속기간(critical duration) 개념이 도입되므로, 연최대치 강우량 자료는 10분, 60분 및 1시간~24시간까지(24개 시간) 등의 지속기간별로 수집하여야 한다.
- 수문학적 지속기간은 고정시간이 아닌 임의시간을 의미하며, 임의시간 연최대치 강우량자료는 자기기록지를 판독하여 수집하여야 한다. 하지만, 우리나라의 경우 이와 같은 임의시간 강우량자료는 관측년수가 짧고 그나마 장·단기간 결측으로 자료가 부족하므로 이의 대안으로 시우량(clock-hour rainfalls) 자료를 수집하여 사용하는 경우가 많다.
- 이러한 고정시간 시우량 자료를 사용하는 경우에는 「하천설계기준」 등에서 제시하고 있는 표 3.3과 같은 환산계수를 적용하여 고정시간 시우량자료를 임의시간 강우량자료로 변환하여야 하며, 이와 같은 환산계수의 회귀곡선식은 다음과 같다.

$$Y = 0.1266537598 \cdot X^{-1.316664723} + 1.002408998$$

여기서 Y는 환산계수, X는 강우지속기간(hr)이다.

표 3.3 고정시간-임의시간 환산계수

고정지속기간	임의지속기간	환산계수
1시간	60분	1.129(1.13)
3시간	180분	1.033
6시간	360분	1.013(1.02)
24시간	1440분	1.005(1.01)
1일	1440분	1.161(1.13)

주) ()내는 미국 기상국(1958)의 제안 값

- 평가서 작성시 관측연도별 고정시간 및 임의시간 지속시간별 연최대치 자료를 표로 제시하여야 하며, 가장 최근의 자료를 포함하여야 한다.

(2) 기본 통계치 산정

강우자료에 대한 평균, 분산, 변동계수, 왜곡도계수, 첨예도계수 등과 같은 기본 통계치를 산정하고 이를 표로 일목요연하게 요약, 정리하여야 한다.

[해설]

- 수집된 강우자료의 기본 통계치를 통한 강우특성 파악을 위하여 평균, 분산, 변동계수, 왜곡도계수, 첨예도계수 등을 산정한다. 이때 기본 통계치는 지속시간별로 산정하며 표로 일목요연하게 정리, 수록하도록 한다.

다) 확률강우량 산정

- 확률강우량은 FARD 등과 같은 전산 프로그램을 이용하여 산정한다.
- 확률강우량 산정 결과의 적정성을 검토하기 위해 기존 분석결과가 있는 경우 반드시 비교하여 표로 제시하여야 한다.

(1) 분석대상 재현기간의 선정

확률강우량 산정시 분석대상 재현기간은 10, 20, 30, 50, 100년 등의 5개를 기본적으로 선정하고 필요시에는 추가한다.

[해설]

- 확률강우량 산정시 분석대상 재현기간은 10, 20, 30, 50, 100년 등의 5개를 기본적으로 선정하고, 필요시에는 다른 재현기간도 추가하여야 한다.
- 여러 재현기간에 대하여 분석하여 됴으므로 계획빈도 이외의 재현기간이 필요한 경우를 대비함과 아울러 재현기간별로 산정된 강우량이 적절하게 산정되었는지를 IDF 곡선 등을 통하여 확인하기 위함이다.

(2) 적용 확률분포형 및 매개변수 추정 방법의 선정

- 확률강우량 산정시 필요한 확률분포형은 대수정규 분포, Gamma 분포, Log-Pearson Type-III 분포, Gumbel 분포, GEV 분포 등을 적용한다.
- 확률분포형의 매개변수 추정 방법으로는 모멘트법, 최우도법, 확률가중모멘트법 등을 적용한다.

[해설]

- 통계학적으로 제시되고 있는 확률분포형은 매우 다양하나 강우량 분석에 적절하다고 알려진 대수정규 분포, Gamma 분포, Log-Pearson Type-III 분포, Gumbel 분포, GEV 분포 등을 적용하여 확률강우량을 산정한다.
- 확률분포형의 매개변수를 추정하는 방법으로는 전통적으로 많이 사용되고 있는 모멘트법(method of moment), 최우도법(method of maximum likelihood)과 최근 적정 추정기법으로 알려진 확률가중모멘트법(method of probability weighted moments: PWM) 또는 L-모멘트(method of L-moments) 등을 적용한다.

(3) 최적 확률분포형 채택

- 확률분포형의 매개변수 추정 방법은 확률가중모멘트법 또는 L-모멘트법을 채택하는 것을 원칙으로 한다.

- 최적 확률분포형은 χ^2 검정, K-S 검정, PPCC 검정, Robustness 검정 등을 실시한 후, 이와 같은 검정 결과와 아울러 산정된 확률강우량의 결과 및 기존 분석 결과 등을 충분히 고려하여 결정하여야 한다.
- 적합도 검정을 통하여 결정된 최적 확률분포형은 강우지속시간별 및 우량관측소별로 다를 수 있으나, 모든 우량관측소 및 지속시간에 대하여 하나의 최적 확률분포형을 채택하는 것을 원칙으로 한다.
- 적합도 검정을 수행한 비교표와 함께 최적 확률분포형 선정 이유를 명확하게 기술하여야 한다.

[해설]

- 확률분포형의 매개변수 추정 방법은 이론적인 측면이나 우리나라와 같이 자료년수가 충분하지 못한 경우에는 확률가중모멘트법 또는 L-모멘트법을 채택하는 것을 합리적인 것으로 판단되므로 이를 채택하는 것을 원칙으로 한다.
- 다만, 재현기간이 큰 경우에서 확률가중모멘트법 또는 L-모멘트법은 다른 방법에 비해 지나치게 높게 산정되는 경우도 있으므로 매개변수 추정 방법별, 확률분포형별 빈도해석 결과를 면밀히 비교 검토하는 것이 필요하다.
- 최적 확률분포형은 χ^2 검정, K-S(Kolmogorov-Smirnov) 검정, PPCC (probability plot correlation coefficient) 검정, Robustness 검정 등을 실시하고 그 결과를 표로 제시하여야 한다.
- 최적 확률분포형은 이와 같은 검정 결과와 아울러 산정된 확률강우량의 결과 및 기존 분석 결과 등을 충분히 고려하여 결정하여야 한다.
- 적합도 검정을 통하여 결정된 최적 확률분포형은 강우지속시간별 및 우량관측소별로 다를 수 있다. 하지만, 최적 확률분포형을 강우지속시간별 및 우량관측소별 각각 달리 채택할 경우 지속기간별 확률강우량의 역전 현상이 발생할 가능성이 있으므로 모든 우량관측소 및 지속시간에 대하여 하나의 최적 확률분포형을 채택하는 것을 원칙으로 한다.
- 적합도 검정을 수행한 비교표와 함께 최적 확률분포형 선정 이유를 명확하게 기술하여야 한다.
- 재현기간별, 확률분포형별로 산정된 확률강우량의 적정성을 판단할 필요가 있는 경우 비교표를 수록한다.

(4) 재현기간별 지속기간별 확률강우량 산정 및 적정성 검토

- 채택된 매개변수추정 방법 및 확률분포형 등을 이용하여 재현기간별 지속기간별 확률강우량을 산정한다.
- 산정된 재현기간별 지속기간별 확률강우량은 기존 분석 결과와 비교를 통하여 적정성을 검토하여야 한다.

[해설]

- 채택된 매개변수추정 방법 및 확률분포형 등을 이용하여 재현기간별 지속기간별 확률강우량을 산정한다.
- 산정된 재현기간별 지속기간별 확률강우량은 기존 「한국 확률강우량도 작성(건교부, 2000)」 등의 분석 결과와 비교를 통하여 적정성을 검토하여야 한다.

(5) 강우강도식 유도

- 임의 지속시간에 대한 강우량을 산정하기 위하여 Talbot형, Sherman형, Japanese형 및 통합형 등 형태의 식을 적용하여 강우강도식을 유도한다.
- 전체기간에 대하여 하나의 강우강도식을 유도한 후, IDF 곡선을 검토하여 하나의 강우강도식으로 나타내기 곤란한 경우에는 단·장기간, 혹은 단·중·장기간 등으로 구분하여 유도한다.
- 일반적으로 강우강도식은 확률강우량을 강우강도로 환산한 값과 강우강도식에 의한 강우강도의 편차가 최소인 공식을 채택하는 것을 원칙으로 한다.

[해설]

- 재현기간별 지속시간별 확률강우량이 산정되면 임의 지속시간에 대한 강우량을 산정하기 위하여 Talbot형, Sherman형, Japanese형 및 통합형 등 형태의 식을 적용하여 강우강도식을 산정한다.
- 전체기간에 대하여 하나의 강우강도식을 산정한 후, IDF 곡선을 검토하여 하나의 강우강도식으로 나타내기 곤란한 경우에는 단·장기간, 혹은 단·중·장기간 등으로 구분하여 산정한다. 이러한 구분시에는 임계지속기간을 감안하여 임계지속기간 전후에서 나누어지는 것을 가급적 지양하여야 한다.
- 일반적으로 강우강도식은 확률강우량을 강우강도로 환산한 값과 강우강도식에 의한 강우강도의 편차가 최소인 공식을 채택하는 것을 원칙으로 하되, 단기간, 중기간, 장기간 등으로 구분시 강우강도식에 의한 차이가 미미하고 구분에 의한 불연속이 크게 발생하는 경우에는 불연속이 작은 공식을 채택하는 것이 좋다.

(6) 설계강우의 빈도 설정

설계강우는 원칙적으로 영구구조물은 50년빈도, 임시구조물은 30년빈도 강우를 기준으로 하되, 상·하류하천의 계획빈도를 고려하여 결정한다.

[해설]

- 개발사업으로 인하여 가중되는 재해요인을 사전에 경감시키기 위한 시설물에 대한 설계기준으로 개발후 영구저류지와 같은 영구구조물은 50년빈도, 개발중 침사지점 저류지와 같은 임시구조물은 30년빈도 강우를 기준으로 하되, 상하류유역(하천)의 계획빈도를 고려하여 결정한다.

라) 설계강우의 시간분포 방법 결정

- 설계강우의 시간분포는 Huff 방법을 사용하는 것을 원칙으로 한다.
- Huff 방법의 분위는 첨두홍수량이 최대가 되는 분위의 사용을 우선적으로 검토하여야 한다.
- 설계강우의 시간분포는 Huff 방법을 사용하는 것을 원칙으로 하며, Huff 방법의 무차원 누가곡선은 「지역적 설계 강우의 시간적 분포(건교부, 2000)」의 자료를 기준으로 한다.
- 무차원 누가곡선은 회귀분석을 통해 회귀식으로 표시하여야 한다.
- Huff 방법의 분위는 첨두홍수량이 최대가 되는 분위의 사용을 우선적으로 검토하여야 한다.
- 설계강우의 시간분포에 대한 근거를 도표화하여 기술하여야 한다.

마) 유효우량 산정

- 유효우량은 미국 자연자원보존국(Natural Resources Conservation Service, NRCS)의 유출곡선지수(runoff curve number) 방법을 사용한다.
- 토양도는 정밀 토양도의 사용을 원칙으로 하되, 부득이한 경우에는 개략 토양도를 사용한다.
- 유출곡선지수는 동일 토양형-피복형별 면적에 대하여 CN값을 부여한 다음 면적 가중평균으로 유역의 평균유출곡선지수를 산정한다.
- 선행토양함수조건(antecedent moisture condition)은 AMC-II 또는 AMC-III 조건에 대하여 산정한다.
- 유효우량은 개발전·중·후에 대하여 산정하여 그 차이를 검토하여야 한다.

[해설]

- 유출에 영향을 미치는 토양의 조건에 따라 유효우량을 산정하는 방식중에서 가장 보편적이고, 합리적으로 알려져 있는 미국 자연자원보존국(Natural Resources Conservation Service, NRCS)의 유출곡선지수(runoff curve number) 방법을 사용한다.

- 토양도는 1:25,000의 정밀토양도를 원칙으로 하되, 부득이한 경우에는 1:50,000의 개략 토양도를 사용할 수도 있으며, 토양도에서 수문학적 토양형을 A, B, C, D군으로 분류한다.
- 유효수량 산정을 위한 유출곡선지수를 산정하기 위해서는 가급적 자세한 토지이용의 파악이 필요하므로, 1:10,000 이상의 축척, 즉 1:5,000, 1:3,000 등의 축척 도면으로 개발 전·중·후의 토지이용별 면적을 파악하여야 한다. 유출곡선지수는 동일 토양형-피복형별 면적에 대하여 CN값을 부여한 다음 면적 가중평균으로 유역의 평균유출곡선지수를 산정한다.
- 개발사업으로 인하여 가중되는 재해요인의 정량적 분석은 가장 최악의 유출상황을 모의할 수 있어야 하므로 선행토양함수조건(Antecedent Soil Moisture Condition: AMC)에서 AMC-Ⅲ 조건을 사용하도록 한다. 하지만, 제주도 지역과 같이 토양조건이 특수한 경우와 지역특성을 고려하여 AMC-Ⅱ 조건을 사용할 수도 있다. 이러한 경우에는 채택한 사유를 객관적이고 정량적으로 기술하여야 한다.
- 자연지역의 CN값의 적용에서 우리나라 논의 경우 홍수기에는 담수상태이므로 「하천정비기본계획 수립 및 하천대장작성업무 처리요령(건교부, 2001)」에서 제시하고 있는 바와 같이 토양형에 관계없이 78(AMC-Ⅱ)을 채택하는 기준을 참고할 수 있다.
- 직접유출에 영향을 주는 유효수량의 산정은 토지이용에 따라 변화되므로 개발 전·중·후에 대해 각각 산정하여 그 차이를 검토하여야 한다.
- 이러한 조건에 의해 산정된 유효수량은 계산시간간격 단위의 강우분포에 대해 적용되어야 하므로 유출에 직접 영향을 미치는 유효수량을 계산시간간격 단위로 산정하고 홍수유출수문곡선 상단부에 그림으로 제시한다.

2) 홍수량 산정

가) 홍수도달시간 산정

- 홍수도달시간은 강우에 의한 유역의 유출반응을 표현하는 대표적인 매개변수이며 홍수량 산정에 있어서 가장 중요한 인자이므로 산정에 신중을 기하여야 하며, 일반적으로 도달시간은 유입시간과 유하시간의 합으로 계산한다.
- 홍수도달시간(유하시간) 산정은 개발전, 개발중, 개발후의 경우를 구분하여 적절한 공식을 적용하고 도달시간과 유속 산정 결과를 표로 명확하게 제시하여 산정된 도달시간의 적정성을 검토하여야 한다.

[해설]

- 홍수도달시간은 강우에 의한 유역의 유출반응을 표현하는 대표적인 매개변수이며 홍수량 산정에 있어서 가장 중요한 인자이므로 산정에 신중을 기하여야 하며, 일반적으로 도달시간은 유입시간과 유하시간의 합으로 계산한다.

- 유입시간에 대한 기준이 아직까지 명확하지 않은 실정이므로 기존 「하천시설기준 (건설부, 1993)」에서 제시된 바 있는 산지유역은 30분, 급경사유역은 20분 등의 기준과 Kerby 공식, SCS 공식 등을 적용한 후 적절한 값을 채택하여야 한다.
- 도달시간(유하시간)은 「방재조절지 설계지침 개발(I)(국립방재연구소, 1997)」 등에서 정리된 공식을 사용하여야 하며, 경사 산정 방법은 단순경사보다는 등가경사를 적용하여야 한다.
- 도달시간(유하시간) 산정 공식은 개발상황에 따라 토지이용 및 지형의 변화 등을 감안하여 개발전, 개발중, 개발후의 경우를 구분하여 적절한 공식을 적용하고, 도달시간(유하시간)과 유속 산정 결과를 표로 명확하게 제시하여 산정된 도달시간(유하시간)의 적정성을 검토하여야 한다.

나) 홍수량 산정 방법 결정

- 홍수량 산정 방법은 사업지구의 유역특성(자연유역, 도시유역 등)을 고려하여 3가지 이상을 선정한다.
- 일반적으로 자연유역의 경우에는 단위도법(Clark, SCS, Nakayasu 등)을 적용하고, 도시유역의 경우에는 도시유출모형(ILLUDAS, SWMM 등)을 적용한다.

[해설]

- 홍수량 산정 방법은 사업지구의 개발전, 개발중, 개발후의 유역특성(자연유역, 도시유역 등)을 고려하여 3가지 이상을 선정한다.
- 일반적으로 자연유역의 경우에는 단위도법(Clark, SCS, Nakayasu 등)을 적용하고, 도시유역의 경우에는 도시유출모형(ILLUDAS, SWMM 등)을 적용한다.
- 개발에 따라 자연유역에서 도시유역으로 변화되는 경우 개발전에는 단위도법을 적용하고 개발후에는 도시유출모형을 적용한다면 개발에 의한 차이와 아울러 모형에 의한 차이도 발생하게 된다.
- 따라서, 도시유출모형 적용시의 입력 매개변수 산정시에는 이러한 점을 충분히 고려하여야 하며, 개발후에 대하여 자연유출모형과 도시유출모형을 모두 적용한 후 최종 비교에 있어서는 개발전후의 차이를 보다 적절하게 나타낼 수 있는 모형을 개발전과의 비교 대상으로 채택한다.

다) 임계지속기간을 고려한 홍수량 산정

- 임계지속기간은 하천과 같은 비저류용 구조물의 경우에는 첨두홍수량이 최대 산정되는 강우지속기간, 침사지나 저류지와 같은 저류용 구조물의 경우에는 저류용량(첨두저수위 또는 첨두방류량)이 최대가 되는 강우지속기간으로 정의된다.

- 임계지속기간 결정을 위해서는 강우지속기간을 10분 간격으로 개발전, 개발중, 개발후 각각 적용함과 아울러 홍수량 산정지점 별로도 각각 적용하여야 한다.
- 홍수량 산정시에는 홍수량 산정방법별 주요 입력인자를 반드시 기술하여야 하며 추가적으로 비홍수량을 산정하여 기술하여야 한다.
- 홍수량 산정 방법 채택시에는 홍수량이 가장 크게 산정되는 방법의 채택을 우선적으로 검토한다.

[해설]

- 임계지속기간은 하천과 같은 비저류용 구조물의 경우에는 침투홍수량이 최대 산정되는 강우지속기간, 침사지나 저류지와 같은 저류용 구조물의 경우에는 저류용량(침투저수위 또는 침투방류량)이 최대가 되는 강우지속기간으로 정의된다.
- 임계지속기간 결정을 위하여 강우지속기간을 10분 간격 증가시키면서 적용하여야 하며, 임계지속기간은 개발전, 개발중, 개발후 등과 같은 개발상태 및 홍수량 산정지점별로도 달라지므로 각각 임계지속기간을 별도로 산정하여야 하며, 산정 결과를 도표로 제시하여야 한다.
- 또한, 개발중 및 개발후의 임계지속기간은 처음에는 침투홍수량 기준의 임계지속기간을 채택하며 하도저류(On-line)의 경우에는 침사지점 저류지 또는 영구저류지의 계획에 따라 침투저수위 기준의 임계지속기간을 재산정하는 과정이 필요하다.
- 홍수량 산정시에는 홍수량 산정방법별 주요 입력인자를 반드시 기술하여야 하며, 홍수량 산정방법별 설계강우에 대한 유출수문곡선의 형상과 수치는 도표로 작성하여 제시하여야 하며, 추가적으로 비홍수량(단위유역면적당 홍수량)을 산정하여 홍수량 산정결과의 적정성을 검토하여야 한다.
- 홍수량 산정 방법 채택시에는 홍수량이 가장 크게 산정되는 방법의 채택을 우선적으로 검토한다. 하지만 하류하천의 하천정비기본계획 등과 같은 상위계획 등의 내용과의 연계성을 검토하여 다른 방법을 채택할 수도 있다.

라) 개발 전·중·후의 홍수량 산정

개발 전·중·후의 임계지속시간을 기준으로 홍수유출량의 차를 설정하여 이를 기준으로 재해저감시설을 설치하는 근거로 활용한다.

[해설]

- 개발 전·중·후의 임계지속시간에 해당하는 설계강우량에 대하여 계산한 홍수유출수문곡선을 사용하여 개발로 인한 홍수체적 및 침투홍수량의 증가분을 기준으로 하여 재해저감시설을 설치하는 근거자료로 활용한다.

나. 토사유출해석

1) 토사유출량 산정지점 결정

- 토사유출량 산정지점은 홍수유출량 산정지점과 최대한 일치시키고 침사지계획을 감안하여 결정하여야 한다.
- 토사유출량 산정지점은 개발전·중·후의 비교를 감안하여 개발후의 우수처리계획도 추가로 고려하여야 한다.

[해설]

- 토사유출량 산정지점은 개발전·중·후의 홍수유출량 산정지점과 최대한 일치시키고 아울러 사면특성이 유사한 지역을 하나의 소유역으로 결정, 가급적 비슷한 소유역 면적으로 분할 및 침사지의 개소수와 규모의 조합 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.
- 통상 개발후의 토사유출량은 개발전에 비해 증가하지 않은 경우가 대부분이지만, 개발전과 개발후의 비교가 필수적이므로 토사유출량 산정지점 결정시에는 개발후의 우수처리계획을 추가로 고려하여 개발전·후의 비교가 용이하도록 고려하는 것이 필요하다.

2) 토사유출량 산정 방법

- 토사유출량 산정 방법은 체적단위의 토사유출량을 산정하는 원단위법과 중량단위의 토양침식량을 산정하는 RUSLE(Revised Universal Soil Loss Equation) 방법을 사용한다.
- 기준이 되는 모형은 RUSLE 방법이며, 원단위법은 예비검토 등에 활용한다.

[해설]

- 재해영향평가에서는 미국에서 개발된 RUSLE 방법에 의한 결과를 기준으로 하되, RUSLE 방법에 포함된 계수의 적용이 곤란한 경우에는 기존 USLE 방법 또는 미국교통연구단(Transportation Research Board, TRB) 방법을 적용할 수 있다.
- 일본에서 제시된 원단위법에 의한 토사유출량은 RUSLE 방법의 예비검토 등에 주로 사용된다.
- 한편, RUSLE 방법은 토양침식에 영향을 주는 강우강도, 토양상태, 경사도, 표면식생상태 등에 대한 실측결과를 바탕으로 제시된 방법이므로 정확성과 객관성이 확보되나 적용시 세심한 검토가 요구된다.

가) 원단위법

- 유역의 특성이 고려되지 않은 단순 평균값이기 때문에 산정된 토사유출량의 신뢰성이 부족하므로 RUSLE 방법의 예비검토 등에 사용된다.

[해설]

- 원단위법은 개발특성이 비슷한 경험자료를 이용하여 단위기간동안 단위면적에서 발생하는 토사유출량의 원단위를 제시한 것이며, 제시된 원단위에 유역면적을 곱하여 연간 토사유출량을 산정하는 매우 단순한 방법이다.
- 이 방법은 일본내 소수 유역에 대한 자료를 이용하여 제시된 방법이며 지표상태가 다양하게 고려되어 있지 않고, 유역의 특성이 고려되지 않은 단순 평균값이기 때문에 산정된 토사유출량의 신뢰성이 부족하다는 문제점을 지니고 있다. 따라서, 원단위법을 사용하여 산정된 토사유출량은 RUSLE 방법의 예비검토 등에 주로 사용된다.
- 우리나라에서 사용되는 일본 골프협회에서 추천하는 토사유출 원단위는 표 3.4와 같다.

표 3.4 토사유출 원단위

토 지 이 용	토사유출 원단위 (m ³ /ha/year)	비 고
나지, 황폐지	200~400	
배벌지, 초지	15	배벌지: 모든 식재는 완료되었으나 아직 활착되지 않은 상태
택 벌 지	2	택벌지: 모든 식재의 활착이 어느 정도 진행된 상태
산 립	1	

나) RUSLE 방법

- 토양침식량 산정을 위한 RUSLE 방법은 RUSLE 공식에 의한다.
- 각종 인자는 가능한 동일한 침식특성을 가진 구역으로 세분하여 산정하여야 하며 소구역 분할도를 제시하여야 한다.
- 평가서 작성시 각종 계수의 산정근거와 단위를 명확하게 표로 제시한다.

[해설]

- 토양침식량 산정을 위한 RUSLE 방법은 다음과 같은 식의 형태로 표시되며, 토양피복인자(C)와 토양보존대책인자(P)의 곱을 미국교통연구단(TRB)에서 제안한 토양침식조절인자(VM)로 대체할 수 있다.

$$A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P, \quad A = R \cdot K \cdot LS \cdot VM$$

여기서 A : 강우침식인자 R의 해당기간중 단위면적당 토양침식량 (tonnes/ha)

R : 강우침식인자(10^7 J/ha·mm/hr)

K : 토양침식인자(tonnes/ha/R)

LS : 지형인자(무차원)

C : 토양피복인자(무차원)

P : 토양보존대책인자(무차원)

VM : 토양침식조절인자(무차원)

- 각종 인자를 산정하는데 사용되는 조건이 동일 유역에서도 상이해지므로 가급적 비슷한 경사와 지표면 상태 등을 가지는 소구역으로 구분하여 산정하여야 하며, 이에 대한 소구역 분할도를 근거로 제시하여야 한다.
- 각종 계수의 산정에 사용된 자료와 산정결과를 도표로 일목요연하게 제시하도록 한다.

(1) 토양침식량 산정

① 강우침식인자(R)

- 강우침식인자(R)는 강우의 운동에너지에 의한 토양침식량의 정도를 나타내는 인자로서 연평균 강우침식인자와 단일호우 강우침식인자로 구분하여 산정한다.
- 연평균 강우침식인자는 기존 연구결과를 사용한다.
- 단일호우 강우침식인자의 결정을 위해서는 단일호우의 재현기간과 지속기간을 결정하는 것이 필요하게 된다.

[해설]

- 강우침식인자는 강우의 운동에너지에 의한 토양침식량의 정도를 나타내는 인자로서 공식의 개발 초기에는 연평균 강우침식인자만을 적용하다가 최근에는 단일호우 강우침식인자가 도입되었다.
- 연평균 강우침식인자는 연평균 강우량에 의한 토양침식량의 정도를 나타내는 인자로서 통상 기존 연구 결과를 사용하게 되며, 박정환 등(2000)에 의한 표 3.5와 같은 연평균 강우침식인자를 주로 채택하고 있다.

표 3.5 지점별 연평균 강우침식인자

(단위: $10^7 \text{J/ha} \cdot \text{mm/hr}$)

관측소	강우침식인자(R)	관측소	강우침식인자(R)	관측소	강우침식인자(R)
속 초	383	목 포	351	남 원	411
춘 천	413	여 수	552	순 천	469
강 룡	417	진 주	523	장 흥	598
서 울	526	강 화	666	해 남	488
인 천	451	양 평	524	고 흥	640
수 원	491	이 천	483	영 주	389
서 산	498	인 제	274	문 경	282
청 주	441	홍 천	486	영 덕	258
대 전	475	제 천	436	의 성	265
추풍령	280	충 주	395	선 산	246
포 향	262	보 은	386	영 천	253
군 산	405	아 산	492	거 창	363
대 구	271	보 령	551	합 천	404
전 주	428	부 여	540	밀 양	366
울 산	450	금 산	381	산 청	542
광 주	460	부 안	396	거 제	797
부 산	608	임 실	355	남 해	803
통 영	502	정 읍	434	평 균	445

- 단일호우 강우침식인자는 단일호우에 의한 토양침식량의 정도를 나타내는 인자로서 단일호우의 재현기간과 지속기간을 결정하는 것이 필요하게 된다. 통상 재현기간은 침사지 계획빈도와 동일한 30년빈도, 지속기간은 24시간을 주로 채택한다.

- 단일호우 강우침식인자는 다음과 같은 식을 이용하여 산출한다.

$$R = \sum E \cdot I_{30}$$

$$E = \sum e \cdot \Delta P$$

$$e = 0.029[1 - 0.72 \exp(-0.05 \cdot I)]$$

여기서 R : 단일호우 강우침식인자($10^7 \text{J/ha} \cdot \text{mm/hr}$)

I_{30} : 설계재현기간의 30분 강우강도(mm/hr)

E : 강우총에너지(10^7J/ha)

ΔP : 강우지속기간 구분시 간격당 강우증가량(mm)

e : 강우운동에너지(10^7J/ha/mm)

I : 강우강도(mm/hr)

② 토양침식인자(K)

- 토양침식인자(K)는 토양의 침식성에 따른 토양침식량의 변화를 나타내는 인자로서 입도분포, 토양의 구조 및 유기물 함량 등에 관계된다.
- 산정 방법에는 Wylie 방법, Erickson 방법, Wischmeier 방법 등이 있으며 그 중 가장 정확한 것으로 알려져 있는 Wischmeier 방법을 채택한다.

[해설]

- 토양침식인자(K)는 토양의 침식성에 따른 토양침식량의 변화를 나타내는 인자로서 입도분포, 토양의 구조 및 유기물 함량 등에 관계되며, 일반적으로 토양침식인자는 $0.13 \sim 0.91 \text{ tonnes/ha/R}$ 의 범위를 갖는다.
- 토양침식인자(K)를 산정하는 방법에는 Wylie, Erickson, Wischmeier 방법 등이 있으며 그 중에서 Wischmeier 방법을 주로 채택한다.
- Wischmeier 방법은 다음과 같은 공식으로 표현되며, 이 공식은 극세사와 실트의 구성비가 70 % 이하인 경우에 적용이 가능하다.

$$K = 1.32 \left[\frac{2.1 \times 10^{-4} \cdot (12 - OM) \cdot M^{1.14} + 3.25(S_1 - 2) + 2.5(P_1 - 3)}{100} \right]$$

$$M = (MS + VFS) \cdot (100 - CL)$$

여기서 K : 토양침식인자(tonnes/ha/R)

OM : 유기물 백분율(%)

M : 입경에 있어서 주종을 이루는 토립자와 토사 전체에 대한 비율에 대한 함수

S₁ : 토양구조지수(1~4)로 구분

P_1 : 투수 지수(1~6)로 구분

MS : 실트 백분율(%)

VFS : 극세사 백분율(%)

CL : 점토 백분율(%)

③ 지형인자(LS)

- 지형인자(LS)는 지형에 따른 토양침식량의 변화를 나타내는 인자로서 사면길이 인자(L)와 사면경사인자(S)의 곱으로 구성된다.
- 사면길이인자는 지표유훈수가 발생되기 시작하는 지점에서부터 경사가 줄어 퇴적되는 지점까지의 길이 또는 유출이 뚜렷하게 나타나는 형태인 수로나 지류로 합류되는 지점까지의 수평거리로 규정한다.

[해설]

- 지형인자(LS)는 지형에 따른 토양침식량의 변화를 나타내는 인자로서 사면길이 인자(L)와 사면경사인자(S)의 곱으로 구성된다.
- 강우에 의한 토양침식은 경사지역의 길이와 경사도에 따라 달라진다. 따라서 USLE모형에서는 토양침식에 대한 지형의 효과를 반영하기 위하여 무차원계수인 지형인자를 도입하고 있다.
- 무차원 경사길이인자(L)의 산정방법은 다음과 같다.

$$L = \left(\frac{\lambda}{22.13} \right)^m$$

$$m = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$\beta = \frac{11.16 \cdot \sin \theta}{3.0 \cdot (\sin \theta)^{0.8} + 0.56}$$

여기서 λ : 평면에 투영된 사면길이(m)

m : 사면경사 길이의 멱지수

β : 세류 및 세류간 침식의 비

θ : 사면경사각(°)

- 무차원 경사인자(S)의 결정

$$S = 10.8 \cdot \sin \theta + 0.03, \quad \sin \theta < 0.09$$

$$= 16.8 \cdot \sin \theta - 0.50, \quad \sin \theta \geq 0.09$$

여기서 θ 는 사면경사각(°)이다.

④ 토양피복인자(C)

- 토양피복인자(C)는 지표침식을 제어하는 요인인 지상 및 토양의 피복, 식물의 뿌리, 지형의 특성에 따라 결정되는 무차원 계수이다.
- 토양피복인자는 Hann(1994)이 제시한 표 3.6 및 표 3.7을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

[해설]

- RUSLE기법에서는 농경이나 토양의 관리기법이 침식에 미치는 영향을 반영하거나 토양보존 대책 중 토양의 관리가 토양침식에 미치는 상대적 영향을 비교하기 위하여 토양피복인자(soil cover management factor)를 적용한다.
- 토양피복인자는 보존대책이 연평균 토양손실량에 어떤 영향을 미치는가 또는 토양손실 잠재능이 건설활동, 농경활동 또는 토양 관리계획 기간 중 시간적으로 어떻게 분포되는가를 나타내고 있다.
- USLE에서는 도표를 이용한 방법을 사용하고 있으며 RUSLE 모형에서는 종속인자(subfactor)기법을 이용하여 값을 산정하도록 제시되어 있다.
- 토양피복인자는 지상 및 토양의 피복, 식물의 뿌리, 잔유물, 지표면 조도, 토양 함수율 등 토양침식에 영향을 미치는 영향을 나타낸다.

⑤ 토양보존대책인자(P)

- 토양보존대책인자(P)는 산중턱의 등고선을 따라 고랑이나 독을 설치하거나, 경사지를 계단식으로 깎고 다지는 등 침사지와 같은 통제구조물등의 지표면에 설치된 토양보존을 위한 대책을 고려하는 무차원 인자이다.
- 토양보존대책인자는 Wischmeier와 Smith(1994) 등이 제시한 표 3.8을 사용한다.

[해설]

- 토양보존대책인자는 어떤 토양 보존대책을 세운 사면의 상·하방향 경사지로부터의 토양유실에 대한 보존대책에 대한 토양유실의 비로 정의된다.
- 이것은 등고선 경작, 등고선 대상재배, 등고선 단구효과, 지표하 배수, 건조한 농경지의 조도의 효과를 평가하기 위해서 사용된다.
- 토양보존대책인자 값은 농경지와 목장지에 대해서만 사용되고 있으나, 건설현장과 지표면 교란지역에 대해서도 약간의 주의를 기울이면 사용할 수 있다.

표 3.6 건설현장, 광산지역, 산림지역에 대한 C 값(Haan, 1994)

조 건	C 값
1. 나지상태	
금지 않은 교란되지 않았을때	0.66-1.30
다진상태	
매끄러운 상태	1.00-1.40
뿌리를 긁었을때	0.90-1.20
Disk tillage	
갓 경작했을 때	1.00
한번 비가 온 후	0.89
2. 뿌리덮개	
짚덮개	
0.5 tons/ac	0.30
1.0 tons/ac	0.18
2.0 tons/ac	0.09
4.0 tons/ac	0.02
나무 조각	
0.5 tons/ac	0.90
2.0 tons/ac	0.70
4.0 tons/ac	0.42
6.0 tons/ac	0.22
3. 화학적 고결제	
아스팔트 유제, 605 gal/ac	0.14-0.52
Aquatan, 대지의 점성	0.67
4. 씨뿌리기	
묘판이 준비되지 않았을 때	
처음 씨뿌리기했을 때	0.64
뿌린후 60일 후	0.54
묘판이 준비되었을 때	
처음 씨뿌리기 했을 때	0.40
뿌린후 60일 후	0.05
5. 교란되지 않은 산림지역	
100-75% 수관, 100-90% 짚덮개	0.0001-0.001
35-20% 수관, 70-40% 짚덮개	0.003-0.009
6. 영구 방목지와 잡목이 덮혔을때	
0% 수관, 80% 지피 식물	
잔디	0.013
잡초	0.043
50% 잡목, 80% 지피 식물	
잔디	0.012
7. 기계적으로 대비된 산림지 지역	
타버린, 10% 지표식물	
옥토	0.240
빈약토	0.360
타버린, 0% 지표식물	
옥토	0.26
빈약토	0.45
Disked, 0% cover at ground	
옥토	0.72
빈약토	0.940

표 3.7 건설현장 및 교란된 지표면의 C 값(Haan, 1994)

조 건	C 값
1. 나지상태	
Freshly disked to 6-8 in.	1.00
비가 한번 오고 난 후	0.89
12 인치까지 느슨한 매끄러운 상태	0.90
12 인치까지 느슨한 거친상태	0.80
Compacted root raked	1.20
Compacted bulldozer scraped across slope	1.20
Same except root raked across	0.90
Rough irregular tracked all directions	0.90
Seed and fertilize, fresh, unprepared seedbed	0.64
Same except after 6 months	0.54
씨부리기, 거름준지 12달 후	0.38
Undisturbed except scraped	0.66-1.30
발갈이만 할때	0.76-1.31
톱밥 2 인치 깊이, disked in	0.61
2. 아스팔트 유제	
1210 gal/acre	0.01-0.019
605 gal/acre	0.14-0.57
302 gal/acre	0.28-0.60
3. binder 살포	
605 gal/acre	1.05
1210 gal/acre	0.29-0.78
4. 다른 화학약품	
Aquatain	0.68
Aerospray 70, 10 % cover	0.94
PVA	0.71-0.90
Terra-tack	0.66
5. 씨뿌리기	
임시적, 0 to 60 days	0.40
임시적, after 60 days	0.05
영구적, 2 to 12 months	0.05
6. 잡목	0.35

표 3.8 P 값(Wischmeier와 Smith, 1978)

1. P Values and slope length limits for contouring					
지면경사도		P 값		최대길이 (ft)	
1 to 2		0.60		400	
3 to 5		0.50		300	
6 to 8		0.50		200	
9 to 12		0.60		120	
13 to 17		0.70		80	
17 to 20		0.80		60	
21 to 25		0.90		50	
2. P values, maximum strip widths, and slope length limits for contour strip cropping					
지면경사도	P 값			대 상 지 역 폭 (ft)	최대길이 (ft)
	A	B	C		
1 to 2	0.30	0.45	0.60	130	800
3 to 5	0.25	0.38	0.50	100	600
6 to 8	0.25	0.38	0.50	100	400
9 to 12	0.30	0.45	0.60	80	240
13 to 17	0.35	0.52	0.70	80	160
17 to 20	0.40	0.60	0.80	60	120
21 to 25	0.45	0.68	0.90	50	100
3. P value for contour-farmed terraced fields					
지면경사도	농장으로 계획할때		Computing sediment yield		
	등고선 인자	대상재배 인자	Graded channels sod outlets	Steep backslope underground outlets	
1 to 2	0.60	0.30	0.12	0.05	
3 to 8	0.50	0.25	0.10	0.05	
9 to 12	0.60	0.30	0.12	0.05	
13 to 17	0.70	0.35	0.14	0.05	
17 to 20	0.80	0.40	0.16	0.06	
21 to 25	0.90	0.45	0.18	0.06	

⑥ 토양침식조절인자(VM)

- 토양침식조절인자(VM)는 토양피복인자(C)와 토양보전대책인자(P)의 곱에 대응하는 무차원인자이다.
- RUSLE는 지상인자, 지표인자, 지하인자 등과 같은 세부인자(subfactor)를 산정하여 곱하여 결정하는 방법을 채택하고 있으나, 이러한 세부인자 결정시 아직까지 적용하기 곤란한 부분이 많은 실정이다.
- 이러한 경우에 미국 교통연구단(TRB)에서 제시한 토양피복인자와 토양보전대책인자의 곱으로 표현되는 토양침식조절인자(VM)를 적용하는 방법을 사용할 수 있다.

[해설]

- 토양피복인자(C) 및 토양보전대책인자(P)는 RUSLE방법의 적용을 위한 인자를 결정함에 있어서 산정 기준이 적용상의 임의성이 높은 부분이다.
- USLE의 경우는 도표를 이용한 방법을 사용하며 농경지의 토양침식량 산정을 중심으로 기술되어 있어서 건설현장에 대해서는 상대적으로 미약한 편이다.
- RUSLE는 지상인자, 지표인자, 지하인자 등과 같은 세부인자(subfactor)를 산정하여 곱하여 결정하는 방법을 채택하고 있으나, 이러한 세부인자 결정시 아직까지 적용하기 곤란한 부분이 많은 실정이다.
- 이에 따라 미국 교통연구단(TRB)에서 제시한 토양피복인자(C)와 토양보전대책인자(P)의 곱으로 표현되는 토양침식조절인자(VM)를 적용하는 방법을 채택할 수 있다.

표 3.9 토양침식 조절인자 값(TRB, 1980)

Condition	VM Factor
1. Bare soil conditions	
freshly disked to 6-8 inches	1.00
after one rain	0.89
loose to 12 inches smooth	0.90
loose to 12 inches rough	0.80
compacted bulldozer scraped up and down	1.30
same except root raked	1.20
compacted bulldozer scraped across slope	1.20
same except root raked across	0.90
rough irregular tracked all directions	0.90
seed and fertilize, fresh	0.64
same after six months	0.54

Condition	VM Factor
seed, fertilizer, and 12 months chemical	0.38
not tilled algae crusted	0.01
tilled algae crusted	0.02
compacted fill	1.24~1.71
undisturbed except scraped	0.66~1.30
scarified only	0.76~1.31
sawdust 2 inches deep, disked in	0.61
2. Asphalt emulsion on bare soil	
1250 gallons/acre	0.02
1210 gallons/acre	0.01~0.019
605 gallons/acre	0.14~0.57
302 gallons/acre	0.28~0.60
151 gallons/acre	0.65~0.70
3. Dust binder	
605 gallons/acre	1.05
1210 gallons/acre	0.29~0.78
4. Other chemicals	
1000 lb. fiber Glass Roving with 60-150 gallons asphalt emulsion/acre	0.01~0.05
Aquatain	0.68
Aerospray 70, 10 percent cover	0.94
Curasol AE	0.30~0.48
Petroset SB	0.40~0.66
PVA	0.71~0.90
Terra-Tack	0.66
Wood fiber slurry, 1000 lb/acre fresh(hydromulch)	0.05~0.73
Wood fiber slurry, 1400 lb/acre fresh(hydromulch)	0.01~0.36
Wood fiber slurry, 3500 lb/acre fresh(hydromulch)	0.009~0.10
Portland cement + Latex	
1000 lbs/ac + 8 gals/ac	0.13
1500 lbs/ac + 12 gals/ac	0.006

Condition	VM Factor
5. Seedings	
temporary, 0 to 60 days	0.40
temporary, after 60 days	0.05
permanent, 0 to 60 days	0.40
permanent, 2 to 12 months	0.05
permanent, after 12 months	0.01
6. Brush	0.35
7. Excelsior blanket with plastic net	0.04~0.10
8. Mulch (depends on type and amount of mulch and erosion potential)	0.01~1.00

(2) 유사전달률 및 단위중량을 고려한 토사유출량 산정

- RUSLE에 의해 산정된 유역의 토양침식량은 유역출구의 토사유출량과 차이가 있으므로, 유사전달률 개념을 도입하여 토양침식량에서 토사유출량을 산정하여야 한다.
- 이와 같이 산정된 토사유출량은 중량단위(tonnes/year)이므로 단위중량을 산정하여 침사지 등의 용량 결정에 필요한 체적단위(m³/year)의 토사유출량으로 환산하는 것이 필요하다.
- 이와 같은 방법으로 RUSLE에 의해 산정된 토사침식량에 유사전달률을 곱하고 단위중량을 나누어 산정된 연평균 토사유출량과 단일호우 토사유출량을 산정하고, 최종 토사유출량을 채택한다.

[해설]

- RUSLE에 의해 산정된 유역의 토양침식량은 유역출구의 토사유출량과 차이가 있으므로, 유사전달률(sediment delivery ratio, SDR) 개념을 도입하여 토양침식량에서 토사유출량을 산정하여야 한다.
- 유사전달률은 미국 교통연구단(TRB, 1980)에서 유역면적과 유사전달률의 관계를 토립자의 크기에 따라 제시한 그림 3.1을 적용하여 산정한다.

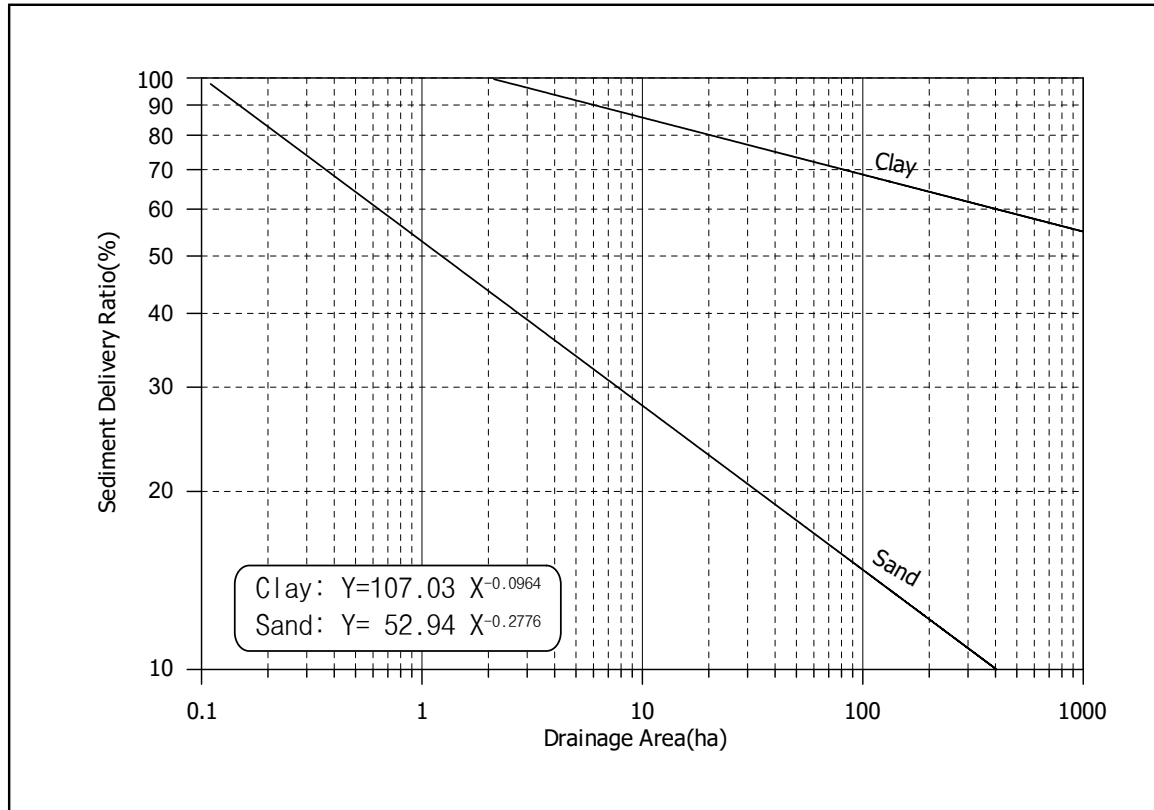


그림 3.1 유사 전달률

- 상기 그림에 따라 각 소유역별로 Sand 곡선과 Clay 곡선에 해당하는 유사전달률을 먼저 결정한 후, 대상지역의 입도분석 결과에 따라 유사전달률을 가중평균하여 소유역별 유사전달률을 산정한다.
- 이와 같이 산정된 토사유출량은 중량단위(tonnes/year)이므로 단위중량을 산정하여 침사지 등의 용량 결정에 필요한 체적단위(m³/year)의 토사유출량으로 환산하는 것이 필요하다.
- 중량단위의 토사유출량은 체적단위의 토사유출량으로 환산하기 위하여 필요한 퇴적토의 단위중량은 다음과 같은 Lane & Koelzer(1953)의 경험공식을 적용하여 산정한다.

$$\gamma_s = 0.82 \cdot (P + 2)^{0.13}$$

여기서 γ_s 는 퇴적토의 단위중량(tonnes/m³), P는 입경 0.05 mm 이상 모래의 구성비(%)이다.

- 이와 같은 방법으로 RUSLE에 의해 산정된 토사침식량에 유사전달률을 곱하고 단위중량을 나누어 산정된 연평균 토사유출량과 단일호우 토사유출량을 산정하고, 최종 토사유출량을 채택한다.

다. 사면안정해석

1) 평가표에 의한 안정성 분석

가) 평가기준의 선정

국립방재연구소 등 공신력있는 기관에서 제시된 자연사면 안정성 평가표를 검토하고, 대상지역에서 가장 합리적인 평가표를 선택하여 활용하도록 한다.

[해설]

1. 공신력 있는 기관의 평가표 활용

호주, 홍콩, 일본(건설성, 도로공단, 국철), 미국(Jones, 연방도로국) 등 외국의 평가표와 국내(최경, 한국건설기술연구원, 국립방재연구소 등)에서 제시된 평가표를 활용할 수 있다.

2. 국립방재연구소 토사사면 평가표

참고로 표 3.10은 국립방재연구소에서 제안된 토사사면 평가기준 총괄표이다.

표 3.10 토사 사면기준 총괄표(국립방재연구소, 2001)

평가항목	평가 기준 및 배 점						비 고
흙의 분류 (①항 참고)	마사토	사질섞인 일반적인 토사	자갈 또는 암괴섞인 토사	실트가 많이 섞인 토사	점토가 많이 섞인 토사		
	1	3	5	7	10		
연경도 (②항 참고)	대단히 견고	조밀 또는 견고	중 간	느슨 또는 연약	매우 느슨		
	1	5	10	15	20		
사면경사 (③항 참고)	1 : 2.0 (26°이하)	1 : 1.5 (34°)	1 : 1.2 (40°)	1 : 1.0 (45°)	1 : 0.7 (55°)	1 : 0.5 이상 (63°)	
	5	10	15	20	25	30	

평가항목	평 가 기 준 및 배 점					비 고
사면높이 (m)	10 이하	10~20	20~30	30~40	40 이상	사면높이는 수직고를 의미
	1	5	10	15	20	
강우강도 (mm/일) (④항 참고)	0~50	50~100	100~150	150~200	200 이상	
	1	5	10	15	20	
표면보호공 (⑤항 참고)	쑥크리트 석장공 등	식생 양호	식생 보통	식생 불량	식생 없음	
	1	3	5	7	10	
침 투 수 (⑥항 참고)	없 음	약 간	보 통	많 음	매우 많음	
	0	3	5	7	10	
배수상태 (⑦항참고)	완전 배수	양호	보통	불량	매우 불량	
	- 10	- 7	- 5	- 3	0	
총 점 (⑧항 참고)						

① 흙의 분류

분 류	통일분류에 의한 기호	비 고
마 사 토	화강암이 풍화된 토질	
사질섞인 일반적인 토사	SW, SP, SM, SC	
자갈 또는 암괴 섞인 토사	GM, GC	
실트가 많이 섞인 토사	ML, MH	
점토가 많이 섞인 토사	CL, CH	

통일분류법에 따른 기호 및 토질의 대표적 명칭			
SW	양호한 입도의 모래, 역질모래, 세립토를 거의 또는 전혀 함유하지 않은 모래	SP	불양한 입도의 모래, 역질모래, 세립토를 거의 또는 전혀 함유하지 않은 모래
SM	실트질 모래	SC	점토질 모래
GM	실트질 자갈, 실트질 사력질	GC	점토질 자갈, 점토질 사력토
ML	무기질 실트, 석분, 실트질 가는 모래	MH	무기질 실트, 고소성의 실트
CL	저소성의 무기질점토, 사질점토, 실트질점토, 저점성점토	CH	고소성 무기질 점토, 고점성의 점토

② 연경도

모래의 상태	N치	ϕ (°)	현 장 관 찰
대단히 견고 (very dense)	> 50	> 41	발과 또는 중장비에 의해서만 자국을 낼 수 있다.
조 밀 (dense)	30~50	36~41	손의 힘으로 삽을 이용하여 자국을 낼 수 있다.
중 간 (medium)	10~30	30~36	힘을 주어서 삽질을 할 수 있다.
느 슨 (loose)	4~10	28.5~30	쉽게 삽질할 수 있다.
매우 느슨 (very loose)	0~4	< 28.5	엄지손가락 또는 주먹으로 쉽게 자국을 낼 수 있다.

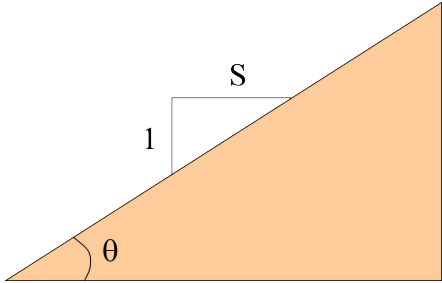
점토의 Consistency	N치	c (t/m ²)	현 장 관 찰
고 결 (hard)	> 30	> 20.0	손톱으로 자국을 내기 힘들다.
대단히 견고 (very dense)	15~30	10.0~20.0	손톱으로 흙에 자국을 낼 수 있다.
견 고 (stiff)	8~15	5.0~10.0	엄지손가락으로 흙을 움푹 들어가게 할 수 있지만 흙 속에 엄지손가락을 넣기는 힘들다.
중 간 (medium)	4~8	2.5~5.0	노력하면 엄지손가락이 수 cm 들어간다.
연 약 (soft)	2~4	1.25~2.5	엄지손가락이 쉽게 수 cm 들어간다.
매우 느슨 (very loose)	0~2	< 1.25	주먹이 쉽게 10 cm 정도 들어간다.

③ 사면경사

사면경사	사면경사각(°)	경사율(%)	사면경사	사면경사각(°)	경사율(%)
1:2.0	26.6	50.0	1:1.0	45.0	100.0
1:1.8	29.1	55.6	1:0.8	51.3	125.0
1:1.5	33.7	66.7	1:0.7	55.0	142.9
1:1.2	39.8	83.3	1:0.5	63.4	200.0

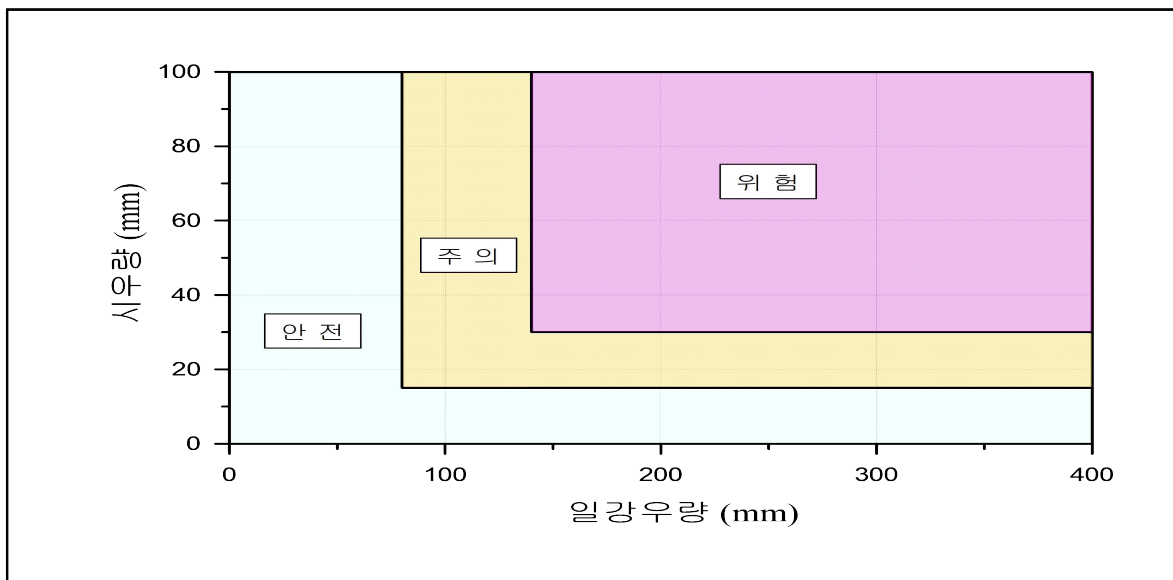
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{S}\right)$$

여기서,
S : 사면경사
 θ : 사면경사각
경사율 = $(1/S) \times 100\%$



④ 과거 최대 강우강도

구 분	산사태 주의보	산사태 경보	비 고
2일 누가강우량	100 mm	200 mm	
시 우 량	15 mm	30 mm	
일강우량	80 mm	140 mm	

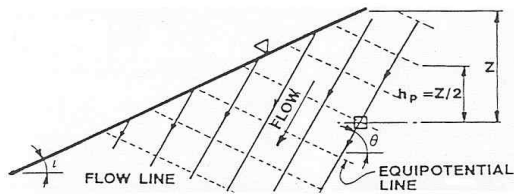
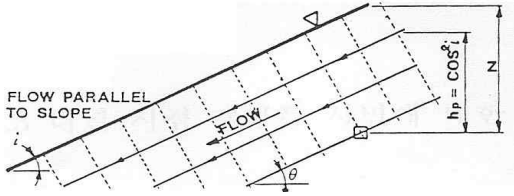
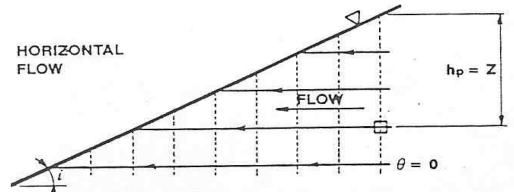


⑤ 표면보호공

표면보호공은 숯크리트공, 격자블럭공, 돌붙임공 및 녹생토공 등의 식생공 유무로 판단하며, 식생공의 경우 식생상태의 판단기준은 표와 같다.

구 분	판 단 기 준	비 고
식생 양호	식생이 촘촘히 있는 경우	
식생 보통	식생이 보통의 간격으로 있는 경우	
식생 불량	식생이 드문드문 있는 경우	

⑥ 침투수

침투수	판 단 기 준	비 고
약 간		
보 통		
많 음		
매 우 많 음	침투수가 매우 많은 양으로 흐르는 경우	

⑦ 배수상태

구 분	판 단 기 준	비 고
완전배수	배수가 양호하여 건조상태와 같이 간극수압이 발생하지 않을 경우	
양 호	배수상태가 양호하여 즉시 배수될 경우	
보 통	배수로가 있는 경우	
불 량	배수로가 없거나 있어도 원활치 못한 경우	
매우 불량	물이 상당히 고여 있는 경우	

⑧ 총점판정 기준표

구 분	총 점					비 고
평 가	0 ~ 20	21 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 80	81 ~ 100	
	매우 안정	안정	부분적 안정	불안정	매 우 불안정	

3. 국립방재연구소 암반사면 평가표

참고로 표 3.11은 국립방재연구소에서 제안된 암반사면용 평가표이다.

표 3.11 암반사면 평가표(국립방재연구소, 2001)

평가항목	평 가 기 준 및 배 점								비 고
풍화상태 (압축강도, kg/cm²) (①항 참고)	극경암 (2240 이상)		경 암 (1120~2240)		보통암 (560~1120)		연 암 (280~560)		풍화암 (280 이하)
	1		3		5		7		10
사면경사 (②항 참고)	1 : 1.5 (34°)	1 : 1.2 (40°)	1 : 1.0 (45°)	1 : 0.7 (55°)	1 : 0.5 (63°)	1 : 0.3 (73°)	90° 이상		
	1	3	5	7	10	15	20		
사면높이 (m)	10 이하		10~20m		20~30m		30~40m		40 이상
	1		5		10		15		20
절리방향 (③항 참고)	매우 유리		유리		양호		불리		매우 불리
	1		5		10		15		20
절리간격 (④항 참고)	3m 이상		1~3m		0.3~1.0m		30~300mm		30mm 이하
	0		1		3		5		7
Seam층 (⑤항 참고)	신선		1 mm 이하		1~5mm		5~10mm		10mm 이상
	0		1		3		5		8
강우강도 (mm/일) (⑥항 참고)	0~50		50~100		100~150		150~200		200 이상
	1		3		5		10		15
표면보호공 (⑦항 참고)	숏크리트		식생 양호		식생 보통		식생 불량		식생 없음
	1		3		5		7		10
침 투 수 (⑧항 참고)	없 음		약 간		보 통		많 음		매우 많음
	0		3		5		7		10
배수상태 (⑨항 참고)	완전 배수		양호		보통		불량		매우 불량
	- 10		- 7		- 5		- 3		0
총 점 (⑩항 참고)									

① 풍화상태

분 류	인 지 방 법	일축압축강도(kg/cm ²)
극 경 암	지오로지 해머로 강하게 타격하면 암석의 이가 빠지는 정도임	2,240 이상
경 암	지오로지 해머로 수십회 타격하면 깨어짐	1,120~2,240
보 통 암	지오로지 해머로 수회 강하게 타격하면 깨어짐	560~1,120
연 암	칼로 긁을 수 없으며, 지오로지 해머로 강 하게 1회 타격하면 깨어짐	280~560
풍 화 암	지오로지 해머로 타격하면 약간 들어가는 흔적이 발생하며, 칼로 어렵게 긁힘	280 이하

② 사면경사

사면경사	사면경사각(°)	경사율(%)	사면경사	사면경사각(°)	경사율(%)
1:1.5	33.7	66.7	1:0.8	51.3	125.0
1:1.3	37.6	76.9	1:0.7	55.0	142.9
1:1.2	39.8	83.3	1:0.5	63.4	200.0
1:1.0	45.0	100.0	1:0.3	73.3	333.3

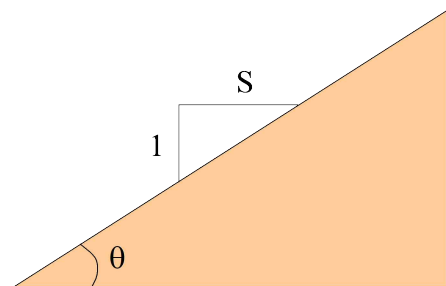
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{S}\right)$$

여기서,

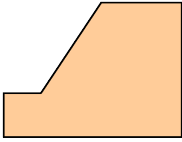
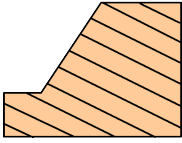
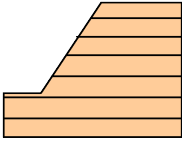
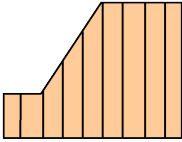
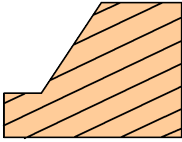
S : 사면경사

θ : 사면경사각

경사율 = (1/S)×100%

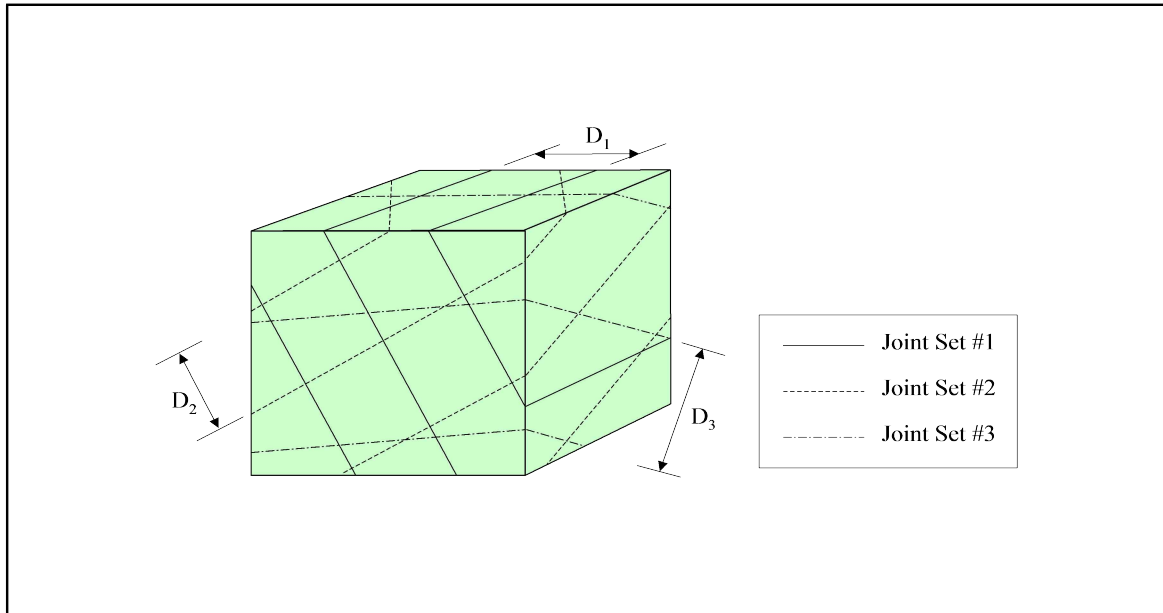


③ 절리방향

구 분	판 단 기 준		비 고
매우 유리	절리가 거의 없는 경우		
유 리	절리가 역방향인 경우		
양 호	절리가 수평인 경우		
불 리	절리가 수직인 경우		
매우 불리	절리가 사면방향인 경우		

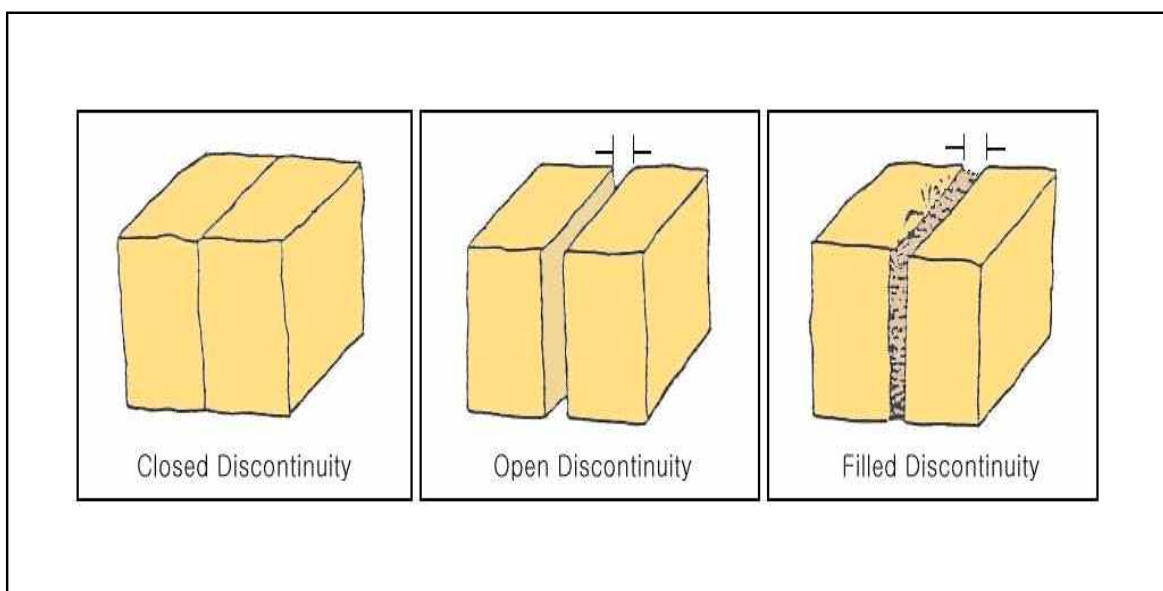
④ 절리간격

- 절리간격은 아래 그림과 같이 인접한 불연속면간의 수직거리이고, 일반적으로 불연속면의 종류에 따라 각각 평균 수직간격을 측정한다.
- 절리간격은 암반을 구성하고 있는 암괴의 크기를 결정하고 암반의 공학적인 성질(암반굴착의 난이도, 파쇄특징, 투수율 등)에 영향을 준다. 본 사면안정 평가기준의 적용시에는 각각의 불연속면에 대해서 평균적인 절리간격을 측정한다.



⑤ Seam 층의 판단기준

- 불연속면의 틈새가 벌어진 사이로 Calcite, Clay, Silt, Sand, Fault Gouge 등의 물질이 흘러들어 틈새를 충전시키는 경우에는 일반적으로 모암보다 강도가 약하게 되며, 이와 같이 불연속면의 벌어진 틈새사이에 충전된 층을 Seam 층이라 한다.
- 따라서 암반사면은 Seam 층에 대한 충전물질의 종류, 두께, 연약성, 점성 및 투수성 등에 따라 안정성이 좌우된다. 일반적인 불연속면의 형태는 아래 그림과 같이 틈새와 충전상태에 따라 밀착형(Closed Type), 개구형(Open Type), 충전형(Filled Type)으로 구분된다.

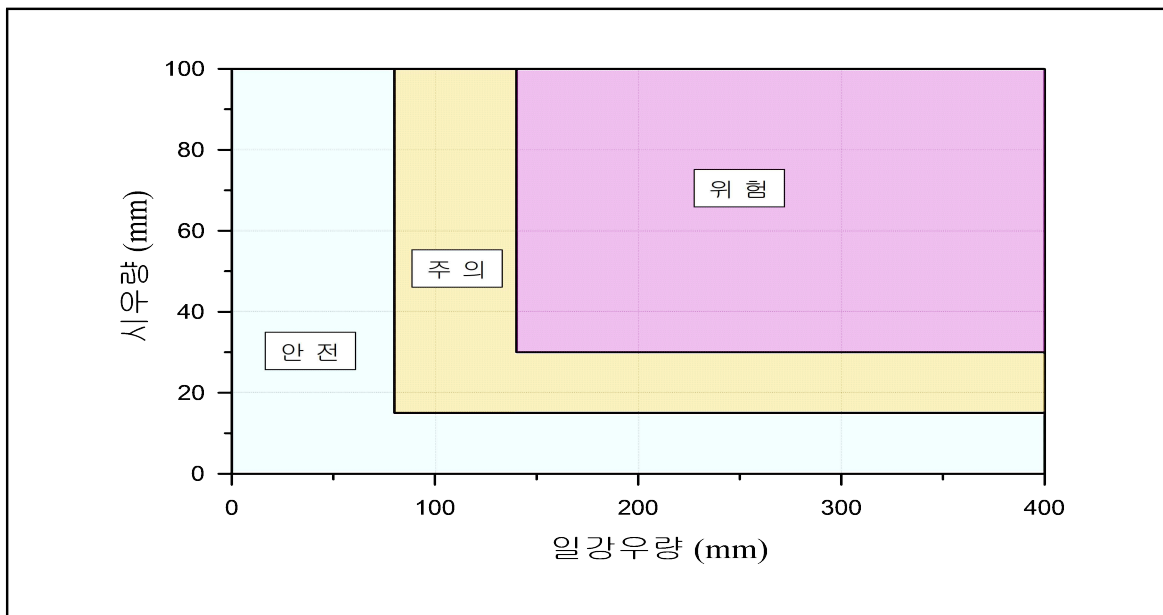


- RMR 분류법에 있어서 Seam 층의 판단기준은 아래 표와 같이 1.0~10.0 mm가 보통이나 본 사면안정 평가기준에서는 1.0~5.0 mm와 5.0~10.0 mm로 세분화하였다.

Seam층 분리간격에 의한 상태		
구분	상태	간격 측정
< 1.0 mm	밀착	
1.0~10 mm	보통	
> 10 mm	절개	

⑥ 과거 최대 강우강도

구 분	산사태 주의보	산사태 경보	비 고
2일 누가강우량	100 mm	200 mm	
시 우 량	15 mm	30 mm	
일강우량	80 mm	140 mm	

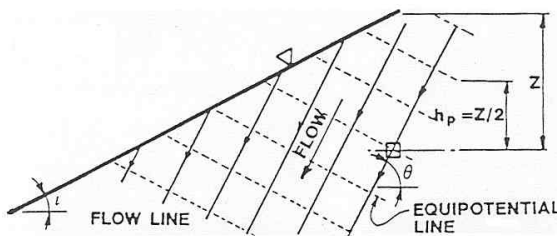
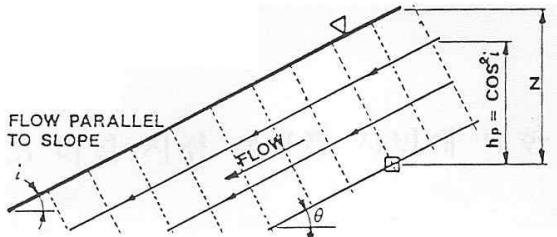
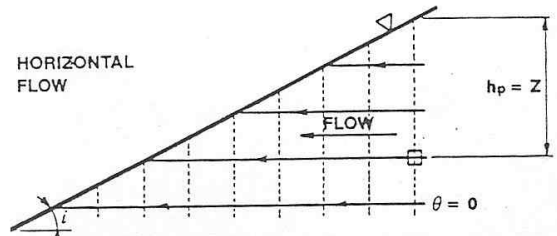


⑦ 표면보호공

표면보호공은 숯크리트공, 격자블럭공, 돌붙임공 및 녹생토공 등의 식생공 유무로 판단하며, 식생공의 경우 식생상태의 판단기준은 아래와 같다.

구 분	판 단 기 준	비 고
식생 양호	식생이 촘촘히 있는 경우	
식생 보통	식생이 보통의 간격으로 있는 경우	
식생 불량	식생이 드문드문 있는 경우	

⑧ 침투수

침투수	판 단 기 준	비 고
약 간		
보 통		
많 음		
매 우 많 음	침투수가 매우 많은 양으로 흐르는 경우	

⑨ 배수상태

구 분	판 단 기 준	비 고
완전배수	배수가 양호하여 건조상태와 같이 간극수압이 발생하지 않을 경우	
양 호	배수상태가 양호하여 즉시 배수될 경우	
보 통	배수로가 있는 경우	
불 량	배수로가 없거나 있어도 원활치 못한 경우	
매우 불량	물이 상당히 고여 있는 경우	

⑩ 총점판정 기준표

구 분	총 점					비 고
평 가	0 ~ 20	21 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 80	81 ~ 100	
	매우 안정	안정	부분적 안정	불안정	매우 불안정	

나) 평가표를 이용한 세부구역조사

(1) 위험도 파악

최대 격자를 100 m×100 m로 정하고 사업지구 내(단, 사업지구 경계부근에서 절·성토로 인해 경계외부의 자연사면이 영향을 받는 경우는 이를 포함)를 구역화하여 위험도를 1차적으로 파악하도록 한다.

[해설]

- 위험지 선정을 위하여 100 m×100 m 이하의 격자를 기준으로 사업지구 내(단, 사업지구 경계부근에서 절·성토로 인해 경계외부의 자연사면이 영향을 받는 경우는 이를 포함)에서 유역 및 재해현황조사의 절토, 성토 및 자연지역 도시에 서 제시된 정성평가를 실시하여 위험도를 파악하여 상세위험도 평가의 대상으로 선정한다.

(2) 위험도 평가

위험지역으로 지정된 지역은 경사도에 따라 100 m×100 m 이하로 세부 구역화하고 정밀지표지질조사 및 식생, 물길, 지표관찰, 샘플 등을 고려하여 상세위험도 평가를 실시하도록 한다.

[해설]

- 상세 위험도 평가를 위하여 위험지 선정과정에서 대상지로 파악된 장소에 대하여 100 m×100 m 이하로 적절한 넓이의 사면을 선택하여 자연사면 안정성 조사방법 선정과정에서 선택된 평가표를 적용하여 위험정도를 파악한다. 이때, 정밀지표지질조사 및 식생, 물길, 지표관찰, 샘플 등을 고려한다.

2) 해석적인 방법에 의한 안정성 평가

가) 해석방법 선정

강도정수의 결정 방법에 따른 해석법(전응력해석법, 유효응력해석법 등)을 선택한다.

[해설]

1. 토사사면의 안정해석

- 사면의 안정해석에는 강도정수의 결정방법에 따라 전응력 해석법과 유효응력 해석법으로 나눌 수 있고 적용되는 기본 이론에 따라 한계평형, 소성변형등이 있으나 현재 많이 사용되고 있는 해석방법은 한계평형해석을 기본으로 하는 것이 주종이다.
- 한계평형해석 이론을 근거로 한 컴퓨터 프로그램해석 방법으로는 PCSTABL5M (Carpenter, 1986)이 있으며 Bishop의 간편법과 Fellenius의 방법, Morgenstern방법 등을 기본으로 하여 10여 가지 해석 방법에 대한 결과를 얻을 수 있는 SLOPE/W 등 윈도우용이 실무에 주로 사용된다. 경우에 따라 사면의 정밀분석이 필요한 경우 흙사면과 암반사면에 대한 유한요소해석을 실시할 수 있다.

2. 전응력 및 유효응력 해석

- 사면의 안정해석에는 간극수압을 고려하지 않은 비배수 전단강도 값을 이용하는 전응력 해석과 간극수압의 크기를 고려하는 유효응력 해석방법이 있다. 전응력 및 유효응력의 강도정수는 다음과 같다.

· 전응력 해석법 : $S = c_u + \sigma \tan \Phi_u$

· 유효응력 해석법 : $S = c' + \sigma' \tan \Phi'$

- 전응력 해석법의 경우 $\phi=0$ 해석시 이용된다. 동일한 흙에 대한 전응력과 유효응력을 기준으로 하여 얻어진 강도정수는 서로 다른 값을 가진다. 그러나 전단강도의 크기는 이론적으로 동일하다. 따라서 사면의 안정해석은 어느 것으로도 수행할 수 있지만 현장조건에 따라 선택하여 해석을 수행할 수 있다.
- 해석방법에 따라 시험방법과 강도정수는 달라지지만 강도정수를 정확히 결정하였다면 두 방법 결과는 본질적으로 같아진다. 예를 들어 사면을 가진 구조물의 시공후 안정해석은 비배수 강도를 사용하여 전응력 해석을 할 수 있고 c' 과 ϕ' 을 사용, 시공직후의 간극수압을 추정하여 유효응력 해석을 할 수도 있다. 이 경우에는 전응력 해석이 편리하지만 정확성에서도 유효응력 해석과 비교하여 크게 떨어지지 않는다.
- 사면의 장기안정해석에 있어서도 유효응력 해석은 물론 전응력 해석을 할 수도 있다. 유효응력 해석의 경우 예상활동면상의 파괴시 응력조건과 같도록 전응력과 간극수압을 가한 상태에서 3축압축 시험을 실시한 비배수 전단강도 값을 가지고 해석을 실시할 수 있다. 그러나 현장의 조건과 일치되는 강도정수를 얻는다는 것은 대단히 어려우므로 간극수압을 측정하여 c' 과 ϕ' 을 구할 수 있는 유효응력으로 해석하는 것이 더 정확한 값을 얻을 수 있다.

3. 토사사면의 한계평형해석법

- 한계평형 해석은 파괴 순간 힘의 역학관계를 고려하는 것이다. 사면 하부의 활동면을 따라 파괴가 일어나려는 순간에 있는 토괴에 작용하는 힘의 평형상태를 고려하여 안정성을 해석하는 방법이다.
- 한계평형 해석법은 절토나 성토사면의 안정해석에 많이 사용되고 있고 해석방법의 인지도나 신뢰성은 현재까지 축적된 경험을 통하여 잘 알려져 있다. 한계평형 이론에 의한 사면안정 해석 방법은 여러가지가 있으나 그 정확성은 강도정수와 사면의 기하학적 조건의 정확도 및 각 해석방법 고유의 정밀도에 따라 좌우된다. 그러나 대부분의 경우 해석결과에 있어 토체의 기하학적 조건이 각 해석방법의 차이보다 더 큰 영향을 미치게 된다.
- 한계평형 방법에서 사면의 파괴는 토체가 파괴면을 따라 활동함으로써 발생한다고 가정하고 있다. 일반적으로 토사사면의 파괴면은 곡면이지만 때로는 평면일 수도 있다. 특히 지형적인 문제가 있거나 수평방향의 성층면 또는 불연속면이 존재할 때 평면 활동면이 자주 일어나게 된다.

- 특정한 사면의 안정해석을 위해 해석방법을 선택함에 있어서 적절한 파괴면의 형상을 추정하는 것이 매우 중요하다. 즉 파괴면이 평면인가, 원호인가 임의의 곡면인가 또는 이들의 복합면인가 등에 따라 적당한 방법이 결정된다.

4. 토사사면의 해석전 고려사항

- 가능성이 큰 활동면의 형상을 예상하여야 한다. 이를 위해서는 현장의 지질학적 개요를 파악하는 것이 중요하다. 특히 주의할 점은 불연속면인 기존의 활동면, 균질한 흙 사면이나 불연속면이 없는 연약한 암석 사면에 대해서는 원호 활동면을 우선적으로 고려한다. 흙댐이나 제방의 활동면을 가상하기 위해서는 시공방법, 이질재료로 구성된 제체의 구역배치, 기초지반의 특성 등을 고려하여야 한다.
- 기존의 활동면이 존재할 때에는 최초활동과 차후 활동을 구분하여 생각해야 한다. 기존의 활동면에 대해서는 잔류강도만 고려하여야 한다. 점착력과 내부마찰각에 대한 안전율을 상대적으로 어떻게 볼 것인가를 결정해야 한다.
- 강도정수와 간극수압에 대한 신뢰도를 조사하고 피압 지하수의 존재여부를 확인해야 한다. 전응력 해석법과 유효응력 해석법 중 어느 것을 택해야 할 것인가를 결정하여야 하는데, 이때 흙의 종류, 단기안정해석인지 장기안정해석인지의 판단, 정확한 간극수압의 추정이 사전에 가능한지 여부, 간극수압의 현장계측여부 등을 고려하여야 한다.

5. 토사사면의 해석시 고려사항

- 사면의 설계기준안전율은 건조시 1.5 이상, 강우시 1.2 이상으로 한다.
- 성토사면에 대한 사면안정해석은 다음의 내용을 참조하여 수행한다.
 - 그림 3.2에서와 같이 성토사면이 원지반 지하수의 영향을 받지 않는 경우, 건조시의 사면안정성을 고려하여 사면설계를 수행

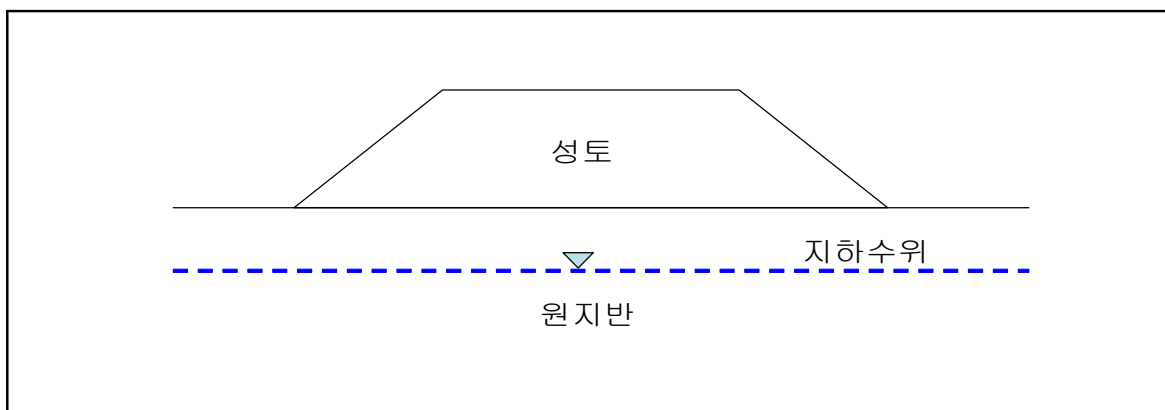


그림 3.2 원지반 지하수의 영향을 받지 않는 성토사면

- 그림 3.3에서와 같이 성토사면이 원지반 지하수의 영향을 받는 경우, 건조시 및 강우시의 사면안정성을 고려하여 사면설계를 수행

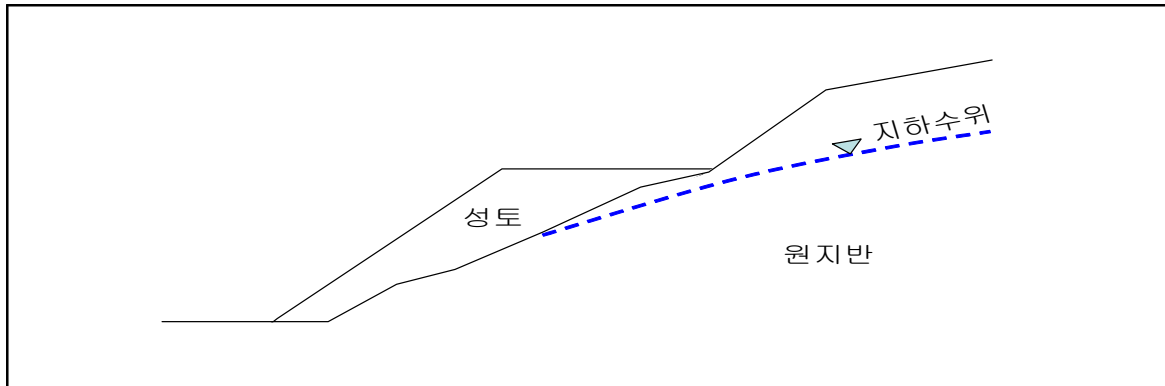


그림 3.3 원지반 지하수의 영향을 받는 성토사면

- 절토사면은 건조시 및 강우시의 사면안정성을 고려하여 사면설계를 수행한다.
- 건조시의 사면안정해석은 지하수에 의한 수압 또는 암반의 인장균열면이나 활동면을 따라 수압이 발생하지 않는 상태에서의 해석을 의미한다.
- 강우시의 사면안정해석은 다음의 내용을 참조하여 수행한다.
 - 암반층이 포함된 지층구조의 경우, 인장균열면이나 활동면을 따라 작용이 예상되는 수압은 지하수위(H_w)를, $H_w = 0.5H$ (여기서, H = 사면높이)로 가정하여 평가한다.
 - 토층 및 풍화암만으로 구성된 지층구조의 경우, 지하수위를 지표면에 위치하여 작용수압을 평가한다.
 - 만약 간극수압비(r_u)를 적용하여 작용이 예상되는 수압을 평가하는 경우, 간극수압비(r_u)값은 0.25 이상을 적용한다.

6. 토사사면의 안정 해석방법의 선택

- 활동면이 지표면과 평행한 평면인 균일 장대 사면에 대해서는 무한사면 안정해석 방법이 정확하다. 활동면이 얇고 긴 평면이며 지표면과 평행하지 않는 경우에 대해서는 Fellenius방법으로는 정확도가 낮은 결과를 얻을 수 있고 Janbu의 간편법을 사용하면 그 정확도를 향상시킬 수 있다.
- 임계활동면과 안전율을 보다 정확히 결정하기 위해서는 wedge혹은 sliding block 방법을 사용하여야 한다. 원호 활동면인 경우 예비해석 단계에서는 안전도표를 이용할 수 있다.

- 예비해석 단계에서는 Fellenius 방법을 사용할 수도 있으나 활동면의 깊이가 깊거나 간극수압이 큰 경우 부정확한 결과가 얻어진다. 보다 정확한 해석을 위해서는 Bishop의 간편법을 사용한다. 활동면이 임의 형상인 경우, 예비해석 단계에서는 Janbu의 간편법을 사용한다.
- 보다 정확한 해를 얻기 위해서는 이론적인 방법, 예를 들어 Janbu의 보편법, Spencer의 방법, Morgenstern & Price방법, GLE방법 등을 사용한다. 이 때는 컴퓨터를 이용한 해석을 실시할 수 있다. 사면 하단부에서 활동면의 경사가 급한 경우에는 측면력의 분포를 예민하게 고려할 수 있는 방법을 선택해야 한다.

7. 토사사면의 유한요소 해석

- 사면의 유한요소해석은 사면변형에 대한 예측, 지반내 발생하는 응력의 분포 및 변형의 크기와 방향을 계산할 수 있으며 이를 통하여 사면의 거동을 예측할 수 있다. 본 해석법은 성토사면인 댐 사면의 안정문제 및 굴착사면의 변형 예측 등 토질공학 전분야에 걸쳐 폭 넓게 사용되고 있다.
- 유한요소해석은 본래 흙으로 구성된 연속체를 불연속단위 즉, 유한요소로 나눈다. 그러한 요소들은 절점과 연속체의 경계로 상호 연결되어 있다. 지반공학에서는 유한요소해석의 변위법(displacement method)이 주로 응용되고 있으며 절점의 점에서 처짐, 응력, 응력변형의 형태로 결과를 얻는다.

나) 현장조건에 따른 물성치 산정

- 토질 및 지질현황에서 획득한 현장시험자료를 활용하도록 하고, 채취된 시료로 실험실 시험을 실시하도록 한다.
- 비교란 시료에 대하여 공극률, 함수비, 포화도, 단위중량, 밀도 등을 기술하도록 한다.
- 분류시험을 실시하여 기초적인 토질특성 및 입도분포에 대한 정보를 파악하고, 통일분류법에 기초하여 토질을 분류하도록 한다.
- 직접전단시험, 삼축압축시험, 경험식 등을 통하여 각 층별로 전단강도정수를 산정하도록 한다.
- 암반절취사면이 발생할 경우 수압, 풍화도, 불연속면의 존재 및 공학적 특성을 파악하도록 한다(절리, 파쇄대, 층리면 등).

[해설]

1. 실험실 시험 실시

- 실험을 통하여 토질 및 암석에 대하여 공극률, 함수비, 포화도, 단위중량, 밀도, 입도분포 등을 기술하고, 전단강도정수 산정을 위해 직접전단시험, 삼축압축시험을 실시한 후 사면 안정해석에 입력자료로 사용한다.

2. 경험식 이용

- 다양한 문헌 조사를 통하여 합리적인 경험식을 이용하여 전단강도정수 등을 파악할 수 있다.

3. 절리면 전단강도 등의 결정방법

- 암석의 절리면 전단강도결정 등을 위하여 시험에 의한 방법과 경험 및 이론식을 이용하는 방법을 사용한다.

<시험에 의한 방법>

① 절리면의 현장 전단강도 시험

경제적으로 효용성이 보장된다면, 대상 사면의 절리면에 대해 대규모 전단시험을 수행하여 전단강도를 직접측정하는 방법을 사용한다.

② 실내 절리면 전단강도 시험

절리면은 거칠기에 따라 마찰각이 다르기 때문에 대상 사면의 마찰각의 크기 및 점착력을 구하기 위하여 실시한다. 절리면을 포함하는 암석으로 코아형태나 사각형 형태의 시료에 수직응력을 가한 후 전단응력을 가하여 절리를 따라 미끄러지게 하는 시험이다.

③ 절리면의 거칠음각 측정방법

현장에서 절리면의 요철면의 경사를 직접 측정하는 방법과 사진에서 측정하는 방법이 있다. 절리면의 거칠음각은 측정길이, 측정방향, 선정된 지역의 대표성 그리고 측정자의 숙련도에 의해 영향을 받을 수 있다.

④ 점하중 시험

시료에 점 상의 압축응력을 가하여 파괴시키는 시험으로 시료의 성형이 필요 없고 시험기구가 간단하여 현장에서도 실시할 수 있는 시험이다.

⑤ 슈미트 해머(Schmidt hammer)시험

슈미트 해머는 콘크리트의 압축강도를 측정하기 위하여 개발되었으나 암석의 경도 측정에도 이용할 수 있다. 일축압축시험이 불가능한 시료에 대한 강도 추정이 가능하나 오차의 범위 커서 개략적인 범위의 강도 추정만이 가능하다. 특히 매우 연약하거나 강한 암석에는 주의해서 사용한다.

⑥ 직접전단시험

시료에 수직응력을 가하면서 전단응력을 가하여 암석을 파괴하여 수직응력에 따른 전단강도를 측정하는 시험으로 수직응력을 5회 이상 실시한 후 전단응력에 대한 수직응력의 관계에서 점착력과 내부마찰각을 구한다.

⑦ 일축압축시험

암석시편을 위한 가장 대표되는 시험으로 수직응력을 가하여 파괴될 때의 강도를 측정하는 시험으로 시료가 지지할 수 있는 최대하중을 나타낸다.

⑧ 삼축압축시험

구속압력을 가한 상태에서 축하중을 가하여 파괴를 발생시키는 시험으로 구속압력이 증가하면 축하중을 매우 크게 증가한다. 구속압력을 달리한 2회에서 5회의 시험을 실시하여 점착력과 내부마찰각을 구한다.

다) 사면별 해석프로그램 적용분석

- 지층별로 전단강도정수가 가장 취약한 부분 및 지하수위의 변화를 감안하여 상용프로그램을 활용하여 한계평형해석을 수행하도록 한다.
- 사면파괴 모양별로 각각의 해석법을 적용하도록 하고, 원호활동 해석법인 절편법(Fellenius방법, Bishop의 간편법 등) 및 비원호활동 해석법인 Janbu법, Morgenstern & Price법, Spencer법 등을 적용하여 가장 취약한 안전율을 제시하도록 한다.
- 암반사면일 경우, 지표지질조사에 기초하여 평사투영해석, 수치해석 등을 수행하도록 한다. 이때, 활동가능성을 DIPS, SWEDGE 등을 적용하여 파악하도록 한다.
- 이때, 지진력, 호우로 인한 지하수위 상승 등을 고려하도록 한다.

[해설]

1. 각종 해석프로그램 적용

- 사면안정 해석에 이용되는 프로그램은 사면의 설계, 즉 성토 및 절취 사면의 안전율을 산정하며 이때 사면의 기하학적 형상, 지층조건, 흙의 강도정수, 간극수압의 정확한 파악이 필수적이다. 자연사면에 대해서도 하중이나 환경조건이 변하는 경우 사면안정해석을 위해 동일한 방법을 사용 할 수 있다.
- 파괴된 사면의 복구를 위한 안정 검토시 안전율을 기준으로 역 해석하여 필요한 강도정수를 산정할 수도 있다. 또한 프로그램 해석을 통하여 해석자의 의도에 따라 다수의 활동면을 해석할 수 있을 뿐 아니라 임의의 불규칙한 활동면에 대한 해석도 수행한다.
- 사면안정해석을 위한 프로그램은 많은 방법이 개발되어 있으므로 「해석방법 선정」에서 언급된 내용에 기초하여 적절한 것을 사용한다. 참고로, 다수의 프로그램 중 실무에서 많이 사용되는 프로그램을 설명하면 다음과 같다.

<PC STABL 5M>

- 본 프로그램은 Siegel(1975)에 의해 개발된 STABL을 Spencer방법까지 해석할 수 있도록 개발한 프로그램으로 2차원 한계평형방법에 의해 사면파괴에 대한 안전율을 계산한다.
사면파괴 유형에 따라 원호파괴인 경우 Bishop의 간편법을, 일반형상의 파괴면에 적용할 수 있는 Janbu의 간편법, 원호파괴와 일반파괴에 적용할 수 있는 Spencer방법 등으로 구성되어 있다.
- 본 프로그램의 해석 가능한 범위는 아래와 같다.
 - 토층이 비균질한 사면
 - 흙의 전단강도가 비등방성인 사면
 - 전단시 과잉간극수압
 - 정적지하수위와 지표수
 - 지진하중
 - 상재하중
 - Tieback 하중
- 간극수압은 수위면을 좌표로 지정해줌으로써 설정된다. 즉 활동면에 수직으로 작용하는 정수압으로 나타낼 수 있다. 지표 위까지 수위의 설정이 가능하며, 침투면이나 지하수위 뿐만 아니라 호수나 강물같은 정수위면도 표현할 수 있고, 피압수위 또는 일시 지하수위에 대해서도 해석이 가능하다.

<SLOPE/W>

- 이 프로그램은 PC-SLOPE를 캐나다의 GEO-SLOPE사에서 MS Windows용으로 개발한 것으로 자료입력에서 결과출력까지 사용자가 편리하게 이용할 수 있게 되어 있다. 안전율 계산 방법은 다음과 같은 해석 이론을 이용하여 수행할 수 있다.
 - Fellenious 방법
 - Bishop 방법
 - Janbu 방법
 - Spencer 방법
 - Morgenstern & Peice 방법
 - Corps of Engineers 방법
 - Lowe & Karafiath 방법

- GLE(general limit equilibrium)방법
- Finite Element Stress 방법
- 간극수압계산은 다음과 같은 조건을 이용할 수 있다.
 - 각 토층에 간극수압비, r_u 적용
 - 각 토층에 수위면을 지정
 - 간극수압 등압선도를 적용
 - 유한요소해석에서 구한 간극수압을 적용
 - 특정부분에 수두, 압력 또는 간극수압비를 적용
- 파괴활동면은 다음과 같은 형상이 가능하다.
 - 원호활동면
 - 원호와 직선복합형
 - 직선형
 - Block형
 - 임의 형상지정
- 본 프로그램은 이외에도 해석단면의 지형을 자유롭게 재현할 수 있으며, 비선형적인 토질정수의 적용도 가능하다. 외부하중으로 상재하중, 선하중, 앵커하중, Geo-fabric 하중, 지진하중 등을 고려할 수 있다.

3.1.7 재해영향 저감대책

가. 사업으로 인한 문제점

공정별 사업계획 검토 등 사업시행으로 인하여 재해를 일으킬 수 있는 모든 문제점을 사업시행 중·후로 구분하여 상세하게 기술하여야 한다.

[해설]

- 사업시행으로 인해 발생할 수 있는 모든 재해의 유형에 대해 사업의 공정별 계획을 면밀하게 검토하여 재해영향평가의 취지에 맞게 사업지구내에서 모든 재해 가중요인을 제거할 수 있는 방안을 강구한 내용을 상세하게 기술하며, 가급적 비교 도표를 사용하여 설명하도록 한다.

나. 개발중 저감대책

개발중 저감대책에는 사업시행전 사전조치 등도 포함한다.

[해설]

- 대부분의 사업은 개발중에 가장 큰 재해가중요인을 야기시킨다. 따라서 개발중의 재해저감대책은 매우 신중하게 수행되어야 하며, 이를 위하여 홍수 및 토사유출 저감대책과 사면안정대책에 대하여 개발전의 상황과 비교하여 적절한 대책수립 방안이 제시되어야 한다.

1) 홍수 및 토사유출 저감대책

개발중에 발생하는 홍수 및 토사유출에 대한 저감대책은 재해영향예측 및 분석결과를 토대로 적절하게 제시하여야 한다.

[해설]

- 개발사업으로 인해 가중되는 홍수 및 토사유출량의 증가는 개발이전의 상태를 유지해야 하므로 저감대책 역시 각종 재해가중요인에 대한 재해영향예측 및 각종 기법을 사용한 정량적 분석결과를 토대로 개발이전의 상황과 개발중의 상황을 비교하여 제시한다.
- 재해저감시설을 적정하게 설계, 시공하기 위해서는 개발중 배수계획의 수립단계에서부터 배수계통도를 작성하고, 유하하는 홍수유출량과 토사유출량을 저류시킬 수 있는 저감시설의 용량을 산정하여야 하며, 우기 및 공사일정과 시설물 설치계획 등을 고려하여 설치시기를 결정하여야 한다.

가) 개발중 배수계획 수립 및 배수계통도 작성

- 개발사업으로 인한 배수체계의 변화를 쉽게 파악할 수 있도록 개발전·중의 배수계통도를 도면으로 비교·제시하고, 개발중 배수계획을 수립하여야 한다.
- 배수계통도는 개발중 저감시설을 포함하여 작성하여야 한다.

[해설]

- 개발사업의 특성과 공사일정 등에 따라 변화되는 배수체계를 알기 쉽게 도면과 표로 제시하고, 특히 개발전과 개발중의 배수계통 변화를 객관적으로 파악할 수 있도록 동일 도면에서 비교가 가능하도록 제시한다.
- 배수계통도는 개발중 저감시설을 포함해서 작성하여 저감시설의 위치와 규모 등을 파악할 수 있도록 한다.
- 특히 개발중에는 각종 공사가 진행중이기 때문에 유로의 변화가 심할 가능성이 크고, 토공으로 인한 경사변화가 심하기 때문에 개발중의 상황은 가장 재해가 중요한이 극심할 때를 기준으로 설정하는 것이 바람직하다.

나) 침사지점 저류지 설계

(1) 침사지점 저류지의 설계빈도 및 위치 결정

- 침사지점 저류지가 임시구조물일 경우 설계빈도는 30년으로 한다.
- 침사지점 저류지의 설치 위치는 개발중 배수계획을 토대로 선정하여야 한다.
- 침사지점 저류지는 시공상의 용이성 등을 고려하여 최소한 2개소 이상을 설치하여야 한다.

[해설]

- 침사지점 저류지가 임시구조물일 경우에는 설계빈도는 30년으로 한다.
- 침사지점 저류지의 설치 위치 및 개소수는 배수계획에 따라 달라지게 되며 또한, 홍수유출량 및 토사유출량 산정 결과가 모두 필요하므로 홍수유출량 및 토사유출량 산정지점 결정에서 미리 고려된 지점을 선정하여야 한다.
- 침사지점 저류지의 개소수는 시공상의 용이성 등을 고려하여 소규모로 다수를 계획하는 것이 적절하며 최소한 2개소 이상을 설치하여야 한다.

(2) 침사지점 저류지의 구성

- 침사지는 유입조절부, 침전부, 퇴사저류부, 유출조절부 등으로 구성된다.
- 개발중 침사지는 저류지 역할을 병행하며 이러한 침사지점 저류지의 경우는 크게 토사조절부(sediment control zone)와 홍수조절부(flood control zone)로 구분할 수 있다.

[해설]

- 침사지는 그림 3.4와 같이 유입조절부(inlet control zone), 침전부(settling zone), 퇴사저류부(sediment storage zone), 유출조절부(outlet control zone) 등으로 구성된다.
- 재해영향평가의 개발중 침사지는 토사유출량 저감 및 홍수유출량 저감 역할을 병행하는 경우가 대부분이다. 이와 같은 겸용 침사지에서 연직관을 주여수로로 채택하는 경우에는 편의상 침사지의 바닥에서 침전부 상단까지를 토사조절부(sediment control zone), 침전부 상단에서에서 홍수위까지를 홍수조절부(flood control zone)로 구분한다.

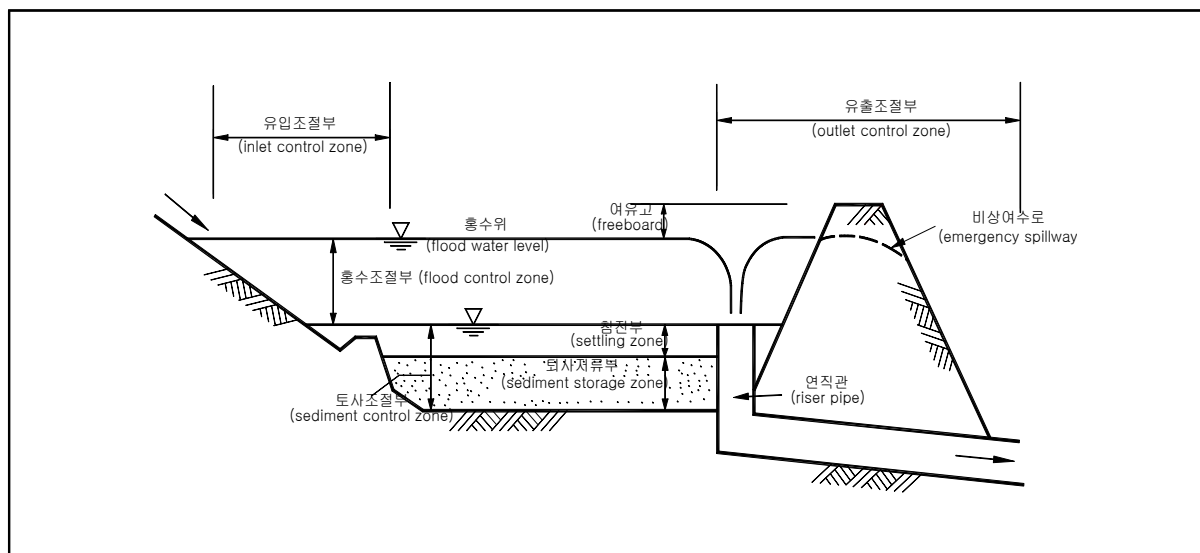


그림 3.4 침사지점 저류지의 구성

(3) 토사조절부 용량 결정 방법

① 퇴적 토사량 결정

- 침사지점 저류지내로 유입하는 퇴적대상 토사의 체적은 유역으로부터의 중량단위 토양침식량에 유사전달률을 곱하고 단위중량으로 나누어 산정한다.
- 설계안전 차원에서 침사지점 저류지에 대해 산정된 퇴적 토사량 전량을 채택할 필요가 있다.

[해설]

- 침사지내로 유입하는 퇴적대상 토사의 체적은 유역으로부터의 중량단위 토양침식량에 유사전달률을 곱하여 중량단위 토사유출량을 산정한 다음 이를 단위중량으로 나누어 체적단위의 토사유출량을 산정한다.

- 이와 같이 산정된 체적단위의 토사유출량에 침사지점 저류지의 유사포착물을 곱하여 실제 퇴적토사량을 산정하여야 하지만, 설계안전 차원에서 산정된 체적단위의 토사유출량 전량을 채택할 필요가 있다.

② 포착 대상입경 및 개략 설계 유사포착물 결정

- 입도분포 곡선에서 포착 대상입경을 0.10, 0.20, 0.25 mm 등으로 가정하고 이 보다 큰 입경은 모두 포착되고 이 보다 작은 입경은 모두 포착되지 않는다고 가정할 경우 개략 유사포착물을 산정한 다음 개략 유사포착물이 최소한 50% 이상 되는 입경을 포착 대상입경으로 결정한다.
- 이와 같은 개략 설계 유사포착물은 입도분포를 토대로 포착 대상입경을 결정하는데 사용됨과 아울러 실제 유사포착물의 하한치를 설정하게 되며, 실제 유사포착물은 침사지 면적이 결정된 후, 실제 유사포착물 계산을 통하여 재산정하여야 한다.

[해설]

- 우리나라 「하수도시설기준(건설부, 1992)」에는 우수침사지의 경우 0.4 mm를 최소 침전입경으로 하고 있으며 한국수자원학회(1998)에서는 재해측면에서 관심의 대상이 되는 중간모래 이상의 모래와 자갈로 0.25 mm를 포착 대상입경으로 간주하고 있다.
- 실무적인 차원에서는 대상유역 전체에 대한 입도분포 곡선에서 포착 대상입경을 0.10, 0.20, 0.25 mm 등으로 가정하고 이 보다 큰 입경은 모두 포착되고 이 보다 작은 입경은 모두 포착되지 않는다고 가정할 경우의 개략 유사포착물을 산정한 다음 개략 유사포착물이 최소한 50% 이상 되는 입경을 포착 대상입경으로 결정한다.
- 이와 같은 개략 설계 유사포착물은 입도분포를 토대로 포착 대상입경을 결정하는데 사용됨과 아울러 실제 유사포착물의 하한치를 설정하게 되며, 실제 유사포착물은 침사지 면적이 결정된 후, 실제 유사포착물 계산을 통하여 재산정하여야 한다.

③ 침사지점 저류지의 최소 소요수표면적 결정

- 침사지점 저류지의 최소 소요수표면적 결정에는 토사조절부 설계대상 홍수량 및 토립자의 침강속도 등이 필요하다.
- 침사지점 저류지의 경우는 토사조절부 설계대상 홍수량은 보수적인 측면에서 침투유입량 기준을 적용하여야 한다.

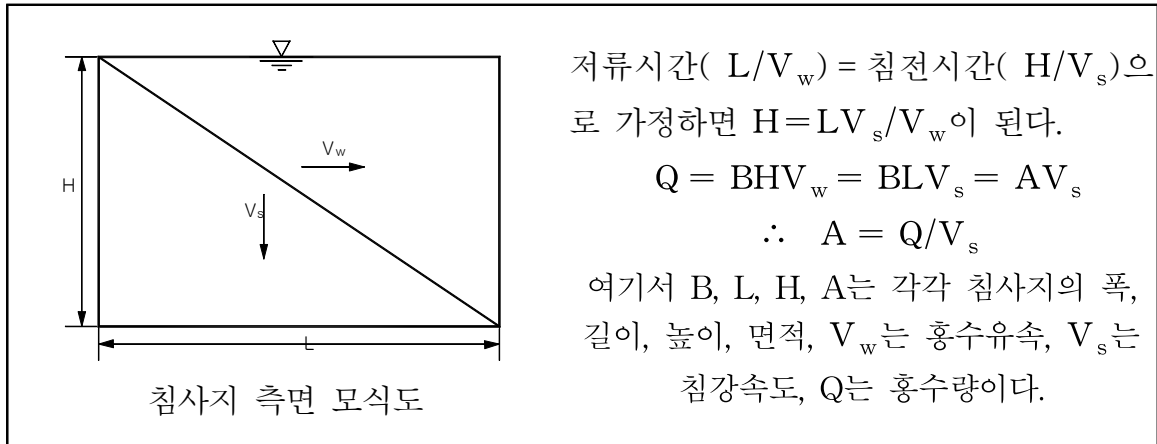
- 침사지점 저류지로 유입되는 토립자의 침강속도는 크기가 0.1 mm 이하의 미립자는 Stokes 법칙을 이용하고, 그 이상의 입자에 대해서는 통상 실험도표를 이용하여 산출한다.
- 침사지점 저류지에서의 토사유출량 포착을 위한 최소 소요수표면적은 Hazen 공식에 근거하여 추정한다.

[해설]

- 침사지점 저류지의 최소 소요수표면적 결정에는 토사조절부 설계대상 홍수량 및 토립자의 침강속도 등이 필요하며 이들은 실제 유사포착률 산정에도 필요하게 된다.
- 침사지점 저류지의 토사조절부 소요수표면적 계산을 위한 침사지내의 유량은 일반적으로 침사지로부터 배수되는 유량을 의미하며 이는 침사지점 저류지의 규모와 방류시설 규모의 함수이다.
- 미국 교통연구단(TRB, 1980)은 유역의 총유출량을 주여수로 통하여 침사지 밖으로 배수되는 시간으로 나눈 평균유출량, Walesh(1989)는 침사지 저수지추적을 통한 침두유출량을 각각 침사지내 유량으로 정의하였다.
- 한국수자원학회(1998)는 총량저류 침사지의 경우는 침사지 평균유출량이나 침두유출량 기준, 침두유량저감 침사지의 경우는 침두유출량 기준, 단순 유속저감 침사지의 경우는 보수적인 측면에서 침두유입량 기준을 적용하는 것을 제시하고 있다.
- 침사지점 저류지로 유입되는 토립자의 침강속도는 크기가 0.1 mm 이하의 미립자는 Stokes 법칙을 이용하고, 그 이상의 입자에 대해서는 통상 실험도표를 이용하여 산출한다.
- 침사지점 저류지에서의 토사유출량 포착을 위한 최소 소요수면적은 다음과 같은 Hazen 공식에 근거하여 추정한다.

$$A = 1.2 \frac{Q}{V_s}$$

여기서 A 는 최소 소요수표면적(m^2), Q 는 토사조절부 설계대상 홍수량(m^3/s), V_s 는 포착대상 입경의 침강속도(m/s), 1.2는 실제 침사지의 침전효율 감소를 고려하는 보정계수이다.



- 여기서, 토립자가 침사지내에서 침전되기 위해서 필요한 최소 소요수표면적은 침사지 용량이나 수심 등에는 관계가 없고 단지 침사지내 유량과 토립자의 침강속도에 의해 결정됨을 알 수 있다.
- 이와 같이 계산되는 최소 소요수표면적과 퇴적대상 토사량을 이용하여 퇴사저류부의 깊이를 산정한 후, 최소 소요수표면적의 적절성을 고려하여야 하며 필요시에는 조정하여 소요수면적을 결정하게 된다.

④ 토사조절부 용량 결정

- 토사조절부의 용량 결정은 최소 소요수표면적 이상의 수표면적과 퇴사저류부의 깊이 조합을 설정하고 임시 구조물인 침사지점 저류지의 특성을 고려하고, 홍수조절부의 조합 등을 고려한 후, 시행착오법을 통하여 결정하여야 한다.
- 침전부 깊이는 0.3 m 이상, 토사유출부의 폭(B)과 길이(L)의 비는 유사포착률 등을 고려하여 가급적 폭 1 : 길이 3 이상, 사면경사는 수직 1 : 수평 2 이상을 원칙으로 한다.

[해설]

- 개략적인 검토를 위하여 퇴적대상 토사량을 Hazen 공식에 의한 최소 소요수면적으로 나누어 침사지의 퇴사저류부 깊이 초기치를 산정한다.
- 이와 같이 산정되는 최소 소요수면적 및 퇴사저류부 깊이 초기치는 단지 상세 계산에 필요한 초기치일 뿐이며 제반 여건에 부합되도록 재조정하여야 한다.
- 개발중 침사지는 임시구조물인 점과 사면경사 및 안전등을 감안하여 총깊이를 3.0 m 이하로 결정하는 것이 무난하다는 제약조건을 도입하고 또한, 적절한 홍수조절부 용량과 조합 등을 모두 고려한 후, 소요수면적 및 퇴사저류부 깊이를 시행착오법을 통하여 재산정하여야 한다.

- 한편, 침전부 깊이(퇴사저류부 상단~침전부 상단)는 EPA 등의 기준에 따라 0.3 m 이상, 토사유출부의 폭(B)과 길이(L)의 비는 유사포착효율 등을 고려하여 가급적 폭 1:길이 3 이상, 사면경사는 수직 1:수평 2 이상을 적용하는 것이 바람직하다.

(4) 홍수조절부 용량 결정 방법

- 홍수조절부의 용량은 토사조절부의 수표면적을 가정하고 이에 따른 토사조절부의 높이를 결정한 다음, 침사지점 저류지의 나머지 공간을 활용한 저수지추적을 실시한 후 최적 조합을 채택하게 된다.
- 침사지점 저류지의 규모와 방류시설 규모는 반비례 관계를 가지며, 침사지점 저류지의 용량 결정시에는 침사지점 저류지의 용량이 최대가 되는 강우지속기간인 임계지속기간을 적용하여야 하므로 시행착오법으로 최적 조합을 채택하여야 한다.

[해설]

- 홍수조절부의 용량은 먼저 토사조절부의 수면적을 가정하고 이에 따른 토사조절부의 높이를 결정한 다음, 침사지점 저류지의 나머지 공간을 활용한 저수지추적을 실시한 후 토사조절부 및 홍수조절부의 최적조합을 채택하게 된다.
- 저수지추적은 저수지로 들어오는 유입수문곡선을 저수지에서 나가는 유출수문곡선으로 전환하는 절차이며, 구체적인 추적 방법은 다음과 같은 저류차분 방정식을 이용하는 Puls 방법 또는 수정 Puls 방법 등을 이용하여 수행한다.

$$I - O = \frac{dS}{dt}$$

$$\frac{I_1 + I_2}{2} \Delta t - \frac{O_1 + O_2}{2} \Delta t = S_2 - S_1$$

여기서 I_1, I_2 : 시간 Δt 의 시점 및 종점에 있어서 유입량(m^3/s)

O_1, O_2 : 시간 Δt 의 시점 및 종점에 있어서 방류량(m^3/s)

S_1, S_2 : 시간 Δt 의 시점 및 종점에 있어서 저류량(m^3)

- 저수지추적에는 수위-면적-저류량 관계곡선 및 수위-방류량 관계곡선 등의 자료가 필요하게 되며, 실제 저수지추적에서는 저류량-방류량 관계곡선 형태로 사용된다.
- 수위-면적-저류량 관계곡선은 가정한 토사조절부의 소요수면적(폭 및 길이 결정)과 사면경사(수직 1:수평 2 이상)를 적용하고 평균단면적법으로 작성한다.
- 수위-방류량 관계곡선은 방류시설의 종류에 따라 적용 방법이 달라지며, 방류시설로 많이 사용되는 연직관의 에너지손실을 나타내면 그림 3.5와 같다.

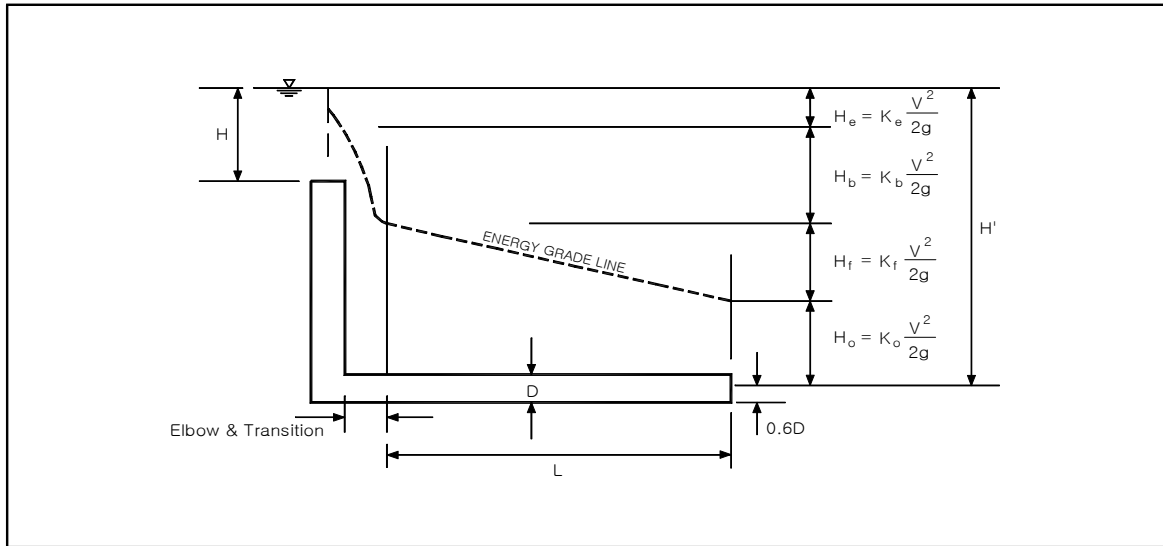


그림 3.5 연직방류관의 에너지 손실

- 또한, 연직관의 흐름조건은 그림 3.6과 같이 웨어흐름, 오리피스흐름, 관수로흐름(자유낙하), 관수로흐름(하류통제) 등으로 구분된다.

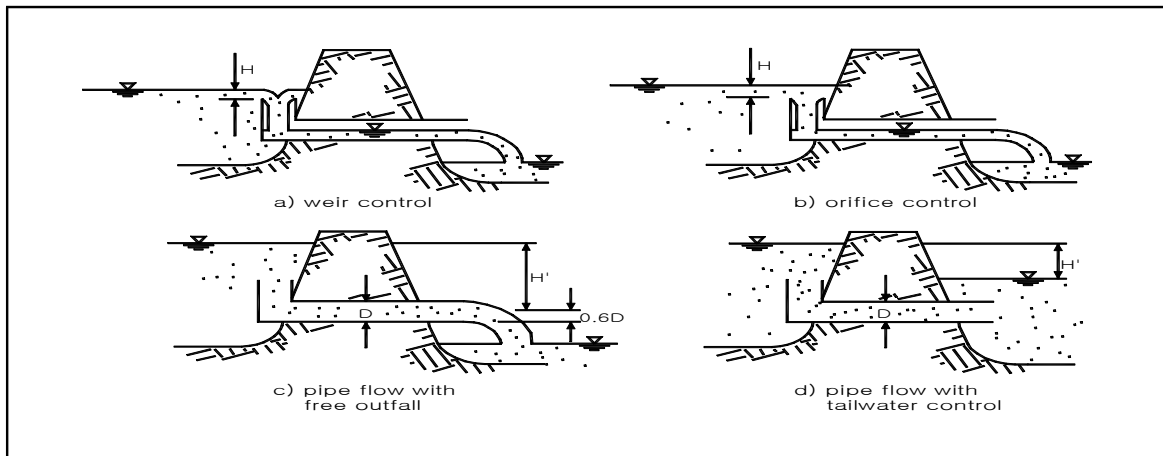


그림 3.6 연직방류관의 흐름조건

- 연직관의 수위-방류량 관계곡선은 다음과 같은 웨어 공식, 오리피스 공식, 관수로 공식 등을 이용하여 그림 3.7과 같이 작성한 후, 수위별로 방류량이 가장 작은 흐름조건을 선택하여 결정하게 된다.

$$Q = C_w L_w H^{3/2} : \text{웨어 공식}$$

$$Q = C_o A_o \sqrt{2gH} : \text{오리피스 공식}$$

$$Q = \frac{A_p \sqrt{2gH'}}{\sqrt{K_e + K_b + K_f + K_o}} : \text{관수로 공식}$$

여기서 Q : 방류량(m^3/s)

C_w : 웨어 유량계수(1.7~1.8)

L_w : 웨어길이로 연직관로의 윤변(m)

H : 저수지수위에서 연직관상단까지 깊이로 웨어의 수두(m)
또는 오리피스의 수두(m)

C_o : 오리피스 유량계수(0.6)

A_o : 오리피스 단면적으로 연직관로의 단면적(m^2)

g : 중력가속도($9.8 m/s^2$)

H' : 저수지수위에서 수평관로의 유출부 중심선($0.6D$)까지의 수두(m), 하류통제를 받는 경우에는 하류부 수위까지의 수두(m)

A_p : 관수로 단면적으로 수평관로의 단면적(m^2)

K_e : 입구부 손실계수(0.5)

K_b : 만곡부 손실계수(콘크리트관 0.15, 주름관 0.5)

K_f : 마찰 손실계수(원형관 $124.5n^2L/D^{4/3}$, n 은 Manning의 조도계수(콘크리트관 0.014, 주름관 0.025), L 은 수평관로 길이(m), D 는 수평관로의 직경(m))

K_o : 출구부 손실계수(1.0)

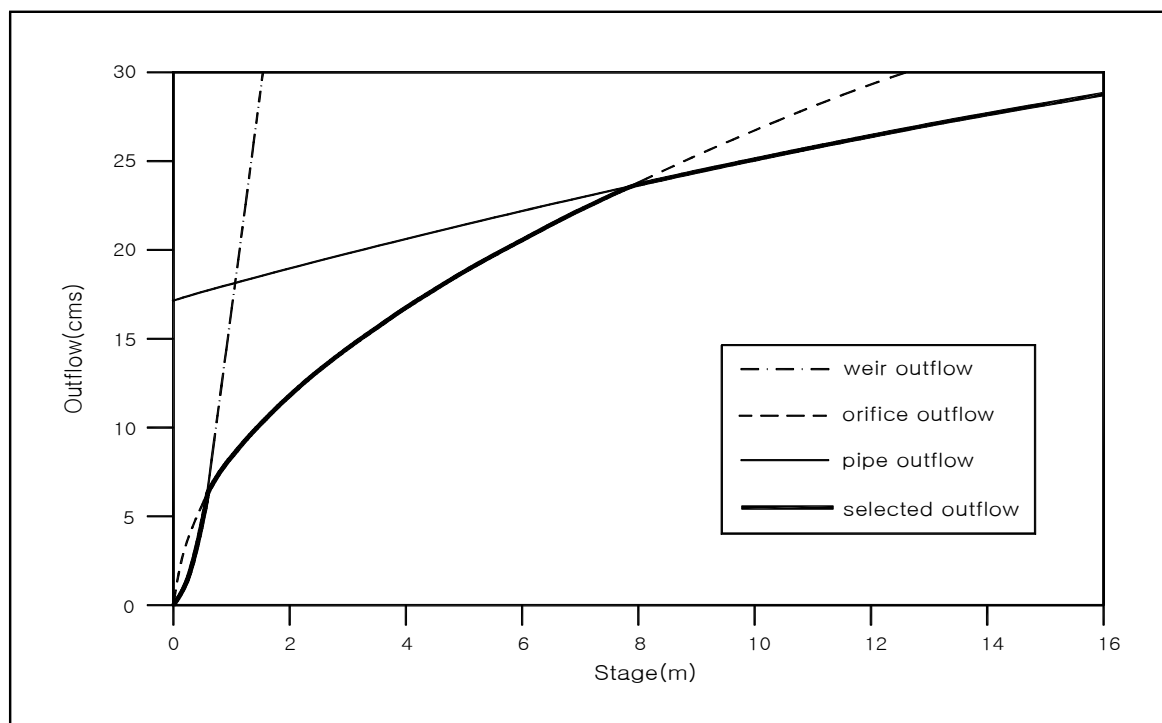


그림 3.7 연직방류관의 수위-방류량 관계곡선

- 한편, 방류시설의 높이가 D인 사각유입구를 가진 오리피스인 경우 저류지 수위에서 오리피스 바닥까지의 수두가 1.2D 이하 구간에는 웨어공식을 적용하고, 1.2D~1.8D 구간에는 웨어공식과 오리피스공식의 선형보간치를 적용하고 1.8D 이상 구간에는 오리피스 공식을 적용하여 방류량을 계산한다.
- 침사지점 저류지의 규모와 방류시설의 규모는 반비례 관계를 가지며, 홍수조절 겸용인 침사지점 저류지의 용량 결정시에는 침사지점 저류지의 용량이 최대가 되는 강우지속기간인 임계지속기간(critical duration)을 적용하여야 하므로 시행착오법으로 방류 구조물의 최적 조합을 채택하여야 한다.
- 구체적으로는 여러 가지 방류시설 규모 및 개수의 조합에 대하여 모든 강우지속기간에 대하여 저수지추적을 실시하여 침투방류량이 개발전 계획홍수량을 초과하지 않는 조건과 침사지점 저류지의 총깊이가 3.0m를 초과하지 않는 조건을 동시에 만족하면서 침사지점 저류지의 용량이 최대가 되는 최적 조합을 채택하여야 한다.
- 개발중에 설치하는 침사지점 저류지는 단기간동안 운영되는 임시구조물이므로 비상여수로로는 설치하지 않는다.

(5) 침사지점 저류지의 제원 결정

- 침사지점 저류지의 설계상의 많은 가정과 시행착오법을 통하여 최종 토사조절부 및 홍수조절부의 각종 제원을 결정한다.
- 실제 유사포착률을 산정하여 침사지에서 최종적으로 포착할 수 있는 정도를 파악하여야 한다.
- 침사지점 저류지의 설치시기, 시설의 제원, 기본도면(평면, 단면, 배치도 등)을 제시하여야 한다.

[해설]

- 침사지점 저류지의 설계상의 많은 가정과 시행착오법을 통하여 최종 토사조절부 및 홍수조절부의 각종 제원을 결정한다.
- 토사조절부의 제원이 결정되면 개략 설계 유사포착률의 적절성을 검토하기 위하여 실제 유사포착률을 산정하는 것이 필요하다.
- 실제 유사포착률(trap efficiency, TE)은 토사조절부의 소요수면적, 침전대상 설계홍수량, 토립자의 침강속도, 토사조절부의 실제수면적, 토립자의 입경별 구성비 등을 토대로 다음과 같은 공식을 적용하여 산정할 수 있다. 한편, 전체 입경에 대한 유사포착률은 해당 입경별 포착률에 입경별 구성비를 곱한 가중평균으로 산정한다.

$$TE = \frac{A^*}{A} \times 100$$

여기서 TE는 유사포착률(%), A *는 실제 수면적, A는 Hazen 공식에 의한 토립자의 입경별 소요수면적이며, 유사포착률이 100 % 이상인 경우에는 100 %로 처리한다.

- 침사지점 저류지 설계상의 많은 가정과 시행착오법을 통하여 최종 채택된 침사지별 수위-면적-저류량 관계곡선 및 침사지별 수위-방류량 관계곡선을 제시하여야 한다.
- 재해영향평가에서는 하류부 영향검토를 실시하도록 되어 있으므로 사업지구 하류부까지 설정된 평가대상지역까지 분석하여 침두홍수량이 저감되는 것을 반드시 확인하여야 한다.
- 계획홍수위에서 마루고까지 여유고는 SCS(1966) 기준에 따라 침사지 길이가 200 m 이하이면 30 cm, 200~400 m이면 45 cm, 400~800 m이면 60 cm를 적용한다.
- 채택된 토사조절부 및 홍수조절부의 조합으로 결정되는 침사지점 저류지의 제원은 다음 표와 같은 형태로 제시하고, 평면도, 단면도, 배치도 등의 기본도면을 제시하여야 한다.

표 3.12 침사지점 저류지의 제원

구 분		침사지점 저류지			비 고
		A	B	C	
바닥고(EL. m)					
토사조절부	깊이(m)				침전부 0.30 m
	상단고(EL. m)				연직관 상단고
	용량(m ³)				
	면적(m ²)				
	길이(m)				
	폭(m)				
홍수조절부	깊이(m)				
	상단고(EL. m)				홍수위(FWL)
	용량(m ³)				
여유고(m)					
마루부	마루고(EL. m)				
	총깊이(m)				
	총용량(m ³)				
	총면적(m ²)				
	총길이(m)				
	총폭(m)				
사면경사					수직 : 수평
주여수로(mm)					

다) 임시 재해저감시설의 설치계획

침사지점 저류지의 설치시기, 설치위치, 시설의 제원, 기본도면(평면, 단면, 배치도 등)등 재해저감시설의 설치계획을 제시하여야 한다.

[해설]

- 임시 재해저감시설의 설치시기는 공사일정을 고려하여 재해가중요인을 제거할 수 있도록 계획하여야 하며, 설치되는 위치는 도면상에서 정확하게 제시하도록 한다. 또한 주여수로 및 방류공 등 재해저감시설의 제원에 대해서는 평면도, 단면도, 배치도 등의 기본도면을 반드시 수록하여야 한다.

2) 사면안정대책

- 점검표를 작성하며 육안조사를 실시하도록 하고, 호우 등으로 인한 간극수압의 변화 요인, 침식이나 개착으로 인한 사면 끝부분의 지지력 소실, 전단강도 특성 변화 요인, 외부로부터 유입된 토사 등으로 인한 사면정상부에 추가되는 외력 등을 주기적으로 기술하도록 한다.
- 대사면이 발생할 경우 사면계측기기(간극수압계, 경사계 등)를 활용하여 현장계측을 실시하도록 한다.

[해설]

1. 개발중 사면 보강

적정 점검표를 작성하여 호우 등으로 인한 간극수압의 변화 요인, 침식이나 개착으로 인한 지지력 소실, 전단강도 특성변화 요인, 추가 외력 등을 주기적으로 기술하여 보관하고 특히, 호우시 지표수의 지하유입을 억제하기 위한 표면 보호와 임시 배수로 등을 설치, 유지하도록 한다

2. 사면계측 활용

개발로 인해 대규모의 사면이 발생하여 개발지역내 및 외부에 영향을 줄 수 있다고 판단되는 경우, 개발후 유지관리계획과 연계하여 현장관측을 실시한다.

3. 사면 계측일반

- 계측이란 인간의 능력과 계측기기의 기능을 조합시켜 공학적으로 유용한 정보를 수립하는 행위로서 현장 관측은 지반 상태에 대한 지식이 불충분하여 형성된 결함을 시공중 제거할 수 있게 시공과정이 지반에 미친 영향과 이로 인한 지반의 변형이 구조물에 미칠 영향을 시공도중이나 시공 후에 알고자 하는 목적에서 수행한다. 변위, 간극수압, 하중, 그리고 토압에 따라 현장관측(field observation)은 네 그룹으로 나눌 수 있다.

- 관측 또는 계측에 자주 사용되는 용어를 살펴보면 다음과 같다. 정확도(accuracy)란 측정치가 참값에 가까운 정도를 말하며 정밀도(precision)란 같은 조건에서 동일한 대상을 여러번 측정한 실측값들의 상호유사 정도로서 반복 정밀도(repeatability)라고도 한다. 감도(sensitivity)란 계측기기로 측정할 수 있는 최소 단위를 말하며 신뢰도(reliability)는 지반변위, 압력, 온도, 습도, 충격 등 환경변화에 영향을 적게 받는 정도를 말한다.

4. 현장계측의 흐름과 단계

일반적인 현장계측의 25단계는 다음과 같다 (Dunnicliff, 1988).

- ① 거동을 제어하는 기구(mechanism)를 예측
- ② 해결해야 할 지반공학적 문제를 정의
- ③ 현장계측의 목적을 정의
- ④ 측정할 변수를 선정
- ⑤ 변수들의 변화폭을 예측
- ⑥ 계측결과에 따라 취할 대책을 강구
- ⑦ 설계·시공 및 운영단계에 업무할당
- ⑧ 계기선정
- ⑨ 계기 설치위치 선정
- ⑩ 측정치에 영향을 줄 수 있는 요인들을 기록할 계획수립
- ⑪ 정확한 측정을 확인할 절차수립
- ⑫ 예산준비
- ⑬ 계기 조달용 시방서 작성
- ⑭ 설치계획수립
- ⑮ 일상 보정 및 유지보수 계획수립
- ⑯ 데이터 수집, 처리, 도표화, 해석, 보고 및 보완조치 계획수립
- ⑰ 현장계측 수행에 필요한 계약서 작성
- ⑱ 계기조달
- ⑲ 계기설치
- ⑳ 계획대로 계기의 보정, 유지보수 시행
- ㉑ 데이터 수집
- ㉒ 데이터의 처리 및 정리
- ㉓ 데이터 해석
- ㉔ 결론의 보고
- ㉕ 보완사항 시행

5. 계측프로그램의 비용

계측프로그램에 소요되는 경비는 단순하고 일상적인 계측 프로그램인 경우는 전체 공비의 0.25% 정도이며 상당히 정교한 계측 프로그램인 경우는 전체공비의 3% 정도까지 된다(Cording et al., 1975). 전체계측 경비에 대한 계측계획의 항목별 개략적 경비 비율은 아래와 같다.

- ① 계측계획의 설계 : 1~5%
- ② 계측장비, 연결 케이블, 송신장치, 공구, 보호장치 포함 : 10~20%
- ③ 설치 : 25~50%
- ④ 유지, 보수, 보정, 측량 : 2~5%
- ⑤ 측정, 관찰 : 20~30%
- ⑥ 데이터 정리, 해석 : 20~40%

6. 현장계측의 원칙과 고려사항

현장계측의 원칙, 고려사항, 특징들을 정리하면 아래와 같다.

- ① 모든 계측기기는 특정의 문제에 대한 해답을 얻기 위해 선정하고 설치해야 한다.
- ② 현장계측은 관측의 일부이므로 맹목적으로 계기에만 의존하기 보다 인간의 판단도 최대한 활용해야 한다.
- ③ 가장 신뢰도가 높은 계기는 가장 간단한 것이다. 예민한 계기는 보통 비싸고 측정 범위가 좁으며 신뢰도가 낮다.
- ④ 계기선정은 동일한 종류의 계기를 중복 설치하기보다 다른 종류의 계기를 설치하여 측정성과를 상호 점검(cross check)을 할 수 있도록 계획하는 것이 바람직하다.
- ⑤ 계측기기 자체는 지반 속에 도입된 불연속점으로서 계기의 존재 자체가 계기로 측정하려는 변수에 변화를 일으킨다.
- ⑥ 설치할 계기 수요는 충분해야 하는데 계기 고장을 고려할 뿐만 아니라 지질과 시공방법의 변화도 고려해서 전체적으로 의미 있는 계측성과를 줄 수 있는 충분한 숫자여야 한다.
- ⑦ 계기설치는 지반공학의 기초와 설치할 계측기기를 상세히 아는 전문가가 담당해야 하며 설치 지침서를 맹목적으로 따라서는 안된다.
- ⑧ 계기는 사용전 충분히 일찍 설치하여 경시유동(drift)과 배후 소음수준(background noise level)을 점검하고 측정기준을 설정해야 한다. 계기는 부식, 수분, 기타 공격적인 매체나 고의적 파손으로부터 보호되어야 한다.

- ⑨ 비탈의 거동을 예측하기 어려운 때는 신뢰도가 낮고 예민하지 않은 계기를 숫자를 늘려서 많이 설치하는 쪽이 좋다.
- ⑩ 계측성과는 반드시 다른 관계되는 활동과 연계시켜야 한다. 예를 들어 간극 수압과 강우량 등을 고려해야 한다.
- ⑪ 현장상황에서의 신뢰도가 계측의 정밀도 보다 중요하다.
- ⑫ 계측기기는 설치하기 직전은 물론 설치 후에도 그 유효기간동안 때때로 보정할 수 있어야 한다.
- ⑬ 수년간 측정할 계기는 특히 전기식 계기인 경우 경시유동을 무시할 수 없으므로 전체 시스템을 한 단위로 보정해야 한다.
- ⑭ 기후나 중력변화에 예민한 계기는 반드시 현장에서 보정하여야 한다. 삽입형 계기(probe-type instruments)는 보정하기 쉬우나 연속측정에는 부적절하다.
- ⑮ 계기의 측정은 조직적으로 해야 하며 각 계기의 설치목적에 이해하는 자격 있는 사람이 해야 한다.
- ⑯ 측정빈도는 현장상황과 측정항목의 변화특성에 따라 조절한다.
- ⑰ 측정은 표준 야장에 기록해야 하며 현저한 변화가 있는 측정치는 즉시 점검해야 한다. 예상 밖의 측정치가 나오면 계기의 작동상태도 함께 점검해야 한다.
- ⑱ 계기측정치는 측정시간별로 기록하여 변화상태가 일목요연하게 보이도록 한다.
- ⑲ 현장계측이 좋은 설계나 문제점 없는 시공을 보장하지는 않는다. 너무 많은 계기를 설치하면 낭비이고 틀린 위치에 틀린 계기를 설치하면 혼란을 야기하고 위험할 수도 있다.
- ⑳ 어떠한 현장계측을 수행했더라도 붕괴가 오기 직전에 경고를 받을 수는 없을 것이다.
- ㉑ 계측용역 발주에서 경험 있고 능력 있는 계기 설치자를 우대해야하며, 계측기기의 품질보다 공비를 더 중요시한다면 그 계측은 성공할 수 없다.

7. 사면계측 기기

- 변환기(transducer)는 측정량의 물리적 또는 역학적 변화를 이에 상응하는 전기적 신호로 바꾸어 주는 감지기를 말한다. 전기식, 자기식 또는 기계식 변환기로 구분하기도 한다.

- 모든 게이지(Bourdon gage)는 유압이나 공기압을 측정하는데 가장 많이 쓰이는 게이지로서 원형으로 휘 금속튜브에 압력이 작용하면 튜브가 펴지려는 경향을 보이고 이때 지시바늘이 움직이게 되는 원리를 이용한다.
- 마노미터(manometer)는 유체로 채워진 U자형 튜브를 말하며 튜브양쪽에 작용하는 압력이 같으면 양쪽의 유체표면이 평형을 이루고 그렇지 않을 때는 유체 표면의 높이 차이로 압력을 측정할 수 있다.
- 전응력계(pressure cell)는 흙-콘크리트, 암석-콘크리트 등과 같은 매체간의 경계에 설치하거나 매체내부에 설치하기도 하는데 매체 내부에 설치될 때 아칭(arching)에 의한 응력 재분포(stress redistribution)로 셀 주변의 응력장이 변화하게 된다. 셀의 직경과 두께, 주변의 흙과 셀의 탄성계수에 따라 결정되는 형상비와 연성비의 값에 따라 측정도압이 실제도압 보다 크거나 작게 측정된다.
- 각종 간극수압계의 특성은 아래와 같다 (한국건설기술연구원, 1989).

① 개방식 스탠드 파이프

- 팁이 막히는 것을 방지하기 위해 정기적인 이물질 제거 작업 필요
- 공기제거를 위해 최소한 13 cm 이상의 스탠드 파이프 사용
- 작동확인을 위해 수두 오르내림 시험을 실시
- 깊이가 깊어질수록 스탠드 파이프 내경을 크게 할 것
- 스탠드 파이프의 휨을 방지할 것

② 유압식 간극수압계

- 정기적으로 공기제거 작업이 필요하나 시스템이 설계 부간극수압을 측정하지 않는 한 필요 없음
- 콘팁을 사용하면 팁을 통한 기포침투 방지
- 공기제거 작업시 배압을 작용시킴
- 폴리에틸렌 피복 나일론 튜브를 사용하면 튜브를 물과 공기 침투 방지

③ 유압식 간극수압계

- 튜브의 흰 부분이 간극수압보다 높은 위치(3~5 m)에 설치되면 측정 불가능
- 모든 게이지를 사용할 때 정기적으로 마스타게이지로 점검
- 마노미터, 보든게이지 변환기 사용가능
- 공기제거시 상재하중보다 큰 압력 작용 금물
- 시스템이 동결되지 않도록 할 것

④ 변환기(공압식, 진동철선식, 접합저항 스트레인게이지식)

- 불포화토에서 격판과 팁사이 공간에 공기가 모이면 간극수압보다 간극공기압을 측정할 가능성이 커짐

- 공기침투압이 큰 팁을 사용하더라도 장기적으로는 공기침투문제 해결 못함 (공기확산작용)

⑤ 공압식 간극수압계

- 과거 20여년간 많이 사용
- 측정시 격판의 변위가 적어야 함
- 튜브의 연결을 피할 것(불가피한 경우 연결부 밀봉하고 보강할 것)

⑥ 진동철선식 간극수압계

- 가장 많은 파괴원인은 케이블의 전단파괴
- 케이블을 가능하면 부등침하가 크게 발생하는 곳에는 설치를 피할 것이며, 설치하더라도 여유를 두어야 함
- 케이블연결 피할 것(불가피한 경우 연결부 보강)

⑦ 접합저항 스트레인 게이지식 간극수압계

- 장기적 사용에 부적당
 - 스트레인 게이지 사용경험 많은 인력 필요
- 간극수압계 팁(tip) 부근에 수압의 변화가 일어나면 간극수압계와 주변지반에 물의 이동이 생기고 두 곳의 수압이 평형을 이루어야 간극수압이 측정되는데 압력평형을 이루는데 걸리는 시간을 정수압적 시간지체(hydrostatic time lag)라 부르며 주변 흙의 투수성, 간극수압계 팁의 형태와 크기, 간극수압의 크기 등에 영향을 받는다.
 - 공기침투압(air entry value)이란 포화된 간극수압계의 팁을 통하여 공기가 침투하기 시작할 때 팁의 양쪽에 각각 작용하는 공기와 물의 압력차이인데 팁의 간극이 미세할수록 공기침투압이 크다. 흡인력(suction) 또는 부간극수압(negative pore water pressure)은 대기압 이하의 압력을 말한다.
 - 간극수압과 함께 흡인력(suction) 또는 부간극수압을 측정하는데는 텐시오미터(tensiometer)를 사용할 수 있다. 일반적으로 텐시오미터에 부착된 진공게이지의 측정범위는 0~80kPa까지이다. 텐시오미터는 수격작용(cavitation)때문에 1기압 이상의 부압을 측정하는데 사용할 수 있다. 그 이상의 부압은 사이크로미터(psychrometer)를 사용하여 측정한다. 이외에도 경사계(inclinometer) 등 다양한 장비가 있다.
 - 멀리 떨어진 산악지대의 사면을 계측해야 하는 경우에는 여러 측정장치를 중앙처리 장치에 연결시켜 정해진 일정한 시간 간격으로 계측한 자료를 기억시키고 이를 나중에 회수하거나 전송시키는 원격자동 측정시스템이 필요하게 된다.

다. 개발후 저감대책

1) 홍수 및 토사유출 저감대책

개발후에 발생하는 홍수 및 토사유출에 대한 저감대책은 재해영향예측 및 분석결과를 토대로 적절하게 제시하여야 한다.

[해설]

- 개발사업으로 인해 가중되는 홍수 및 토사유출량의 증가는 개발이전의 상태를 유지해야 하므로 개발후 재해영향 저감대책도 각종 재해가중요인에 대한 재해영향예측 및 각종 기법을 사용한 정량적 분석결과를 토대로 개발이전의 상황과 개발후의 상황을 비교하여 제시한다.
- 재해저감시설을 적정하게 설계, 시공하기 위해서는 개발후 배수계획의 수립단계에서부터 배수계통도를 작성하고, 유하하는 홍수유출량과 토사유출량을 저류시킬 수 있는 저감시설의 용량을 선정하여야 하며, 우기 및 시설물 유지관리계획 등을 고려하여 설치시기를 결정하여야 한다.

가) 개발후 배수계획 수립 및 배수계통도 작성

- 개발사업으로 인한 배수체계의 변화를 쉽게 파악할 수 있도록 개발전·후의 배수계통도를 도면으로 비교·제시하고, 개발후 배수계획을 수립하여야 한다.
- 배수계통도는 개발후 저감시설을 포함하여 작성하여야 한다.

[해설]

- 개발사업의 특성에 따른 배수체계를 알기 쉽게 도면과 표로 제시하고, 특히 개발전과 개발후의 배수계통 변화를 객관적으로 파악할 수 있도록 동일 도면에서 비교할 수 있도록 제시한다.
- 배수계통도는 개발후 저감시설을 포함하여 작성하여 저감시설의 위치와 규모 등을 파악할 수 있도록 한다.
- 또한 도시, 택지 및 산업단지 등의 개발사업인 경우 개발전·중과 개발후의 적용 유출모형이 상이하므로 이에 따른 정확한 배수계통의 파악이 요구된다.

나) 사업지구 경계부의 배수처리 대책 수립

- 사업지구 인접 산지지역의 홍수량이 사업지구 관거로 유입되는 경우에는 토사 및 유목 등에 의한 막힘이 발생하여 월류로 인한 피해가 야기될 수 있는 점에 대한 대책을 수립하여야 한다.

[해설]

- 산지지역의 홍수량이 사업지구로 유입될 경우 토사 및 유목 등과 같은 부유물질들이 관거 또는 하천 유입구를 막을 경우 월류가 발생되고 이로 인한 피해가 막심하므로 별도의 대책 수립이 필요하다.
- 이에 대한 대책으로 부유물질 제거를 위한 스크린을 갖춘 간이 침사지 등을 설치하여야 하며 필요시에는 사업지구를 우회하는 분류식으로 처리하는 방안을 검토하여야 한다.

다) 개발지구의 성토 및 하천복개로 인한 인근 지역 피해저감 대책 수립

- 개발사업 지구의 성토로 인하여 인근 지역이 저지대화 되지 않도록 주의하여야 하며, 이로 인해 발생하는 문제점에 대한 검토 및 대책을 제시한다.
- 기존 하천의 경우 복개하지 않는 것을 원칙으로 한다. 부득이하게 복개하는 경우 하천 통수능 확보 및 유지관리방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.

[해설]

1. 개발사업지구를 성토함으로써 상대적으로 인근 주변지역이 저지대화 되지 않도록 하여야 하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 만약 불가피하게 성토해야 하는 경우에는 다음과 같은 사항을 주의하여 계획하도록 한다.
 - 사업지구내의 우수 전량이 배수체계를 거치지 않고서는 하류부로 유하되지 않도록 계획하여야 한다. 모든 우수가 배수체계로 집수되도록 설계되었음을 평가서에 근거와 함께 수록하도록 한다.
 - 유역 최하구부에서 직하류부 하천 및 관거 등의 배수체계로 접속되면서 수리·수문학적으로 원활한 흐름이 가능한 지에 대한 객관적인 근거를 평가서에 제시한다.
 - 또한 이러한 계획은 기본설계뿐만 아니라 실시설계에서도 반드시 이행되어야 함을 평가서에 명시하도록 한다.
2. 하천을 복개하는 것은 지속가능한 개발과 생태복원형 하천의 유지라는 개념에서 원칙적으로 금지한다. 토지이용도의 극대화를 위하여나 공간계획상에 부득이하게 일부 구간이라도 복구를 해야 하는 경우 복개사유와 복개로 인한 수리·수문학적인 검토사항을 반드시 평가서에 명시하여 재해영향평가위원회의 검토를 받아야 한다. 또한 재해영향평가위원회에 제출되는 평가서에는 하천의 통수능의 확보에 대한 정량적인 근거를 포함하여야 하며, 관거 퇴적 등에 의한 영향이 없도록 유지관리방안을 구체화하여 작성하여야 한다.

라) 저감시설 형식 선정

- 홍수유출량 저감시설형식은 저류형과 침투형으로 대별된다. 저류형 저감시설은 유출이 발생하는 현지에서 저류시키는 현지저류(on-site)와 유역출구에서 침사지 또는 저류지 등에 의해 저류시키는 방식인 유역출구 저류(off-site)로 구분된다. 한편, 침투형 저감시설은 홍수류가 지표면을 흐르는 과정에서 침투율을 증가시켜 홍수유출량을 저감시키는 방식이다.
- 현재 침투형 저감시설 및 현지 저류시설은 저감량을 정량화하는 것이 곤란하므로 정량화 지표가 개발될 때까지 유역출구 저류시설인 저류지를 기본 저감시설의 형식으로 채택하고 추가적으로 침투형 저감시설의 설치를 대폭 확대하도록 하여야 한다.
- 저감시설 형식 선정시에는 저감시설의 다목적 활용 방안 및 유지관리 방안 등을 충분히 고려하여야 한다.

[해설]

- 일반적으로 홍수유출량 저감시설의 형식은 저류형과 침투형으로 대별되며, 저류형 저감시설은 도시유역에서 유출되는 우수를 일정시설에 일시적으로 저장하여 홍수가 지난 후 조금씩 하류측으로 방류하는 시설이며, 침투형 저감시설은 우수가 지표면을 흐르거나 우·배수로를 통해 흐르는 과정에서 지하로 스며들게 하는 시설이다.
- 저류형 저감시설은 유역내 운동장, 주차장 등을 저류공간으로 활용하여 지표면 흐름상태의 유출수를 일시 저류시키는 방식인 현지 저류(on-site)와 유역출구에 설치되는 침사지 또는 저류지 등에 유출수를 저류시키는 방식인 유역출구 저류(off-site)로 구분된다.
- 침투형 저감시설은 기존 침투 가능한 정원, 공원, 녹지 등을 이용하여 침투율을 증가시키거나, 불투수면의 구조개선, 우수관거의 구조개선 등을 통하여 침투율을 증가시키는 방법이며, 침투를 유도할 수 있도록 설계된 침투통, 침투트렌치, 침투측구 등도 이에 속한다.
- 현재 현지 저류시설 및 침투형 저감시설은 국내에 적용된 사례가 거의 없고, 구체적인 설치 기준 및 설계 방법에 대한 기준이 미비하며, 저감량을 정량화하는 것이 곤란한 등의 문제점을 지니고 있다.
- 이에 따라 침투형 저감시설의 정량화 지표가 개발될 때까지 국내에서 보편화되어 있는 유역출구 저류시설인 저류지를 기본 저감시설의 형식으로 채택하고 추가적으로 침투형 저감시설을 최대한 적용하여야 한다.

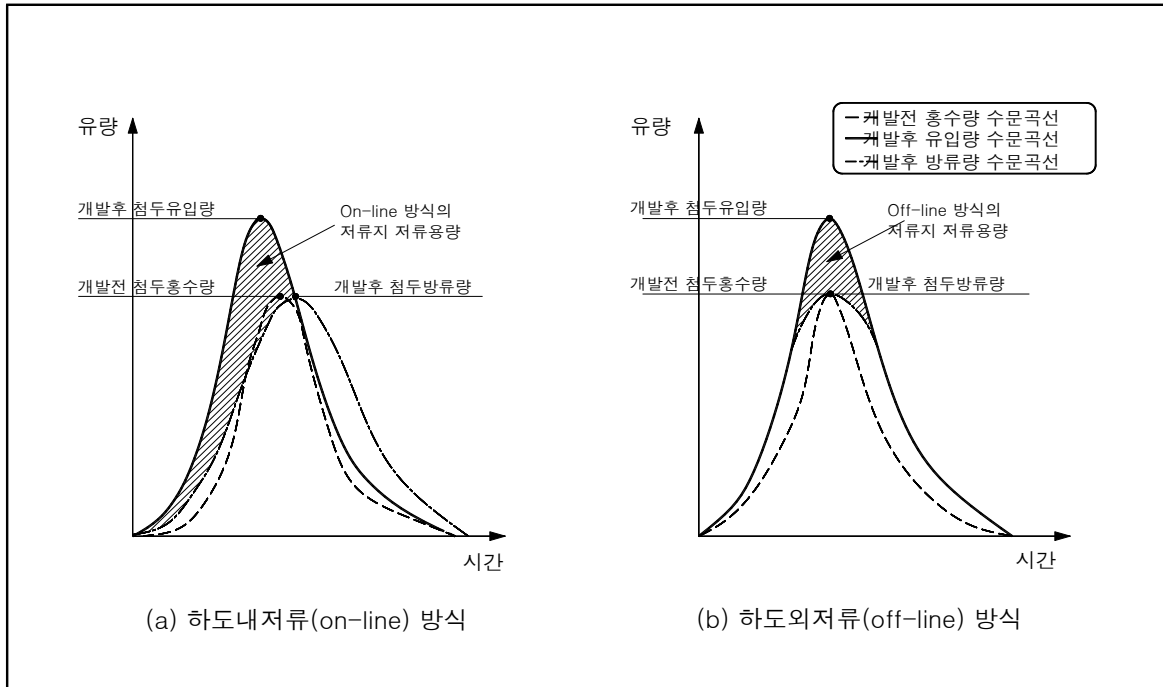


그림 3.8 영구저류지의 홍수조절 방식

- 저감시설 형식 선정시에는 저감시설의 다목적 활용 방안 및 유지관리 방안 등을 충분히 고려하여야 하며, 방안별 장단점 검토를 통한 최적 방안을 마련할 필요가 있으며, 이러한 절차를 통해 얻어지는 최적 방안의 타당성을 근거로 제시하기 위해 방안별 장단점 분석과 최적 방안 선정 사유를 기술하여야 한다.
- 추천된 저감시설의 형식인 영구저류지의 경우 홍수조절 방식에 따라 그림 3.8과 같이 하도내 저류(on-line) 방식과 하도외 저류(off-line) 방식으로 구분된다.
 - 하도내 저류(on-line) 방식은 하천노선상에 저류지를 설치하여 모든 규모의 하천유량을 저류지로 유입시킨 후 비조절방식으로 자연방류시킴으로써 첨두홍수량을 감소시키고 첨두발생시간을 지연시키는 방식인 반면, 하도외 저류(off-line) 방식은 하천노선의 측면에 저류지를 설치하여 개발후 홍수량이 개발전 첨두홍수량 이하인 경우의 하천유량은 그대로 유하시키고, 개발전 첨두홍수량을 초과하는 경우에는 초과분을 형월류웨어를 통하여 저류지로 유입시킨 후 하류부 하천의 홍수위가 저하되면 방류하는 방식이다.
 - 이러한 저류지의 홍수조절방식에 따른 하도내 저류(on-line) 방식과 하도외 저류(off-line) 방식의 장단점을 비교하여 나타내면 표 3.13과 같다.

표 3.13 홍수조절 방식별 장단점

방 식	장 점	단 점
하도내 저 류 (on-line) 방 식	· 수리계산이 단순하므로 저감효과의 수리학적 안정성이 상대적으로 높음 · 유입과 배제가 동시에 이루어지므로 연속홍수시 상대적으로 안정 · 항상 저류지로 유입되므로 모든 빈도에 대하여 저감 가능하고, 토사유출 제어가 가능 · 평상시 흐름이 존재하므로 자연스럽게 친수공간이 조성 · 저류지 홍수위를 저류지 제방고에 따라 높일 수 있으므로 저류지 깊이 증대에 의한 저류용량 증대가 가능	· 상대적으로 많은 면적이 소요되므로 토지이용 측면에서 비경제적 · 사업지구면적에 비하여 상류유역면적 비중이 큰 경우에는 저류지 규모가 지나치게 크게 결정되어 적용곤란 · 저류지로 활용빈도가 높기 때문에 청소 등과 같은 유지관리비가 높음 · 기존 하천을 일종의 댐으로 단절함에 따른 환경적 악영향 초래 · 홍수시 하류수위가 높아서 방류가 원활하지 않을 경우 규모 증대 영향이 높음
하도의 저 류 (off-line) 방 식	· 상대적으로 적은 면적이 소요되므로 토지이용 측면에서 경제적 · 사업지구면적에 비하여 상류유역면적 비중이 큰 경우에도 저류지 규모가 지나치게 크게 결정되지 않음 · 저류지로 활용빈도가 낮기 때문에 청소 등과 같은 유지관리비가 낮음 · 기존 하천을 그대로 유지함에 따라 환경적 악영향 초래 가능성이 낮음 · 홍수시 하류수위가 높아서 방류가 원활하지 않을 경우에도 규모 증대 영향이 없음	· 수리계산이 복잡하므로 저감효과의 수리학적 안정성이 상대적으로 낮음 · 하류하천의 수위 하강 이전에는 저류하므로 연속홍수시 저감기능 미미 · 웨어 마루고 이하는 유입되지 않으므로 마루고 결정시 추가 고려가 필요하고, 토사유출 제어가 곤란 · 평상시 흐름이 존재하지 않으므로 친수공간 조성이 곤란 · 저류지 홍수위가 월류수두의 표고를 초과하지 못하므로 저류지 깊이 증대에 의한 저류용량 증대가 곤란

마) 하도내저류(on-line) 방식의 영구저류지 제원 결정

- 하도내 저류(on-line) 방식의 영구저류지 제원 결정은 방류구의 하류단을 토사조절부의 상단으로 하는 침사지의 홍수조절부 제원 결정 과정과 동일하다.
- 방류구의 수위-방류능력 산정시에는 하류수위의 잠류영향을 고려하여야 한다.
- 비상여수로 설치를 계획하여야 하며, 비상여수로 하류단에는 감세공 또는 바닥다짐공의 설치를 계획하여야 한다.
- 환경친화적이고 다목적 이용이 가능한 저류지가 되도록 계획하여야 한다.
- 영구저류지의 설치시기, 시설의 제원, 기본도면(평면, 단면, 배치도 등)을 제시하여야 한다.

[해설]

- 하도내 저류(on-line) 방식의 영구저류지 제원 결정은 방류구의 하류단을 토사조절부의 상단으로 하는 침사지의 홍수조절부 제원 결정 과정과 동일하다.
- 영구저류지의 방류구 위치, 형식 및 규모는 하류수위(tailwater)에 의한 잠류영향을 고려하여 결정하여야 하며, 수위별 방류능력 산정시에 잠류영향을 고려하여야 한다. 이와 같은 잠류영향은 시행착오법을 적용하여야 하므로 잠류의 영향을 고려하지 않은 상태에서 채택된 임계지속시간에 대하여만 고려하도록 한다.
- 하류부 영향 검토에서 저감효과가 완벽한 것으로 확인하여야 하며, 추가적으로 저감효과가 계획빈도는 물론 그 이하의 빈도에 대하여도 모두 만족되도록 하는 조건(continuous probability)을 최대한 고려하여야 한다.
- 영구저류지의 주여수로는 재해영향평가의 설계빈도인 50년빈도에 해당하는 홍수유출량을 저감하기 위한 대책이므로 이와 같은 규모를 초과하는 이상홍수에 대한 위험에 대비하여 비상여수로를 추가로 설치하는 것이 필요하다. 한편, 침사지 및 하도외 저류(off-line) 방식은 별도의 비상여수로를 설치하지 않아도 된다.
- 통상 비상여수로로는 월류형 여수로를 채택하며, 비상여수로의 마루고는 영구저류지의 50년빈도 최고수위인 계획홍수위에 일치시키고, 비상여수로의 폭은 50년 빈도를 상회하는 홍수를 저수지추적하여 월류수두가 저류지의 여유고(통상 0.6 m 이상)를 초과하지 않는 조건이 만족되도록 결정하여야 한다.
- 또한, 비상여수로 하류단에는 감세공 또는 바닥다짐공을 설치하여 세굴에 대한 대책을 수립하여야 한다.
- 영구저류지의 폭과 길이 비는 1:3 이상, 사면경사는 1:2 이상이 되도록 하며, 환경친화적이고 다목적 이용이 가능한 영구저류지가 되도록 계획하여야 한다.

- 하도내 저류(on-line) 방식의 경우 하천도 저류지의 일부로 사용하게 되므로 저류지의 소요면적 산정시에는 하천을 포함한 경우와 하천을 제외한 경우로 구분하여 나타내어야 한다. 또한, 소요면적에는 독마루폭의 면적을 포함하여 산정하여야 한다.
- 영구저류지의 제원은 표의 형태로 제시하고, 평면도, 단면도, 배치도 등의 기본도면을 제시하여야 한다.

바) 하도외저류(off-line) 방식의 영구저류지 제원 결정

- 하도의 저류(off-line) 방식의 영구저류지 유입부는 횡월류웨어형식을 주로 채택한다.
- 유입부 단면을 적절히 가정한 후 유역출구 및 사업지구 하류부의 침투홍수량이 개발전 이하로 되는 조건을 만족시키며, 저류용량이 최대가 되는 지속기간에 해당하는 월류총량을 기준으로 유입부 단면 및 필요저류용량의 조합을 결정한다.
- 계획빈도 이하의 재현기간에 대해서도 충분한 저감이 되도록 고려하여야 한다.
- 환경친화적이고 다목적 이용이 가능한 저류지가 되도록 계획하여야 한다.
- 방류구는 자연배제를 원칙으로 하고 하류단에 자동수문(flap gate)의 설치를 계획한다.
- 영구저류지의 설치시기, 시설의 제원, 기본도면(평면, 단면, 배치도 등)을 제시하여야 한다.

[해설]

- 하도의 저류(off-line) 방식의 영구저류지는 일반적으로 비홍수기에는 하류로 그대로 유하시키고, 홍수기에는 개발사업으로 인하여 증가된 홍수량 부분을 횡월류웨어를 통하여 저류지로 유입시켜 저감시키는 형식이다.
- 유입부 단면을 적절히 가정한 후 유역출구 및 사업지구 하류부의 침투홍수량이 개발전 이하로 되는 조건을 만족시키며, 저류용량이 최대가 되는 지속기간에 해당하는 월류총량을 기준으로 유입부 단면 및 필요저류용량의 조합을 결정하며, 구체적인 유입부 단면 및 계획저류용량 결정 절차는 다음 그림과 같다.
- 횡월류웨어의 마루고 결정 및 유량에 따른 수위를 산정하기 위하여 저류지의 월류부 하도에 대한 수위-유량관계를 부등류 계산 모형 등을 이용하여 산정하여야 한다. 이때, 기점 홍수위는 본류합류점의 계획홍수위를 채택함을 원칙으로 하되 본류합류점의 거리가 멀 경우에는 경사면적비교에 의한 등류수심을 적용할 수 있다.
- 횡월류웨어 마루고 결정시 설계빈도인 50년빈도의 홍수량만을 저감할 경우 30년빈도, 10년빈도 등의 하위빈도에서는 개발사업의 시행으로 인한 홍수량의 증가분이 하류부에 영향을 미칠 수 있으므로, 횡월류웨어의 마루고를 개발전의 10년빈도 홍수위보다 약간 낮게 결정하여 10년빈도에서도 저류지의 저감효과가 발휘될 수 있도록 계획하여야 한다.

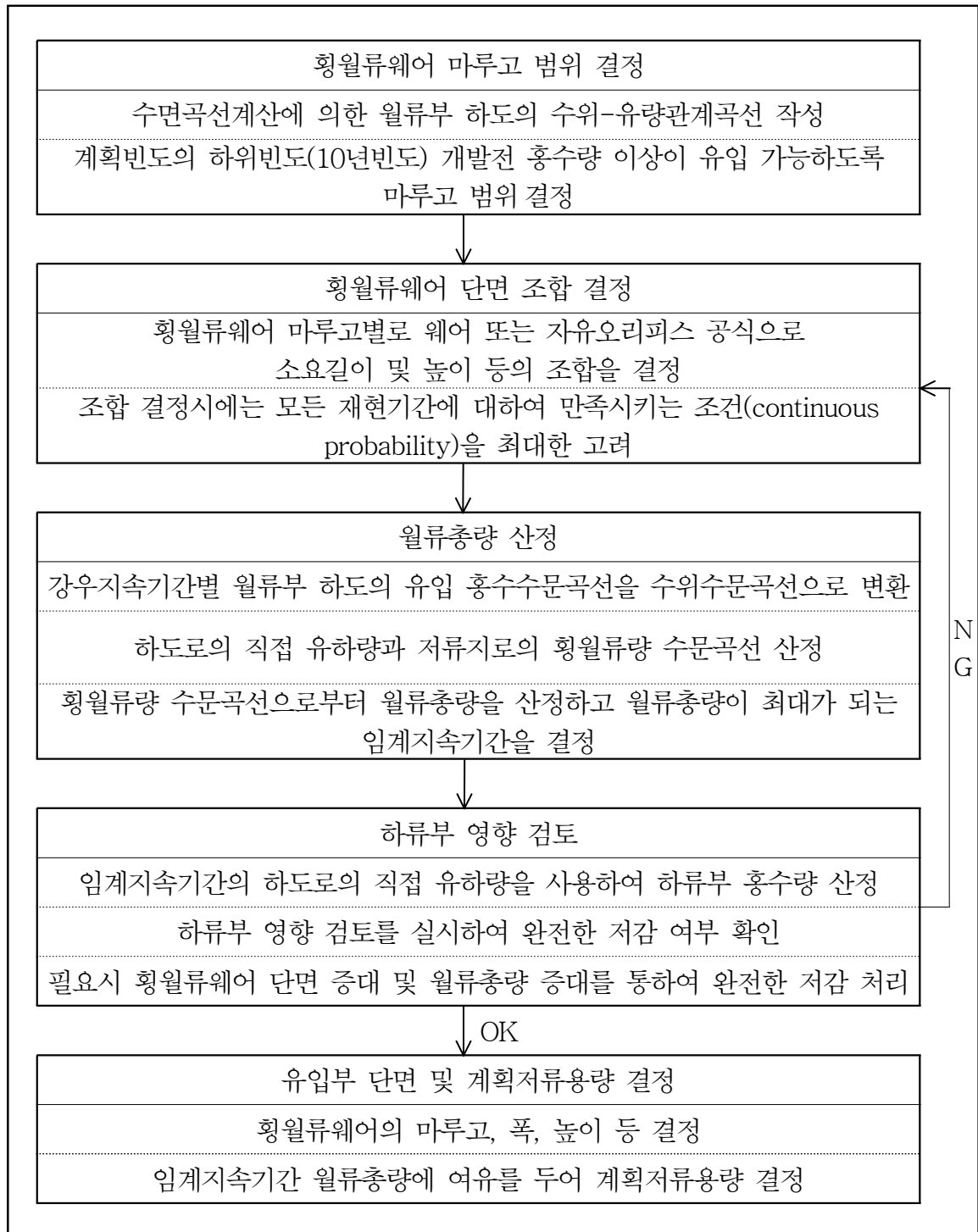
- 영구저류지의 유입부는 높은 빈도에서 월류량이 과다하게 산정되어 저류지의 규모가 과다설계되는 것을 방지하기 위하여 횡월류웨어는 사각형 박스 형태를 채택하고, 수위가 낮을 경우의 횡월류웨어 형태의 흐름 및 수위가 높을 경우의 자유오리피스 형태의 흐름의 유량은 다음과 같은 공식을 적용한다.

$$q = \frac{2\sqrt{2g}}{3} \mu (H - w)^{3/2} \quad : \text{횡월류웨어 흐름(De Marchi 공식)}$$

$$q = \frac{2\sqrt{2g}}{3} C (H_1^{3/2} - H_2^{3/2}) \quad : \text{자유오리피스 흐름}$$

여기서 q 는 단위폭당 최대월류량($m^3/s/m$), μ 및 C 는 각각 횡월류웨어 및 오리피스 공식의 유량계수, H 는 수심(m), H_1 은 유입구 하단으로부터의 수두(m), H_2 는 유입구 상단으로부터의 수두, w 는 웨어높이(m)이다.

- 한편, 횡월류웨어 형태의 흐름일 경우 De Marchi 공식에서는 유량계수 μ 를 0.623로 추천하고 있으나 아직 검정된 바 없으므로 사용에 신중을 기하여야 하며, 자유오리피스 형태의 흐름일 경우 수심에 따라 유량계수를 달리 산정하여 적용하여야 한다.
- 최종 유입부 단면 및 계획저류용량 결정시에는 횡월류웨어의 마루고, 폭 및 높이 등의 제원을 가정한 다음 강우지속기간별로 저류지로 유입량과 직접 방류량 수문곡선을 산정한 후, 저류지가 갖추어야 하는 각종 조건을 만족시키면서 저류지 규모를 최대로 하는 임계지속기간을 채택하여야 한다.
- 하류부 영향 검토에서 저감효과가 완벽한 것으로 확인하여야 하며, 추가적으로 저감효과가 계획빈도는 물론 그 이하의 빈도에 대하여도 모두 만족되도록 하는 조건(continuous probability)을 최대한 고려하여야 한다.
- 이와 같이 결정된 계획월류량 및 횡월류웨어의 제원과 개발후 50년빈도 홍수수문곡선을 이용하여 저류지로 월류하는 월류총량을 산정할 수 있으며, 강우지속기간별 월류총량의 산정을 통한 임계지속기간을 결정하여야 한다.
- 월류총량이 최대가 되는 임계지속기간의 하도외 저류(off-line) 방식 저류지의 저류용량 산정 및 저감효과를 나타내기 위한 유입부 직상류 및 직하류의 홍수수문곡선을 제시하여야 한다.
- 하도외 저류(off-line) 방식의 경우 영구저류지의 유입부 직상류 홍수수문곡선에서 저류지로 유입되지 않고 바로 하류로 유하되는 유입부 직하류 홍수수문곡선의 차이가 저류지의 계획월류총량이며 여기에 충분한 여유를 두어 계획저류용량을 산정하게 된다. 또한, 유입부 직하류 홍수수문곡선은 전체 구간에 걸쳐 개발전 첨두홍수량 이하이며 곡선 형태로 나타내게 된다.



- 이와 같은 방식을 적용할 경우에는 하도의 저류(off-line) 방식의 영구저류지의 규모를 유입부 직상류 홍수수문곡선에서 개발전 첨두홍수량을 기준으로 수평으로 그은 선의 상부 부분만을 저류용량으로 산정하는 개략적인 방식에 비해 상당히 크게 산정되게 된다.

- 최종 계획저류용량은 임계지속기간의 계획월류총량에 저류지가 설치될 현장여건과 저류용량의 여유를 충분히 감안하여 결정하여야 한다. 또한 저류지면적은 마루고수면적에 제방 독마루폭의 여유 등을 고려한 면적으로 하여야 한다.
- 영구저류지의 사면경사는 1:2 이상이 되도록 하며, 환경친화적이고 다목적 이용이 가능한 저류지가 되도록 계획하여야 한다.
- 방류부는 주로 유지관리가 용이하도록 일정 경사를 두어 자연유하가 가능한 방류관으로 계획하고, 유출부 하도에서 역류가 발생하지 않도록 유출부 말단부에 자동수문(flap gate)이 설치된 오리피스 형식으로 계획하여야 한다. 이는 연속호우에 대비하여 24시간내에 저류지에 저장된 물을 비우는 것을 가정하여 방류부 수위의 하강시간을 12시간, 저류지 배제시간을 12시간으로 고려한 것이며 방류부의 최소 규모를 결정하는 기준이 된다.
- 방류시간은 12시간을 넘지 않는 조건으로 방류관의 단면을 결정하여야 한다.
- 영구저류지의 제원은 표 3.14의 형태로 제시하고, 평면도, 단면도, 배치도 등의 기본도면을 제시하여야 한다.

표 3.14 영구저류지 및 부속시설물의 제원

영구저류지 제원						유입부 제원			방류부 제원			
바닥 표고 (ELm)	홍수위 표고 (ELm)	마루 표고 (ELm)	총깊이 (m)	저류 용량 (m³)	저류지 면적 (m²)	월류부 표고 (ELm)	월류부 폭 (m)	월류 수두 (m)	직경 (mm)	길이 (m)	입구 표고 (ELm)	출구 표고 (ELm)

사) 영구 재해저감시설의 설치계획

영구저류지 및 침투시설 등 재해저감시설의 설치시기, 설치위치, 시설의 제원, 기본도면(평면, 단면, 배치도등) 등을 포함하여 설치계획을 제시하여야 한다.

[해설]

- 영구 재해저감시설의 설치시기는 공사일정을 고려하여 재해가중인자를 제거할 수 있도록 계획하여야 하며, 설치되는 위치는 도면상에서 정확하게 제시하도록 한다. 또한, 주여수로 및 비상여수로, 방류공 등 재해저감시설의 제원에 대해서는 평면도, 단면도, 배치도 등의 기본도면을 반드시 수록해야 한다.

2) 사면안정대책

가) 공법의 선정

- 추진력 저감, 외력적용을 통한 저항력 증대 및 내력증대를 통한 저항력 증대공법을 기술하고, 각 공법별 장단점을 분석하여 대상지역에서 가장 합리적인 공법을 선정하도록 한다.
- 추진력 저감공법으로 경사도 완화, 배수방법, 토목섬유의 활용, 중량저감법 등을 고려하도록 한다.
- 외력적용을 통한 저항력 증대공법으로 다양한 옹벽설치공법, Bracing공법, Tied-Back공법 등을 고려하도록 한다.
- 내력증대를 통한 저항력 증대공법으로 녹생토공법, soil nailing, 영구앵커 및 보강토공법 등을 고려하도록 한다.
- 우수에 의한 침식이나 침투를 억제하거나 풍화방지를 주목적으로 하는 보호공법으로 식생공법, 콘크리트 붙임공, 슛크리트공 및 낙석방지공 등을 고려하도록한다.

[해설]

1. 공법의 개요

<사면안정공법>

① 사면경사조정

② 억지공법

a) Rock Bolt 공법

b) Anchor 공법 : Earth Anchor, Rock Anchor

c) Soil Nailing 공법

d) 억지말뚝 공법 : 콘크리트말뚝, PC말뚝, Micro Pile

e) 옹벽공 : 콘크리트 옹벽공, 석축공(찰쌓기, 메쌓기)

③ 억제공법

a) 지표수 배제공법 : 수로공(도수로, 산마루측구), 침투수 방지공

b) 지하수 배제공법 : 얕은층 지하수 배제공(암거), 깊은층 지하수 배제공(집수정)

c) 지하수 차단공법 : 약액주입, 지하차수

d) 압성토공

<사면보호공법>

① 식생공법

a) 평떼, 줄떼 붙임공

- b) 식수공
- c) 종자살포공: Seed Spray
- d) SF공, 녹생토공, 텍솔, 녹화토공

② 구조물에 의한 사면보호공법

- a) 콘크리트 붙임공, Block 붙임공
- b) 석장공: 찰붙임공, 메붙임공
- c) 숯크리트공, Gabion공
- d) 낙석방지공

2. 사면안정공법

- 현장조사 등에 의하여 붕괴가능성이 확인된 절성토면은 적절한 보강대책이 마련되어야 하는데, 보강대책은 크게 두 가지 종류의 방법이 이용될 수 있다.
- 하나는 절성토면 활동에 대한 저항력을 증가시키는 공법으로는 말뚝, 앵커, 옹벽, 등을 사용하여 이들 재료의 전단, 휨, 인장, 압축, 등의 역학적 특성을 이용하는 물리적 방법과 지반 안정 약액을 사용하여 직접 지반의 강도를 증가시킴으로서 절개면 활동에 저항하도록 하는 화학적 방법을 들 수 있다. 활동력 감소법으로는 절개면 상부의 흙을 제거시키거나 절개면의 경사를 보다 완만하게 변경시키는 절취공 등을 들 수 있다.

<사면경사조정>

- 사면경사조정 공법은 활동이나 붕괴가 예상되는 취약부를 미리 제거하여 붕괴 위험을 없애거나 활동력을 감소시키는 공법으로 사면의 예상활동규모, 활동면의 분포 및 안전율 등을 고려하여 사면의 경사를 결정하여 조정한다.
- 소단은 강우, 용수 등에 의하여 사면을 따라 유하하는 수세를 약하게 하고, 사면의 침식을 되도록 적게 하기 위해 설치하며, 다음의 기준을 참고로 하여 정한다.

① 단지내에 위치한 사면의 경우

- 절토 사면의 경우 : 원칙적으로 연직높이 5m 마다 1.0~1.5m의 폭으로 소단을 설치하도록 한다. 필요시 연직높이 10m 마다 폭 1.5m 이상의 소단과 적절한 배수공을 설치할 수 있다. 또한 안정상 문제가 없는 경암이나 안정경사보다 완만하게 절취한 사면의 경우에는 설치간격을 넓게 할 수도 있다.
- 성토 사면의 경우 : 성토사면의 높이가 6m 이상으로 높은 사면에 대해서는 사면의 중간에 원칙적으로 소단을 설치하도록 한다. 이 경우 토질에 따라서 사면 어깨로부터 연직높이 6m 마다 1.0m의 폭으로 소단을 설치하는 것을 표준으로 한다. 단, 타시설의 설치장소로 이용하는 경우는 목적물의 의도를 충분히 이해한 후 설치해야 한다.

② 도로 사면의 경우

- 절토 사면의 경우 : 표 3.15의 기준을 표준으로 한다.

표 3.15 도로 절토사면의 안정기준

구 분	굴착난이도	소단 설치	비 고
토사 및 풍화암 또는 연경암으로 파쇄가 극심한 경우	토사, 리핑암	H=5m 마다 1m 폭	• 최하단 기준 매 20m 마다 3m 소단 설치 • 발파암과 리핑암 사이에는 소단을 설치하지 않음
강한 풍화암으로 파쇄가 거의 없는 경우와 대부분의 연경암	발파암 (연암)	H= 10m 마다 1~2m 폭	
	발파암 (보통암)	H= 10m 마다 1~2m 폭	
	발파암 (경암)	H= 20m 마다 3m 폭	

- 성토 사면의 경우 : 단지내에 위치한 사면의 경우에 준하다.

- 본 공법은 시공이 간편하고 공사비가 적은 장점이 있으나 자연훼손이 심한 단점이 있다.

<록 볼트 공법>

- 록 볼트 공법은 사면을 천공($\varnothing = 42\text{ mm}$)한 후 철근($\varnothing = 25\text{ mm}$ 이상)을 삽입하고 레진과 축매의 혼합고결체로써 철근을 정착시켜 절리면을 봉합하는 공법이다.
- 본 공법은 시공장비가 경량이고 공사비가 적게드는 장점이 있으나 록 볼트의 길이를 짧게 제한적으로 시공해야 되는 단점이 있다.

<Anchor 공법>

- Anchor 공법은 고강도 강재를 앵커재로 하여 보링공($\varnothing = 100\sim 150\text{ mm}$)내에 삽입하고 그라우트 주입을 실시하여 앵커재를 지반에 정착시킨 후 고강도 강재에 프리스트레스를 가함으로써 앵커재 두부에 압축력이 작용하여 사면의 활동을 방지하는 공법이다.
- 본 공법은 추가적인 사면절취가 곤란할 경우 적용이 가능한 장점이 있으나 공사비가 비싸며 공기가 길어지는 단점이 있다. 또한 본 현장의 경우 천공작업이 곤란한 문제점이 있다.

<Soil Nailing 공법>

- Soil Nailing 공법은 사면을 단계별로 굴착하면서 사면내에 직경 105 mm 정도의 천공을 한 후 철근(Ø25 mm 이상)을 삽입하고 그라우팅을 실시하여 원지반의 전단저항력을 증가시켜 사면의 활동을 방지하는 공법이다.
- 본 공법은 시공장비가 경량이고 영구구조물에 적용가능한 장점이 있으나, 공사비가 비싸고 공기가 길다는 단점이 있다. 또한 현장에 따라 천공작업이 곤란한 문제점이 있다.

<억지말뚝 공법>

- 억지말뚝 공법은 강말뚝 또는 현장타설말뚝을 사면의 예상활동토괴를 관통하여 수평저항력에 의해 사면의 활동을 억지하는 공법이다.
- 본 공법은 대사면의 보강시에 효과적인 장점이 있으나, 공사비가 비싸고 시공장비가 중량인 단점이 있다. 또한 현장에 따라 천공작업이 곤란한 문제점이 있다.

<Crib Wall 공법>

- Crib Wall 공법은 콘크리트 블록을 조립하여 벽체를 세운 다음, 콘크리트 블록의 내부에 토사를 채워 중력식 옹벽과 같이 만드는 공법이다.
- 본 공법은 벽체를 콘크리트 블록과 블록을 조립하여 시공함으로써 콘크리트 블록과 블록 사이의 틈으로 조경을 할 수 있는 특징이 있다. 본 공법은 블록과 블록사이의 틈으로 식생이 가능하므로 환경친화적인 장점이 있으나 공사비가 비싸며 공기가 길다는 단점이 있다. 또한 절토구간의 경우 지반앵커 등의 추가적인 보강조치가 필요하다는 문제점이 있다.

<그라우팅 공법>

- 그라우팅 공법은 절성토면 내에 주입재를 주입하여 불안정한 부분의 안정도를 향상시키고 지하수나 침투수의 유입을 막아 절개면이 불안정화되는 것을 방지하는 공법이다.
- 주입공법에 사용되는 주입재는 시멘트계(입자식 그라우트), 시멘트약액계(입자용액그라우트), 약액계(용액그라우트)로 크게 나눌 수 있으며, 이 중 시멘트 그라우트계가 가장 취급이 용이하며 신뢰성이 높고 경제적이다.
- 주입을 할 경우에는 보통 보링공을 통해서 지반 내로 압입하지만, 주입압을 지나치게 높이면 지반이 파쇄되고, 안정도를 저하시키거나 구조물 등을 변형시키는 경우가 있으므로 주의해야 한다. 재료는 현장여건을 충분히 고려하여 선정하여야 한다.
- 또, 주입한 재료가 피압수나 지하수, 침투수 등에 의해 흘러가지 않도록 해야 한다. 따라서 효과적인 주입을 위해서는 그라우트 종류, 주입압, 균열의 크기와 양, 목적, 경제성 등을 고려한 후 신중하게 실시해야 한다.

<콘크리트 버팀벽(buttrass)>

- 콘크리트 버팀벽은 절리가 많은 암 절개면에서 콘크리트 블록공이나 틀공, 숏크리트 공법 등으로도 절개면 대책이 충분하지 않다고 판단되는 경우에 시공하는 공법으로 절개면 표층부에 직접 콘크리트를 타설하는 공법이다.
- 특히 암 탈락 등이 발생하여 절개면상에 빈 공간이 생기게 되면 절개면 하부의 지지력을 상실하게 되어 또 다른 암 탈락이 발생할 위험이 커지므로 이를 방지하기 위하여 빈 공간에 콘크리트 버팀벽을 설치하여 절개면의 안정성을 높이는 공법이다.
- 콘크리트 버팀벽의 가장 큰 기능은 절개면 상에서 약대(weak zone) 및 위험 암블록 등을 지탱해 주고 절개면 하부 및 도로로 탈락하는 것을 방지하는 것이다. 일반적으로 절개면 경사도가 1:1 정도의 완만한 경우에는 무근 콘크리트를 사용하지만 경사도가 1:0.5 정도로 급한 경우에는 철근 콘크리트를 사용한다. 이 때 콘크리트 두께는 보통 20~30 cm 정도로 한다.

<배수공법>

- 지반활동이 일어나는 곳이나 절개면 등에 있어서 물의 영향은 대단히 크다. 물은 지반의 강도를 저하시켜 절개면 활동을 촉진시키기 때문에 절개면의 안정에 큰 영향을 미친다. 따라서 물의 영향을 받지 않도록 강구하는 것이 절개면의 안정을 유지시킬 수 있는 방법 중의 하나이며, 배수공은 직접적인 대응방법이다.
- 배수공법은 물이 지하로 침투하지 않도록 방지하는 방법과 절개면에 침투한 물을 배수시키는 방법으로 크게 나누어지며 전자를 지표수 배수공, 후자를 지하수 배수공이라 한다.
- 배수공은 절개면 활동 억제공법으로서 활동 억제효과를 발휘하지만 배수파이프가 절개면 구성입자의 침전물 등으로 채워지게 되면 본래의 목적을 달성할 수 없다. 그러나 배수파이프를 토목섬유(부직포 등)로 감음으로서 토사이동에 의한 파이프구멍(strainer) 막힘 내지 파이프내 토사 유입을 최소화할 수 있다. 따라서 배수공은 안전율 증가법의 보조공으로 사용되는 것이 바람직하다.

① 지표수 배수공법

지표수 배수공법은 절개면 상부자연사면에 콘크리트 U형 수로 등의 배수구를 설치하여 강우나 강설에 의한 지표수의 절개면내 침투를 방지하여 절개면내 간극수압상승을 차단하거나 절개면으로 지표수의 흐름을 차단시켜 절개면의 침식을 방지함으로 절개면의 붕괴를 방지시키는 것으로 지하수 배수공에 비해 싸고 용이하다.

② 지하수 배수공법

지하수 배수공법은 절개면 내에 있는 용수 또는 지하수를 지표로 유도하여 배수시켜서 절개면의 간극 수압 및 함수비를 낮추어 절개면을 안정시키는 공법으로, 절개면의 깊은 곳에 있는 지하수를 보링공법에 의해 배수관으로 배수시킨다. 여기에는 얇은 층 또는 깊은 층의 지하수를 배수하기 위해 수평보링을 하는 수평배수공, 집수정을 설치하여 주변에 존재하는 여러 깊이의 지하수를 우물로 모아 배수하는 집수정공, 그리고 활동면이 깊은 지반활동의 경우나 규모가 큰 경우에 배수터널을 이용하는 방법 등이 있다.

3. 사면보호공법

- 일반적으로 절개면의 안정성을 다룰 때 안전율이 1 이상인 경우를 안정하다고 판단하며, 이때 우수의 침식이나 침투를 방지하거나 혹은 절개면의 풍화 방지를 주목적으로 하는 것을 보호공법이라고 말한다.
- 즉, 인공사면인 절개면의 보호뿐만 아니라 사람의 손이 닿지 않은 자연사면에 대해서도 우수에 의한 지표의 침식을 방지하고 우수가 지표에서 지하로 침투하지 않도록 하며 또한 노출된 암반 절개면에서 암반이 풍화를 일으켜 불안정하게 되는 것을 막기 위한 공법을 절개면 보호공법이라고 한다.
- 보호공법의 또 다른 주된 역할은 주변 자연 환경이나 경관과 조화를 이루게 하고 이를 보전하는 것이다. 절개면 보호공법의 종류와 각각의 특성은 다음과 같다.

<식생공법>

- 식생공법은 절개면을 식생에 의해 피복함으로써 우수에 의한 침식 방지를 목적으로 하는 절개면 보호공법의 하나이다.
- 본 공법은 풍화가 심하게 진행된 풍화암층이나 토층에 주로 적용되며 주변 환경과 조화를 이루는 장점이 있기 때문에 절개면 보호공법 중에서 보편적으로 사용되는 공법이다.
- 본 공법의 종류는 씨앗살포공법(seed spray), 매트(mat)공법, 네트(net)공법, 녹생토 공법 등이 있다.
- 식생공법은 살아 있는 식생을 취급하는 공법이다. 따라서 설계 단계에서 시공 방법이나 순서가 틀리면 소기의 목적이나 목표를 거두기에 많은 어려움이 있으며, 또한 잘못된 시공의 경우 주변경관을 해치게 되는 등 문제점을 가지고 있으므로 설계단계에서 식생공법의 종류와 특성을 면밀히 검토해야 한다.
- 식생공법의 설계시 일반적으로 고려해야 할 사항은 식생 뿌리에 의한 보강, 식생 하중에 의한 절개면 하중 재하, 토층의 수분 조절, 나뭇잎의 강우차단과 발산작용에 의한 간극수압의 감소, 줄기와 덩굴로 인한 지지와 흙 아치현상으로 수평구속에 의한 절개면 내의 응력 균형에 미치는 영향 등을 들 수 있다.

- 또한 여러 가지 요인에 의한 흙의 침식성은 절개면의 불안정성을 유발하는 인자이므로 설계할 때 반드시 고려되어야 한다. 식생공법이 단독으로 절개면 붕괴 방지를 위한 대책으로 사용되었을 때 소기의 목적을 기대하기 어려우며, 시공된 식생이 쇠퇴하거나 지역에 부적합한 종류라면 침식방지나 환경보전의 목적은 달성되지 않는다. 따라서 보강공법과 병용하거나 유지관리가 필요한 경우도 발생한다.

① SF(soil flock) 자연표토복원공

본 공법은 훼손된 자연표토를 복원하기 위해 개발된 환경친화적인 생태복원 녹화기술로서 균열이 있는 암반, 경질토사, 리핑암, 산성토 및 특수토 등 녹화가 곤란한 지역에 대해서 식물의 생육에 가장 적합한 고차원의 단립구조를 지닌 자연표토를 재생하는 공법이다. 또한 다양한 결합(유기결합, 이온결합, 물리결합)으로 내침식성이 있는 생육기반을 조성하여 다양한 자연식물군락의 복원이 가능하고 목본식생의 뿌리가 얽혀서 지반을 강하게 고정하고 지지하기 때문에 절취사면의 생태복원형 녹화공법으로서 효과적인 공법이다.

② 텍솔(texsol) 녹화토공

본 공법은 연속장섬유를 인공토양에 혼입시켜, 이를 암반표면에 취부하면 풀과 나무뿌리의 역할을 함으로써 표면의 유실과 붕괴를 방지함은 물론 식물을 비옥하게 생육할 수 있는 녹화기반을 조성하는 녹화공법이다. 본 공법은 경사에 관계없이 적용할 수 있으며, 배수성이 좋고 인장강도가 크다.

<석장공, 콘크리트 블록공>

- 절개면이 공기 중에 노출된 상태로 방치되면 강우나 지하수 등에 의한 풍화 침식작용으로 붕괴 가능성이 높아진다. 블록공법 또는 격자블록공법은 절개면을 블록이나 격자모양블록 등으로 덮어 중력에 의한 절개면 토층의 이동방지와 절개면의 풍화침식작용을 차단시켜 절개면 안정을 도모하는 공법이다. 블록공법에는 프리캐스트 콘크리트 블록(precast concrete block)이나 블록석, 연속 콘크리트보 등이 있다.

① 블록붙임공, 돌붙임공

블록붙임공과 돌붙임공은 절개면의 풍화 및 침식방지를 목적으로 점착력이 없는 토사, 토단, 무너지기 쉬운 점토 등으로 구성된 1:1 이상의 완경사 절개면에 사용된다. 블록붙임공을 할 때는 충분한 뒤채움으로 배수를 원활히 해야 하고, 배수공은 $\varnothing=50\text{ mm}$ 정도로 2~4 m²에 1공을 설치하는 것을 기준으로 한다. 또한 용수가 많은 곳은 배수공 수를 늘린다.

② 블록쌓기공, 돌쌓기공

블록쌓기공은 일명 돌쌓기공법으로 돌을 절개면 표층부에 쌓아서 절개면을 보강시키는 공법이다. 최근에는 돌 대신 값이 싸고 일정한 규격에 맞추어 공장 제작이 가능한 콘크리트 블록이 많이 사용된다.

이 공법은 절개면의 경사도가 1:1보다 완만하고, 점착력이 작은 토사 등으로 구성된 절개면에 주로 적용된다.

③ 프리캐스트 틀공법

본 공법은 절개면 표면 침식방지 및 저항력 증대를 위하여 사용되며, 토사 유동이 심한 토질의 경우나 식생공법만으로 절개면 보호가 충분하지 못한 경우 등에 식생공의 병용공법으로 많이 사용된다.

국내에서는 격자 블록 등의 명칭으로도 사용되며 재료에 따라서 강재, 플라스틱, 콘크리트의 세 종류가 있다. 강재나 플라스틱을 이용하여 제작된 경량틀은 원형, 사각형, 다각형 등의 다양한 형태를 갖추고 있으며 틀의 표면에 많은 구멍이 있어 식생공을 병용하여 시공할 경우 식생의 뿌리가 근접부의 틀까지 옮겨 성장하므로 보강효과를 높일 수 있다.

④ 뿔어붙이기 틀공법

뿔어붙이기 틀공법은 절개면에 형틀을 설치하여 모르타르 또는 콘크리트로 뿔어붙이기를 시공하는 공법이다. 형틀로는 주로 철망이 많이 사용되지만 철판, 내수성 골판지 등이 사용되는 경우도 있다. 뿔어붙이기 틀공법은 절개면 상부로부터 단계적인 시공이 가능하므로 붕괴되기 쉬운 절개면이나 규모가 큰 절개면 등에 있어서도 안전하게 시공할 수 있다. 또 틀의 강도가 비교적 크기 때문에 표층붕괴 등에 대해 어느 정도의 억지력을 기대할 수 있고 틀과 지형이 밀착되어 있기 때문에 침식 등에 강한 장점이 있다.

⑤ 콘크리트 블록틀공

본 공법은 용수가 있는 절개면, 특히 경사도가 1:0.8보다 완만한 절개면에 적용된다. 틀의 교점부에는 미끄러짐을 막기 위해 앵커를 설치하고, 틀 안은 잔디심기, 둥근돌 깔기, 둥근돌 콘크리트 깔기, 콘크리트벽 등을 한다. 또 미관을 중요시 할 경우에는 틀 내에 식생공을 실시하여 자연경관과 조화를 이루게 할 수 있다.

⑥ 프레임공법

프레임공법은 공장에서 변형이 가능한 거푸집과 철근을 일체화한 프레임을 제작하고 이것을 지반에 앵커 등을 이용해 고정시킨 후 콘크리트 또는 모르타르를 프레임 내에 뿔어서 철근 콘크리트의 격자틀을 완성하는 공법이다.

<쏿크리트공>

- 쏿크리트 공법은 절개면 표층부의 침식을 방지하고 지표면 배수를 유도하는 것이 목적이며, 압축공기를 이용하여 시멘트, 모래, 물이 혼합된 모르타르를 절개면 표층부에 피복하는 공법이다.
- 원래의 활용 목적은 암 절개면의 낙석방지를 위하여 주로 사용되었으나 최근에는 적용범위가 넓어져 자갈질 사면에도 많이 사용되고 있다. 다만 용수가 많은 절개면에 시공하는 경우, 시공 표면에 균열이 발생하거나 부분탈락이 생기는 등의 단점이 있으므로 배수공을 설치하여 수압의 영향을 줄여주어야 한다.
- 시공방법에는 건식공과 습식공이 있으며, 시공방법상 큰 차이는 없으나 건식공은 분사 직전에 노즐 끝 부분에서 물과 혼합하여 분사되고, 습식공은 재료와 물이 혼합된 모르타르를 분사하는 방식으로 운반거리가 건식공에 비해 짧고 분사가 가끔씩 끊어지는 경향이 있다.

<낙석방지공>

- 낙석의 운동형태는 낙석의 형태나 치수, 암질 및 절개면의 지형, 지질, 식생 등에 따라 좌우되며 미끄러짐, 회전, 도약 등의 운동형태 중 한 가지 또는 이것들의 조합으로 발생한다.
- 낙석방지시설의 주 기능은 낙석예방과 함께 예측하지 못한 낙석의 발생을 막아 낙석으로 인한 사고를 예방하는 것이다.
- 낙석방지시설은 절토사면 및 자연사면에서 풍화의 진행, 지진, 호우 등에 의해 장래 사용중인 노면에 낙석의 위험이 있다고 판단되는 곳에 설치한다.
- 낙석방지공법의 선정은 절개면의 지형, 지질 및 식생상황과 같은 조사결과에 근거하여야 하며, 낙석발생시 예상되는 피해 정도에 따라 대책공법들을 조합시키거나 선택하여 선정한다.
- 다양한 낙석 대책공법은 공법의 효과, 내구성, 유지관리 방법, 시공 난이도, 경제성 등을 비교·검토하여 현지 상황에 적합하고 가장 유효한 대책공법을 선정한다. 또한 필요에 따라서는 각종 공법을 조합하는 것이 바람직하다.
- 낙석방지공법은 크게 보강공법과 보호공법으로 구분할 수 있다.
- 낙석 보강공법은 사면상의 부석, 전석이 박리 또는 낙하하지 않도록 낙석 발생원에서 직접 낙석을 억지하거나 제거 또는 정리하는 공법이다.
- 낙석 보강공법으로는 사면절취, 밀다짐공, 낙석 처리공(면정리), 록볼트 및 록앵커공, 와이어로프 결이공, 콘크리트 버팀벽, 콘크리트 블록공법, 쏿크리트, 배수공법, 식생공법 등이 있다.

- 낙석 보호공법은 낙석 발생시 차량 등의 통행에 지장을 초래하지 않도록 도로를 방호하는 것으로서 낙석의 위험이 존재하는 사면에 철망을 설치한다거나 낙석방호책을 설치하는 등의 대책을 말한다.
- 낙석 보호공법으로는 낙석방지망공, 낙석방지울타리, 낙석방호옹벽, 피암터널, 낙석방지제방 및 낙석방지도랑, 낙석유도책, 낙석방지림 등이 있다.

나) 설치시기 결정

대상지역에서 가장 합리적인 공법을 각 소구역 현장별로 적용하도록 하고 그 설치시기에 대한 계획을 제출하도록 한다.

[해설]

- 공법의 선정에서 언급된 내용과 기타 활용한 가능한 공법에 대하여 대상지역에서 가장 합리적인 공법을 현장별로 적용하도록 하고 공법의 현장적용시기에 대한 계획을 수립한다.

라. 재해저감대책의 효과분석

수립된 저감대책에 대하여는 그 저감효과 분석을 실시하고 저감대책을 고려한 재해영향 예측을 실시하여야 한다.

[해설]

개발사업으로 인해 가중되는 재해요인을 저감하기 위해 설치하는 저류지, 침사지 및 사면안정공법 등 수립된 저감대책에 대해서는 개발사업으로 가중되는 요인이 각 시설을 통해 저감되는 효과를 정량적으로 분석하여, 각 시설별 효과를 고려하여 저감대책 수립이후 재해영향에 대한 예측을 실시하여야 한다.

1) 홍수 및 토사유출 저감대책 효과분석

저감시설 설치에 따른 하류부의 영향을 분석하기 위하여 개발전·중·후의 홍수량 영향분석을 실시하여야 한다.

[해설]

- 개발중 및 개발 후의 홍수량은 저감시설이 설치되지 않았을 경우와 저감시설이 설치되었을 경우로 구분하여 산정하고, 그 효과를 그림 및 표로 기술한다.

- 도시지역의 경우는 기존의 하수관거에 미치는 영향, 하류부 인접하천(사업지구 내 하천이 최초로 합류하는 하천)에 유입되는 경우의 홍수량변화를 제시하고, 산지지역의 경우 유출시 토사량과 하류부 인접하천에 유입되는 경우의 홍수량변화를 제시한다.
- 특히 하류부 하천의 홍수량을 검토하여 재해저감시설로부터 하류로 유하하는 홍수량 등이 하천의 계획홍수량을 초과하는 지 여부를 검토하여 초과하는 경우 저감시설을 재검토하도록 한다.

2) 사면안정 효과분석

대상지역에서 적용된 공법별로 개발전·후로 사면안정성 증대효과에 대해 심도있게 기술하도록 한다.

[해설]

- 각 절에서 제시된 사면안정에 관한 내용을 요약하고 각종 공법 및 대책 적용으로 인한 안정성 증대효과를 기술적이고 정량적으로 기술한다. 이때, 컴퓨터프로그램을 활용할 수 있다.

3) 종합의견

재해영향 저감방안의 수립은 사업시행에 따른 재해영향을 최소화 할 수 있도록 이에 대한 방지대책을 사업지구내에 사업의 시행 중·후로 구분하여 수립하는 것을 원칙으로 하고 수립된 대책을 사전에 제시함으로써 재해의 악영향을 사전에 방지하는 것이 그 목적이므로 재해영향 저감대책의 수립단계에서는 현재의 기술적, 경제적 수준으로 실시 가능한 최선의 방안을 제시하여야 한다.

[해설]

- 재해영향평가의 취지는 개발사업으로 인해 가중되는 재해요인을 재해저감시설을 통해 사업지구내에서 전량 처리한다는 것이므로 사업을 시행하면서 정량화 분석된 결과를 토대로 설계된 시설이 하류부에 영향을 주지 않는다는 효과분석 결과를 종합적으로 검토하여 최선의 방안이 수립되었음을 확인하여야 한다.

3.1.8 재해저감시설의 유지관리 계획

가. 개발중 유지관리계획

- 개발중 저감시설에 대해서는 연중 정기준설 및 홍수발생 후 수시 준설계획, 가배수로 설치 등 저감시설 유지관리계획을 구체적으로 제시하고, 관리책임자 지정방안을 기술한다.
- 개발중에 설치되는 재해저감시설(침사지점 저류지 등)에 대한 현장 작업자들의 안전대책을 수립한다.
- 개발중 관리책임자는 비상연락망을 구축하고 있어야 하며, 개발중 발생할 수 있는 피해에 대비한 수방자재를 확보하여야 한다.
- 관리책임자가 작성하여야 할 개발중 관리대장 작성양식을 제시한다.

[해설]

- 개발사업을 실시하는 중에 발생하는 호우에 대비하여 일체의 재해저감시설에 대한 유지관리계획을 일목요연하게 정리하여야 한다.
- 특히 저류지점 침사지의 경우 연중 우기전 및 우기후 준설이 반드시 필요하므로 이에 대한 구체적인 계획이 수립되어야 한다. 특히 최근 국지성 집중호우가 빈발하는 상황을 고려할 때 호우발생 직후 강우발생 정도에 따라 수시로 준설하는 계획이 병행, 수립되어야 하고, 공사시 유출량을 집수할 수 있도록 가배수로의 유지관리계획을 세워야 한다.
- 개발중 설치하는 침사지점 저류지의 경우 해당 저감시설의 깊이가 깊은 경우는 별도의 안전대책이 필요하다.
- 재해저감시설의 효율적 유지관리를 위해 관리책임자 지정 및 자격에 대해서 구체적으로 제시하여야 한다.
- 관리책임자는 관련기관(시·군 및 시공감독기관 등)과의 비상연락망을 구축하여, 비상시에 대비하도록 하며, 임시 침사지점 저류지의 붕괴 위험 또는 각종 피해발생에 대비하여 수방자재를 확보하도록 한다.
- 개발중 관리대장 양식을 제시하도록 하며, 실제 공사시 부득이하게 저감시설의 위치 및 규모에 변경이 있을 경우 관리대장에 변경내용과 사유를 구체적으로 기술하여야 한다.
- 또한 사면안정대책으로는 공사중 토사유출 가중뿐만 아니라 산사태 및 지반함몰 등의 문제가 우려되므로 철저한 사면보호공법 및 대책이 요구된다.
- 따라서 평가서에는 각 재해요인별로 구체적인 공사중 재해저감계획이 수립되어야 하며, 이를 집중관리 할 수 있는 책임자 지정 및 책임자 자격 등에 대해서도 구체적으로 제시하여야 한다.

나. 개발후 유지관리계획

- 개발후 저감시설에 대해서는 연중 정기준설 및 홍수발생 후 수시 준설계획, 관리책임자 지정방안 등 유지관리계획을 구체적으로 제시한다.
- 관리책임자가 작성할 재해저감시설 유지관리대장을 제시하고, 반드시 비치하도록 한다.
- 우수저류시설 및 침투시설 등에 대한 유지관리계획을 제시한다.
- 개발 완료후 저감시설 관리책임자는 인근 주민들의 안전대책을 수립하여야 하며, 또한 비상시 관련기관과의 비상연락망 및 수방자재를 비축하여야 한다.
- 홍수 및 토사유출량 저감시설의 유지관리를 위하여 수문관련 자료(강우량, 저류지내 수위, 퇴사량 및 준설량 등) 관측보존계획을 수립하고, 수문관련 자료는 전산화하여 영구보존하도록 한다.
- 대사면이 발생할 경우, 개발후 거동측정을 위하여 계측기술의 적용계획을 작성하고 장기적으로 원격측정이 가능하도록 우기전후를 구분하여 거동 측정결과를 분석하는 계획을 수립하여 제시한다.
- 저감시설을 타용도와 병행하여 사용하는 경우, 이에 대한 활용 및 유지관리계획을 구체적으로 수립하여 제시하여야 한다.
- 침투시설로서 침투통을 설치할 경우 침투통의 철저한 유지관리가 필요하다

[해설]

- 개발후에 시설을 운영하는 시점에서 발생하는 호우에 의한 토사유출량 및 저류량 등 재해가중요인을 저감하기 위한 시설의 정기 준설계획과 수시 준설계획에 대해 구체적인 기준을 설정하여 제시하여야 한다.
- 특히 저류지의 경우 수위유지관리계획을 구체화하여야 하며, 저류지 방류시설의 유지관리계획을 철저히 준수하여 방류공 등 재해저감시설이 제 역할을 할 수 있도록 하여야 한다.
- 우수침투시설의 경우 침투효과를 증대시키기 위해서는 무엇보다 유지관리가 매우 중요하며, 「투수성 유출저감시설 설치지침(안)」(소방방재청 국립방재연구소)을 참고하여 유지관리계획을 수립하도록 한다.
- 우기시 주민들의 안전을 위한 대피방송 및 안전펜스 등의 각종 안전대책을 수립하여야 하며, 비상시 관련기관과의 비상연락망을 구축하고, 영구저류지의 붕괴 및 각종 사고를 대비하여 수방자재를 비축하고 있어야 한다.

- 해당 사업지구내 설치된 수위 및 강우기록 등 수문자료에 대해서는 관리대장 및 작성책임자 지정 등을 통해 상시 유지관리되도록 계획을 수립한다.
- 개발중 및 개발후 사면안정대책에서 언급된 내용들과 연계하여 계측기술 적용 계획을 작성하고, 장기적으로는 원격측정이 가능하도록 우기전후를 구분하여 거동 측정결과를 분석하는 계획을 수립하여 제시한다. 대사면 및 기타 중소규모 사면에 대하여 심도있는 계획을 수립한다.
- 특히 재해저감시설을 타용도 등으로 병행하여 사용하고자 하는 경우 이에 대한 활용 및 유지관리계획을 구체적으로 수립, 제시하도록 하며, 여기에는 평상시 유지수위와 우기시 관리수위 등에 대해 별도의 계획을 수립하여 준수하도록 하여야 한다.
- 침투시설로서 침투통을 설치할 경우에는 표 3.16 및 표 3.17의 내용을 점검하여야 하며, 다음과 같은 절차에 따라 철저한 유지관리를 하여야 한다.
 - ① 침투시설의 능력을 확인하기 위한 주입시험은 KS F 2322 규정에 의한 정수위법을 원칙으로 하지만 부득이한 경우에는 변수위법을 따른다.
 - ② 점검내용은 기능점검과 안전점검으로 분리할 수 있으며, 점검시에는 각각의 점검항목에 맞게 실시하여야 한다. 청소 및 기능확인은 잔토처리 및 청소대책방안을 따라야 한다.
 - ③ 접속하는 투수관이 있을 경우는 에어병커 등에서 물을 막고, 물의 주입후에 KS F 2322의 규정에 의한 정수위법 또는 변수위법으로 침투시험을 실시한다.

표 3.16 침투시설 점검의 내용

종별 내 용	기 능 점 검	안 전 점 검
점검항목	• 토사, 쓰레기, 낙엽의 퇴적상황 • 쓰레기제거 필터의 폐색 상황 • 침수상황 • 주변의 상황(나지에서 토사가 유입될 수 있는 상황이나 낙엽수가 근처에 있는 상황) • 나무뿌리 투입의 유무	• 덮개가 엇갈리는 경우 • 시설의 파손·변형상황 • 지표면의 침하, 함몰상황
점검방법	• 실측시 토사·쓰레기 등의 투입상황 • 측정기등에 의한 토사의 퇴적량 확인 • 우천시의 침투상황 확인 • 필터용 바구니등에서 시설 내로 유입되는 물의 침투상황 확인	• 외견상 눈으로 보이는 것으로 점검 • 해머 등을 이용하여 쪼개진 틈의 확인

종별 내 용	기 능 점 검	안 전 점 검
점검의 중점개소	• 배수계통으로 판단된 중점부근시설 • 나지나 도로배수가 직접 유입되는 시설 • 비교적 주변지반보다 낮은 곳에 설치된 우수가 유입되기 쉬운 장소 • 상부 개방형 시설	• 이용자나 통행차량 등이 많은 곳 • 과거에 함몰 등이 발생한 장소
점검시기	(정기점검) • 년1회 이상을 원칙으로 한다. (비정기점검) • 우기, 태풍시기 등 강우량이 많은 시기 • 홍수경보의 발령시 • 시설주변에서 토공사 등의 종료 후 • 이용자들에게 통보가 이루어진 경우	

표 3.17 침투통의 점검표

점 검 일 시	년 월 일	점검자성명		책임자인	
점 검 장 소		응급처치	유 무		
총괄점검평가	응급처치 필요	경과관찰 필요		이상 없음	
점 검 결 과					
침 투 통	외 견	덮개의 엇갈림, 파손, 주위의 함몰, 월류, 기타()			
	내 부	쓰레기, 낙엽, 토사(퇴적량 cm), 기타()			
		막힘방지장치		탈락, 분실, 파손, 폐색	
필요한 조치, 강구된 조치 등					

3.1.9 결 론

재해영향을 제거할 수 있는 최적안을 제시하고 이에 따른 이행 계획 등을 간략하고 명료하게 기재한다. 또한, 그간 재해영향평가 협의 과정에 대한 일자별 처리상황을 기술하고, 마지막으로 결론을 내린다

[해설]

- 재해가중요인의 정량화와 이에 따른 재해저감시설의 유형별 개요를 설명하고, 해당 시설설치 및 유지관리 운영 등 향후 이행계획을 간단명료하게 기재하고, 특히 개발중 및 개발후의 유지관리 운영주체에 대해서 명확한 기술 및 재해영향평가 초안 및 본안 등 제출일자 및 처리결과 등을 순서대로 제시하여야 한다.

3.1.10 부 록

가. 평가대행자 등의 인적사항

대행업체의 대표자와 실제 재해영향평가서를 작성한 인력만에 대한 인적사항및 연락처를 기재하도록 하며, 대행업체의 상호명, 허가 및 등록증, 참여인력의 자격증 등에 대한 사본을 수록하도록 한다.

[해설]

- 재해영향평가서 작성 인력의 인적사항 기재시 해당 담당자의 인적사항 및 연락처를 기술하여 쉽게 연락할 수 있도록 하며, 반드시 실제 본 평가서 작성에 참여한 자만을 기재하도록 한다.

나. 관할시장·군수·구청장의 공람결과 통지서 사본(공청회 개최시 공청회 결과사본 포함) 및 주민의견 수렴

- 사업을 추진하면서 발생하는 각종 의견과 공람결과 등을 수록하기 위해 행정기관의 공람결과 통지서 사본, 주민의견 사본 등을 첨부한다. 이때 공청회 개최시 공청회 결과 및 회의록을 포함하여 수록하여야 한다.
- 재해영향평가 협의과정시 협의기관 의견 및 조치결과에 대한 공문 및 통지서 등도 함께 수록한다.

[해설]

- 주민 공청회시 공청회 결과에 대한 간략한 요약과 더불어 공청회 발표자 및 참석 공무원의 명단과 함께 참여주민들의 자필 참석명단을 만들어 사본을 첨부하여야 한다. 특히 공청회 회의록을 만들어 어떤 대화들이 있었는지 구체적으로 제시하여야 하며, 이 회의록은 간략히 정리하여 재해영향평가서의 "주민의견수렴" 부분에 기술하여야 한다.

다. 각종 실험결과, 영향예측, 분석 근거자료

- 본문에 수록하지 않은 각종 실험결과 및 주요 계산근거를 제시한다.
- 프로그램 모의를 실시한 경우는 입출력자료를 저장매체(CD 등)에 저장하여 평가서에 첨부한다.

[해설]

- 본문에 수록되지 않은 정량화 분석시 사용된 기법에 의한 산정결과를 일목요연하게 적용기법별로 구분하여 컴퓨터 계산결과를 저장매체(CD등)로 수록한다.
- 특히 강우의 시간적 분포, 유효강우량의 산정, 강우-유출모형의 적용결과, 임계지속시간의 산정, 저류지 추적 및 하류부 하천홍수추적과 사면안정대책 수립을 위한 계산결과는 반드시 수록하여 저장대책 수립의 객관성을 확보하도록 한다.
- 프로그램 모의자료의 경우 입력 매개변수 등의 각종 변수 및 계산결과는 평가서의 본문에 수록하는 대신, 계산한 내용은 부록에 수록하지 않고 저장매체(CD 등)에 저장하여 평가서 마지막페이지에 첨부하여 제출하도록 한다. 저장매체에 저장할 경우 분석결과별로 폴더를 작성하여 수록하고, 각 폴더 및 자료에 대한 설명을 텍스트 파일로 함께 수록하여 쉽게 검토할 수 있도록 한다.
- 입출력 자료에 대한 저장매체는 본안보고서 및 최종보고서 제출시에만 함께 수록한다.

라. 기타 재해영향평가서 내용의 근거가 되는 자료

- 평가서 본문에 수록되는 참고자료는 자료명, 출판연도, 저자, 인용, 내용, 페이지 등 그 출처 및 근거를 명확히 하여 「참고문헌」에 수록한다.
- 참고자료는 필요한 내용만을 수록하되 내용의 객관성이 유지되도록 하여야 한다.

[해설]

- 재해영향평가서 작성시 근거로 사용한 각종 도면중 반드시 수록되어야 할 필요가 있는 자료에 대해 수록하며, 참고문헌 역시 평가서 작성시 참고한 자료만을 수록한다. 참고한 문헌에 대해서는 본문에 참고한 부분에 참고서적 표기를 하여 내용의 객관성을 유지하도록 한다.
- 참고자료의 표기방안은 "한국수자원학회 논문집 투고지침 및 논문 작성방법"에 따라 표기하는 것을 원칙으로 한다.

재해영향평가서 작성 등에 관한 규정

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 환경·교통·재해 등에 관한 영향평가법(이하"법"이라 한다) 제5조에 의거 작성하는 통합영향평가서 재해분야의 평가서(이하"평가서"라 한다)의 기재요령과 기타 평가서 작성에 필요한 사항을 규정함으로써 실질적인 재해영향평가서가 작성될 수 있도록 함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "영향"이라 함은 사업의 시행으로 발생할 수 있는 재해관련 영향을 말하며 사업 시행에 의한 직접적인 영향과 간접적인 영향, 단기적인 영향과 장기적인 영향 등을 포함한다.
2. "사업계획"이라 함은 토지이용 및 시설배치 계획으로서 사업부지내 및 주변지역의 방재계획에 포함된 것을 말한다.
3. "대안"이라 함은 당해사업의 시행으로 발생할 수 있는 재해관련 영향을 저감 또는 방지할 수 있는 입지, 규모, 토지이용계획, 시기, 공법 기타의 저감방안 등 조건이 다른 여러 가지 안을 말한다.
4. "저감"이라 함은 재해를 발생시킬 수 있는 재해관련 영향을 제거·감소·완화 또는 방지시키는 것을 말한다.
5. "평가서초안"이라 함은 법 제6조 규정에 의거 주민의견을 수렴하기 위하여, 재해영향평가대상지역, 당해지역에서의 재해발생상황에 대한 조사내용, 사업계획과 재해영향평가 분석내용, 재해영향에 대한 저감대책, 기타 재해영향평가에 필요한 사항을 포함하는 초안을 말한다.

제3조(재해영향평가 대행자 등의 명시) 법 제7조의 규정에 의하여 통합영향평가서 재해분야 작성대행자(이하"평가대행자"라한다)에게 재해영향평가서의 작성을 대행하게 한 경우에는 평가서에 대행자의 인적사항 등을 명시하여야 한다.

제4조(평가서의 내용에 관한 책임) 사업자는 평가서의 내용에 관하여 최종적인 책임을 진다.

제 2 장 주민의견 수렴 등에 관한 사항

제5조(주민의견수렴을 위한 평가서 초안 작성 등) ①주민의견 수렴을 위하여 사업자가 관할 시장·군수·구청장에게 제출하여야 할 평가서 초안에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 사업의 개요
2. 재해영향평가 대상지역의 설정
3. 재해현황 조사·분석
4. 재해영향 예측 및 평가
5. 재해영향 저감대책
6. 재해저감시설의 유지관리 계획
7. 결론
8. 평가대행자 등의 인적사항
9. 용어해설
10. 기타 작성에 필요한 자료

②제1항 각 호의 사항은 별표1에 따라 작성하되 주민의견 수렴의 관점에서 긴요하지 않은 사항은 간략히 기술하거나 생략할 수 있다.

제6조(평가서 초안 작성 지침) ①대상사업의 시행으로 인하여 발생할 수 있는 재해영향에 대하여 중점적으로 분석·평가한 내용을 포함되어야 한다.

②재해영향저감대책은 일반인이 이해하기 용이하도록 개발중·후로 구분하여 상세하게 기재하고 그 효과를 분석하여야 한다.

③개발사업 시행중·후의 재해저감시설 유지관리에 대한 내용을 포함하여, 사후관리에 대한 구체적인 방안을 제시하여야 한다.

④환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 제 6조 제1항 규정에 의한 전자문서 양식에 따라 작성하는 평가서 초안의 요약서는 별표 2와 같다

제7조(평가서초안 보완) 관할 시장·군수·구청장은 주민의견수렴을 위하여 사업자로 부터 제출된 평가서 초안을 검토하여 그 내용이 극히 부실하여 주민의 의견수렴에 적합하지 아니하다고 인정되는 경우에는 사업자에게 보완을 요청할 수 있다.

제 3 장 평가서작성 등에 관한 사항

제8조(평가서의 구성 등) ①평가서는 본문과 부록으로 구분하여 작성한다.

②평가서의 본문에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 요약문
2. 사업의 개요
3. 주민의견 수렴
4. 재해영향평가대상지역의 설정
5. 유역 및 재해현황조사
6. 재해영향 예측 및 평가
 - 가. 홍수유출해석
 - 나. 토사유출해석
 - 다. 사면안정해석
7. 재해영향 저감대책
8. 재해저감시설의 유지관리계획
9. 결론

③평가서의 부록에는 다음 각 호의 사항을 포함되어야 한다.

1. 평가대행자 등의 인적사항
2. 관할 시장·군수·구청장의 공람결과통지서 사본(공청회 개최시 공청회 개최결과 사본 포함), 주민의견서 사본, 주민열람 대장

3. 각종 시험결과, 영향예측·분석 근거자료

4. 기타 재해영향평가서 내용의 근거가 되는 자료

④평가서는 별표 3의 재해분야 평가항목 및 작성방법에 의하여 작성한다.

제9조(평가서작성에 관한 지침) ①평가서는 과학적인 사실에 근거를 두고 객관적, 논리적으로 작성되어야 한다.

②평가서의 내용은 명확하고, 구체적이며 확정된 것이어야 한다.

③사업의 시행으로 인하여 재해를 발생시킬 수 있는 영향에 대하여 집중적으로 분석하여야 하며, 경미한 사항은 간략히 기술한다.

④평가서를 작성함에 있어서 선정한 조사지역, 조사지점, 예측방법, 예측조건, 예측에 사용된 계수, 수치 등에 대하여는 그 선정근거를 명확히 제시하여야 한다

⑤평가서의 내용중 일반적으로 법규 또는 그에 따른 행정계획 등 일정한 근거 또는 확인을 필요로 하는 사항에 대하여는 그 근거를 간략히 기술하거나 그 내용을 확인할 수 있는 관련문서 등의 사본을 제시하여야 한다.

⑥평가서의 내용은 주민의견 수렴을 위한 자료와 내용이 상치되어서는 아니되며 변경되는 내용이 있는 경우에는 그 사유를 명시하여야 한다.

⑦평가서에 사용되는 각종 물리량의 단위는 계량에관한법률에 의한 법정단위계를 사용하여야 한다

⑧평가서에서 인용되는 모든 문헌은 「참고 문헌」 목록으로 정리해야 하며 표기방법은 「한국수자원학회 논문투고 지침 및 논문작성 방법」에 의한다

⑨평가서 작성은 교과서적인 이론, 표, 그림 등은 참고문헌 인용으로 가름하고 평가서 본문의 분량은 가능한 150쪽을 초과하지 않도록 하며, 필요한 부록자료는 별책으로 작성한다

제10조(재해영향평가 대상지역의 설정) ①재해영향평가 대상지역의 설정은 사업시행으로 인하여 재해가 일어날 수 있는 예상지역으로 하되, 재해영향이 미치는 지역 범위는 과학적으로 예측·분석한 결과에 의하여야 한다.

②대상지역은 하천현황, 배수구역, 배수계통도 등의 현지조사 및 관련자료 조사분석결과를 활용하여 설정하고, 그 타당성을 명시하여야 한다.

제11조(구역 및 재해현황조사) ①구역현황조사는 구역특성, 기상 및 수문, 토질 및 지질, 재해발생현황 등에 대하여 현지조사를 원칙으로 한다.

②불가피하게 문헌 또는 기타자료에 의한 조사를 실시하게 되는 경우에는 가장 최근의 자료를 인용하고 본문의 해당 내용 하단에 인용문헌 또는 그 출처를 표기하여야 한다.

제12조(주민의견 수렴에 관한 사항) 주민의견 수렴내용에는 다음 각 호의 사항을 포함하여 작성한다.

1. 관할 시장·군수·구청장의 의견서(공청회 개최시 공청회 개최 결과 포함)
2. 공람장소 및 일시(공청회 개최시 공청회장소 및 일시 포함)
3. 의견을 제출한 주민의 직업, 성명, 주소를 기재한다.
4. 주민의견 수렴결과 및 반영내용(비고란에 해당 쪽수 표기)

제13조(재해영향예측 및 평가) ①재해영향예측 및 평가는 당해 사업의 시행으로 인하여 증가되는 홍수유출량, 토사유출량, 사면불안정 등 재해영향요인에 대하여 객관적으로 분석하여야 한다.

②사업시행으로 인해 유발되는 재해영향요인은 당해사업 시행전·중·후로 구분하여 과학적 방법으로 예측·평가하여야 한다.

제14조(재해영향 저감대책) ①저감대책은 재해현황 및 재해영향의 예측·분석·평가 등의 내용을 토대로 합리적이고 구체적인 내용으로 수립되어야 하며 단순히 학문적, 기술적인 내용을 열거하여서는 아니된다.

②평가서에 제시하는 저감방안은 사업지구내에 사업의 시행 중·후로 구분하여 수립하는 것을 원칙으로 하며, 가능한 모든 대안을 비교하여 선정하고, 그 선정사유를 명시하여야 한다.

③재해영향평가 결과에 따라 수립된 저감대책은 사업계획 또는 실시설계에 반영하여야 한다.

④수립된 저감대책에 대하여는 그 저감효과 분석을 실시하고, 사후유지관리 계획을 제시하여야 한다.

제15조(협의요청된 평가서보완) 사업자 또는 승인기관의 장은 협의요청된 평가서의 내용을 보완하고자 할 때에는 문서로 그 사유를 밝히고 평가서의 내용을 보완할 수 있다.

제16조(평가서 제출) ①동법 시행규칙 제12조 규정에 의거 사업자가 제출하는 평가서 부수 중, 소방방재청장은 사업의 성격에 따라 평가서 제출부수의 조정이 필요하다고 인정되는 경우에는 승인기관의 장 등은 필요한 부수만큼 이를 소방방재청장에게 제출하여야 한다.

②승인기관의 장 등이 소방방재청에 평가서를 제출할 때에는 관계행정기관의 검토의견서를 첨부하여야 한다.

제17조(재협의 대상사업이 아닌 사업) ①법 제24조 규정에 해당하는 사업의 사업계획 등을 변경하고자 하는 사업자는 재해영향저감방안에 대하여 검토회신을 받고자 하는 날부터 40일이전에 승인기관의 장에게 저감방안을 제출하여 협의를 받아야 하며 승인기관의 장 등이 소방방재청장의 의견을 듣고자 할 때에는 의견을 듣고자 하는 날부터 30일이전에 이를 제출하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 재해영향 저감방안의 제출부수는 다음 각 호의 1과 같다.

1. 승인 등을 얻어야 하는 사업자가 승인기관의 장의 협의를 받고자 하는 경우 : 15부
2. 승인기관의 장 등이 소방방재청장의 의견을 듣고자 하는 경우 : 12부

부 칙

이 규정은 고시한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

주민의견 수렴을 위한 평가서초안 작성 기재요령

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
1. 사업의 개요	가. 사업배경 및 목적	◦ 사업배경과 필요성 및 목적을 기술한다.
	나. 사업추진 경위	◦ 사업승인기관명을 기재한다 ◦ 영향평가 협의요청시까지의 관계법에 의한 추진 경위를 기술하고 각 절차별로 추진일정과 주요 내용을 기재한다 ◦ 평가협의 완료후부터 최종 운영관리단계까지의 관계법에 의한 인·허가 절차, 향후 추진계획 등을 간략히 작성한다.
	다. 사업내용	◦ 사업명, 위치, 면적, 사업시행자, 사업기간, 소요 예산, 사업규모 등을 알기 쉽게 기재한다. ◦ 사업지역의 위치는 위치도 및 지형도(1:25,000 또는 1:50,000)에 표시하고, 기타 기술적 분석에 이용되는 지도는 정확성을 기하기 위하여 1:5,000축척 이상으로 제시한다 ◦ 사업대상지역의 면적, 토지이용도, 시설물배치 계획 등에 대하여 기술하고 도시하여 제시한다 ◦ 사업기대효과를 기술한다 ◦ 영향평가 대상지역의 현황을 쉽게 파악할 수 있는 현장 전경사진을 촬영하여 수록한다.
2. 재해 영향평가 대상지역의 설정	가. 평가대상지역 설정을 위한 기초조사	◦ 영향평가 대상지역의 설정을 위하여 반드시 현지조사를 실시하여야 하며, 유역에 미치는 영향 범위, 지형의 변화정도, 하천현황, 유역현황 등 영향평가 대상지역의 설정에 필요한 사항을 조사하고, 그 내용을 기술한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
2. 재해 영향평가 대상지역 의 설정	나. 평가대상지역 의 설정	◦ 대상지역은 하천현황, 배수유역, 배수계통도, 산사태 위험지 등의 현지조사 및 관련자료 조사 분석결과를 활용하여 설정하고, 그 타당성을 제시하여야 한다. ◦ 대상지역은 사업지구를 포함하는 최소 유역으로 설정함을 원칙으로 하되, 사업시행으로 인하여 영향을 받는 유역 및 산사태 위험지도 포함하여야 한다.
	가. 유역 및 하천 특성조사	◦ 별표 2의 평가서 기재요령을 참조하여 유역의 강우-유출관계, 유출특성의 추정과 관련된 기하학적 특성, 토지이용상황 등의 관련 항목을 조사하고, 그 내용은 가능한 도면으로 제시하도록 한다.
3. 유역 및 재해현황 조사	나. 강우 및 수문 조사	◦ 수문 및 수위관측소 위치 및 현황, 강우 및 수문자료, 유량 및 수위측정자료를 조사하고 그 내용을 도표 등을 이용하여 알기 쉽게 기술한다.
	라. 재해발생현황	◦ 재해발생현황조사는 문헌조사 및 탐문조사를 실시하여 대상지역 및 개발로 인해 영향을 미치는 인근지역내 과거 10년 이상의 재해발생유형(홍수, 산사태 등), 빈도 등을 기술하고 재해발생의 원인을 포함하여 기술한다.
	마. 방재시설현황 및 관련계획조 사	◦ 방재시설은 자연재해대책법 시행령제3조 규정에 의한 시설로서 그 현황을 조사하여 관련도면에 종합적으로 표시하여 작성하고(공공관련계획이 있을 경우에는 그 내용을 포함한다), 주변지역 개발계획의 조사는 사업지 주변지역에 재해영향을 미칠 만한 규모의 사업 또는 시설물 등을 조사하고 그 내용을 기술한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
4. 재해 영향 예측 및 분석		◦ 별표 2의 평가서기재요령을 참조하여 강우량분석, 강우의 시간적 분포 및 홍수유출량, 토사유출량, 사면안정 등에 대하여 개발전·중·후로 구분하여 재해영향 예측 및 분석을 실시하고 예측 및 분석, 평가결과, 문제점(공정별 사업계획 검토도 포함)순으로 작성한다. ◦ 예측 및 분석 항목은 보편적인 이론의 나열은 지양하고, 새로운 기법 및 기술의 도입이나 논리적 전개상 반드시 필요한 내용만을 기술한다.
5. 재해 영향 저감 대책		◦ 별표 2의 평가서기재요령을 참조하여 공정별 사업계획 검토 등 사업시행으로 인하여 재해를 일으킬 수 있는 모든 문제점을 사업시행 중·후로 구분하여 상세하게 기술하여야 한다. ◦ 수립된 저감대책에 대하여는 그 저감효과 분석을 실시하고 저감대책을 고려한 재해영향 예측을 실시하여야 한다.
6. 재해 저감시설 의 유지 관리계획	가. 개발중 유지관리계획	◦ 개발중 저감시설에 대해서는 연중 정기준설 및 홍수발생 후 수시 준설계획, 가배수로 설치 등 저감시설 유지관리계획을 구체적으로 제시하고, 관리책임자 지정방안을 기술한다.
	나. 개발후 유지관리계획	◦ 개발후 저감시설에 대해서는 연중 정기준설 및 홍수발생 후 수시준설계획, 관리책임자 지정방안 등 유지관리계획을 구체적으로 제시한다. ◦ 저류지 방류시설에 대한 유지관리계획을 제시한다. ◦ 홍수 및 토사유출량 저감시설의 유지관리를 위하여 수문관련 자료(강우량, 저류지내 수위 등) 관측보존계획을 수립하여 제시한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
		◦ 대사면이 발생할 경우, 개발후 거동측정을 위하여 계측기술의 적용계획을 작성하고 장기적으로 원격측정이 가능토록 우기전후를 구분하여 거동 측정결과를 분석하는 계획을 수립하여 제시한다. ◦ 저감시설을 타용도와 병행하여 사용하는 경우, 이에 대한 활용 및 유지관리계획을 구체적으로 수립하여 제시하여야 한다.
7. 결론		◦ 재해영향을 제거할 수 있는 최적안을 제시하고 이에 따른 이행 계획 등을 간략하고 명료하게 기재하고 결론을 내린다.
8. 부록	가. 평가대행자 등의 인적사항	◦ 평가서 작성대행기관 및 평가서 작성에 참여한 기술자의 인적사항을 간략하게 기술한다.
	나. 용어해설	◦ 일반인이 이해하기 어려운 용어 등에 대하여 알기쉽게 해설을 붙인다.
	나. 각종 시험결과, 영향예측 분석 근거자료	◦ 본문에 수록하지 않은 각종 실험결과 및 주요 계산근거를 제시한다.
	라. 기타 재해영향 평가서 내용의 근거가 되는 자료	◦ 평가서 본문에 수록되는 참고자료는 자료명, 출판년도, 저자, 인용, 내용, 페이지 등 그 출처 및 근거를 명확히 하여야 한다. ◦ 참고자료는 필요한 내용만을 수록하되 내용의 객관성이 유지되도록 하여야 한다.

[별표 2]

○○사업 재해영향평가서초안 요약서

1. 사업의 개요 (1~2쪽)

가. 사업 배경 및 목적

나. 사업 내용

– 위치, 면적, 사업기간, 소요예산, 기대효과

※ 사업지역의 위치를 위치도(1:25,000 또는 1:50,000)에 표시하여 첨부

다. 사업추진 경위

라. 사업시행자

마. 사업승인기관

바. 평가대행자

사. 평가서초안 의견 접수기관

아. 재해영향평가 협의기관

자. 토지이용계획(시설명, 면적, 구성비율 등)

※ 토지이용계획도 첨부

2. 재해영향평가 대상지역 및 분석항목 설정(2~3쪽)

가. 평가대상지역 설정을 위한 기초조사

– 하천현황, 배수유역, 배수계통도, 상습침수지역, 산사태 위험지역 등을 조사하여 수록

나. 재해영향 예측, 분석 및 평가내용

– 분석항목별 예측, 분석내용과 평가결과를 표로 수록

3. 재해영향평가 저감대책(2~3쪽)

가. 개발시행 중·후로 구분하여 재해요인 및 문제점 기술

나. 개발시행 중·후에 대한 저감효과 분석 및 저감대책수립

※ 재해저감 대책도 및 저감시설 제원 및 일반도 첨부

4. 유지관리계획(1~2쪽)

가. 개발중 유지관리계획 : 개발중 저감시설에 대한 유지관리계획

나. 개발후 유지관리계획 : 개발후 저감시설에 대한 유지관리계획

5. 기타 사항(1쪽 이내)

가. 의견제출 방법 및 재해영향평가서 초안 비치장소 등 기재

- 이 게시를 보고 의견(공청회 개최여부 포함)이 있을 경우에는 별지 서식에 따라 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.
 - 의견제출처 : 주소, 담당자 ○○○, 전화번호
- 평가서초안에 대한 자세한 사항을 알고 싶으실 때에는 200△.○.○ ~ ○.○까지 ○○○에 평가서초안을 비치하고 있어 보실 수 있습니다.
(동 장소에서도 의견제출 가능)

※ 총 10쪽 (A4규격) 내외로 작성

[별지 서식]

주 민 의 건 제 출 서				
① 사 업 명				
② 사업장 위치				
③ 사 업 자				
④ 의견제출자	성명		주민등록 번호	-
	주소	(전화번호 :)		
⑤ 평가서 초안에 관 한 의 건				
⑥ 공청회 개최에 관 한 의 건	개최필요여부 : (필요 또는 불필요 여부 선택 기재) 이 유 : (개최가 필요하다고 생각하는 경우에만 기재)			
환경·교통·재해등에관한영향평가법시행령 제7조제1항의 규정에 의하여 평가서초안의 내용 및 공청회개최의 필요성 여부에 관한 의견을 제출합니다. 년 월 일 제 출 자 (서명 또는 인) 시장·군수·구청장 귀하				

본 페이지는 편집상 비워두었습니다.

[별표 3]

재해분야 평가항목 및 작성방법

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
1. 요약문	가. 사업의 개요	◦ 계획한 사업의 내용을 간단명료하게 약술하고, 개발사업으로 인하여 가중되는 홍수유출량 증가, 토사유출량 증가 등 재해현황 및 평가내용과 분석결과를 기술하고, 이에 대한 저감대책을 간략하게 기술한다. ◦ 추진하고자 하는 사업명, 위치, 사업시행자, 사업기간, 소요예산 및 토지이용계획 등 사업의 개요를 간단하게 개조식 및 도표로 기술한다.
	나. 재해유발요인 분석 및 평가 내용	◦ 사업으로 인하여 재해를 유발시킬 수 있는 요인에 대해 설명하고, 이를 분석한 정량적 및 정성적 결과를 알기 쉽게 제시한다.
	다. 재해저감대책	◦ 사업으로 인하여 재해를 유발시킬 수 있는 요인별로 정량적 분석 결과에 근거하여 재해저감대책을 요약, 제시한다.
	라. 결론	◦ 사업으로 인하여 발생하는 재해요인별 재해저감대책을 중심으로 해당 사업지구와 주변지역에 미치는 영향에 대한 대책을 제시한다.
2. 사업의 개요	가. 사업배경 및 목적	◦ 사업배경과 필요성 및 목적을 기술한다.
	나. 사업추진 경위	◦ 사업승인기관명을 기재하고, 재해영향평가 협의 요청시까지 관계법과 관련된 추진경위, 주요사업 추진일정 및 주요내용을 기재하도록 한다. ◦ 또한 협의완료 후에도 최종 운영관리 단계까지의 관계법에 의한 인·허가 절차 및 향후 추진계획 등을 설명한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
2. 사업의 개요	다. 사업내용	◦ 사업명, 위치, 면적, 사업시행자, 사업기간, 소요 예산, 사업규모 등을 알기 쉽게 기재한다. ◦ 사업지역의 위치를 명확하게 파악할 수 있도록 위치도와 지형도를 제시한다. ◦ 사업지역내의 토지이용계획을 명확하게 제시하기 위해 토지이용도, 시설물 배치계획 등을 도표화하여 작성한다. ◦ 대상 사업지역 현황을 현장 전경사진으로 제시하고, 사업 기대효과를 기술한다.
	가. 주민 의견 수렴 개요	◦ 주민의견 수렴을 실시하는 관할 시장·군수·구청장을 기재한다. ◦ 공청회 및 설명회 개최일시와 개최 장소를 기재한다. ◦ 공청회에는 해당 주민뿐만 아니라 지방자치단체장, 지방의회의원 및 관련 공무원이 함께 참석하는 것을 원칙으로 한다.
3. 주민 의견 수렴	나. 주민 및 관계 기관 의견 수렴 결과	◦ 의견을 제출한 기관별로 사업에 대한 의견을 제시한 내용을 기술하고 평가서내에 반영하였는지의 여부를 기재한다. ◦ 의견을 제출한 주민의 성명, 주소, 서명, 공람주민 및 의견제출 주민의 수, 평가서에서의 반영 여부 등을 기재한다. ◦ 공청회 개최결과에는 참여주민의 주소 및 주민등록번호 등을 상세하게 기재하고 평가서내 반영여부에 대해 명시하도록 한다. ◦ 다음서식에 의하여 기재한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법																																				
3. 주민 의견 수렴	<기관의견> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>의 견 요 지</th><th>반 영 내 용</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <주민의견> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>연 번</th><th>성 명</th><th>주 소</th><th>주민등록 번호</th><th>의 견 요 지</th><th>반 영 내 용</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <공청회 개최결과> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>연 번</th><th>성 명</th><th>주 소</th><th>주민등록 번호</th><th>의 견 요 지</th><th>반 영 내 용</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		구 분	의 견 요 지	반 영 내 용	비 고					연 번	성 명	주 소	주민등록 번호	의 견 요 지	반 영 내 용	비 고								연 번	성 명	주 소	주민등록 번호	의 견 요 지	반 영 내 용	비 고							
	구 분	의 견 요 지	반 영 내 용	비 고																																		
	연 번	성 명	주 소	주민등록 번호	의 견 요 지	반 영 내 용	비 고																															
	연 번	성 명	주 소	주민등록 번호	의 견 요 지	반 영 내 용	비 고																															
	4. 재해 영향평가 대상지역 의 설정	가. 평가대상지역 설정을 위한 기초 조사	◦ 사업으로 인하여 재해가 가중될 것으로 예상되는 원인을 정확하게 파악하기 위해 반드시 2회 이상의 현지조사를 실시하도록 한다. ◦ 사업으로 인한 재해가중요인을 파악하기 위해 유역현황, 지형변화, 하천현황 등을 조사하고 그 내용을 사진 및 도표로 간단 명료하게 기술한다.																																			
		나. 평가 대상지역 의 설정	◦ 대상지역은 하천현황, 배수유역, 배수계통도, 산사태 위험지 등의 현지조사 및 관련자료 조사 분석결과를 활용하여 설정하고, 그 타당성을 제시하여야 한다. ◦ 대상지역은 사업지구를 포함하는 최소유역으로 설정함을 원칙으로 하되, 사업시행으로 인하여 영향을 받는 유역 및 산사태 위험지도 포함하여야 한다.																																			

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
5. 유역 및 재해 현황 조사	가. 유역 및 하천 특성 조사	◦ 유역의 일반현황조사는 인문, 토지이용현황, 강우-유출관계에 따른 유출특성의 추정과 관련되는 유역의 기하학적 특성 등의 관련 항목을 조사한다. ◦ 사업지역내에 유로변경을 실시하는 경우에는 해당유역에 대한 상기의 관련 조사를 실시하여야 한다. ◦ 조사내용은 도표로 제시하고, 그 내용을 기술한다. ◦ 대상유역 및 접속되는 상·하류 하천의 법정등급 및 관련 계획을 조사하고 하천현황 및 합류상황 등 유역내 배수체계를 쉽게 파악할 수 있도록 도표로 제시한다. ◦ 하천관련계획이 수립되어 있지 않은 경우는 배수체계를 파악할 수 있는 범위내에서 필요한 하천측량 및 조사를 실시하여 그 결과를 도면으로 제시한다.
	나. 강우 및 수문 조사	◦ 평가대상지역의 인근에 설치된 우량관측소, 수위관측소 등의 수문관측소 현황을 조사하고 이를 표로 제시하여야 한다. ◦ 우량관측소에서의 연도별, 강우지속 시간별 연최대치 강우량과 월별 강우량 등을 수집하여야 한다. ◦ 수위관측소에서의 연도별 연최대치 수위, 월별 수위, 주요 호우사상에 대한 시간대별 수위 및 수위-유량관계곡선(rating curve) 등을 수집하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
5. 유역 및 재해 현황 조사	다. 지형 및 토질 현황	◦ 경사 및 표고 현황조사 - 대상지역의 1:25,000 또는 1:50,000 지형도에 기초하여 등고선을 표시한다. ◦ 토양 및 지표지질도 작성 - 1:25,000 또는 1:50,000 축척으로 상세 토양 및 지질도를 작성하거나, 대상지역에 기존 토양 및 지질도가 있을 경우 이를 활용하도록 한다. ◦ 절토, 성토 및 자연지역 도시 - 토지이용계획에 따른 절토, 성토, 및 자연지역을 별도로 지질도와 같은 축척으로 도시한다. - 대부분의 사면붕괴가 토석류인 점을 감안하여 계곡부의 경사와 직선도를 연계하는 정성적 평가를 실시한다. ◦ 현장시험 및 주상도 작성 - 대상지역 중 주요지점에서 SPT(Standard Penetration Test), CPT(Cone Penetration Test), 물리탐사 등을 실시하여 사면안정해석시 필요한 물성치 산정의 기본자료로 활용하고, 주상도를 작성한다. ◦ 지하수위 관측 - 현장시험시 현재의 지하수위를 확인하여 주상도에 표시한다. ◦ 시료채취 - 사면안정해석시 필요한 물성치 산정을 위해 지층별 시료를 채취한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
5. 유역 및 재해 현황 조사	라. 재해발생현황 조사	◦ 재해발생현황조사는 문헌조사 및 현지 탐문조사를 실시하여 그 결과를 기술한다. ◦ 대상지역 및 개발로 인해 영향을 미치는 인근지역내 과거 10년 이상의 재해발생유형(홍수, 산사태 등), 빈도 및 재해발생의 원인 등을 기술하여야 한다. ◦ 침수피해지역의 경우 침수심, 침수시간, 침수범위 등을 조사하고 1:5,000 지형도에 표기한다. ◦ 과거 재해조사에서 사업지역내 산사태 및 토석류로 인한 피해 발생이 있었던 경우에는 당시의 강우자료와 피해상황을 기술하고 또한, 시료를 채취한다.
	마. 주요 방재시설 현황 및 관련 계획조사	◦ 방재시설은 자연재해대책법 시행령에서 규정한 시설로 그 현황을 조사하여 관련도면에 종합적으로 표시하여 작성한다. ◦ 주변지역 개발계획의 조사는 주변지역에 재해영향을 미칠 만한 규모의 사업 또는 시설물 등을 조사하여야 한다. ◦ 하류지역에 대규모 재해가 유발될 수 있는 주요 시설이 있는 경우에는 이에 대한 조사를 실시하여야 한다.
6. 재해 영향 예측 및 평가	가. 홍수유출 해석	
	1) 강우 분석	
	가) 우량관측소의 선정	◦ 적용 우량관측소는 대상 사업지구내에 존재하지 않을 경우 가장 인접한 강우 관측소를 선정함을 원칙으로 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
6. 재해 영향 예측 및 평가	가) 우량관측소 의 선정(계속)	◦ 시우량자료 보유년수가 30년 이상인 관측소를 선정함을 원칙으로 하며, 지형 및 기상특성상 이를 적용하기 곤란할 경우에는 최소한 20년 이상의 관측기록을 보유한 관측소를 대상으로 할 수 있다. ◦ 평가서 작성시 대상 관측소의 선정 사유와 위치를 대상지점과 함께 도면으로 표시한다.
	나) 강우자료 수 집 및 분석	(1) 지속시간별 강우량 자료 수집 ◦ 연최대치 강우량 자료는 10분, 60분 및 1시간 ~24시간(24개 지속시간) 등의 지속기간별로 수집하여야 한다. ◦ 강우분석에 필요한 자료는 임의시간 강우량자료이어야 하며, 임의시간 강우량자료의 수집이 곤란한 경우에는 고정시간 강우량자료를 「하천 설계기준」 등에서 제시하고 있는 환산계수를 적용하여 임의시간 강우량자료로 변환하는 방법을 적용할 수 있다.
	다) 확률강우량 산정	(2) 기본 통계치 산정 ◦ 강우자료에 대한 평균, 분산, 변동계수, 왜곡도 계수, 첨예도계수 등과 같은 기본 통계치를 산정하고 이를 표로 일목요연하게 요약, 정리하여야 한다. ◦ 확률강우량은 FARD 등과 같은 전산 프로그램을 이용하여 산정한다. ◦ 확률강우량 산정 결과의 적정성을 검토하기 위해 기존 분석결과가 있는 경우 반드시 비교하여 표로 제시하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
6. 재해 영향 예측 및 평가	다) 확률강우량 산정(계속)	(1) 분석대상 재현기간의 선정 ◦ 확률강우량 산정시 분석대상 재현기간은 10년, 20년, 30년, 50년, 100년 등의 5개를 기본적 으로 선정하고 필요시에는 추가한다.
		(2) 적용 확률분포형 및 매개변수 추정 방법의 선정 ◦ 확률강우량 산정시 필요한 확률분포형은 대수 정규 분포, Gamma 분포, Log-Pearson Type-III 분포, Gumbel 분포, GEV 분포 등을 적용한다. ◦ 확률분포형의 매개변수 추정 방법으로는 모멘트 법, 최우도법, 확률가중모멘트법 등을 적용한다.
		(3) 최적 확률분포형 채택 ◦ 확률분포형의 매개변수 추정 방법은 확률가중 모멘트법 또는 L-모멘트법을 채택하는 것을 원 칙으로 한다. ◦ 최적 확률분포형은 χ^2 검정, K-S 검정, PPCC 검정, Robustness 검정 등을 실시한 후, 이와 같은 검정 결과와 아울러 산정된 확률강우량의 결과 및 기존 분석 결과 등을 충분히 고려하여 결정하여야 한다. ◦ 적합도 검정을 통하여 결정된 최적 확률분포형 은 강우지속시간별 및 우량관측소별로 다를 수 있으나, 모든 우량관측소 및 지속시간에 대하 여 하나의 최적 확률분포형을 채택하는 것을 원칙으로 한다. ◦ 적합도 검정을 수행한 비교표와 함께 최적 확률 분포형 선정 이유를 명확하게 기술하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
6. 재해 영향 예측 및 평가	다) 확률강우량 산정 (계속)	(4) 재현기간별 지속시간별 확률강우량 산정 및 적정성 검토 - 채택된 매개변수 추정방법 및 확률분포형 등을 이용하여 재현기간별 지속시간별 확률강우량을 산정한다. - 산정된 재현기간별 지속시간별 확률강우량은 기존 분석 결과와 비교를 통하여 적정성을 검토하여야 한다.
		(5) 강우강도식 유도 - 임의 지속시간에 대한 강우량을 산정하기 위하여 Talbot형, Sherman형, Japanese형 및 통합형 등 형태의 식을 적용하여 강우강도식을 유도한다. - 전체기간에 대하여 하나의 강우강도식을 유도한 후, IDF 곡선을 검토하여 하나의 강우강도식으로 나타내기 곤란한 경우에는 단장기간, 혹은 단중장기간 등으로 구분하여 유도한다. - 일반적으로 강우강도식은 확률강우량을 강우강도로 환산한 값과 강우강도식에 의한 강우강도의 편차가 최소인 공식을 채택하는 것을 원칙으로 한다.
	라) 설계강우의 시간분포 방 법 결정	(6) 설계강우의 빈도 설정 - 설계강우는 원칙적으로 영구구조물은 50년빈도, 임시구조물은 30년빈도 강우를 기준으로 하되, 상하류 하천의 계획빈도를 고려하여 결정한다. - 설계강우의 시간분포는 Huff 방법을 사용하는 것을 원칙으로 한다. - Huff 방법의 분위는 첨두홍수량이 최대가 되는 분위의 사용을 우선적으로 검토하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
6. 재해 영향 예측 및 평가	마) 유효우량 산 정	◦ 유효우량은 미국 자연자원보존국 (Natural Resources Conservation Service, NRCS)의 유출곡선지수(runoff curve number) 방법을 사용한다. ◦ 토양도는 정밀 토양도의 사용을 원칙으로 하되, 부득이한 경우에는 개략 토양도를 사용한다. ◦ 유출곡선지수는 동일 토양형-피복형별 면적에 대하여 CN값을 부여한 다음 면적가중평균으로 유역의 평균유출곡선지수를 산정한다. ◦ 선행토양함수조건 (Antecedent Moisture Condition)은 AMC-II 또는 AMC-III 조건에 대하여 산정한다. ◦ 유효우량은 개발전·중·후에 대하여 산정하여 그 차이를 검토하여야 한다.
	2) 홍수량 산정	
	가) 홍수도달시 간 산정	◦ 홍수도달시간은 강우에 의한 유역의 유출반응을 표현하는 대표적인 매개변수이며 홍수량 산정에 있어서 가장 중요한 인자이므로 산정에 신중을 기하여야 하며, 일반적으로 도달시간은 유입시간과 유하시간의 합으로 계산한다. ◦ 홍수도달시간(유하시간) 산정은 개발전, 개발중, 개발후의 경우를 구분하여 적절한 공식을 적용하고 도달시간과 유속 산정 결과를 표로 명확하게 제시하여 산정된 도달시간의 적정성을 검토하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
6. 재해 영향 예측 및 평가	나) 홍수량 산정 방법 결정	◦ 홍수량 산정 방법은 사업지구의 유역특성(자연 유역, 도시유역 등)을 고려하여 3가지 이상을 선정한다. ◦ 일반적으로 자연유역의 경우에는 단위도법 (Clark, SCS, Nakayasu 등)을 적용하고, 도시 유역의 경우에는 도시유출모형(ILLUDAS, SWMM 등)을 적용한다.
	다) 임계지속시 간을 고려한 홍수량 산정	◦ 임계지속기간은 하천과 같은 비저류용 구조물 의 경우에는 첨두홍수량이 최대로 산정되는 강 우지속기간, 침사지나 저류지와 같은 저류용 구조물의 경우에는 저류용량(첨두저수위 또는 첨두방류량)이 최대가 되는 강우지속기간으로 정의된다. ◦ 임계지속기간 결정을 위하여 강우지속기간을 10분 간격으로 적용하여야 하며, 임계지속기간 은 개발전, 개발중, 개발후에 따라서 달라지며, 또한 홍수량 산정지점별로도 달라지므로 각각 임계지속기간을 별도로 산정하여야 한다. ◦ 홍수량 산정시에는 홍수량 산정방법별 주요 입 력인자를 반드시 기술하여야 하며 추가적으로 비홍수량을 산정하여 기술하여야 한다. ◦ 홍수량 산정 방법 채택시에는 홍수량이 가장 크게 산정되는 방법의 채택을 우선적으로 검토 한다.
	라) 개발전·중· 후의 홍수량 산정	◦ 개발 전·중·후의 임계지속시간을 기준으로 홍수 유출량의 차를 설정하여 이를 기준으로 재해저 감시설을 설치하는 근거로 활용한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
6. 재해 영향 예측 및 평가	나. 토사유출해석	
	1) 토사유출량 산 정지점 결정	- 토사유출량 산정지점은 홍수유출량 산정지점과 최대한 일치시키고 침사지계획을 감안하여 결정하여야 한다. - 토사유출량 산정지점은 개발전·중·후의 비교를 감안하여 개발후의 우수처리계획도 추가로 고려하여야 한다.
	2) 토사유출량 산 정방법	- 토사유출량 산정 방법은 체적단위의 토사유출량을 산정하는 원단위법과 중량단위의 토양침식량을 산정하는 RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation)방법을 사용한다. - 기준이 되는 모형은 RUSLE 방법이며, 원단위법은 예비검토 등에 활용한다.
	가) 원단위법	유역의 특성이 고려되지 않은 단순 평균값이기 때문에 산정된 토사유출량의 신뢰성이 부족하므로 RUSLE 방법의 예비검토 등에 사용된다.
	나) RUSLE 방법	- 토양침식량 산정을 위한 RUSLE 방법은 RUSLE 공식에 의한다. - 각종 인자는 가능한 동일한 침식특성을 가진 구역으로 세분하여 산정하여야 하며 소구역 분할도를 제시하여야 한다. - 평가서 작성시 각종 계수의 산정근거와 단위를 명확하게 표로 제시한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
6. 재해 영향 예측 및 평가	나) RUSLE 방법 (계속)	(1)토양침식량 산정 ① 강우침식인자(R) ◦ 강우침식인자(R)는 강우의 운동에너지에 의한 토양침식량의 정도를 나타내는 인자로서 연평균 강우침식인자와 단일호우 강우침식인자로 구분하여 산정한다. ◦ 연평균 강우침식인자는 기존 연구결과를 사용한다. ◦ 단일호우 강우침식인자의 결정을 위해서는 단일호우의 재현기간과 지속기간을 결정하는 것이 필요하게 된다. ② 토양침식인자(K) ◦ 토양침식인자(K)는 토양의 침식성에 따른 토양 침식량의 변화를 나타내는 인자로서 입도분포, 토양의 구조 및 유기물 함량 등에 관계된다. ◦ 산정 방법에는 Wylie 방법, Erickson 방법, Wischmeier 방법 등이 있으며 그 중 가장 정확한 것으로 알려져 있는 Wischmeier 방법을 채택한다. ③ 지형인자(LS) ◦ 지형인자(LS)는 지형에 따른 토양침식량의 변화를 나타내는 인자로서 사면길이인자(L)와 사면경사인자(S)의 곱으로 구성된다. ◦ 사면길이인자는 지표유훈수가 발생되기 시작하는 지점에서부터 경사가 줄어 퇴적되는 지점까지의 길이 또는 유출이 뚜렷하게 나타나는 형태인 수로나 지류로 합류되는 지점까지의 수평거리로 규정한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
6. 재해 영향 예측 및 평가	나) RUSLE 방법 (계속)	④ 토양피복인자(C) ◦ 토양피복인자(C)는 지표침식을 제어하는 요인인 지상 및 토양의 피복, 식물의 뿌리, 지형의 특성에 따라 결정되는 무차원 계수이다. ◦ 토양피복인자는 Hann(1994)이 제시한 도표를 사용하는 것을 원칙으로 한다. ⑤ 토양보존대책인자(P) ◦ 토양보존대책인자(P)는 산중턱의 등고선을 따라 고랑이나 독을 설치하거나, 경사지를 계단식으로 깎고 다지는 등 침사지와 같은 통제구조물 등의 지표면에 설치된 토양보존을 위한 대책을 고려하는 무차원 인자이다. ◦ 토양보존대책인자는 Wischmeier와 Smith(1994) 등이 제시한 도표를 사용한다. ⑥ 토양침식조절인자(VM) ◦ 토양침식조절인자(VM)는 토양피복인자(C)와 토양보존대책인자(P)의 곱에 대응하는 무차원인자이다. ◦ RUSLE는 지상인자, 지표인자, 지하인자 등과 같은 세부인자(subfactor)를 산정하여 곱하여 결정하는 방법을 채택하고 있으나, 이러한 세부인자 결정시 아직까지 적용하기 곤란한 부분이 많은 실정이다. ◦ 이러한 경우에 미국 교통연구단(TRB)에서 제시한 토양피복인자와 토양보존대책인자의 곱으로 표현되는 토양침식조절인자(VM)를 적용하는 방법을 사용할 수 있다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
6. 재해 영향 예측 및 평가	나) RUSLE 방법 (계속)	(2) 유사전달률 및 단위중량을 고려한 토사유출량 산정 ◦ RUSLE에 의해 산정된 유역의 토양침식량은 유역출구의 토사유출량과 차이가 있으므로, 유사전달률 개념을 도입하여 토양침식량에서 토사유출량을 산정하여야 한다. ◦ 이와 같이 산정된 토사유출량은 중량단위(tonnes/year)이므로 단위중량을 산정하여 침사지 등의 용량 결정에 필요한 체적단위(m³/year)의 토사유출량으로 환산하는 것이 필요하다. ◦ 이와 같은 방법으로 RUSLE에 의해 산정된 토사침식량에 유사전달률을 곱하고 단위중량을 나누어 산정된 연평균 토사유출량과 단일호우 토사유출량을 산정하고, 최종 토사유출량을 채택한다.
	다. 사면안정해석	
	1) 평가표에 의한 안정성 분석	
	가) 평가기준의 선정	◦ 국립방재연구소 등 공신력이 있는 기관에서 제시된 자연사면 안정성 평가표를 검토하고, 대상지역에서 가장 합리적인 평가표를 선택하여 활용하도록 한다.
	나) 평가표를 이 용한 세부구 역 조사	(1) 위험도 파악 ◦ 최대 격자를 100m×100m로 정하고 사업지구 내(단, 사업지구 경계부근에서 절성토로 인해 경계외부의 자연사면이 영향을 받는 경우는 이를 포함)를 구역화하여 위험도를 1차적으로 파악하도록 한다. (2) 위험도 평가 ◦ 위험지역으로 지정된 지역은 경사도에 따라 100m×100m 이하로 세부 구역화하고 정밀지표지질조사 및 식생, 물길, 지표관찰, 샘 등을 고려하여 상세위험도 평가를 실시하도록 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
6. 재해 영향 예측 및 평가	2) 해석적인 방 법에 의한 안 정성 평가	
	가) 해석방법 선정	◦ 강도정수의 결정 방법에 따른 해석법(전응력해석법, 유효응력해석법 등)을 선택한다.
	나) 현장조건에 따른 물성치 산정	◦ 토질 및 지질현황에서 획득한 현장시험자료를 활용하도록 하고, 채취된 시료로 실험실 시험을 실시하도록 한다. ◦ 비교란 시료에 대하여 공극률, 함수비, 포화도, 단위중량, 밀도 등을 기술하도록 한다. ◦ 분류시험을 실시하여 기초적인 토질특성 및 입도분포에 대한 정보를 파악하고, 통일분류법에 기초하여 토질을 분류하도록 한다. ◦ 직접전단시험, 삼축압축시험, 경험식 등을 통하여 각 층별로 전단강도정수를 산정하도록 한다. ◦ 암반절취사면이 발생할 경우 수압, 풍화도, 불연속면의 존재 및 공학적 특성을 파악하도록 한다. (절리, 파쇄대, 층리면 등)
	다) 사면별 해석 프로그램 적 용분석	◦ 지층별로 전단강도정수가 가장 취약한 부분 및 지하수위의 변화를 감안하여 상용프로그램을 활용하여 한계평형해석을 수행하도록 한다. ◦ 사면파괴 모양별로 각각의 해석법을 적용하도록 하고, 원호활동 해석법인 절편법(Fellenius방법, Bishop의 간편법 등) 및 비원호활동 해석법인 Janbu법, Morgenstern & Price법, Spencer법 등을 적용하여 가장 취약한 안전율을 제시하도록 한다. ◦ 암반사면일 경우, 지표지질조사에 기초하여 평사투영해석, 수치해석 등을 수행하도록 한다. 이때, 활동가능성을 DIPS, SWEDGE 등을 적용하여 파악하도록 한다. ◦ 이때, 지진력, 호우로 인한 지하수위 상승 등을 고려하도록 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
7. 재해 영향 저감대책	가. 사업시행으로 인한 문제점	◦ 공정별 사업계획 검토 등 사업시행으로 인하여 재해를 일으킬 수 있는 모든 문제점을 사업시행 중·후로 구분하여 상세하게 기술하여야 한다.
	나. 개발중 저감대책	◦ 개발중 저감대책에는 사업시행전 사전조치 등도 포함한다.
	1) 홍수 및 토사 유출 저감대책	◦ 개발중에 발생하는 홍수 및 토사유출에 대한 저감대책은 재해영향예측 및 분석결과를 토대로 적절하게 제시하여야 한다.
	가) 개발 중 배수 계획 수립 및 배수계통 작성	◦ 개발사업으로 인한 배수체계의 변화를 쉽게 파악할 수 있도록 개발전·중의 배수계통도를 도면으로 비교·제시하고, 개발중 배수계획을 수립하여야 한다. ◦ 배수계통도는 개발중 저감시설을 포함하여 작성하여야 한다.
	나) 침사지점 저류지 설계	(1) 침사지점 저류지의 설계빈도 및 위치결정 ◦ 침사지점 저류지의 설계빈도는 30년으로 한다. ◦ 침사지점 저류지의 설치 위치는 개발중 배수계획을 토대로 선정하여야 한다. ◦ 침사지점 저류지는 시공상의 용이성 등을 고려하여 최소한 2개소 이상을 설치하여야 한다. (2) 침사지점 저류지의 구성 ◦ 침사지는 유입조절부, 침전부, 퇴사저류부, 유출조절부 등으로 구성된다. ◦ 개발중 침사지는 저류지 역할을 병행하며 이러한 침사지점 저류지의 경우는 크게 토사조절부(sediment control zone)와 홍수조절부(flood control zone)로 구분할 수 있다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
7. 재해 영향 저감대책	나) 침사지점 저류지 설계 (계속)	(3) 토사조절부 용량 결정 방법 ① 퇴적 토사량 결정 ◦ 침사지점 저류지내로 유입하는 퇴적대상 토사의 체적은 유역으로부터의 중량단위 토양침식량에 유사전달률을 곱하고 단위중량으로 나누어 산정한다. ◦ 설계안전 차원에서 침사지점 저류지에 대해 산정된 퇴적 토사량 전량을 채택할 필요가 있다. ② 포착 대상입경 및 개략 설계 유사포착률 결정 ◦ 입도분포 곡선에서 포착 대상입경을 0.10, 0.20, 0.25mm 등으로 가정하고 이 보다 큰 입경은 모두 포착되고 이 보다 작은 입경은 모두 포착되지 않는다고 가정할 경우 개략 유사포착률을 산정한 다음 개략 유사포착률이 최소한 50% 이상 되는 입경을 포착 대상입경으로 결정한다. ◦ 이와 같은 개략 설계 유사포착률은 입도분포를 토대로 포착 대상입경을 결정하는데 사용됨과 아울러 실제 유사포착률의 하한치를 설정하게 되며, 실제 유사포착률은 침사지 면적이 결정된 후, 실제 유사포착률 계산을 통하여 재산정하여야 한다. ③ 침사지점 저류지의 최소수표면적 결정 ◦ 침사지점 저류지의 최소 소요수표면적 결정에는 토사조절부 설계대상 홍수량 및 토립자의 침강 속도 등이 필요하다. ◦ 침사지점 저류지의 경우는 토사조절부 설계대상 홍수량은 보수적인 측면에서 침두유입량 기준을 적용하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
7. 재해 영향 저감대책	나) 침사지점 저 류지 설계 (계속)	◦ 침사지점 저류지로 유입되는 토립자의 침강속도는 크기가 0.1mm 이하의 미립자는 Stokes 법칙을 이용하고, 그 이상의 입자에 대해서는 통상 실험도표를 이용하여 산출한다. ◦ 침사지점 저류지에서의 토사유출량 포착을 위한 최소 소요수표면적은 Hazen 공식에 근거하여 추정한다. ④ 토사조절부 용량 결정 ◦ 토사조절부의 용량 결정은 최소 소요수표면적 이상의 수표면적과 퇴사저류부의 깊이 조합을 설정하고 임시 구조물인 침사지점 저류지의 특성을 고려하고, 홍수조절부의 조합 등을 고려한 후, 시행착오법을 통하여 결정하여야 한다. ◦ 침전부 깊이는 0.3 m 이상, 토사유출부의 폭(B)과 길이(L)의 비는 유사포착률 등을 고려하여 가급적 폭 1 : 길이 3 이상, 사면경사는 수직 1 : 수평 2 이상을 원칙으로 한다.
		(4) 홍수량 조절부 용량 결정 방법 ◦ 홍수조절부의 용량은 토사조절부의 수표면적을 가정하고 이에 따른 토사조절부의 높이를 결정한 다음, 침사지점 저류지의 나머지 공간을 활용한 저수지추적을 실시한 후 최적 조합을 채택하게 된다. ◦ 침사지점 저류지의 규모와 방류시설 규모는 반비례 관계를 가지며, 침사지점 저류지의 용량 결정시에는 침사지점 저류지의 용량이 최대가 되는 강우지속기간인 임계지속기간을 적용하여야 하므로 시행착오법으로 최적 조합을 채택하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
7. 재해 영향 저감대책	나) 침사지점 저류지 설계 (계속)	5) 침사지 및 저류지의 제원결정 ◦ 침사지점 저류지의 설계상의 많은 가정과 시행착오법을 통하여 최종 토사조절부 및 홍수조절부의 각종 제원을 결정한다. ◦ 실제 유사포착물을 산정하여 침사지에서 최종적으로 포착할 수 있는 정도를 파악하여야 한다. ◦ 침사지점 저류지의 설치시기, 시설의 제원, 기본도면(평면, 단면, 배치도 등)을 제시하여야 한다.
	다) 임시재해저감시설의 설치계획	◦ 침사지점 저류지의 설치시기, 설치위치, 시설의 제원, 기본도면(평면, 단면, 배치도 등)등 재해저감시설의 설치계획을 제시하여야 한다.
	2) 사면안정대책	◦ 점검표를 작성하며 육안조사를 실시하도록 하고, 호우 등으로 인한 간극수압의 변화 요인, 침식이나 개착으로 인한 사면 끝부분의 지지력 소실, 전단강도 특성변화 요인, 외부로부터 유입된 토사 등으로 인한 사면정상부에 추가되는 외력 등을 주기적으로 기술하도록 한다. ◦ 대사면이 발생할 경우 사면계측기기(간극수압계, 경사계 등)를 활용하여 현장계측을 실시하도록 한다.
	다. 개발후 저감대책	
	1) 홍수 및 토사유출 저감대책	◦ 개발후에 발생하는 홍수 및 토사유출에 대한 저감대책은 재해영향예측 및 분석결과를 토대로 적절하게 제시하여야 한다.
	가) 개발후 배수계획수립 및 배수계통도 작성	◦ 개발사업으로 인한 배수체계의 변화를 쉽게 파악할 수 있도록 개발전·후의 배수계통도를 도면으로 비교·제시하고, 개발후 배수계획을 수립하여야 한다. ◦ 배수계통도는 개발후 저감시설을 포함하여 작성하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
7. 재해 영향 저감대책	나) 사업지구 경계부의 배수처리 대책수립	◦ 사업지구 인접 산지지역의 홍수량이 사업지구 관거로 유입되는 경우에는 토사 및 유목 등에 의한 막힘이 발생하여 월류로 인한 피해가 야기될 수 있는 점에 대한 대책을 수립하여야 한다.
	다) 개발지구의 성토 및 하천복개로 인한 인근 지역 피해저감 대책수립	◦ 개발사업 지구의 성토로 인하여 인근 지역이 저지대화 되지 않도록 주의하여야 하며, 이로 인해 발생하는 문제점에 대한 검토 및 대책을 제시한다. ◦ 기존 하천의 경우 복개하지 않는 것을 원칙으로 한다. 부득이하게 복개하는 경우 하천 통수능 확보 및 유지관리방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
	라) 저감시설형식 선정	◦ 홍수유출량 저감시설형식은 저류형과 침투형으로 대별된다. 저류형 저감시설은 유출이 발생하는 현지에서 저류시키는 현지저류(on-site)와 유역출구에서 침사지 또는 저류지 등에 의해 저류시키는 방식인 유역출구 저류(off-site)로 구분된다. 한편, 침투형 저감시설은 홍수류가 지표면을 흐르는 과정에서 침투율을 증가시켜 홍수유출량을 저감시키는 방식이다. ◦ 현재 침투형 저감시설 및 현지 저류시설은 저감량을 정량화하는 것이 곤란하므로 정량화 지표가 개발될 때까지 유역출구 저류시설인 저류지를 기본 저감시설의 형식으로 채택하고 추가적으로 침투형 저감시설의 설치를 대폭 확대하도록 하여야 한다. ◦ 저감시설 형식 선정시에는 저감시설의 다목적 활용 방안 및 유지관리 방안 등을 충분히 고려하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
7. 재해 영향 저감대책	마) 하도내 (on-line) 저 류 방식의 영 구저류지 제 원 결정	◦ 하도내(on-line) 저류방식의 영구저류지 제원 결정은 방류구의 하류단을 토사조절부의 상단으로 하는 침사지의 홍수조절부 제원 결정 과정과 동일하다. ◦ 방류구의 수위-방류능력 산정시에는 하류수위의 잠류영향을 고려하여야 한다. ◦ 비상여수로 설치를 계획하여야 하며, 비상여수로 하류단에는 감세공 또는 바닥다짐공의 설치를 계획하여야 한다. ◦ 환경친화적이고 다목적 이용이 가능한 저류지가 되도록 계획하여야 한다. ◦ 영구저류지의 설치시기, 시설의 제원, 기본도면(평면, 단면, 배치도 등)을 제시하여야 한다.
	바) 하도외 (off-line) 저 류 방식의 영 구저류지 제 원 결정	◦ 하도외(off-line) 저류방식의 영구저류지 유입부는 횡월류웨어형식을 주로 채택한다. ◦ 유입부 단면을 적절히 가정한 후 유역출구 및 사업지구 하류부의 침투홍수량이 개발전 이하로 되는 조건을 만족시키며, 저류용량이 최대가 되는 지속기간에 해당하는 월류총량을 기준으로 유입부 단면 및 필요저류용량의 조합을 결정한다. ◦ 계획빈도 이하의 재현기간에 대해서도 충분한 저감이 되도록 고려하여야 한다. ◦ 환경친화적이고 다목적 이용이 가능한 저류지가 되도록 계획하여야 한다. ◦ 방류구는 자연배제를 원칙으로 하고 하류단에 자동수문(flap gate)의 설치를 계획한다. ◦ 영구저류지의 설치시기, 시설의 제원, 기본도면(평면, 단면, 배치도 등)을 제시하여야 한다.
	사) 영구재해저 감 시설 설치 계획	◦ 영구저류지 및 침투시설 등 재해저감시설의 설치시기, 설치위치, 시설의 제원, 기본 도면(평면, 단면, 배치도등) 등을 포함하여 설치계획을 제시하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
7. 재해 영향 저감대책	2) 사면안정대책	
	가) 공법의 선정	◦ 추진력 저감, 외력적용을 통한 저항력 증대 및 내력증대를 통한 저항력 증대공법을 기술하고, 각 공법별 장단점을 분석하여 대상지역에서 가장 합리적인 공법을 선정하도록 한다. ◦ 추진력 저감공법으로 경사도 완화, 배수방법, 토목섬유의 활용, 중량저감법 등을 고려하도록 한다. ◦ 외력적용을 통한 저항력 증대공법으로 다양한 옹벽설치공법, Bracing공법, Tied-Back공법 등을 고려하도록 한다.
		◦ 내력증대를 통한 저항력 증대공법으로 녹생토공법, soil nailing, 영구앵커 및 보강토공법 등을 고려하도록 한다. ◦ 우수에 의한 침식이나 침투를 억제하거나 풍화방지를 주목적으로 하는 보호공법으로 식생공법, 콘크리트 붙임공, 숏크리트공 및 낙석방지공 등을 고려하도록한다.
	나) 설치시기 결정	◦ 대상지역에서 가장 합리적인 공법을 각 소구역 현장별로 적용하도록 하고 그 설치시기에 대한 계획을 제출하도록 한다.
	라. 재해저감 대책의 효과분석	◦ 수립된 저감대책에 대하여는 그 저감효과 분석을 실시하고 저감대책을 고려한 재해영향 예측을 실시하여야 한다.
	1) 홍수 및 토사 유출 저감대책 효과 분석	◦ 저감시설 설치에 따른 하류부의 영향을 분석하기 위하여 개발전·중·후의 홍수량 영향분석을 실시하여야 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
7. 재해 영향 저감대책	2) 사면안정 효 과 분석	◦ 대상지역에서 적용된 공법별로 개발전·후로 사면 안정성 증대효과에 대해 심도있게 기술하도록 한다.
	3) 종합의견	◦ 재해영향 저감방안의 수립은 사업시행에 따른 재해영향을 최소화 할 수 있도록 이에 대한 방 지대책을 사업지구내에 사업의 시행 중·후로 구 분하여 수립하는 것을 원칙으로 하고, 수립된 대책을 사전에 제시함으로써 재해의 악영향을 사전에 방지하는 것이 그 목적이므로 재해영향 저감대책의 수립단계에서는 현재의 기술적, 경 제적 수준으로 실시 가능한 최선의 방안을 제시 하여야 한다.
8. 재해 저감 시설의 유지관리 계획	가. 개발중 유지 관리 계획	◦ 개발중 저감시설에 대해서는 연중 정기준설 및 홍수발생 후 수시 준설계획, 가배수로 설치 등 저감시설 유지관리계획을 구체적으로 제시하고, 관리책임자 지정방안을 기술한다. ◦ 개발중에 설치되는 재해저감시설(침사지점 저류 지 등)에 대한 현장 작업자들의 안전대책을 수 립한다. ◦ 개발중 관리책임자는 비상연락망을 구축하고 있 어야 하며, 개발중 발생할 수 있는 피해에 대비 한 수방자재를 확보하여야 한다. ◦ 관리책임자가 작성하여야 할 개발중 관리대장 작성양식을 제시한다.
	나. 개발후 유지관 리계획	◦ 개발후 저감시설에 대해서는 연중 정기준설 및 홍수발생 후 수시 준설계획, 관리책임자 지정방 안 등 유지관리계획을 구체적으로 제시한다. ◦ 관리책임자가 작성할 재해저감시설 유지관리대 장을 제시하고, 반드시 비치하도록 한다.

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
8. 재해 저감 시설의 유지관리 계획	나. 개발후 유지관 리계획(계속)	◦ 우수저류시설 및 침투시설 등에 대한 유지관리 계획을 제시한다. ◦ 개발 완료후 저감시설 관리책임자는 인근 주민들의 안전대책을 수립하여야 하며, 또한 비상시 관련기관과의 비상연락망 및 수방자재를 비축하여야 한다. ◦ 홍수 및 토사유출량 저감시설의 유지관리를 위하여 수문관련 자료(강우량, 저류지내 수위, 퇴사량 및 준설량 등) 관측·보존계획을 수립하고, 수문관련 자료는 전산화하여 영구 보존 하도록 한다. ◦ 대사면이 발생할 경우, 개발후 거동측정을 위하여 계측기술의 적용계획을 작성하고 장기적으로 원격측정이 가능하도록 우기전후를 구분하여 거동 측정결과를 분석하는 계획을 수립하여 제시한다. ◦ 저감시설을 타용도와 병행하여 사용하는 경우, 이에 대한 활용 및 유지관리계획을 구체적으로 수립하여 제시하여야 한다. ◦ 침투시설로서 침투통을 설치할 경우 침투통의 철저한 유지관리가 필요하다
9. 결론		◦ 재해영향을 제거할 수 있는 최적안을 제시하고 이에 따른 이행 계획 등을 간략하고 명료하게 기재한다. 또한, 그간 재해영향평가 협의 과정에 대한 일자별 처리상황을 기술하고, 마지막으로 결론을 내린다

항 목	세 부 항 목	작 성 방 법
10. 부록	가. 평가대행자 등의 인적사항	대행업체의 대표자와 실제 재해영향평가서를 작성한 인력만에 대한 인적사항 및 연락처를 기재하도록 하며, 대행업체의 상호명, 허가 및 등록증, 참여인력의 자격증 등에 대한 사본을 수록하도록 한다.
	나. 관할시장·군수·구청장의 공람결과 통지서 사본(공청회 개최시 공청회 결과사본 포함) 및 주민의견 사본	- 사업을 추진하면서 발생하는 각종 의견과 공람결과 등을 수록하기 위해 행정기관의 공람결과 통지서 사본, 주민의견 사본 등을 첨부한다. 이때 공청회 개최시 공청회 결과 및 회의록을 포함하여 수록하여야 한다. - 재해영향평가 협의과정에서의 협의기관 의견 및 조치결과에 대한 공문 및 통지서 등도 함께 수록한다.
	다. 각종 시험결과, 영향예측 분석 근거자료	- 본문에 수록하지 않은 각종 실험결과 및 주요 계산근거를 제시한다. - 프로그램 모의를 실시한 경우는 입출력 자료를 저장매체(CD)에 저장하여 평가서에 첨부한다.
	라. 기타 재해영향평가서 내용의 근거가 되는 자료	- 평가서 본문에 수록되는 참고자료는 자료명, 출판년도, 저자, 인용, 내용, 페이지 등 그 출처 및 근거를 명확히 하여 「참고문헌」에 수록한다. - 참고자료는 필요한 내용만을 수록하되 내용의 객관성이 유지되도록 하여야 한다.

재해영향평가 관련 질의답변

1. 대상사업 여부 관련 질의답변

재해영향평가제도 시행전 승인된 사업의 사업변경에 따른 협의대상 여부

[질의]

- 재해영향평가 절차없이 30여년 전부터 운영 중인 36홀 525천평 규모의 골프장임
- 금번 골프장 시설개보수를 위하여 사업계획을 진행 중에 있으나 골프장으로 등록된 사업부지 중 원형보전지역 일부가 준도시지역으로 전환이 안되어 부득이 동 지역을 사업부지에서 제척하고 체육시설법 제12조에 의한 사업계획변경신청을 하고자 함
- 금번 제척되는 사업부지의 규모는 전체 사업부지의 약 2%에 해당하는 10,820여평의 원형보전지역으로 별도의 시설물은 없으며,
- 사업계획 변경내용은 클럽하우스 개보수 및 카트도로 및 야간조명등의 신설임
- 상기와 같은 경우 재해영향평가 대상사업인지?

[답변]

- 골프장이 자연재해대책법에 의한 재해영향평가 실시이전(1996. 6. 21)에 관계부처에서 골프장 실시계획 승인을 받았다면 자연재해대책법 시행령 부칙 3항 규정에 의거 재해영향평가 대상이 아님
- ※ 자연재해대책법 시행령 부칙 제3항(재해영향평가대상사업에 대한 경과조치) : 이 영 시행당시 이미 승인등이 신청된 사업에 대하여는 제31조(대상사업의 종류 및 범위) 제1항 및 별표의 규정을 적용하지 아니한다.

사업자가 상이한 2개의 지방재해영향평가 협의대상 사업이 인접해 있는 경우, 재해영향평가 협의대상(행정자치부 협의대상) 여부

[질의]

- 인접해있는 A, B라는 사업자가 다른 석산개발사업이 있음
- A와 B는 각각 지방재해 심의대상에 포함되나, A와 B 사업지를 합치면 중앙심의 대상범위에 포함되는데 이와 같은 경우 사업주가 달라도 하나의 사업대상지로 간주하여 평가를 받을 수 있는지 여부?

[답변]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법 제4조제3항에 의하면 재해영향평가는 사업시행자별로 사업규모가 30만 m² 이상 되는 경우에 그 대상이 되도록 규정하고 있음

재해영향평가제도 시행전 승인받은 부지내의 신규승인신청사업에 대한 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- 관광진흥법에 의한 종합휴양업 사업계획승인(부지면적 : 5,000,000 m², 승인일 : 1988년)을 받아 사업을 시행하고 있는 지역에서, 종합휴양업 사업계획의 일부분인 숙박시설(콘도)을 재해영향평가 면적이상인 462,000 m²로, 관광진흥법에 의한 휴양콘도미니엄 사업계획으로 신규 승인신청예정임
- 상기의 경우 재해영향평가 법규 제정전 승인사업으로 인정받아 재해영향평가가 불필요한지 아니면, 새로운 사업승인으로 보아 평가를 받아야 하는지?

[답변]

- 재해영향평가제도 실시 이전(1996. 6. 21)에 관광진흥법에 의한 종합휴양업 사업계획 승인을 받은 부지면적(5,000천 m²)내에서 휴양콘도미니엄사업계획 승인 신청 사항이라면 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 부칙 제7조의 규정에 의거 재해영향평가 대상이 아님

30만 m² 이상, 18홀 미만의 골프장 개발사업의 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- 골프장 개발시 개발면적이 30만 m² 이상이나 9홀인 경우에 재해영향평가 협의 대상에 해당하는지 여부?

[답변]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법시행령 제2조 3항규정에 의거 재해영향평가 대상사업의 범위에는 해당되지 않음
- 그러나 9홀 이상의 골프장조성의 경우 당해 지방자치단체에서 정한 조례규정에 의거 재해영향평가를 받아야 하는 사항임

사설묘지 무허가 확장 운영에 따른 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- 공원묘지가 '94. 5. 19. 사설묘지 허가 198,000 m²를 득하여 운영중 허가구역 지역에 영업을 확대하고 있는 실정일때 재해영향평가 대상 여부
- 총면적 378,000 m²내 건축연면적 5,000 m²일 때 납골당 설치 허가시 재해영향평가 대상여부

[답변]

- 사설묘지 허가를 받은후 사업규모가 증가할시 재해영향평가 대상여부에 대한 질의사항으로써 재해영향평가제도 실시 이전(1996. 6.21)에 사설묘지 설치허가를 받았다면 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 부칙 제7조의 규정에 의거 재해영향평가 대상이 아님
- 다만, 여건변동으로 증가되는 사업규모가 현행법의 재해영향평가 최소사업규모 (30만 m²) 이상 증가된 경우에는 증가면적에 대한 영향평가를 받아야 함
- 산지개발로서 장사등에관한법률 제2조제6호의 규정에 의한 묘지의 설치경우 조성면적이 30만 m² 이상인 경우에도 재해영향평가를 받아야 함

도시공원법에 의한 도시공원 조성사업의 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- 재해영향평가 대상범위에서 도시공원법 제2조 제1호의 규정에 의한 도시공원의 조성사업 중 조성면적이 30만 m² 이상인 것이라 하였는바,
- 근린공원으로서 전체면적이 74만 m²이고 승인받고자 하는 시설계획은 29만m² (조성면적)이며 잔여면적은 녹지로 보존할 계획일 때 재해영향평가 대상여부?

[답변]

- 도시공원법 제4조5항 규정에 의하여 조성계획은 도시계획으로 결정되어야 하며 근린공원으로 결정된 면적이 30만 m²에 이상에 해당될 경우에는 재해영향평가를 받아야 함

평가대상사업중 도시공원의 조성면적의 개념

[질의]

- 통합영향평가법중 재해영향평가 사업대상으로 도시공원법 제4조 1호의 규정에 의한 도시공원의 조성사업 중 조성면적이 30만 m² 이상인 것으로 규정되어 있음

- 여기서 말하는 조성면적이 30만 m²라고 하면, 예를 들어 도시자연공원인데 전 체공원 지정 면적은 100만 m²가 넘으나 대부분은 보존지역으로 보존을 하고 1 개 지구만 조성을 하는데 그 면적이 30만 m²가 되지 않을 경우 재해영향평가 사업대상이 되는지 여부?

[답변]

- 도시공원 조성면적에 따른 재해영향평가 대상사업여부에 대하여는 도시공원법 제4조제5항의 규정에 의한 조성계획의 결정시 승인면적이 대상사업에 해당할 경우에는 재해영향평가를 받아야 함

재해영향평가제도 시행전 승인된 사업으로서 국토이용계획변경 절차 진행사업에 대한 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- 1982년 3월 25일 사설묘지허가를 득하여 (허가면적925,615 m²) 산림법에 의하여 년차적으로 개발하여 현재 523,824m²의 면적을 개발하였으나 국토이용관리 법의 개정으로 나머지 면적을 개발할 경우 국토이용계획변경 절차를 진행하여야 하는데 이때 재해영향평가를 받아야 하는지 여부?

[답변]

- 상기의 사업이 재해영향평가 제도 실시이전(1996. 6. 21)에 허가면적 전체 (925,615 m²)에 대하여 관계부처로부터 사설묘지 실시계획 승인을 받았다면 자연재해대책법 시행령 부칙 제3항 규정에 의거 재해영향평가 대상이 아님

재해영향평가제도 실시이전 승인된 사업의 면적증가에 따른 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- '93. 11. 2일 결정된 (공원면적 : 581,000 m²) 공원면적과 비교하여 공원면적 584,000 m²로 공원면적 변경시 영향평가를 받아야하는지?

[답변]

- 재해영향평가법제도 시행이전('96.6.21) 공원조성계획이 결정된 사업으로 증가 면적이 재해영향평가 대상사업 규모가 안될 경우 재해영향평가를 대상사업이 아님

재해영향평가제도 실시전 실시계획을 승인받은 사업으로 공사중단후 개발계획변경시 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- ○○지방산업단지 조성사업의 추진내용
 - 국토이용계획변경 ('91. 7. 10) : 2,707,896 m² (공업단지 2,266,328 m² 주거단지 441,568 m²)
 - 지방산업단지 지정('91. 7. 10) : 2,707,896 m²
 - 기본계획승인('93. 7. 31) : 2,707,896 m²
 - 환경영향평가 협의('95. 3. 18) : 2,707,896 m²
 - 실시계획승인('95. 10. 23) : 2,707,896 m²
 - 공사착공('95. 12. 20)
 - 공사중단('96. 12. 31) : 공정 34%
- 상기의 산업단지 조성사업에 대하여 당초 조성목적인 자동차 및 관련부품 전용 공단에서 전체면적의 변경없이 일반지방산업단지로 개발계획을 변경하여 개발코자할 때, 재해영향평가의 대상여부?

[답변]

- 재해영향평가제도 시행이전('96.6.21) 실시계획 승인을 받은 사업으로 사업면적변경이 없는 경우는 재해영향평가 대상사업이 아님

환경·교통·재해등에관한영향평가법 적용시기 관련 질의

[질의]

- 토지구획정리사업 면적은 307,084 m²로 관련법에 의거 환경영향평가 초안 및 교통영향평가 초안을 각각 2000.12.5일과 2001.6.30일자로 기 시행하였으나 새로이 개정된 환경·교통·재해등에관한영향평가법에 의하면 재해영향평가 대상사업 범위(30만 m² 이상)에 포함되고 있는바, 추가로 재해영향평가를 받아야하는지 여부?

[답변]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 제2조 별표1 규정에 의거 새로이 재해영향평가 대상사업 일지라도 2001.7.1일 이전 환경·교통등 영향평가서 초안을 제출한 사업은 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 부칙 제4조제2항 및 제7조제2항의 규정에 의거 재해영향평가를 수행하지 않아도 됨

건축물의 신증축에 따른 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- ○○컨트리클럽 건설사업 개요
 - 당초 승인면적: 1,362,667 평방미터 (*1992. 2.24. 환경영향평가 협의회신)
 - 변경 신고면적: 1,360,608 평방미터 (*1997.10. 6. 사업계획변경신고 수리)
 - 금회 변경 신고면적: 1,412,948 평방미터 (*52,340 평방미터 증가됨)
- 1992년 2월 환경영향평가 협의 완료된 사업에 대해 2001년 6월 일부 면적 편입에 따른 국토이용계획 변경후 사업계획변경을 함으로써 재해영향평가서를 작성하여야 되는지?

[답변]

- 금회 변경 규모가 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령제2조제3항의 별표규정의 영향평가대상사업 규모에 해당되지 않기 때문에 재해영향평가 대상사업이 아님

재해영향평가제도 시행전 승인사업에 대한 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- 현재 ○○시에서는 ○○도시자연공원 조성계획(변경)이 추진중에 있음
- ○○도시자연공원은 1973년 7월 12일(건고 297호)자로 최초 결정고시 되었으며, 1985년 5월 28일(건고 229호)자로 조성계획결정이 승인되었고, 동년(1985년)에 공원내 일부 시설변경으로 인하여 조성계획(변경)결정이 승인되었음. 아울러 1986년 7월 3일에 일부시설(면적 23,618 m²)의 실시계획인가 승인되었으나 시행을 하지 못한 상태임
- 한편, 동 사업은 도시자연공원 조성계획 결정 당시(1985년)와 실시계획인가 때에는 재해영향평가 제도시행 이전이고 통합영향평가제도가 생기기 이전에는 협의대상이 아니었음.
- 이 경우, 현재 당초 조성계획이 승인(1985)된 상태이고, 세부시설의 조성계획(변경)을 수립할 경우 조성계획(변경)결정 전에 재해영향평가서를 작성후 관계부처의 협의를 득해야 하는지의 여부?
- 사업내용
 - 공원명 : ○○도시자연공원
 - 사업면적 : 6,455,778 m²
 - ① 시설지구면적 : 204,900 m²(시설지구내 시설면적 :30,000 m²)

② 개발제한구역 면적 : 5,937,898 m²

③ 자연녹지지역 면적 : 517,880 m²

• 용도지역 : 도시계획구역내 도시자연공원

[답변]

- 자연재해대책법시행령공포(1996. 6. 21)이전에 자연공원조성계획이 승인된 사업이라면 재해영향평가를 받지 않아도 됨
- 다만, 자연공원조성지역내 개별법에 의하여 사업인·허가 및 승인시 동법시행령 별표1의 규정에 의거 재해영향평가사업에 해당될 경우에는 재해영향평가 협의 를 받아야 함

환경·교통·재해등에관한영향평가법 적용시기 관련 질의

[질의]

- ○○국가산업단지(이주대책) 연관단지사업 실시설계와 관련 사업부지면적은 약 824천m²로 현재 교통영향평가서는 초안이 기접수(2001. 5)되었으나 환경영향 평가서는 초안이 7월 1일 이후에 접수될 예정임
- 이러한 경우 통합 영향평가법에 의거 새로이 재해영향평가 대상사업 일지라도 7월 1일 이전에 환경과 교통영향평가서중 1개분야 평가서 초안만 제출되면 재 해영향평가서를 안 받아도 되는지, 아니면 환경과 교통 2개 분야 영향평가서 초안이 모두 제출되어야 재해영향평가를 안 받는지 여부?

[답변]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 부칙 제4조제2항 및 제7조제2항의 규정에 의거 2001.7.1이전에 환경 및 교통영향평가서초안을 제출한 사업은 재 해영향평가를 받지 않아도 되나, 2001. 7. 1이후에 두 가지중 하나의 초안을 제출해야하는 사업은 재해영향평가를 받아야 함

재해영향평가제도 시행전 승인사업의 조성계획변경 사업의 재해영향평가 협의대 상 여부

[질의]

- 사업대상지의 사업추진 내용
 - 온천지구 지정 ('85. 2) : 5,300,000 m²

- 국토이용계획변경 ('87. 11) : 956,000 m² (준도시지역)
- 관광지 지정 ('87. 12) : 956,000 m²
- 환경영향평가 협의 ('88. 10)
- 관광지조성계획승인 ('89. 8) : 956,000 m²
- 온천개발계획승인 ('90.) :
- 관광지조성계획변경(1차) ('91. 7) : 956,000 m²
- 관광지조성계획변경(2차) ('95. 12) : 956,000 m²
- 관광지조성사업허가 ('96) : 135,140 m²
- 공사중지 ('97년 현재) : 공사중지가처분 재판중
- 상기의 내용에 따라 사업대상지는 자연재해대책법 시행령 공포('96. 6. 21) 이전에 기 승인된 사업임
- 금번에 상기의 관광지에 대하여 면적증감 없이 조성계획을 변경(956,000 m²)하여 개발코자 하며, 이에 대하여 재해영향평가의 대상에 해당하는지 여부?

[답변]

- 자연재해대책법시행령('96. 6.21)이전에 관광지 조성계획 승인후 면적의 증감없이 관광지조성계획 변경시에는 재해영향평가대상사업이 아님
- 다만, 관광지조성내 개별법에의하여 사업인.허가 및 승인시 동법 시행령 별표1의 규정에 의거 재해영향평가대상사업에 해당될 경우에는 재해영향평가 협의를 받아야 함

재해영향평가를 득한 사업의 사업계획변경시 재협의 또는 협의내용 변경 여부

[질의]

- 당 골프장은 '98년 환경,교통,경관,재해영향평가를 득하고 2000년에 27홀 규모의 골프장 사업계획변경 승인(사업부지 규모 1,100,000 m²)을 득한 바 있으나, 금번 골프장내 숙박시설을 추가 설치하고자 사업계획변경승인을 준비중에 있음
- 사업의 개요
 - 사업부지 규모 : 당초대비 변동 없음
 - 사업부지내 건축물
 - ① 클럽하우스 등 건축시설 : 당초 승인대비 28% 감소
 - ② 신설 숙박시설 : 7,000 m² 증가
 - ③ 당초 사업승인 대비 사업부지내 총 건축물 증감 : 7% 증가

- 골프코스 시설 : 당초 승인 시설면적 대비 3.4% 증가
- 녹지 : 원형 보전지는 변동 없고 조경지는 0.7% 증가
- 상기 사업계획변경신청을 준비하고자 현재 환경영향평가 협의내용 변경과 교통영향평가 재협의를 준비 중에 있으며, 2001.7.1일 이전에 상기 환경영향평가 협의내용 변경과 교통영향평가 재협의 신청서류를 접수 할 경우 기 협의받은 재해영향평가의 경우,
- 통합법 시행령 제23조(재협의 대상) 및 24조(협의내용변경대상)에 저촉이 있는지의 여부
- 저촉이 된다면 동 법 부칙 제4조 및 7조에 의한 경과조치에 해당이 있는지의 여부와
- 재해영향평가 협의내용 변경절차를 이행하여야 한다면 그 절차와 기간은?

[답변]

- 상기의 경우 사업부지 면적의 증가가 없으므로 재협의 대상사업은 아니며 다만, 협의내용에 포함된 재해저감대책중 영구적으로 계획된 저감시설의 설치계획이 변경 된 경우에는 환경·교통·재해등에 관한 영향평가법 시행령 제23조 규정에 의거 재협의 절차를 이행하여야 하며,
- 사업계획변경 등으로 당초 협의내용 변경을 가져올 경우에는 동법 제24조 및 동법시행령 제24조 규정에 의거 사업승인기관의 장에게 검토를 받아야 함. 다만 건축물 그 밖의 공작물의 바닥면적 또는 건축연면적이 100분의 30 이상일 경우에는 행정자치부장관의 의견을 들어야 함
- 또한, 종전의 자연재해대책법 규정에 의거 협의받은 사업을 재협의대상이 아닌 사업계획변경 승인할 경우에는 2001.1.1부터 시행된 환경·교통·재해등에관한영향평가법 제24조 및 동법 시행령 제24조의 규정을 적용함

환경·교통·재해등에관한영향평가법에 의한 재해영향평가 대상사업의 적용시기에 관한 질의

[질의]

- 복합화물터미널 대상지구의 면적은 57만 m²로서 기존 대상범위(자연재해대책법)가 택지개발사업일경우 180만 m²로 범위가 정해져 있으나 개정된 대상범위(환경·교통·재해등에관한영향평가법)가 30만 m²로 변경예정인 것으로(7월1일자 적용) 고시 하였던 바, 금회 추진중인 ‘복합화물터미널(A=57만 m²)’은 현재 법상으로는 과업대상범위에 미달이나 실제 공사를 추진할 시기가 7월이후로서 이러한 경우 평가대상범위에 포함되는지 여부?

[답변]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 제2조 별표1 규정에 의거 새로이 재해영향평가 대상사업일지라도 2001.7.1일이전 환경·교통등 통합영향 평가서초안을 제출한 사업은 재해영향평가를 수행하지 않아도 되나, 2001. 7.1일 이후 평가서초안이 접수되는 사업부터는 재해영향 평가대상에 해당함

환경·교통·재해등에관한영향평가법 경과규정에 대한 질의

[질의]

- 도시공원법에 의한 도시공원의 조성사업(면적:약 35만 m²)으로서 현재 환경영향평가 절차를 수행할 예정이며 법제정에 따른 재해영향 평가가 추가로 발생됨에 따라 경과규정에 대한 명확한 구분이 요구됨

[답변]

- 환경·교통·재해등에 관한 영향평가법 시행령 제2조 별표1 규정에 의거 새로이 재해영향평가 대상사업일지라도 2001.7.1일 이전 환경/교통 등 통합영향 평가서 초안을 제출한 사업은 재해영향평가를 수행하지 않아도 되나, 2001.7.1일 이후 평가서초안이 접수되는 사업부터는 재해영향평가대상에 해당함

사업면적 증가에 따른 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- 1983년에 학교부지 294,113 m²가 제1차 도시계획시설로 확정 고시되어 그동안 대학 종합발전계획에 의거 학교시설을 해오고 있음
- 그러나 1991년 기존부지로는 너무 협소하여 학생들의 수용에 한계에 이르러 2000년 4월3일 2차로 학교부지 80,000 m²(도시계획변경)를 추가 확장하였음
- 이러한 경우 신설대상사업은 아니나 전체면적으로 보아 374,113 m²가 되므로 차후 본 대학이 필요시 (실시계획 변경인가 협의전) 재해영향평가를 받아야 하는지 여부

[답변]

- 재해영향평가제도는 자연재해대책법 시행령 공포(1996. 6. 21)이전에 기 승인된 사업에 대하여는 재해영향평가대상사업이 아님
- 아울러 재해영향평가를 받지 않고 1996. 6.21일 이후에 사업이 승인되어 사업계획변경으로 사업규모가 증가할 경우에는 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 제2조 별표1 규정에 의거 새로이 재해영향평가 대상사업임

- 다만, 2001. 7. 1일 이전 환경 및 교통영향 평가서초안 또는 평가서를 제출한 사업은 재해영향평가를 받지 않아도 됨

재해영향평가제도 시행전 승인된 사업의 사업변경에 따른 협의대상 여부

[질의]

- 재해영향평가 절차없이 30여년 전부터 운영 중인 36홀 525천평 규모의 골프장임
- 재해영향평가제도 도입 이전인 '96.1월에 문화관광부장관으로부터 「○○관광단지 조성사업」을 위해 11,240천 m²(3,400천평)의 조성계획을 승인받은 다음,
- 사업면적 증감 없이 18홀 규모의 골프장시설을 추가로 설치할 경우 재해영향평가를 받아야 하는지 여부?

[답변]

- 1996.6.21이전에 관광단지 조성계획 승인을 받은 사업장은 개별법에 의거 신규모로 실시계획 인가, 허가, 승인 등을 받을시 재해영향평가 대상사업 최소규모 이상일 경우 재해영향평가대상임

재해영향평가제도 시행전 승인된 사업과 관련한 동일사업자가 동일권역 연접지역에 사업을 신규로 사업을 추진할 경우 승인사업을 포함할 시의 협의대상 여부

[질의]

- ○○지구 택지개발사업의 추진내용
 - 사업규모 : 71천평(235천 m²)
 - 사업승인 : 2000.1.1
- ○○2지구 택지개발사업의 추진내용
 - 사업규모 : 90천평(297천 m²)
 - 사업자 : 같은 사업자
- ○○지구택지개발사업은 사업승인 당시 자연재해대책법상 재해영향평가 대상규모 미만(면적 : 235천 m²)이어서 재해영향평가를받지않고 2000.1.1일 ○○도지사로부터 사업승인을 받아 2002.12.31일 한국토지공사에서 사업을 준공한 사업장으로서
- 금회 연접하여 동일한 사업자가 「○○2지구택 지개발사업(면적 : 297천 m²)」을 추진할시 이미 사업승인을 받은 「○○개발사업(면적 : 235천 m²)」을 포함한 면적(532천 m²)에 대하여 재해영향평가를 받아야 하는지 여부?

[답변]

- ○○지구택지개발 사업승인 당시에는 자연재해대책법상 재해영향평가 대상규모 (180만 m²)미만이어서 재해영향평가를 받지않고 사업승인을 받은 사업장이므로 2001.7.1일부터 적용하는 환경·교통·재해등에관한영향평가법시행령 [별표1]의 비고 4호를 적용 할 수 없음

[별표] 비고 4호

- ※ 평가대상규모 미만이어서 영향평가를 실시하지 아니한 사업으로서 동일 영향 권역 에서 사업계획의 변경 또는 준공후 신규허가 등으로 사업의 규모가 증가 하여 평가 대상규모에 달한 때에는 그 사업 전체에 대하여 영향평가를 실시하여야 한다.
- 따라서 ○○2지구 택지개발사업은 금회 개발하는 면적(297천m²)에대하여 지방 재해영향평가를 받도록 함이 타당함

○○골프장 사업의 경우 배수계획이 바다로 직접유출 되도록 수립한 경우 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- ○○골프장 조성사업지구가 ○○간척지 해수면과 접하여 있으며, 골프장의 배수시설이 바다로 직접 유출되도록 설계되어 있는 경우, 환경·교통·재해등에관한 영향평가법시행령 제2조제3항[별표1]비고7 규정을 적용하여 재해영향평가를 받지 않아도 되는지 여부?

[답변]

- 배수계획이 바다에 직접 유출되도록 수립된 개발사업은 환경·교통·재해등에관한 영향평가법 시행령 제2조제3항[별표1]비고 7 규정에 해당되어 재해영향평가 대상사업에서 제외되며, 바다에 직접 유출되지 않도록 배수계획이 수립된 경우에는 재해영향평가를 받아야 하며
- 다만, ○○골프장 조성사업은 ○○간척지사업에 따라 배수계획이 유동적이므로 사업승인기관인 ○○도에서 ○○간척지사업에 대한 향후 계획을 종합적으로 검토하여 우리청에 협의함이 타당하다고 사료됩니다.

초안협의 완료된 사업지구내 당초 초안협의에서 제외된 면적을 포함하여 재초안 협의를 해야 하는지 여부

[질의]

- 관광진흥법에 의거 ○○관광지조성사업(면적 : 1,757 m²)에 대한 초안협의 완료 (행자부 방계획담당관 13930-523호, '03.10.4)하여 재해영향평가서 본안 작성 중에 있음
- 사업시행자인 ○○시에서는 초안협의시 제외 되었던 저수지 면적 840 m²를 포함한 259천 m²을 도시계획법에 의한 유원지로서 본안을 협의를 하고자 할 경우 기존의 초안 협의내용을 사용하여 본안 협의가 가능한지 여부

[답변]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법시행령 시행령 제5조, 제6조 등에서 초안검토 규정을 두고 있는 이유는 대상사업의 지역여건을 구체적으로 알고 있는 지역주민, 관계전문가 및 관계기관 등의 의견을 수렴하여 재해영향평가서를 작성하기 위한 것임
- 사업계획 면적이 증가하고, 사업승인 적용 법규가 관광진흥법에서 도시계획법으로 변경될 시에는 다시 초안검토 절차를 거치는 것이 원칙이나
- 동사업은 증가되는 면적이 초안협의를 받은 면적 내부에서 증가하는 사항이므로 사업승인을 행하는 ○○시장이 초안검토 과정에서 지역주민 및 관계 기관의 수렴된 의견을 종합 검토하여 본안 협의함이 타당함.

재해영향평가제도 시행전 승인사업에 대한 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- ○○골프장 조성사업의 추진내용
 - 사업승인 : 1989. 10. 20 (27홀, 2,355,634 m²)
 - 사업계획 변경승인 : 2001. 12. 18(27홀, 2,180,860 m², 감 174,774 m²)
 - 사업계획 변경 예정면적 : 2,231,790 m² (증 50,930 m²)
- 재해영향평가제도 도입(1996.6.21)이전인 1989. 10. 20일 ○○골프장조성 사업승인(27홀, 2,354,634 m²)을 받은후 2001. 12. 18일 골프장 사업계획 변경승인(27홀, 2,180,860 m²)을 받은바 있음
- 동 골프장조성사업과 인접된 지역(면적: 50,973 m²)을 포함하여 금회 사업계획 변경을 추진할 재해영향평가 대상에 해당되는지 여부

[답변]

- 자연재해대책법시행령 부칙 제3항의 규정에 의거 '96.6.21이전에 사업승인을 득한 사업에 대하여는 재해영향평가 대상사업에 해당되지 않음

- 그러나 '01. 1. 1일부터 시행된 환경·교통·재해등에관한영향평가법시행령 제2조 제3항 규정에 의거 ○○골프장조성사업 규모가 18홀 이상인 경우에는 재해영향평가를 받아야 하며, 9홀 이상인 경우에는 지방 재해영향평가를 받아야 함.
⇒ 따라서 골프장 홀수의 증가없이 면적(50,973 m²)이 증가하는 경우에는 재해영향평가 대상사업에 해당되지 않음.

재해영향평가제도의 조성사업이 배수시설에 대한 바다로의 직접유출시 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- 골프장조성사업지구가 해안에 접하여 있으며, 골프장의 배수시설이 바다로 직접 유출되도록 설계되어 있는 경우 환경·교통·재해등에관한영향평가법시행령 제2조 제3항 [별표1]비고 7 규정을 적용하여 재해영향평가를 받지 않아도 되는지 여부?

[답변]

- 골프장조성사업과 관련하여 사업부지내 배수시설을 직접 바다로 유출되도록 배수계획이 수립되는 사업은 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 제2조제3항[별표1]비고 7 규정에 해당되어 재해영향 평가 대상사업에 해당되지 아니하나 관계법령에 위배되지 않도록 사업을 시행

공설묘지 재정비에 따른 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- ○○묘지공원은 1940년경부터 자연적으로 조성된 공설묘지로서
 - '71.6.16 공원묘지로 도시계획시설결정 고시(건설부, 면적 : 3,339천 m²) 되었고 '00.4.11 공원묘지 면적을 축소하는 도시계획시설변경결정 고시(건교부, 면적 : 1,651천m²)하여 조성된 ○○묘지공원임
 - 포화상태에서 무질서하게 조성되어 있는 동 공원묘지를 ○○시에서 재정비할 경우 재해영향평가를 받아야 하는지 여부?

[답변]

- 재해영향평가제도 도입('96.6.21) 이전에 매장묘지등에관한법률 제7조의 규정에 의거 공설묘지설치가 확정된 경우에는 자연재해대책법 부칙 제3항 규정에 의거 재해영향평가 협의대상에 해당되지 아니함

재해영향평가제도 시행전 산림허가 승인사업에 따른 추가 산림훼손시의 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- ○○토석채취(산림훼손)허가사업의 추진내용
 - 산림훼손 허가면적 : 187,000 m²('96이전/147,000 m². '98년/40,000 m²)
 - 산림훼손 추가신청 예정면적 : 100,000 m²
- 산림훼손허가를 '96년 이전에 147,000 m²에 대하여 받았고 '98년에 40,000 m²를 받았던 바 추가로 100,000 m²에 대하여 산림훼손허가를 받고자 할 경우 재해영향평가 대상에 해당되는지 여부?

[답변]

- '96.6.21 이전에 산림훼손허가를 받은 면적(147,000 m²)은 재해영향평가 제도가 없었던 시기로서 재해영향평가 검토 대상면적에서 제외됨
- 다만 '96.6.21 이후 산림훼손허가를 받은 면적(40,000 m²)은 당시 자연재해 대책법상 재해영향평가대상(30만 m²)에 해당되지 아니하여 재해영향 평가를 받지 않았으나, 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 별표1[비고4]규정에 의거 추가로 산림훼손 허가신청을 하는 경우 '96.6.21이후 허가받은 면적을 합산하여 재해영향평가 대상여부를 판단하여함

재해영향평가제도 시행전 골프장 승인사업에 따른 추가 사업계획변경시의 재해영향평가 재협의대상 여부

[질의]

- 골프장 조성사업 추진내용
 - 사업 규모 : 총 1,884,000 m²(시행기간 : 1998~2005)
- ※ 골프장 : 918,620m²(18홀) → 금회변경지역, - 운동및휴양시설 : 965,380 m² → 변경없음
- 사업계획 변경 : ① 면적변경 : 908,000 m²→918,620 m²(구적오차 정정)
 - ② 골프코스시설 일부 변경
 - ③ 저류시설 일부변경 (1개소, 262,600 m²→3개소 263,290 m²)
 - ④ 기타 부대시설 일부
- 1997.11.24일 소방방재청(구 : 행정자치부)과 재해영향평가 협의된 ○○ 골프장 조성사업의 사업계획변경과 관련하여 재해영향평가 관련법규 저촉여부

[답변]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법 제23조(평가서의 재협의 등) 및 동법 시행령 제23조(재협의)규정에 의하면
 - 협의내용에 포함된 재해저감대책중 영구적으로 계획된 재해저감시설의 설치계획이 변경되는 경우는 재해영향평가서 협의기관의 장과 재협의 하여야 함
- 본사업장의 경우 사업계획 변경사항 중 재해저감대책은 저류시설의 일부변경(1개소/262,620 m²→3개소/263,290 m²)사항이나
 - 본사업의 재해영향평가 최종보고서에 의하면 상기 변경되는 저류지는 사방댐으로 골프장에서 유입되는 잔여 농약성분의 침전지 역할과 골프장의 관개용수로 이용되는 POND로 계획된 시설(단, 공사중에는 침사지 역할 기능)이므로 재협의 대상이 아님
 - 다만 당초 협의시 영구저류지겸 침사지가 변경이 되는 경우에는 재협의 대상이나 금회 제출된 사업계획 변경에는 영구저류지의 변경계획이 없으므로 재협의 대상에 해당되지 아니함

재해영향평가제도 시행전 ○○공항건설 승인사업부지내 토취장 사용시 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- ○○공항건설사업 추진내용
 - 사업규모 : 1,435만평(4,700만 m²)
 - ※ 토취장 : 1,216천 m²
 - 사업기간 : 1992~2020 (29년)
 - ※ 1단계 : '92~'01(355만평) / 2단계 : '02~'08(250만평) / 3단계 : '09~'20(850만평)
- 수도권신공항건설촉진법에 의거 1단계사업 실시계획 승인('92.11.10)을 득하여 2001년까지 토취장으로 사용한 ○○2도(면적 : 653천m²)및 ○○도(면적563천m²)를 2단계사업의 토취장으로 사용시 환경·교통·재해등에관한영향평가법 제4조에 의한 재해영향평가 대상여부?

[답변]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행령 제2조 제3항의 별표1 규정에서 정한 6개분야 24개 사업은 재해영향평가 최소규모 이상인 경우 각 개별법에 의거 사업의 인가,승인,허가전에 영향평가를 받도록 되어 있으나

- 6개분야 24개사업에서 제외된 수도권신공항건설촉진법등과 같은 사업은 대규모 개발사업이라도 현재로선 재해영향평가를 받도록 할 수 있는 법적근거가 없음

도시개발사업과 관련한 대상사업의 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

-[질의 1]

- 수도권에서 도시개발사업(면적 : 240만 m²)을 추진하고 있는 사업장으로서 사업부지 경계선의 약 40%가 서해안 바다와 접하고있어 배수계획을 바다에 직접 유출되도록 수립 할 경우 재해영향평가 대상에서 제외 되는지 여부?

-[질의 2]

- 배수계획을 바다로 직접유출하는 것으로 하고, 그 중 일부는 우수지 또는 저류조를 거친후 바다로 펌핑으로 배출하는 경우 재해영향평가 대상인지 여부?

-[질의 3]

- 도시개발사업시 저류지를 만들어야 하는 법적인 의무사항이 있는지 여부?

[답변]

-[질의 1, 2]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법시행령[별표1]비고7 규정에 의하면 바다에 직접 유출되도록 배수계획이 수립되는 사업은 재해영향평가 대상사업에서 제외됩니다

-[질의 3]

- 도시개발사업시 저류지를 만들어야 하는 법적인 의무규정은 없으나, 사업면적이 30만 m² 이상인 경우는 환경·교통·재해등에관한영향평가법에 의거 재해영향평가를 받아 저류지를 설치하여야 함

재해영향평가제도 시행전 실시계획을 승인받은 ○○골프장 조성사업에 대하여 승인후 5년이내 미착공하여 승인 취소되어 다시 재해영향평가를 받을시 협의대상 여부

[질의]

- ○○골프장 조성사업 추진내용 및 경위
 - 사업(승인)면적 : 909,829 m²(24홀)

- 승인권자 : ○○도지사
- 승인일자 : 1990. 8. 29
- 취소일자 : 1996. 10. 16
 - 사업계획 승인후 5년 이내 미착공시 체육시설의설치에 관한법률 제4조제1항 규정에 의거 사업계획 승인취소
- 국무총리실 사업계획승인취소처분 취소 결정 : 1997. 7. 14
 - 무연고 분묘(6기)개장 공고, 보존임지 허가 등을 얻기 위한 노력 인정
- 환경영향평가 재협의 추진중 : 2002. 4. 24 ~ 현재

[답변]

- 재해영향평가제도 도입(1996. 6. 21) 이전에 체육시설의설치에 관한법률에 의거 ○○도지사로부터 골프장조성사업승인을 받은 사업장으로서
- 자연재해대책법시행령 부칙 제3항규정에 의거 이영 시행당시 이미 승인 등이 신청된 사업에 대해서는 재해영향평가 대상사업의 규정을 적용하지 않음

재해영향평가제도 시행전 실시계획을 승인받은 관광지 조성사업으로 계획 변경 시 재해영향평가 협의대상 여부

[질의]

- 관광단지조성사업 면적이 15만 m² 이상 30만 m² 미만인 경우에는 지방재해영향평가대상이나 기승인('89.11.25)된 조성계획 부지면적(171,000 m²)의 증감 없이 사업지구내에서 시설물면적(건축연면적)을 변경하여 승인을 받고자 하는 경우 재해영향평가 대상 여부를 질의?

[답변]

- ○○관광지 조성사업(면적 : 171,000 m²)은 환경·교통·재해등에관한영향평가법시행령 제2조 제3항 별표1에서 정하고 있는 재해영향평가 대상사업의 범위에 해당되지 않으나
- 환경·교통·재해등에관한영향평가법시행령 제3조 규정에서 정하고 있는 시도 영향평가대상사업의 범위에 해당되므로 해당지역의 지방재해영향평가를 운용하는 해당 시도와 협의함이 바람직함

2. 사업자등록 및 자격요건 관련 질의답변

재해영향평가대행자 신규등록시 구비서류

[질의]

- 재해영향평가 대행업 신규 등록시 필요한 서류는?

[답변]

- 재해영향평가대행자 신규등록시 구비서류는 환경·교통·재해등에관한영향평가법 제8조 및 동법 시행규칙 제5조 규정에 의거 다음과 같은 서류가 필요함
 - ① 법인의 등기부 등본(개인일 경우 사업자등록 사본) 1부
 - ② 기술인력 보유현황 및 그 자격을 증명하는 서류 1부
 - ③ 영향평가 대행자 등록·변경 신청서 1부
- 구비된 서류는 행정자치부 방재계획담당관실에 제출하면 동규정에 의거 등록여건이 적합한 경우에 한하여 재해영향평가 대행자 등록증을 교부함

재해영향평가 대행자 지정 관련 질의

[질의]

- 재해영향평가 대행자로 지정된 기관 및 용역업체 등에 대한 지정내용, 지정일 등과 업체별 업무정지 등 행정처분 사항은?

[답변]

- 2001. 8. 27 현재 재해영향평가대행자로 등록된 기관 및 용역업체와 지정일에 대하여는 평가대행자 등록신청서 처리시 환경·교통·재해등에관한영향평가법 제7조 규정에 의거 관보에 공고하였음
- 대행업체의 업무정지 등 행정처분 사항은 없음

평가대행자의 자격요건 관련 질의

[질의]

- 도시계획기사를 취득하고 10년 경력이 있음
- 환경영향평가 분야에서는 기사 취득후 9년 이상이면 기술사 대체인력으로 인정이 되나, 재해영향평가에서는 기사 취득후 경력이 많아도 기술사 대체로 인정이 된다는 법조항이 없는데 상기인이 기술사 대체 인력으로 인증받을 수 있는 지?

[답변]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행규칙 제4조 규정의 재해영향평가자 등록 자격 요건 중 도시계획 기사자격 취득후의 동일분야에서 일정기간 종사한 경력으로는 기술사 대체자격으로 인정하지 않고 있음

재해영향평가 대행자 등록요건에 관한 질의

[질의]

- 환경·교통·재해등에관한영향평가법에 보면 동일인이 2개의 자격요건을 가지고 있으면 동일회사 내에서는 동일인이 2가지 분야에 등록할 수 있다고 명시되어 있음
- 동일인이 1가지 자격요건으로 동일회사에서 2가지 분야에 등록할 수 있는지 여부?(예를 들어 토질/기초 기술사를 취득하여 환경영향평가 분야에 등록되어 있는데 동일회사의 재해영향평가 분야에도 토질/기초 기술사로 등록할 수 있는 지?)

[답변]

- 동일인이 1개의 자격요건을 갖고 동일회사에서 2가지 평가분야에 등록할 수 있는지 여부에 대하여는 환경·교통·재해등에관한 영향평가법 시행규칙4조 별표1 일반규정 의거 2 이상의 분야에 필요한 기술자격을 가지고 있는 자는 최대 2개 분야의 기술인력으로 인정할 수 있음

3. 기 타

재해영향평가서 작성등에 관한 규정 적용시기 관련 질의

[질의]

- 2001.1.1 이전에 재해영향평가서 초안을 접수한 사업으로서, 2001.6.30 이전에 재해영향평가서 본 보고서를 접수코자 할 경우 본 평가서 작성항목은 종전 자연재해대책법에 의거 작성하여야 하는지, 아니면 통합 영향평가법에 의거작성하여야 하는지 여부

[답변]

- 재해영향평가서 초안이 환경·교통·재해등에관한영향평가법 시행(2001. 1.1) 이전에 접수한 사업은 환경·교통·재해등에관한영향평가법 부칙 제3조의 규정에 의거 종전의 자연재해대책법 재해영향평가서작성등에관한규정의 평가서항목대로 작성 하여함.

본 페이지는 편집상 비워두었습니다.

참 고 문 헌

- 건설교통부 (2000a). 지역적 설계 강우의 시간적 분포. 1999년도 수자원관리기법개발연구조사 보고서.
- 건설교통부 (2000b). 한국 확률강우량도 작성. 1999년도 수자원관리기법개발연구조사 보고서.
- 건설교통부 (2001). 댐설계기준.
- 건설교통부 (2002). 한국수문조사연보 2000.
- 건설부 (1992). 댐 설계를 위한 유역단위 비유수량 조사·연구.
- 기상청 (2001). 기상연보.
- 김국일 (2000). 재해영향평가서 작성비용 산정기준 제시. 국립방재연구소, NIDP 2000-16
- 김성환, 유병옥 (1994). 사면안정처리공법에 관한 연구(Ⅰ). 한국도로공사 도로연구소.
- 김홍택, 박시삼, 이선주 (2001). "무한사면에서의 상우시 간극수압 변화에 관한 연구." 2001년 대한토목학회 학술발표회 논문집, 대한토목학회
- 내무부 중앙재해대책본부 (1992-1996). 재해연보.
- 내무부 (1997). 재해영향평가 업무 편람.
- 내무부 (1997). 재해영향평가를 위한 기초자료조사 및 평가기법 연구보고서. 한국수자원학회.
- 박덕근 (1998). 사면안정성 조사와 피해경감을 위한 기초연구. 국립방재연구소, NIDP-98-08.
- 박덕근 (1999). 사면위험지대 평가방법 연구. 국립방재연구소, NIDP-99-08.
- 박정환, 우효섭, 편종근, 김광일 (2000). "토양유실공식의 강우침식도 분포에 관한 연구." 한국수자원학회 논문집, 한국수자원학회, 제33권, 제5호, pp. 603-610.
- 심재현 (1995). 재해영향평가제 시행방안. 한국지방행정연구원 연구보고서.

- 심재현 (1997). "재해영향평가 사례연구." 토지개발기술, 겨울호, pp.67-83.
- 심재현, 이종설 (1999). 각종 토지이용계획 및 개발사업에 따른 방재사전 심의제도 도입방안 연구(Ⅰ). 국립방재연구소, NIDP-99-04.
- 심재현, 이종설 (2000). 각종 토지이용 및 개발계획 수립시 방재사전 심의제도 도입방안 연구(Ⅱ). 국립방재연구소, NIDP 2000-06.
- 우효섭 (2001). 하천수리학. 청문각.
- 윤용남 (1998). 공업수문학. 청문각.
- 윤용남, 전병호, 이종태 (1992). 도시홍수 재해방지를 위한 내수처리시스템 분석 및 설계기법의 개발. 한국과학재단.
- 이재준, 이정식, 전병호, 이종태 (1993). "우수관거 설계를 위한 계획 강우의 임계 지속시간 : 서울지역을 중심으로.", 한국수문학회지, 한국수문학회, 제26권, 제1호, pp. 49-57.
- 이종설 (2000). "재해영향평가제도 도입에 따른 치수효과분석.", 재해영향평가 기술 워크숍.
- 이종설, 심재현 (1999). 재해영향평가제도 도입에 따른 치수효과분석. 국립방재연구소, NIDP-99-10.
- 이종설, 심재현 (2000). 재해영향평가제 대상사업 및 적용규모 개선방안. 국립방재연구소, NIDP 2000-10.
- 이종설, 심재현 (2001). "지방재해영향평가제도의 도입배경 및 주요내용." 방재정보, 제5호.
- 이종태, 윤세의, 이재준, 윤용남 (1993). "유수지 설계를 위한 계획 강우의 임계지속시간 : 서울지역을 중심으로", 한국수문학회지, 한국수문학회, 제26권, 제1호, pp. 115-124, 1993.
- 임재웅, 이종설 (2001). "지방재해영향평가의 소개." 방재연구, 제3권 제2호.
- 전병호 (1998). 도시개발에 따른 수해가중 영향분석 및 대책연구. 한국건설기술연구원.
- 전성기 (1998). 사면안정화 설계실무편람. 과학기술, pp. 1-4, 109-123.

- 정종호, 윤용남 (2002). 수자원설계실무. 구미서관.
- 정필균, 고문환, 임정남, 엄기태, 최대웅 (1983). "토양유실량 예측을 위한 강우인자의 분석.", 한국토양비료학회지, 한국토양비료학회, 제16권, 제2호, pp. 112-118.
- 한국건설기술연구원 (1988). 도시개발에 따르는 수해가중영향 분석 및 대책연구.
- 한국건설기술연구원 (1989). 토목구조물의 현장계측에 관한 연구. KRC-87-TO4, 최종보고서.
- 한국수도협회 (1998). 하수도시설기준.
- 한국수문학회 (1991). 수공학용어집.
- 한국수자원학회 (1998). 제 6 회 수공학 워크샵. pp. I-1 - I-179.
- 한국수자원학회 (1999). 하천공사표준시방서.
- 한국수자원학회 (2002). 하천설계기준.
- 한국토지개발공사 (1989). 도시 소규모단지의 우수유출량 산정기법에 관한 연구.
- 한국토지공사 (1996). 도시수문 및 우수관리기술 세미나 논문집.
- 행정자치부 (1999). 소하천시설기준.
- 행정자치부 (2000). 자연재해대책 관계법령집.
- 행정자치부 (2001). 지방재해영향평가제 담당공무원 교육교재. 국립방재연구소.
- 행정자치부 (2004). 환경·교통·재해 등에 관한 영향평가법, 시행령, 시행규칙.
- 행정자치부 국립방재연구소 (1998a). 개발에 따른 토사유출량 산정에 관한 연구(Ⅰ).
- 행정자치부 국립방재연구소 (1998b). 개발에 따른 토사유출량 산정에 관한 연구(Ⅱ).
- 행정자치부 국립방재연구소 (1998c). 방재조절지의 설계지침 개발(Ⅰ).
- 행정자치부 국립방재연구소 (1998d). 방재조절지의 설계지침 개발(Ⅱ).
- 행정자치부 국립방재연구소 (1998e). 사면안정성조사와 피해경감을 위한 기초연구.
- 행정자치부 국립방재연구소 (1998f). 우수유출 억제시설 설치기법 연구(Ⅰ).
- 행정자치부 국립방재연구소 (1999a). 우수유출 저감시설 설치기법 연구(Ⅱ).
- 행정자치부 국립방재연구소 (1999b). 자연형 하천 공법의 재해특성 분석에 관한

연구(Ⅰ).

- 행정자치부 국립방재연구소 (1999c). 재해영향평가제 대상사업 및 적용규모 개선방안.
- 행정자치부 국립방재연구소 (1999d). 재해영향평가제도 도입에 따른 치수효과 분석.
- 행정자치부 국립방재연구소 (2000a). 우수유출 저감시설 설치기법 연구(Ⅲ).
- 행정자치부 국립방재연구소 (2000b). 재해영향평가 기술워크샵.
- 행정자치부 국립방재연구소 (2001a). 우수유출 저감시설 설치기법 연구(Ⅳ).
- 행정자치부 국립방재연구소 (2001b). 재해영향평가서 사면안정성 평가법 개발.
- 행정자치부 국립방재연구소 (2002). 재해영향평가 실무지침서.
- 행정자치부 중앙재해대책본부 (1997-2001). 재해연보.
- 홍원표 (1990). "강우로 기인되는 우리나라 사면활동의 예측." 한국지반공학회지, 한국지반공학회, 제6권, 제2호, pp. 55-63.
- 환경부 (1999). 각종영향평가제도의 통합방안에 관한 연구. 한국환경정책평가연구원.
- 都市水文研究グループ編著(1988). ベンコンによる調節池の計画と設計. 山海堂.
- 市川 新 (1988). 都市域の雨水流出とその抑制. 鹿島出版會.
- 日本河川協會 (1987). 防災調節池等技術基準(案).
- 熊谷純一郎, 原田幸雄 (1993). 雨水貯留施設の計画と設計 -住宅団地の雨水流出抑制-. 鹿島出版會, pp. 57-78.
- American Public Works Association (1981). "Urban Storm Water Management." *APWA Special Report #49*, Chicago, IL.
- American Society of Civil Engineers (1985). "Stormwater Detention Outlet Control Structures", *Report of the Task Committee on the Design of Outlet Control Structures of the Committee on Hydraulic Structures of the Hydraulics Division*, ASCE, New York.
- American Society of Civil Engineers (1992). "Design and Construction of Urban Stormwater Management Systems." *ASCE Manuals and Reports of Engineering Practice*, No. 77, pp. 65-98.
- Carpenter J. R. (1986), *PC STABL 5M Program Manual*. Joint Highway

Research Project 47907, Joint Highway Research Project.

- Chow, V. T., Maidment, D. R., and Mays, L. W. (1988). *Applied hydrology*. McGraw-Hill, pp. 92-147.
- Cording, E.J., Hendron, A. J. Jr., Hansmire, W. H., Mahar, J.W., Macpherson, H. H., Jones, R. A., and O'Rourke, T.D. (1975). *Methods for Geotechnical Observations and Instrumentation in Tunneling*. Department of Civil Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois, UILU-ENG, 5-2022, The National Science Foundation, Vol. 1, pp. 23-24, and Vol. 2, Appendix E. Instrumentation for Monitoring Groundwater Pressure, pp. 483-499.
- Debo, T.N. and Reese, A.J. (1995). *Municipal Storm Water Management*. Lewis Publishers, pp. 209-220.
- Dunnicliff, J. (1998). *Excavated and Natural Slopes*. Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance, Chapter 22, John Wiley and Sons, pp. 443-451.
- Fellenius, W. (1927). *Erdstatische Berechnungen : revised edition*. W. Ernst u. Sons, Berlin.
- Ferguson B. K. (1998). *Introduction to stormwater concept, Purpose design*. John Wiley & Sons, Inc.
- Helsel, D. R. and Hirsch, R. M. (1992). *Statistical methods in water resources*. Elsevier Science Publishing Co.
- Hosking, J. R. M. (1989). *The theory of probability weighted moments*. IBM Research Division.
- Huber, W.C. and Dickinson, R.E. (1988), *Storm Water Management Model, Version 4, User's Manual*. EPA-600/3-88/001a (NTIS PB88-236641/AS), U.S. Environmental Protection Agency, Athens, GA.
- Hunt, R. E. (1986). *Geotechnical engineering analysis and evaluation*. McGraw-Hill.
- Kottegoda, N. T. (1980). *Stochastic water resources technology*. Macmillan

Press, pp. 145-154.

- Leytham, K. M. and Johnson, R. C. (1979). *Watershed erosion and sediment transport model*. EPA-600/3-79-028, US Environmental Protection Agency, Washington, D. C.
- Maidment, D. R. (1993). *Handbook of hydrology*. McGraw-Hill, pp. 12.45-12.53.
- Ponce, V. M. (1989). *Engineering hydrology*. Prentice Hall, pp. 535-548.
- Pradel, D. and Raad, G. (1993). "Effect of permeability on surficial stability of homogeneous slopes." *Journal of Geotechnical Engineering*, Vol. 119, No. 2, pp. 315-332.
- Rao, A. R. and Hamed, K. H. (2000). *Flood frequency analysis*. CRC Press, pp. 83-257.
- Raudkivi, A. J. (1979). *Hydrology*. pp. 343-345.
- Schueler, T.R. (1987). *Controlling Urban Runoff: A Practical Manual for Planning and Designing Urban BMPs*. Department of Environmental Programs. Metro- politan Washington Council of Governments, Washington, D.C..
- Siegel, R. A. (1975), *Computer Analysis of General Slope Stability Problems*, Purdue University, Indiana.
- Skempton, A. W. and Delory, F. A. (1957). "Stability of natural slopes in London clay." *Proceedings 4th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering*, Vol. 2, pp. 378-381.
- Skempton, A. W. (1964), "Long-Term Stability of Clay Slopes", *Geotechnique*, Vol. 14, No. 2.
- Spencer, E. (1967), "A Method of Analysis of the Stability of Embankments Assuming paralleled Inter-Slice Forces ", *Geotechnique*, Vol. 17, No. 1, pp. 11-26.
- Stephenson, D. (1981). *Stormwater hydrology and drainage*. Developments in Water Science Series No. 14, Elsevier Science Publishing Co., Amsterdam, pp. 620-621.
- Taylor, D. W. (1937). "Stability of Earth Slopes", *Journal of the Boston*

Society of Civil Engineering, Vol. 24, pp. 197–246.

- Terstriep, M. L. and Stall, J. B. (1974). *The illinois urban drainage area simulator, ILLUDAS manual*.
- Transportation Research Board (1980). *Design of sedimentation basins*. NCHRP Synthesis of Highway Practice 70.
- Turner, A. K. and Schuster, R. L. (1996). *Landslides investigation and mitigation*. Transportation Research Board Special Report 247, National Academy Press, pp. 521
- US Army Corps of Engineers (2000). *HEC-RAS, river analysis system user's manual*.
- Vanoni, V. A. (1977). *Sedimentation engineering*. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice, ASCE, New York, pp. 437–493.
- Wolman M.G. (1967), "A cycle of sedimentation and erosion in urban river channels." *Geografiska Annaler*, 49-A : 385–95.